

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	4
EL DISEÑO ELECTRÓNICO	5
CAPITULO I: EL PROGRAMA ALTIUM DESIGNER.....	6
EL AMBIENTE DEL EXPLORADOR DE DISEÑO	6
EDITORES.....	8
EL PROYECTO	9
Crear un Proyecto.....	10
Adición de Documentos al Proyecto	11
Adicionar un documento Creado dentro de un Proyecto.....	13
Renombrar un Documento dentro de un Proyecto	14
Copiar un Documento entre Archivos	15
Mover un Documento Entre Proyectos	15
Remover un Documento dentro del Proyecto.	16
PANELES DE TRABAJO	18
CAPITULO II: ESQUEMAS	20
EDITOR DE ESQUEMAS	20
Zoom Editor de Esquemas	31
Configuración de Hoja de Esquemático.....	32
PREFERENCIAS DEL EDITOR DE ESQUEMAS.	37
COMPONENTES.....	52
Propiedades de los componentes.	52
Librería de componentes.....	56
Cableado de Componentes.....	60
Colocación de Componentes	61
Conexión de Componentes.....	64
Uniones eléctricas (Junctions)	66
Buses de conexión (Bus).....	67
Etiquetas (Net Label)	68
Puertos (Ports).....	69
Terminales de Alimentación (Power Ports).....	70
Anotaciones de los Componentes.....	71
DISEÑO MODULAR JERARQUICO	73
Proceso de Diseño	73
Desarrollo del Diseño	76
DISEÑO MODULAR JERÁRQUICO CON MULTIHOJAS	79
Net Identifier Scope	81
Asignar Plano Maestro	84
Asignar Número y Total de Hojas	86
Sincronización de hojas de Símbolo (Sheet Symbol)	87
COMPILAR EL PROYECTO.....	88
REPORTES DE EDITOR DE ESQUEMA.....	91
IMPRESIÓN DE ESQUEMA	95
TRANSFERENCIA DE DISEÑO A PCB EDITOR	97
CAPITULO III: DISEÑO DE PCB	101
EL PCB	101
EDITOR DE PCB.....	110
PREFERENCIAS PCB	121

DISEÑO DEL PCB	135
Configuración de Área de Diseño del PCB	138
TRASFERENCIA DE DATOS DE ESQUEMA AL EDITOR PCB.....	154
TRANSFERENCIA DE NETLIST A EDITOR (PCB Ó ESQUEMA)	162
UBICACIÓN Y COLOCACION DE LOS COMPONENTES EN EL PCB	167
Rooms.....	171
Colocar y Ubicar Componentes Manual ó Automático (Autoplacement)	176
REGLAS DE DISEÑO PCB	179
RUTEO DE PISTAS	189
SELECCIÓN DE OBJETOS EN EL PCB.....	193
CLASSES	195
POLÍGONOS DE MASA Y DE ENERGÍA.....	196
POLÍGONOS DE REGIÓN.....	201
PUNTOS DE PRUEBA	203
DISEÑO LÁGRIMA	206
PANEL PCB	209
Components.....	212
Rules	214
From To Editor	215
Split Plane Editor	218
Differential Pairs Editor	220
MODULO PCB EN 3D.....	222
VERIFICACIÓN DEL PCB	225
REPORTES DE EDITOR PCB	228
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PCB	231
ARCHIVOS DE FABRICACIÓN DEL PCB	234
ARCHIVOS DE ENSAMBLE DEL PCB	239
GENERADOR DE OBRA.....	243
 CAPITULO IV: LIBRERÍAS DE COMPONENTES	 245
EDITOR DE LIBRERIAS DE ESQUEMA	245
Panel SCH Library	247
Propiedades de Símbolo de Componente	248
Reportes de Símbolo de Componente	251
 CAPITULO V: ANALISIS.....	 266
EDITOR DE LIBRERIAS COMPONENTES DE PCB	255
Descripción del Componente	263
SIMULACIÓN ELECTRÓNICA.....	266
Creación de un Modelo de Simulación para un Componente	269
Simulación del Circuito	271

A: KARIME MARRUFO TALAVERA

Ante tu gran alegría, sinceridad
y lo honesto de tus palabras.

**Es en la Imaginación donde nacen las ideas
y la creatividad el artesano de las mismas.**

Edgar Maya Vargas

Introducción

El Diseño Electrónico se crea ante diferentes circunstancias y desde que se inicio la idea de interpretación de control de energía, desde ese momento el uso de diseños para realizar esa tarea, se ha hecho que tantas disciplinas se enfoquen para crear componentes, semiconductores, propiedades de elementos y en la gran historia desde entender el comportamiento de resistividad, control de canal de portadores, dopado de semiconductores hasta los actuales componentes de la electrónica que darán paso a nuevos siendo el diseño electrónico un motor de gran fuerza para el desarrollo tecnológico y creación de nuevos productos que permiten satisfacer las necesidades requeridas, ante la gran evolución en la que nos encontramos, el auge por realizar diseños electrónicos es mas complejo y con gran variedad. Que es posible su desarrollo usando las herramientas adecuadas.

Hoy en día la computadora personal nos ayuda a realizar diferentes tareas y es en esta herramienta donde se hace uso para poder realizar numerosas actividades, en el presente libro su enfoque es hacer diseños electrónicos usando el programa Altium Designer el cual es un potente programa para la realización de diseños electrónicos.

El desarrollo de un diseño electrónico tiene como objetivo satisfacer una necesidad requerida y limitada por la imaginación, que en lo cual el uso adecuado de las herramientas realiza una dinámica creativa para su elaboración.

De la manera como interpretemos el diseño electrónico este tiene un fin el desarrollo el cual varia según los requerimientos que se juzguen entre las múltiples disciplinas como Matemáticas, Física, Ciencias Sociales etc. Lo cual es tan amplio, en el presente curso se realiza el desarrollo de un diseño electrónico donde se integran los componentes del diseño su interconexión para dar un siguiente paso que es el desarrollo de la placa de circuito impreso

EL DISEÑO ELECTRÓNICO

El Diseño electrónico se realiza a través de múltiples disciplinas para su integración de lo cual al hacer uso adecuado de diferentes herramientas el proceso de Diseño, se realiza.

Una herramienta que ofrece gran integración para el desarrollo de diseño es la computadora la cual al hacer el uso de un sistema CAD/CAE (Computer Aided Design / Computer Aided Engineering), Diseño asistido por computadora/ Diseño de ingeniería asistida, permite el desarrollo del Diseño y la ejecución del Proyecto.

El desarrollo del Diseño ejecutado a través de un proyecto crea una constante interactividad para lograr el objetivo deseado.

El diseño Electrónico se ejecuta partiendo desde la idea básica creando la idea como un Modelo y expresarlo en Bloques funcionales que describen una función a Fin.

Siendo concretos, el proceso de diseño electrónico es traducir los objetivos del diseño en circuitos en una forma sistemática, lo cual en términos prácticos esto es interactivo y recurrente lo cual permite crear los bloques, circuitos o subcircuitos y utilizar la información para realizar cambios o migrar la información a nuevos diseños.

El uso de la computadora permite plasmar muchas ideas en los programas de aplicación para realizar los diseños si a esto le agregamos los sistemas CAD/CAE podemos prepararnos a realizar los detalles del diseño en diferentes documentos a lo cual se le llama *Información Activa* por que esta disponible en cualquier momento.

Comencemos ahora por presentar el programa Altium Designer el cual es una gran herramienta para el desarrollo de diseños Electrónicos y el cual integra los sistemas de CAD/CAE/CAM

Altium Desinger es un Programa para el Desarrollo de Proyectos de Diseño Electrónico y el cual contiene Gran Variedad de Herramientas para lograr un gran desarrollo del Proyecto.

Altium Desinger, Trabaja en un sistema Cliente → Servidor donde el Explorador de Diseño es el Cliente y cada uno de los Programas de Aplicación es un Servidor.

CAPITULO I: EL PROGRAMA ALTIUM DESIGNER

EL AMBIENTE DEL EXPLORADOR DE DISEÑO

El Explorador de Diseño es el Entorno de Trabajo donde se desarrolla el Diseño Electrónico a Elaborar en el cual a través de las diferentes Herramientas de Diseño se Elabora un Diseño Electrónico.

VIDEO 1: Conociendo Altium Designer

En la Figura 1.1 se muestra la ventana del Explorador de Diseño o Entorno de Trabajo de Altium Designer 6

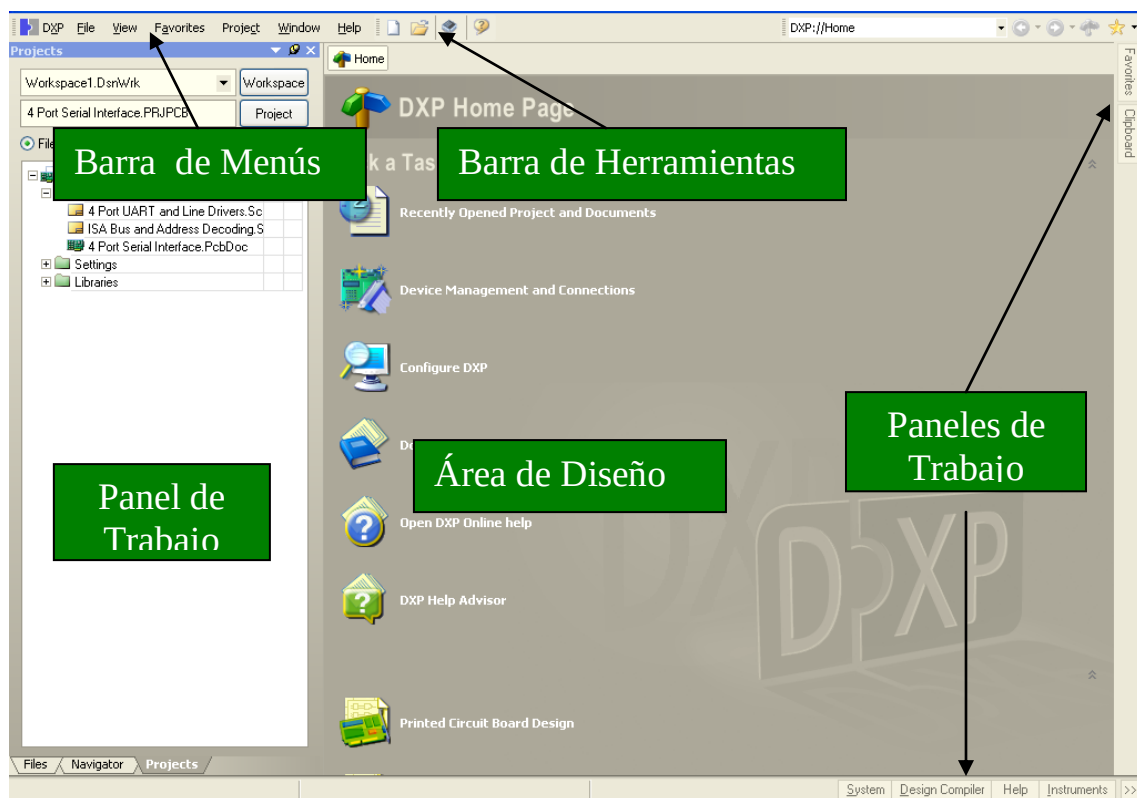


Figura 1.1 Ventana del Explorador de Diseño.

Damos una Descripción de los Diferentes Herramientas del Explorador de Diseño.

Área de Diseño: Es el Área donde se editan los documentos con el correspondiente Editor para el Diseño Electrónico a elaborar.

Barra de Menús: Es la barra donde están en forma de Menús Desplegables los Comandos de Función.

Barra de Herramientas: Es la barra donde están los Comandos de Función de uso mas frecuente en forma de icono y están agrupados en una categoría.

Panel de Trabajo: Es el Panel donde se muestran las Tareas o Archivos del Correspondiente Panel, En Protel Existen Seis Diferentes Tipos de Paneles de Trabajo.

1. - Panel Compilador de Diseño (Workspace panels/Design Compiler)
2. - Panel de Ayuda (Workspace panels Help)
3. - Panel de Instrumentos (Workspace panels Instruments)
4. - Panel de Sistema (Workspace panels System)
5. - Panel de Esquema (Workspace panels SHC)
6. - Panel de PCB (Workspace panels PCB)

Todos Los Paneles Pueden ser colocados a Preferencia del Usuario (Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda, Estar Flotante, Agrupados en el Explorador de Diseño).

EDITORES

Altium Designer 6, Realiza los diseños a través de Editores se da descripción de tres editores los cuales son:

- 1.-**Editor de Esquemas:** Es el Editor donde se elaboran los Documentos de Esquema del Desarrollo Electrónico.
- 2.-**Editor de PCB (Printer Circuit Board):** Es el Editor donde se elabora el Documento de trazado de Pistas para un PCB por sus siglas en Ingles (Modulo de Circuito Impreso).
- 3.-**Editor de Texto:** Es el Editor donde se elabora el Documento para la captura de código fuente en los diferentes lenguajes para la programación en VHDL, C, ASM ó Texto, Soportados en el Programa Altium Designer

En la figura 1.2 muestra la ventana del Explorador de Diseño con Editores Abiertos para Elaborar un Diseño Electrónico,

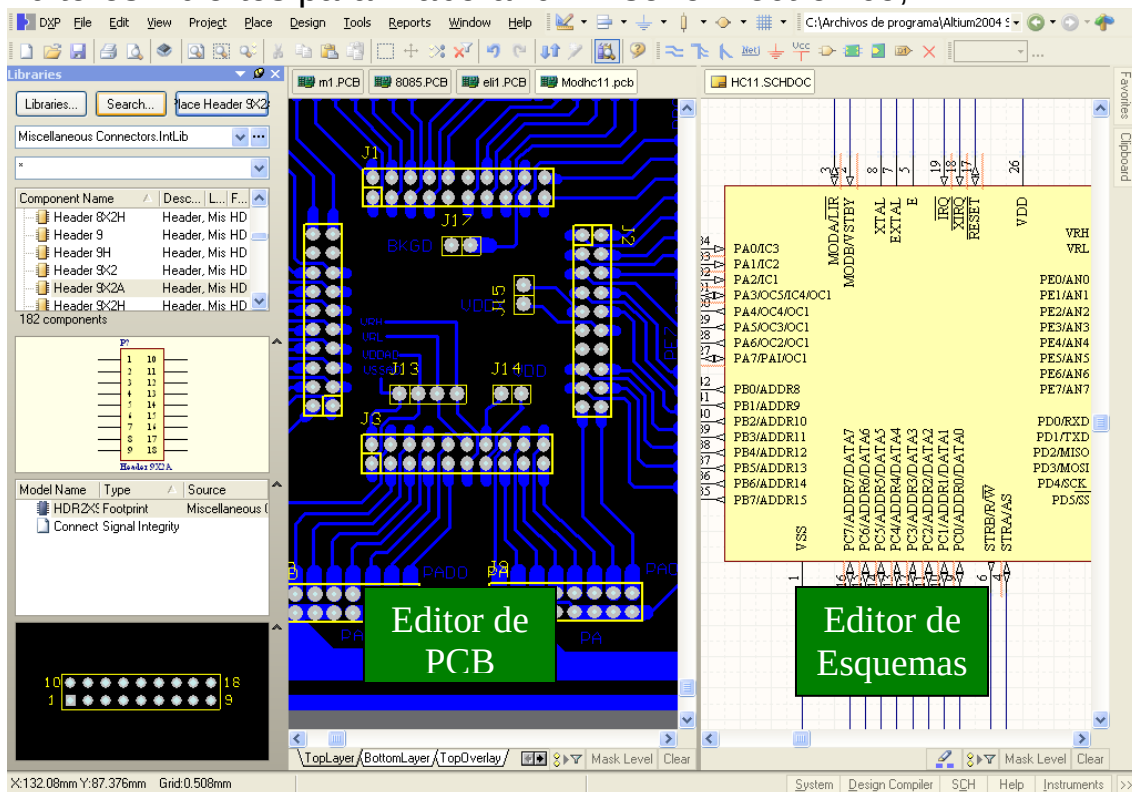


Figura 1.2 Editor de Esquemático y Editor de PCB

Los Editores Tienen como función la creación de un Documento a Fin.

Los Documentos Creados nos Ayudan para Organizar el Diseño Electrónico a Realizar, Por Tanto decimos que en mejor Documentación tenemos para el Diseño a Electrónico, se complementa mas.

EL PROYECTO

Vamos a definir al proyecto con la siguiente descripción:

Un Proyecto es el planteamiento de los detalles físicos y administrativos documentados que definen el diseño de un Objetivo Esperado.

Para convertir un proyecto en algo real, es necesario que se tomen decisiones y que se asignen los recursos necesarios.

Las decisiones que se tomen dependerán de la información disponible y en la cual se usa la misma.

El Diseño es el análisis sintetizado de un sistema a crear.

El Diseño Electrónico, Transforma las especificaciones de una necesidad en circuitos o componentes para satisfacer las especificaciones de la necesidad.

Entendemos Claro que la mejor forma de Desarrollar un Diseño es con la realización de un Proyecto.

En el programa Altium Designer el desarrollo de un Diseño Electrónico se crea con la ejecución de un Proyecto.

Es posible usar el Explorador de Diseño para crear documentos que no estén en un Proyecto, A estos Documentos se les llama: **Documentos Libres.**

También se permite la Adición de documentos al Proyecto.

En el programa Altium Designer, existen Diferentes Tipos de Proyectos para un Diseño Electrónico en Particular.

- Proyectos PCB
- Proyectos FPJA
- Proyectos CORE
- Creación de Librerías Integradas
- Proyectos Embebidos
- Proyectos Script

En este curso se realizara el Diseño Electrónico a través del uso de Proyecto de PCB siendo que los demás Proyectos los analizaremos en un siguiente curso.

Crear un Proyecto

Video 2: Desarrollo de un Proyecto

En el Proyecto son enlazados todos los Documentos como Texto, Planos de Esquema, Planos de Trazado de Pistas para PCB, Librerías de Símbolos, Librerías de Esquema, Código Fuente, Archivos de Simulación, Archivos Para Creación de Producto.

Esto es Posible porque el Programa sincroniza los documentos con un ID (Identificador) para su enlace con el Proyecto y la actualización solo es en los documentos facilitando el desarrollo de el Diseño Electrónico.

Para crear un Proyecto se realiza la siguiente Operación **File/New/PCB Project**. Figura 1.3

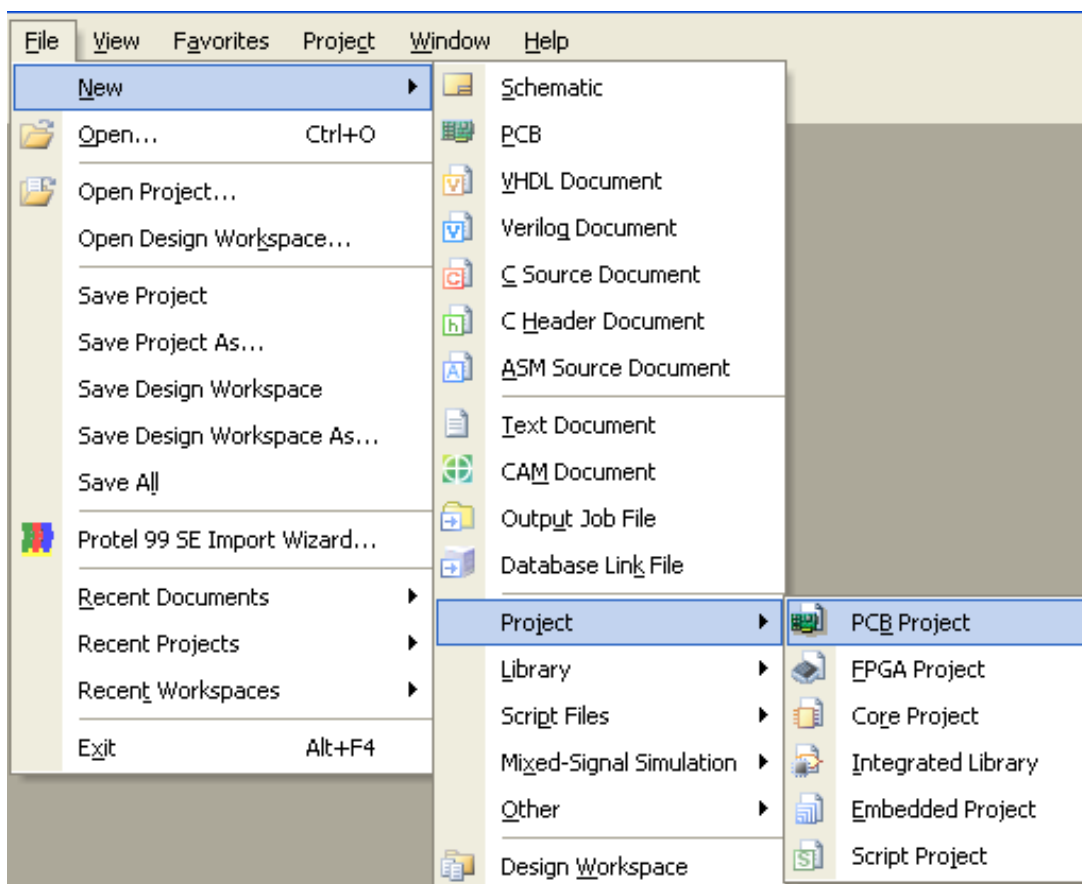


Figura 1.3 Creación de un Proyecto de PCB
Y tenemos como resultado que se despliega el Panel de Trabajo Proyectos (Figura 1.4)

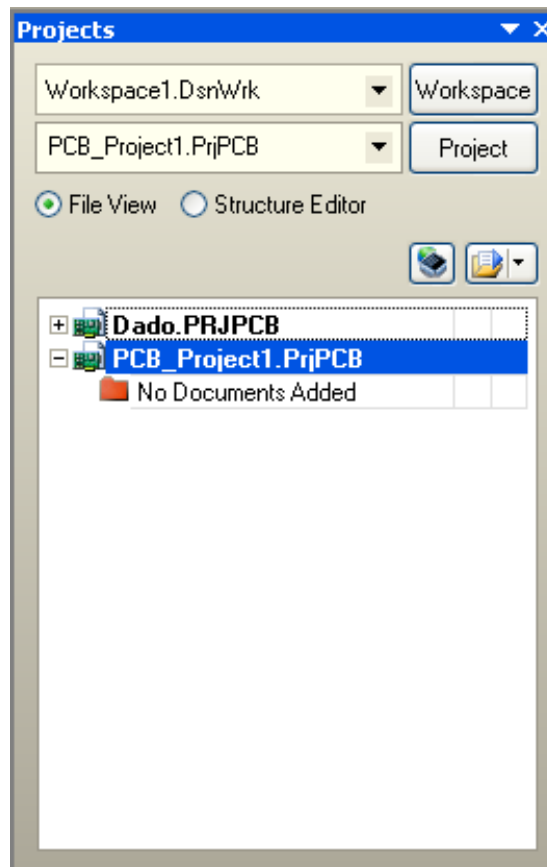


Figura 1.4 Panel de Trabajo. Proyectos.

La cual la editamos al Nombre del Proyecto y Guardamos el Archivo de Proyecto generado con el Comando File/Save Project

Adición de Documentos al Proyecto

La Adición de Documentos se realiza con Clic Derecho del Ratón para computadora sobre el Proyecto donde emerge un menú donde tenemos diferentes opciones como Adicionar un Documento, Adicionar un Proyecto Existente, Explorar, Cerrar el Proyecto etc. En Nuestro Caso para Añadir un nuevo documento para el Proyecto es desde el menú emergente **Add New to Project** Figura 1.5

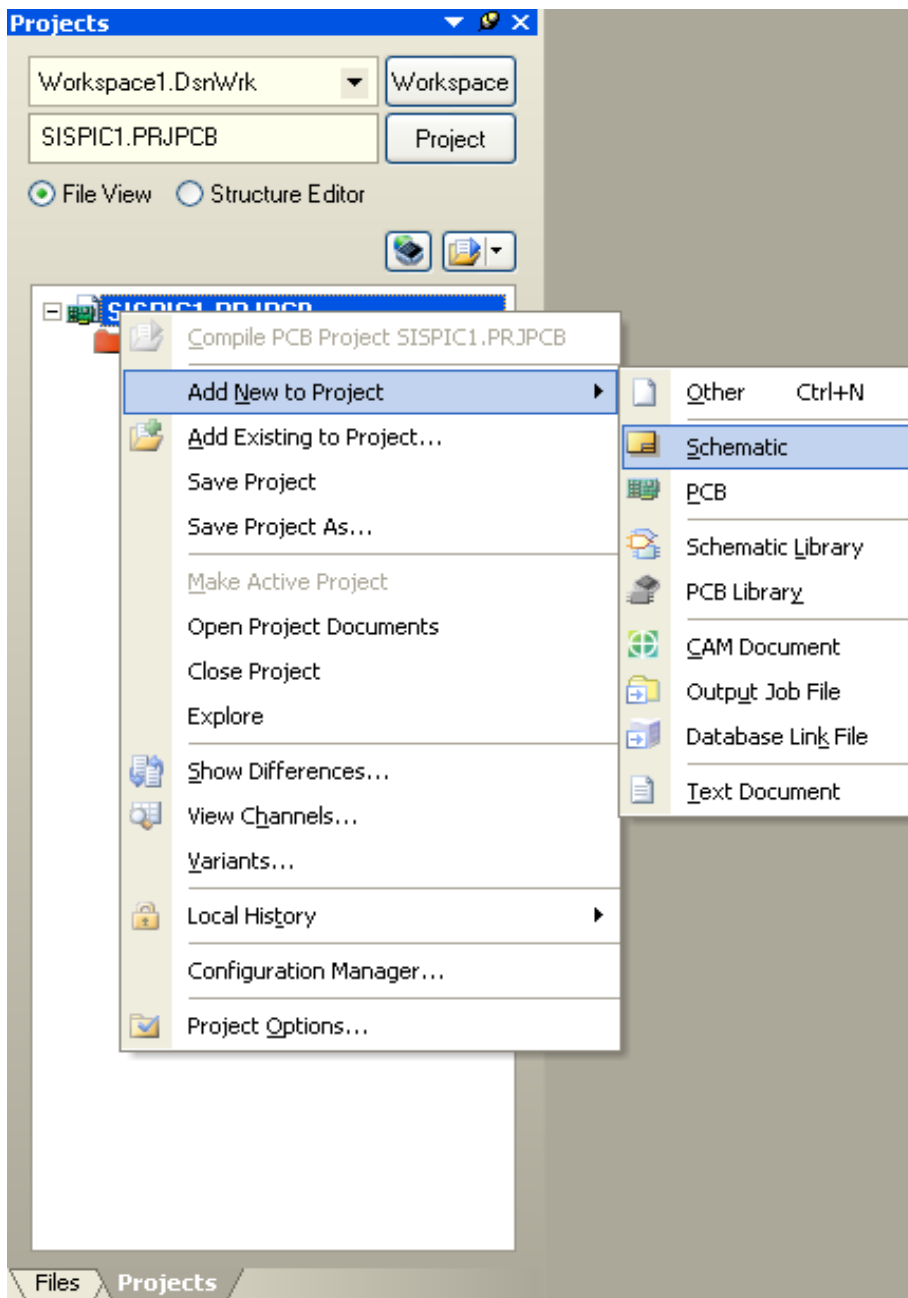


Figura 1.5 Adición de un Documentó al Proyecto

Seleccionando del Submenú Emergente el Documento que Deseamos

Editar con Clic Derecho por Ejemplo **Schematic** (Esquemático), Creándose el Documento y se abre el editor de Esquema para su Edición.

Como se ve en la Figura 1.6

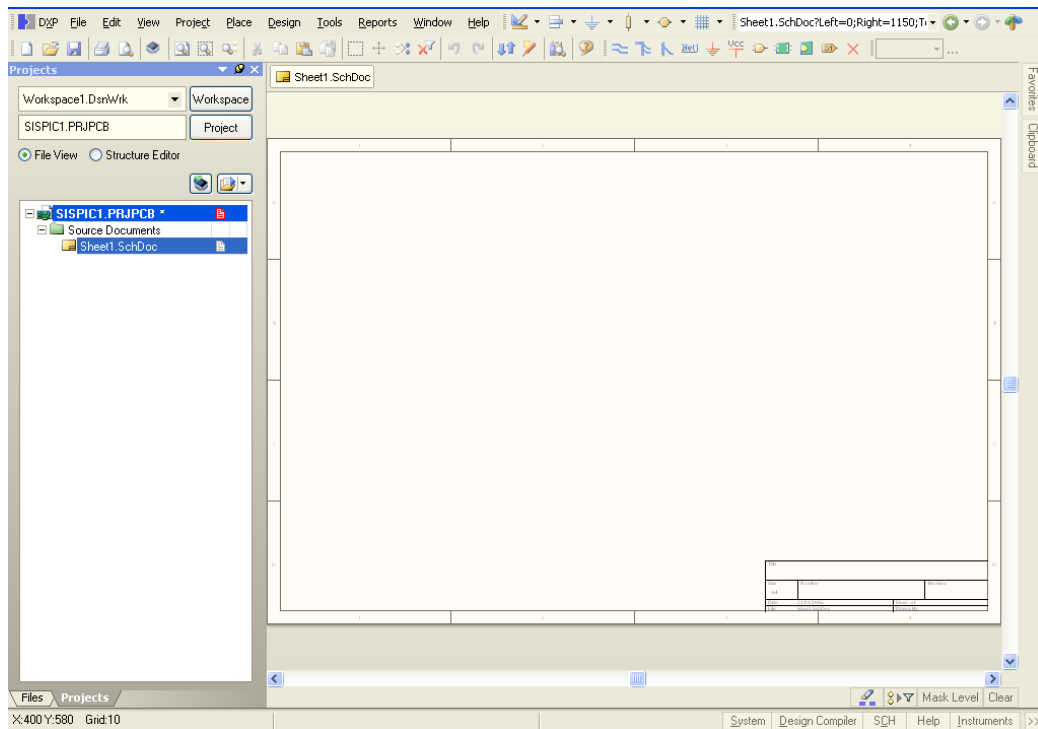


Figura 1.6 Apertura de Editor de esquema a partir del Documento.

Adicionar un documento Creado dentro de un

Si se tiene un documento creado y lo queremos adicionar al Proyecto esta Operación se realiza con **Add Existing to Project** y se busca el Documento para ser adicionado al Proyecto. Figura 1.7

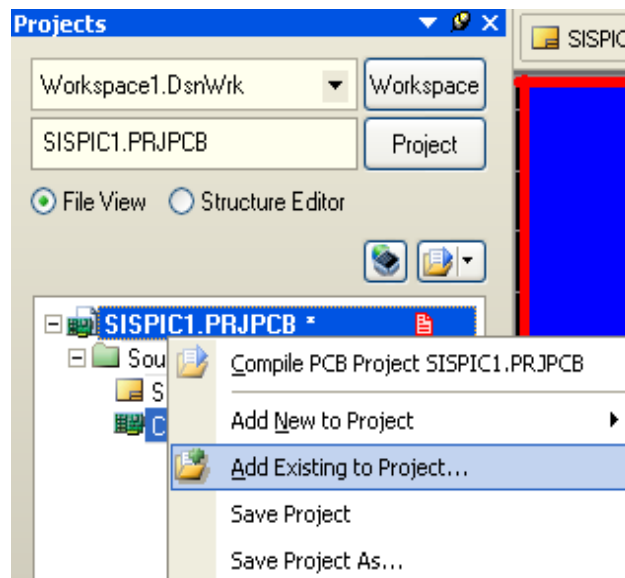


Figura 1.7 Adición de un Proyecto.

Renombrar un Documento dentro de un Proyecto

Para renombrar un Documento al Proyecto es de la siguiente forma:
Se selecciona con Clic Derecho el Documento a renombrar dentro del Panel de Proyectos y seleccionar **Save as** y con esto se cambia de nombre de el Documento. Figura 1.8

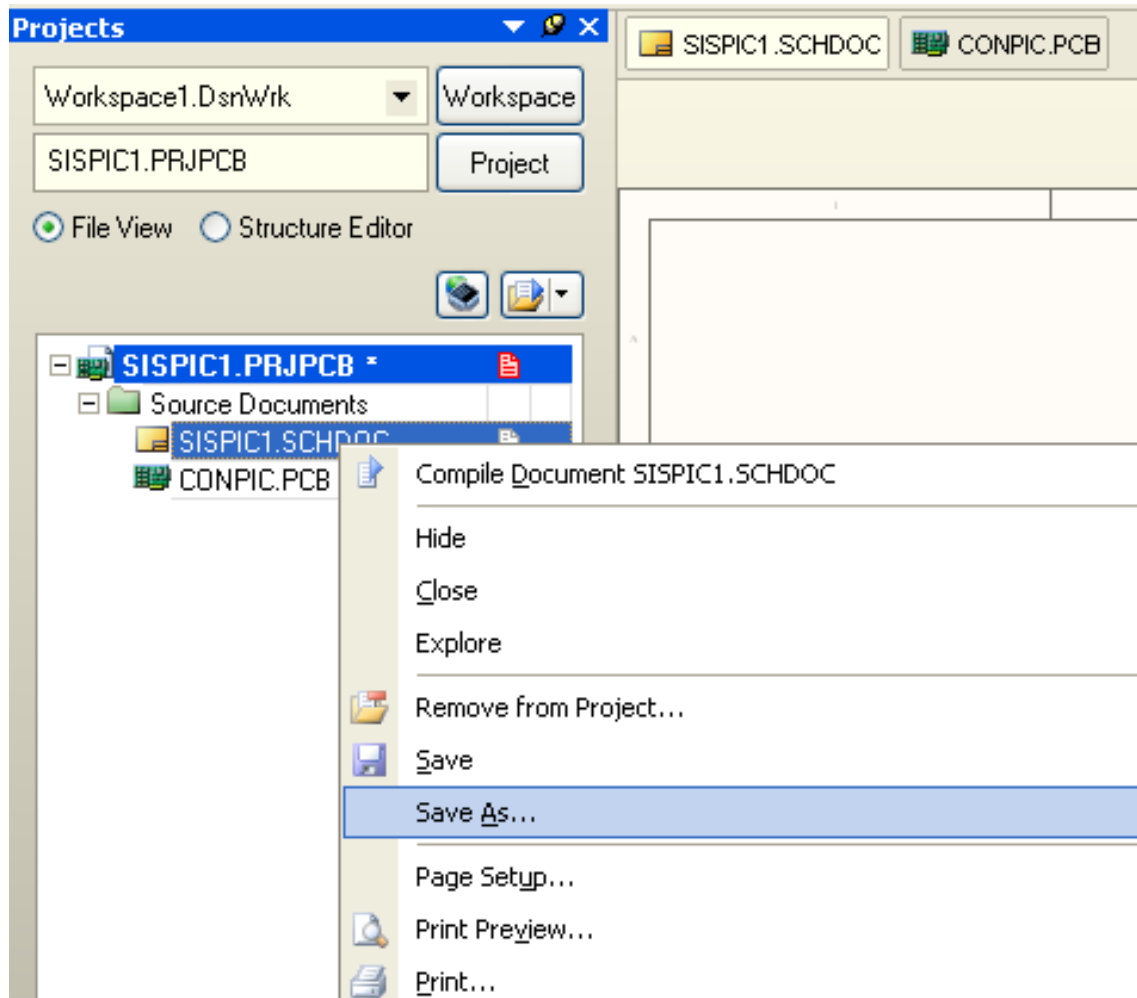


Figura 1.8 Renombrar el Documento

Mover un Documento Entre Proyectos

Para Mover un Documento entre Proyectos lo que tenemos que hacer es arrastrar con el cursor el documento y colocarlo en el Proyecto al cual queremos moverlo. Como se ilustra en la siguiente Figura 1.9

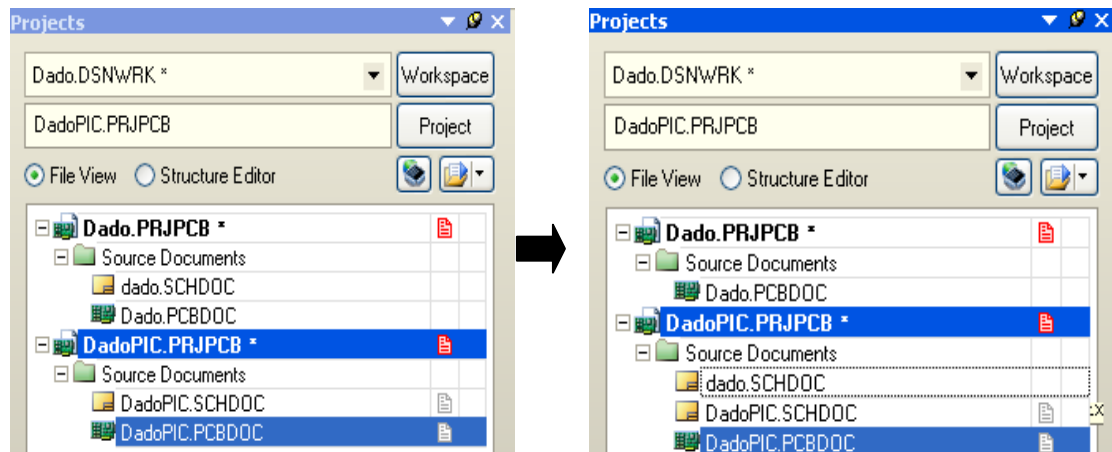


Figura 1.9 Mover un Documento

Copiar un Documento entre Archivos

Para Copiar un Documento Entre Proyectos solo se requiere ejecutar del Menú **Project** el comando **Add Existing to Project** como se muestra en la Figura 1.10

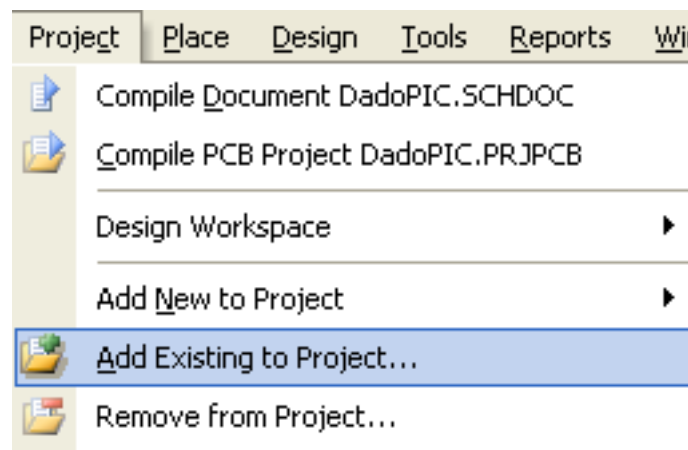


Figura 1.10 Adicionar un Documento

Adicionamos El documento al Proyecto para tener una copia entre Proyectos como lo vemos en la figura antes de usar el comando y después de ejecutarlo. Figura 1.11

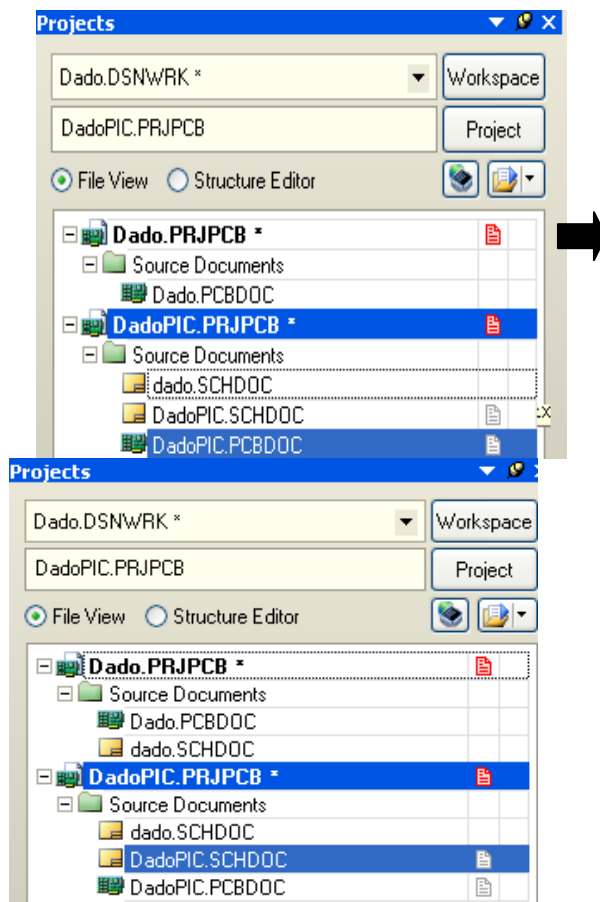


Figura 1.11 Documento Adicionado

Remove un Documento dentro del Proyecto

El Procedimiento para remover un Documento dentro del Proyecto es Seleccionar el Documento a remover y dar clic Derecho y seleccionar **Remove from Project**. Figura 1.12, y Aceptar que lo queremos remover dentro del Proyecto.

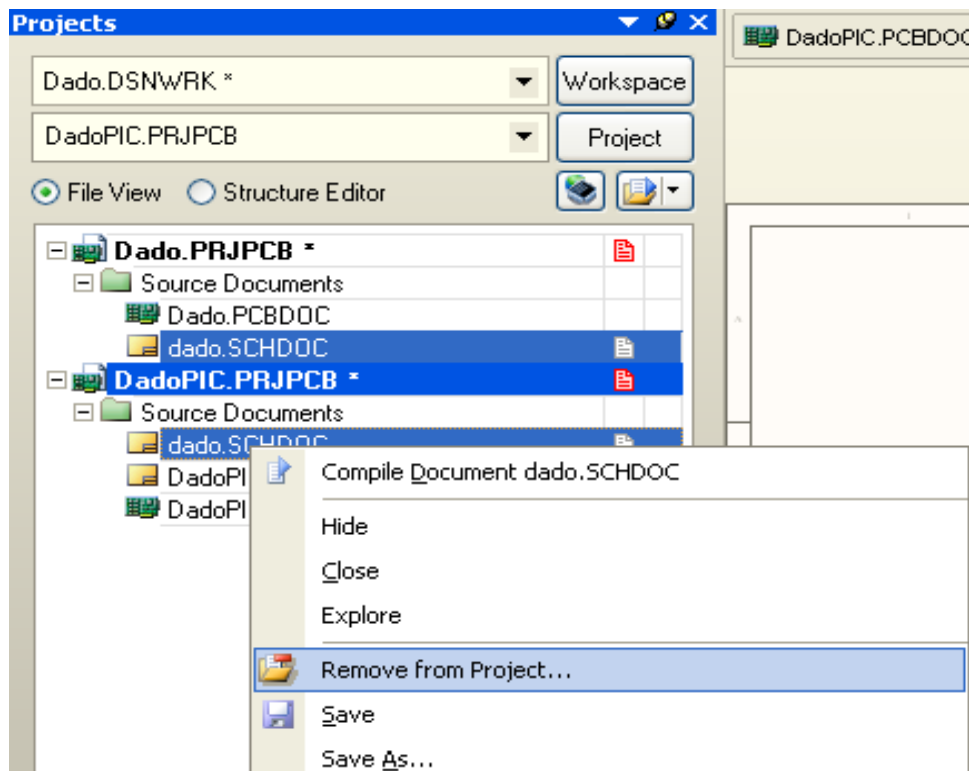


Figura 1.12 Remover un Documento
Documento Removido dentro del Proyecto. Figura 1.13

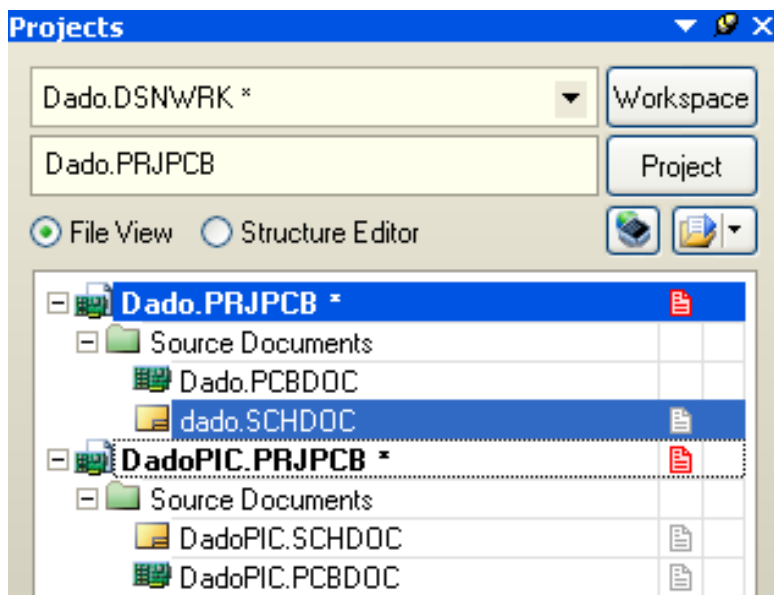


Figura 1.13 Documento Removido

PANELES DE TRABAJO

Los Paneles de trabajo son de gran ayuda para la visualización de un componente, la descripción de un componente, verificación, análisis, descripción del diseño Elaborado.

Los Paneles de Trabajo son una herramienta extraordinaria para el Proceso de Diseño.

Podemos acceder a los Paneles de Trabajo desde el menú **View/Workspace Panels** ó en la parte inferior Derecha del Explorador de Diseño esta la Barra de Menús de los paneles de trabajo como se Muestra en la Figura 1.14 Algunos paneles solo podrán ser empleados con ciertas condiciones y otros estarán presentes si el editor esta activo.

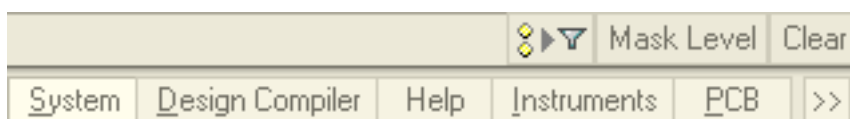


Figura 1.14 Menús de Paneles de Trabajo

Se muestra a continuación cada uno de los Paneles de Trabajo dentro de su correspondiente categoría.

1. Panel Compilador de Diseño.

Workspace Panels / Design Compiler

- Differences
- Compile Errors
- Compiled Object Debugger
- Navigator

2. - Panel de Ayuda.

Workspace panels Help

- Help

3. - Panel de Instrumentos.

Workspace Panels Instruments

- Instruments Rack-Nanoboard Controllers
- Instruments Rack-Software Devices
- Instruments Rack-Hard Devices

4. - Panel de Sistema.

Workspace Panels System

- **Clipboard**
- **Favorites**
- **Libraries**
- **Messages**
- **Files**
- **Output**
- **Storage Manager**
- **To-Do**
- **Projects**

5. - Panel de Esquema.

Workspace Panels / SHC

- **Filter**
- **List**
- **SHC**
- **Inspector**

6. - Panel de PCB.

Workspace Panels / PCB

- **Filter**
- **List**
- **PCB**
- **Inspector**

El Panel de Trabajo No resta espacio al Explorador de Diseño
Cada Tipo de Panel Tiene una distinta Función que ayuda a las
decisiones para el desarrollo del Diseño.

CAPITULO II: ESQUEMAS

EDITOR DE ESQUEMAS

Video 3: Editor de Esquema

El editor de esquema es donde se crea el esquema del Diseño Electrónico.

En la Figura 2.1 se muestra el Interfase del Editor de Esquemas

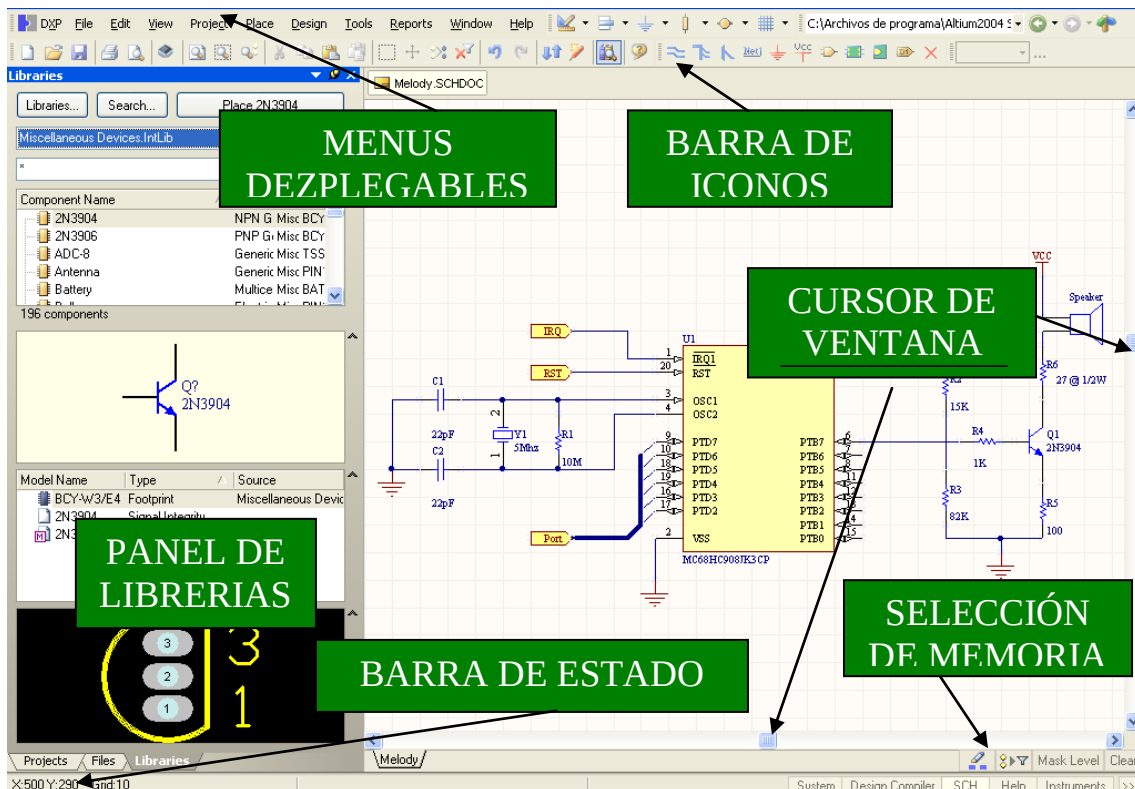


Figura 2.1 Editor de Esquemas

Menús Desplegables: Es donde están localizados todos los comandos del Editor asignados a una respectiva categoría de Menú.

Cursor de Ventana: Son los cursores que nos permiten el desplazamiento de la hoja de esquema. (Abajo – Arriba, Izquierda – Derecha) y viceversa

Es posible usar el Mouse para desplazar el cursor de la ventana.

- Presionar el botón derecho del Mouse para navegar en la pantalla del Editor.

Si tiene un Mouse tipo Internet (Mouse Scroll)

- Usar el scroll para desplazar la hoja de Esquema de Arriba a Bajo

-Botón Shift + Scroll para desplazar la hoja de esquema de Izquierda a Derecha

Panel de Librerías: Es el panel donde están las librerías de los componentes para colocar en la hoja de Esquema.

Barra de Estado: Es la barra donde se muestra las coordenadas del cursor y el Tamaño visible del Grid. (Reja)

X:73.66mm Y:55.88mm Grid:2.54mm

Barra de Iconos: Esta constituido de iconos de comandos o Submenús Organizados en seis Barras de Herramientas las cuales son:

1. Schematic Standard
2. Wiring
3. Formatting
4. Navigation
5. Mixed Sim
6. Utilities

1. **Schematic Standard:** Es la Barra de iconos donde están los comandos básicos de Nuevo, Abrir, Salvar, Zoom, Cortar, Pegar, Selección, mover etc.



 Hoja Nueva

 Abrir Archivo

 Guardar Archivo

 Imprimir Archivo

 Vista Preliminar



Visor de Hardware



Ajusta el Zoom para ver todo el documento



Zoom de Área Seleccionada



Zoom de elementos seleccionados



Corta los Elementos Seleccionados



Copia los Elementos Seleccionados



Pegar los Elementos que esten en el Portapapeles



Ventana de Selección



Permite Mover el Elemento Seleccionado



Deselecciona todos los elementos Seleccionados



Borra el Filtro Activo



Deshacer



Rehacer



Permite el Desplazamiento dentro de la jerarquía



Selecciona una Terminal del esquema.

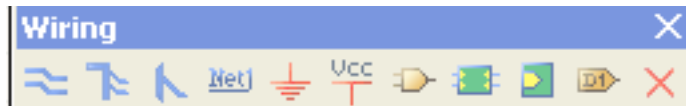


Busca Componentes en las Librerías.



Ayuda

2. **Wiring:** En esta Barra están los comandos que permiten el cableado de nuestro Diseño Electrónico.



Coloca una Terminal de fuente



Inserta un componente de la librería



Al ejecutar este comando se realiza una conectividad entre dos componentes



Coloca un Símbolo de Hoja



Coloca una conexión de símbolo de hoja



Coloca una etiqueta de Terminal Input/Output/Bidirectional



Elimina los mensajes de Nodo que no han sido conectados



Al ejecutar este comando se crea una entrada de bus



Coloca un Bus

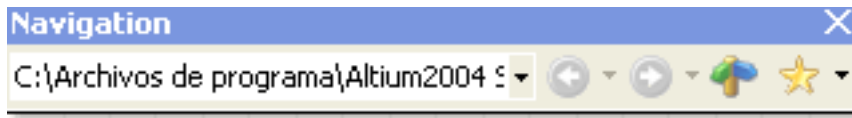


Coloca una Alimentación

3. **Formatting:** Es la barra de formato de Componentes



4. **Navigation:** Esta barra describe la Navegación dentro del Explorador de Diseño de Altium Designer



5. **Mixed Sim:** En esta barra es posible hacer la simulación de un circuito Mixto (Análogo-Digital)



Activar el Simulador



Configuración del Simulador



Generación de Reporte

Utilities: Esta barra de Herramientas esta compuesta por 6 subgrupos los cuales son:

1. Utility Tools:
2. Alignment Tools
3. Power Sources
4. Digital Devices
5. Simulation Sources
6. Grids



Utility Tools: Es el subgrupo donde están contenidos los comandos de Dibujo.



Line: Para dibujar una línea en el esquemático.



Para Hacer Polígonos



Para hacer Arcos



Para Hacer curvas definidas por el usuario



Para colocar Texto en el esquemático



Cuadro de Texto: Es para Hacer Cuadros de Texto en el Esquemático



Para hacer rectángulos



Para Hacer Rectángulos Redondos



Para Hacer Elipses



Para Hacer Medias Lunas



Para Insertar una imagen



Alinea Objetos a la Derecha



Alinea Objetos a la Izquierda



Alinea Objetos Al centro Horizontalmente



Alinea Objetos en una distancia igual Horizontalmente



Alinea Objetos Hacia Arriba



Alinea Objetos hacia Abajo



Alinea Objetos al centro Verticalmente



Alinea Objetos en una distancia igual Verticalmente



Alinea objetos al SNAP



Coloca un puerto de GND



Coloca un puerto de Alimentación VCC



Coloca un puerto de Alimentación +12V



Coloca un puerto de Alimentación +5V



Coloca un puerto de Alimentación -5V



Coloca una Alimentación con estilo de Arreglo



Coloca una Alimentación con estilo de Onda



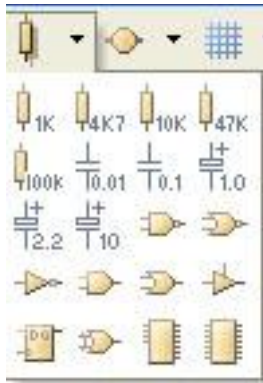
Coloca una Alimentación con estilo de Círculo



Coloca una Alimentación de señal de Ground



Coloca una Alimentación Earth



Coloca una Resistencia de $1K\Omega$



Coloca una Resistencia de $4.7K\Omega$



Coloca una Resistencia de $10K\Omega$



Coloca una Resistencia de $47K\Omega$



Coloca una Resistencia de $100K\Omega$



Coloca un Capacitor de $0.01\mu F$.



Coloca un Capacitor de $0.1\mu F$.



Coloca un Capacitor de $1.0\mu F$.



Coloca un Capacitor de $2.2\mu F$.



Coloca un Capacitor de $10\mu F$.



Coloca una compuerta NAND de dos entradas



Coloca una compuerta NOR de dos entradas



Coloca una compuerta Inversora



Coloca una puerta AND



Coloca una puerta OR



Coloca un Buffer de tres estados



Coloca un biestable tipo D



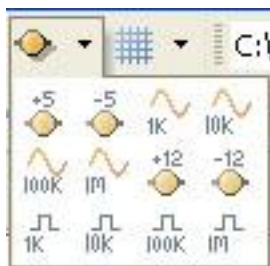
Coloca una compuerta XOR



Coloca un Decodificador/Multiplexor



Coloca Trasmisor de Bus



Coloca una fuente de 5 V



Coloca una fuente de -5V



Generador senoidal de 1KHz



Generador senoidal de 10KHz



Generador senoidal de 100KHz



Generador senoidal de 1MHz



Coloca una fuente de +12V



Coloca una fuente de -12V



Generador de Onda cuadrada de 1KHz



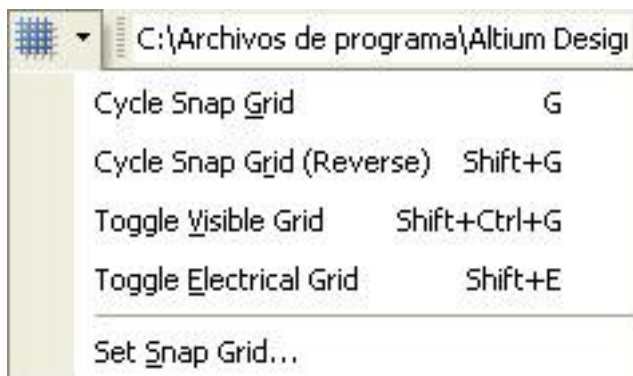
Generador de Onda cuadrada de 10KHz



Generador de Onda cuadrada de 100KHz



Generador de Onda cuadrada de 1MHz



Zoom Editor de Esquemas

El Zoom nos permite Ampliar o Reducir La ventana del Explorador de diseño. Dentro de las cuales se describen en el cuadro siguiente:

Comando	Barra de Herramientas	Teclas de acceso rápido	Descripción
Fit Document		VD	Zoom de pantalla completa
Fit All Object		VF	Zoom de objetos seleccionados
Seleccionar Objetos		VE	Hace un Zoom de los elementos Seleccionados
Zoom In		VI	Realiza un acercamiento de Hoja
Zoom Out		VO	Realiza un alejamiento de Hoja
Pan		VN	Centra la hoja para realizar un Paneo

Tecla	Función
END FIN	Redibuja la Hoja
PAGE DOWN	Realiza la función de Zoom Out
PAGE UP	Realiza la función Zoom In
CTRL+ PAGE DOWN	Muestra el Documento Completo
HOME	Centra la Hoja de Esquemático para realizar un Paneo

Zoom usando el Mouse

Desplazamiento de ventana vertical con Scrollbar

Desplazamiento de ventana horizontal con Shift + Scrollbar

Pan Con Botón derecho del Mouse

Zoom In Con Ctrl + Scrollbar

Zoom Out Con Ctrl + Scrollbar

Configuración de Hoja de Esquemático

Video 4: Configuración de Documento de Esquema.

Una primera parte para empezar a realizar nuestros esquemáticos es configurar la hoja donde realizaremos nuestro esquema y como vamos a definirla para nuestro gusto al momento de realizar el esquema del circuito a elaborar.

Para efectuar esto se configura la hoja de Esquema al cual accedemos al con el menú **Design/Documents Options**. Figura 2.2

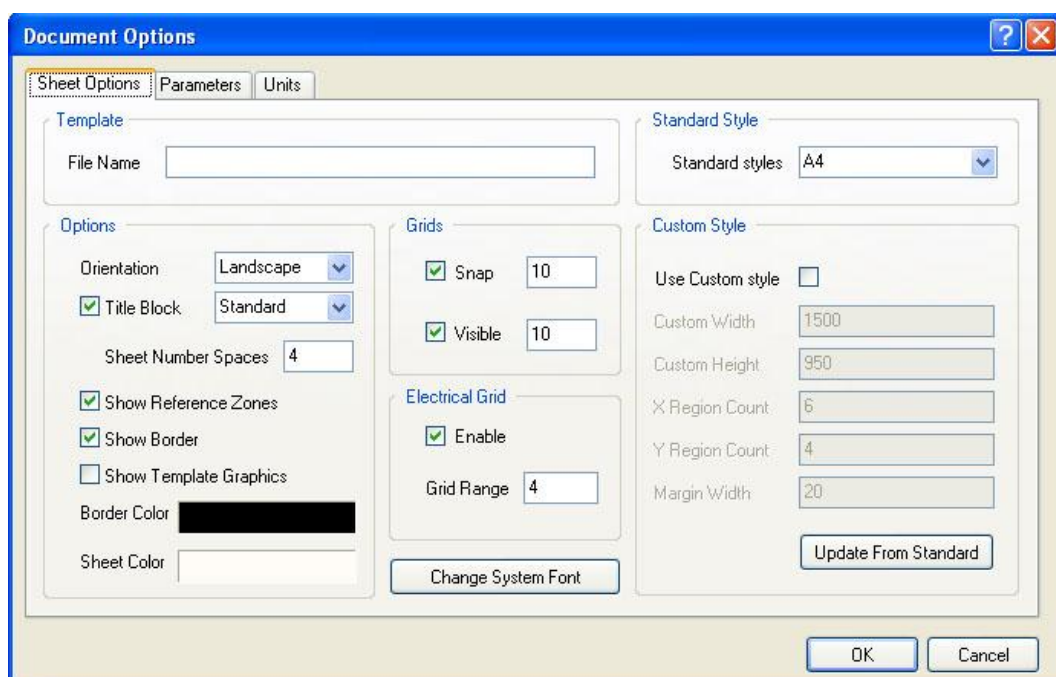


Figura 2.2 Configuración de hoja de Esquema.

En esta ventana configuramos la hoja de Esquema a través de tres menús y vamos a dar una descripción de las funciones que se ejecutan en el menú.

1. Sheet Options.

Template: Nos describe el archivo de la Plantilla que contiene el formato de la hoja de esquema.

Standard Styles: Nos permite el formato Normalizado de Hoja (A4, A0, Letter...).

Options: Son las Opciones de la hoja de Esquema.

Orientation: Permite la orientación de Hoja de esquema, Vertical (portrait) u Horizontal (landscape).

Titilé block: Es el Formato del titulo del Bloque en el cual se selecciona un formato Standard o ANSI.

Show reference zones: Activa la referencia de Coordenadas.

Show border: Visualiza el marco de la hoja de Esquema.

Show Temple Graphics: Permite visualizar un objeto grafico.

Border Color: Son los colores de Fondo y Trazo de Hoja de Esquema que pueden ser modificados a voluntad del usuario.

Grids: Este recuadro permite activar la rejilla y el SNAP así como definir su tamaño.

Electrical Grid: Habilita la rejilla eléctrica la cual permite realizar las conexiones eléctricas mas cercanas entre los componentes del circuito.

Custom Style: En este recuadro el usuario define las referencias de coordenadas y divisiones de la hoja de esquema.

Charge System Font: Es donde están contenidos la fuente de la letra que se utiliza para visualizar los caracteres alfanuméricos del esquema.

2. **Parameters:** Son los datos de parámetros de la Hoja de esquema aunque se utilizan normalmente para la casilla de titulo es posible también colocarlos en cualquier parte de la Hoja. En la tabla 1 se muestra el listado de los parámetros y en la figura 2.2 la ventana de parámetros de Hoja de Esquema.

Name	Value	Type
Address1	*	STRING
Address2	*	STRING
Address3	*	STRING
Address4	*	STRING
Approved By	*	STRING
Author	*	STRING
Checked By	*	STRING
Company Name	*	STRING
Document Name	*	STRING
Document Number	*	STRING
Drawn By	*	STRING
Engineer	*	STRING
Image Path	*	STRING
Modified Date	*	STRING
Organization	*	STRING
Revision	*	STRING
Rule	*	STRING
Rule	*	STRING
Sheet Number	*	STRING
Sheet Total	*	STRING
Time	*	STRING
Title	*	STRING

Tabla 1. Tabla de parámetros de Hoja.

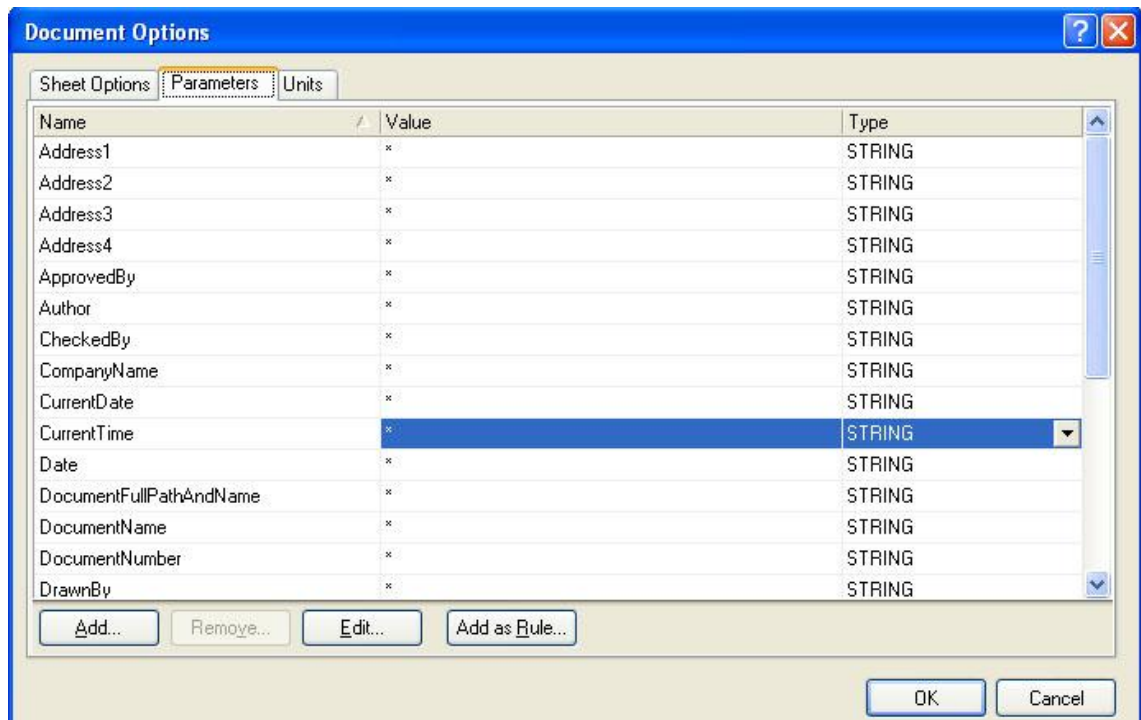


Figura 2.2 Ventana de Parámetros

El procedimiento para colocar los datos en el cuadro de título, es de la siguiente manera:

- Llenar los Datos de los parámetros que deseemos que aparezca en el cuadro de título.
- Colocar una cadena de caracteres usando el comando **Place/Text String**, anteponiendo a cada cuadro el Nombre de descripción de los parámetros que deseemos que aparezcan en la hoja de Esquema.
- Activar la casilla de **Schematics Preferences**, seleccionar la carpeta **Graphical Editing** y activar la casilla **Convert Special String** para que la cadena se transforme en el dato que esta en los datos de los parámetros, El cual vemos en la figura 2.3.

Title		
=title		
Size	Number	Revision
A4	=DocumentNumber	=Revision
Date:	25/04/2006	Sheet of =SheetNumber
File:	C:\Archivos de programa\..dado.SCHDOC	Drawn By: =Author

4

Title		
Dado Electronico		
Size	Number	Revision
A4	1-1	1
Date:	25/04/2006	Sheet of 1
File:	C:\Archivos de programa\..dado.SCHDOC	Drawn By: Edgar Maya Vargas

Figura 2.3: Caracteres de Parámetros en el Cuadro de Título.

- 3. Units:** Es el menú donde elegimos el tipo de unidad de medida sea en Sistema Imperial ó Sistema Métrico Decimal
Figura 2.4

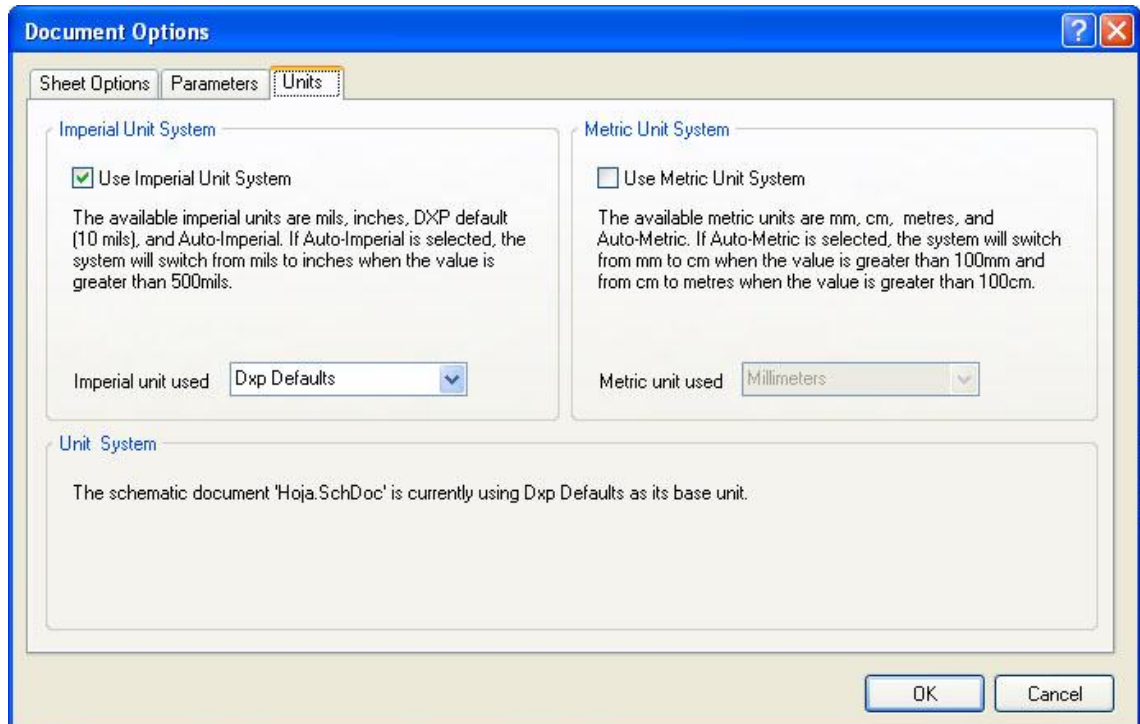


Figura 2.4 Venta Units.

PREFERENCIAS DEL EDITOR DE ESQUEMAS

Las preferencias del editor de esquemas permite darnos las opciones del mejor aprovechamiento del programa y para acceder a las preferencias del editor es con el comando **Tools/Preferences** y se abre una ventana con diferentes opciones como la que vemos en la figura 2.5, Se dará descripción de las opciones de uso mas común.

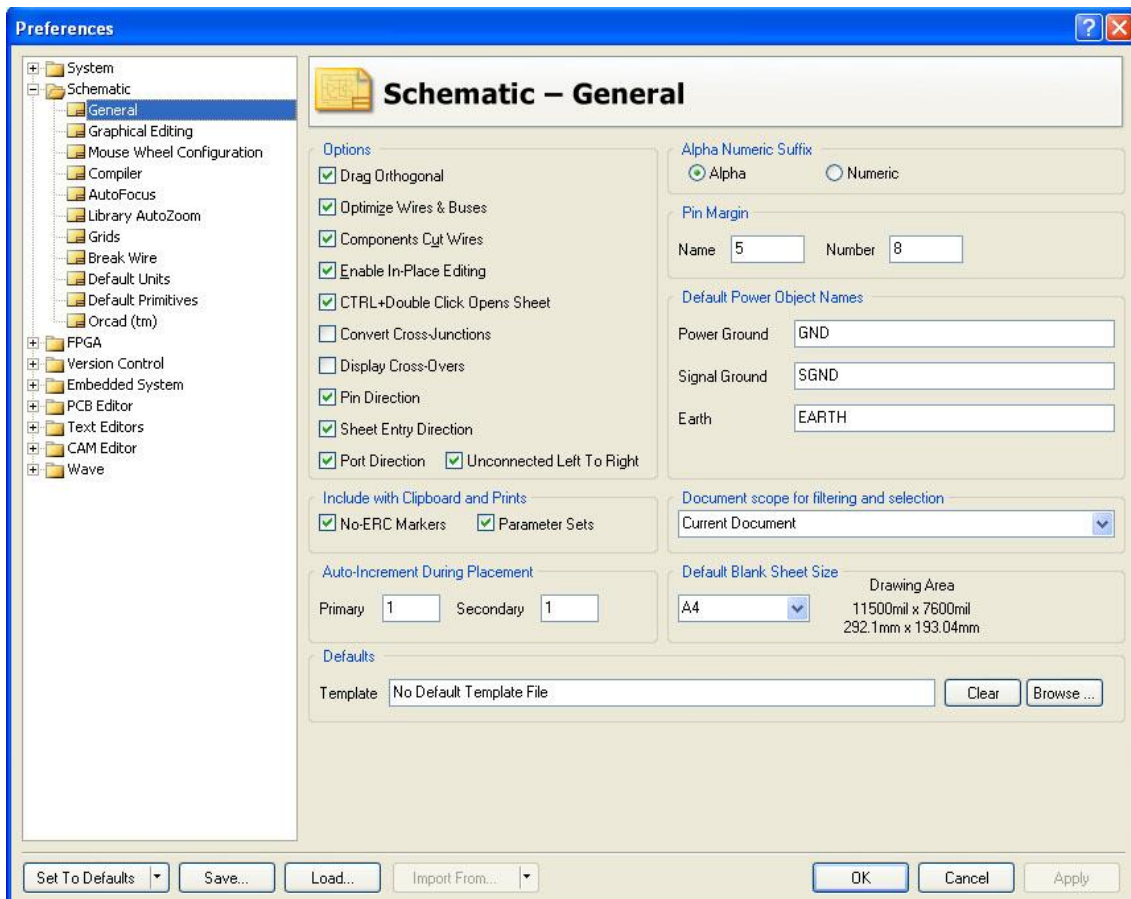


Figura 2.5 Ventana de las preferencias del editor de esquema.

En esta primera ventana esta dividida en 9 grupos los cuales nos permiten realizar opciones generales las cuales son:

1. Grupo Options

- a) **Drag Orthogonal:** Activada a casilla permite que las conexiones entre los componentes se realice de manera ortogonal en ángulos de 45° o 90° grados.

- b) **Optimize Wires & Buses:** Al estar activa permite una optimización de los trazos de cables y buses para unión entre ellos.
 - c) **Components Cut Wires:** Al estar activa si un componente es removido y las proporciones del cableado son desproporcionadas estas son cortadas.
 - d) **Enable In-Place Editing:** Activada esta casilla habilita el modo de edición de texto para ser colocadas en la hoja de esquema.
 - e) **CTRL+Double Clic Opens Sheet:** Al activar esta casilla permite que una hoja de diseño jerárquico se pueda acceder al esquema del bloque con solo hacer CTRL+Doble Clic con el Mouse.
 - f) **Convert Cross Junctions:** Al estar activada convierte los cruces de los cables en un punto de cruz.
 - g) **Display Cross-Overs:** Al activar esta casilla se muestra el cruce.
 - h) **Pin Direction:** Indica la dirección de I/O con una flecha.
 - i) **Sheet Entry Direction:** La dirección de la hoja de esquema se determina automáticamente desde este tipo I/O.
 - j) **Port Direction:** El puerto se determina Automáticamente para I/O.
 - k) **Unconnected Left to Right:** Sin conectar los puertos se muestra de acuerdo del tipo de I/O, siendo la entrada la izquierda y la salida la derecha.
2. **Alpha Numeric Suffix:** Es el sufijo de los componentes el cual puede ser alfanumérico (U1A, U1B...) o numérico (U1:1, U1:2).
 3. **Pin Margin:** Es para dar los valores de la distancia mínima entre el componente y los números, nombres de los terminales.

4. **Default Power Objects Names:** Son campos para asignar tres tipos de alimentación.
5. **Include with Clipboard and Prints:** Estas opciones controlan si los rojos Ningún ERC y Objetos de Juego de Parámetro son incluidos con listados y copiados en la tabilla con sujetapapeles de ventanas
6. **Document Scope for filtering and selection:** Realza la filtración y selección en documentos esquemáticos. Note que esta opción es anulada por los ajustes en el panel de Lista esquemático.
7. **Auto-Increment During Placement:**
Realiza el auto incremento de los componentes a través de sus identificadores (etiquetas nets, puertos, puertos de poder, etc.) el valor de incremento secundario es usado para objetos que incluyen dos valores que pueden incremento/decremento, por ejemplo *component pins (pin name y pin number)* los campos Primarios y secundarios tanto soportan valores numéricos y alfanuméricos positivos como negativos.
8. **Default Blank Sheet Size:**
Define el tamaño de hoja de esquemático (A4, A3, setter, etc.)
9. **Defaults:** Son los archivos de plantilla activos.

Graphical Editing: En esta ventana realizamos las opciones de Edición Grafica Figura 2.6

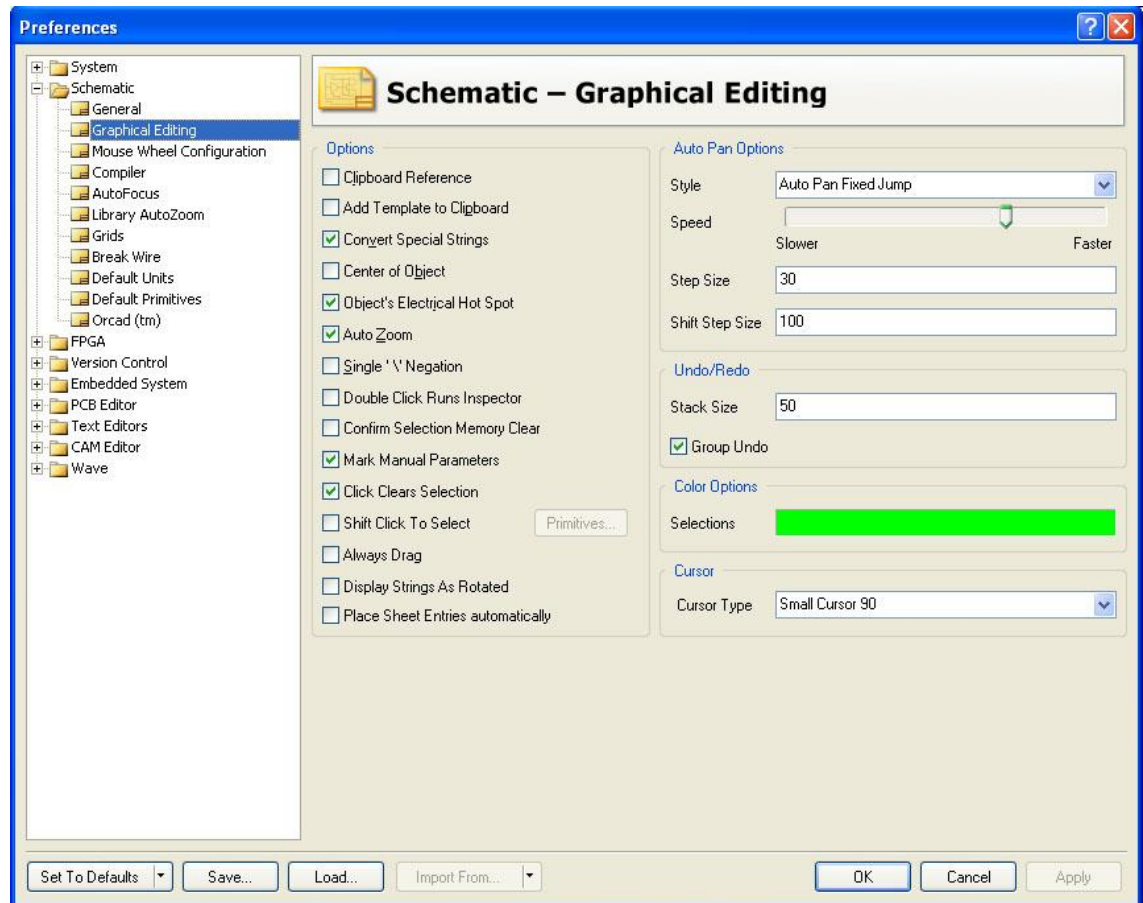


Figura 2.6 Ventana de Edición Grafica.

Esta ventana contiene 5 grupos los cuales son:

1. Options:

- Clipboard Reference:** Se pide un punto de referencia al copiar elementos seleccionados en el portapapeles.
- Add Temple to Clipboard:** Se copian elementos de al portapapeles de uso de aplicaciones de Windows como Imágenes WMF.
- Convert Special String:** Permite que textos especiales muestren los valores de los textos especiales que hemos definido en los parámetros del documento de la hoja de esquema.

- d) **Center of Object:** Permite un punto de referencia del centro de los objetos que están siendo desplazados.
- e) **Object's Electrical Hot Spot:** Se selecciona la rejilla eléctrica y a partir de esta se desplazan los objetos para su colocación.
- f) **Auto Zoom:** Se realiza el zoom centrado el objeto activo en la ventana.
- g) **Single `` Negation:** Permite que se coloque la barra invertida '``' entre los caracteres de etiquetas o terminales de entrada o salida.
- h) **Doble Clic Runs Inspector:** Permite ver las propiedades y atributos del componente en el panel **Inspector**, al realizar un doble clic sobre el componente.
- i) **Confirm Selección Memory Clear:** Confirma borrar el contenido del banco Memoria.
- j) **Mark Manual Parameters:** Permite una marca del componente seleccionado con un punto indicativo y si existe el caso de ser modificados sus condiciones iniciales estas se visualizan.
- k) **Clic Clear Selections:** Con solo dar clic en cualquier parte del área del esquema deselecta todos los objetos previamente seleccionados.
- l) **Shift Clic to Select:** Permite que los objetos *primitives* se seleccionen con la tecla Shift.
- m) **Always Drag:** Permite que se puedan arrastrar los cables de los componentes.
- n) **Display String As Rotated:** Permite que una cadena se rote.
- o) **Place Sheet Entries Automatically:** Permite que una hoja de esquema se coloquen en sus entradas Automáticamente.

2. **Auto Pan Options:** Son las opciones de Paneo que desplazan la imagen en la pantalla.
3. **Undo/Redo:** Permite tener en memoria 50 pasos de los comandos Undo/Redo.
4. **Color Options:** Se puede asignar el color de fondo de una imagen grafica o de una Hoja.
5. **Cursor:** Define líneas a 90° o 45° grados así como la rejilla visible mediante puntos o líneas.

Mouse Wheel Configuration: Esta ventana nos permite configurar atributos del Mouse. Figura 2.7

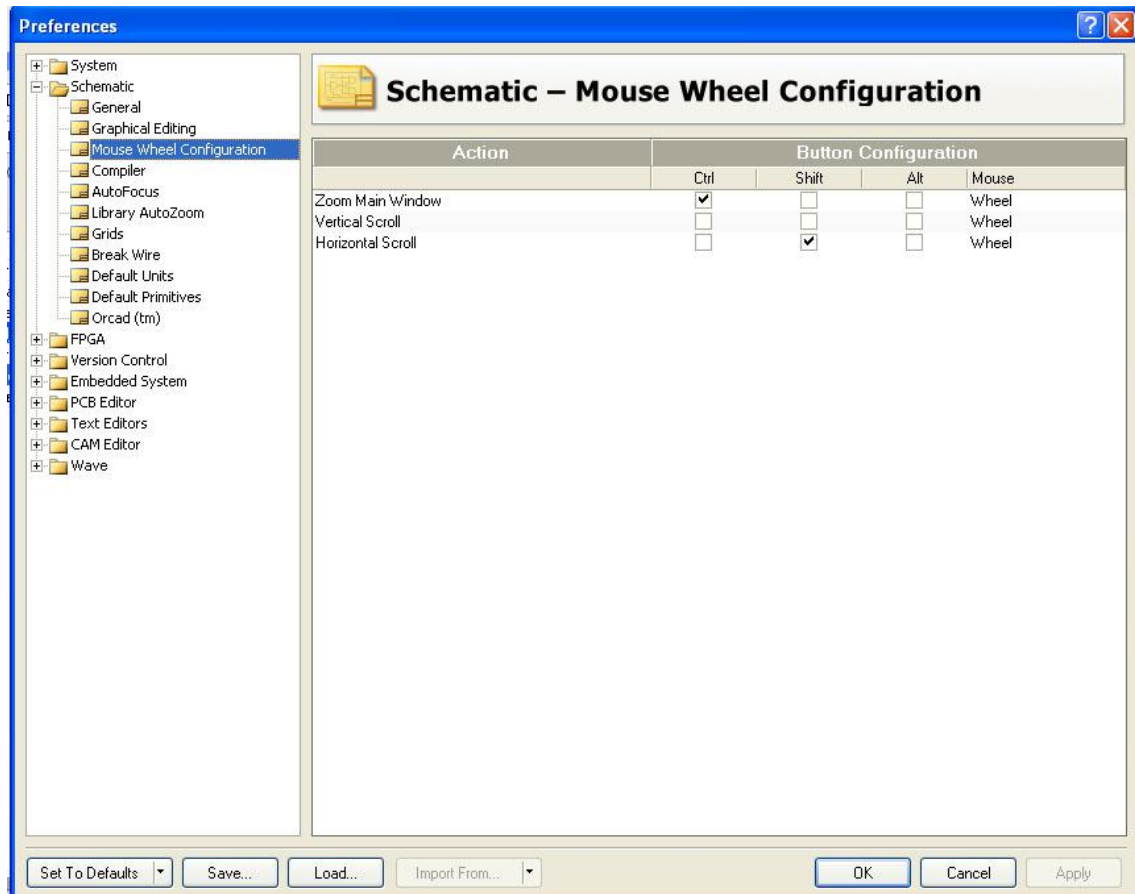


Figura 2.7 Ventana de atributos del Mouse

Zoom Main Window: Permite dentro de sus opciones la configuración de Zoom In/Zoom Out con la combinación de teclas y el uso de un Mouse tipo scroll.

Vertical Scroll: Permite dentro de sus opciones hacer el movimiento de la ventana del editor de diseño en sentido *Vertical* con la combinación de teclas y el Mouse tipo scroll.

Horizontal Scroll: Permite dentro de sus opciones hacer el movimiento de la ventana del editor de diseño en sentido *Horizontal* con la combinación de teclas y el Mouse tipo scroll.

Compiler: En esta ventana están las opciones de compilación de la hoja de Esquema. Figura 2.8

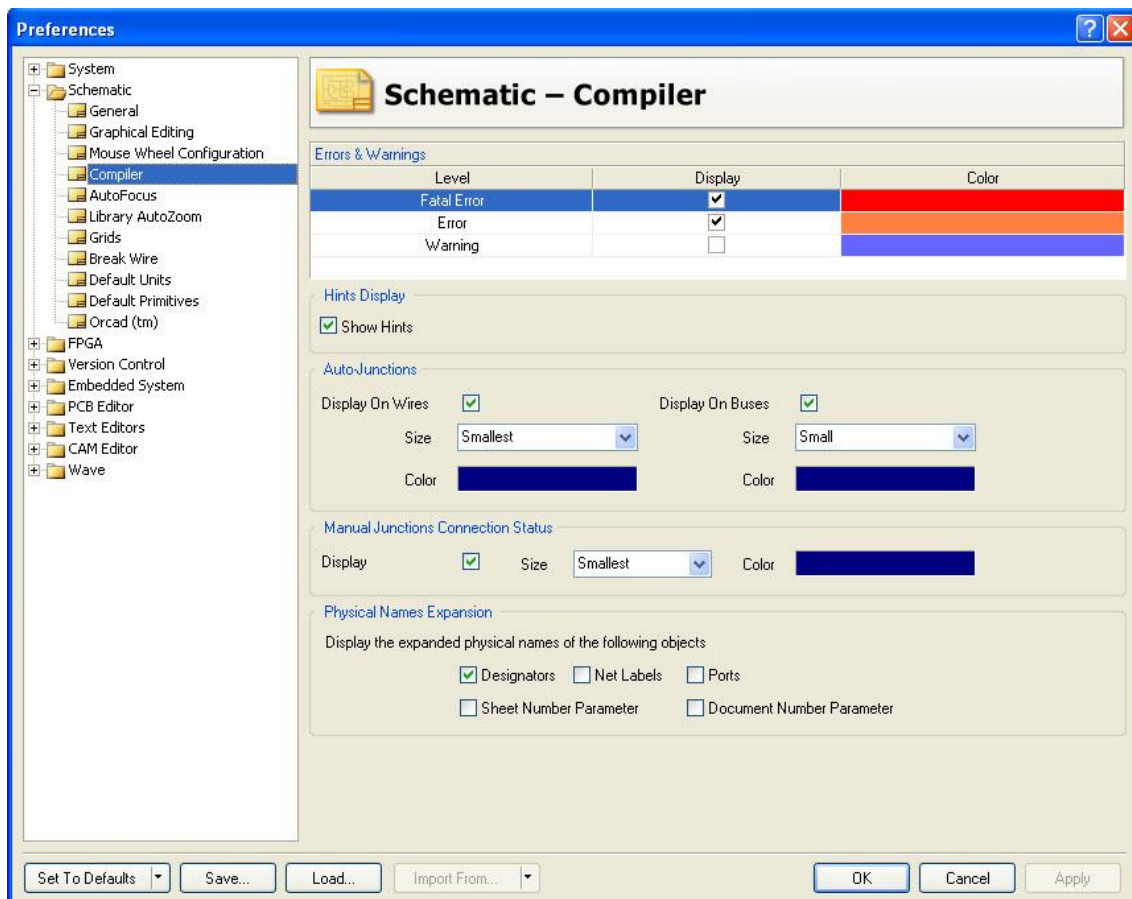


Figura 2.8 Ventana de Compilación

Esta ventana la conforman 5 grupos de los cuales se permite:

1. **Errors & Warnings:** Al compilar la hoja mostrara el color de referencia del tipo de Advertencia que se ejecuta sea Error o un peligro.
2. **Hints Display:** Nos muestra una sugerencia en un cuadro de texto.
3. **Auto-Junctions:** Nos muestra los atributos de un cableado o bus y el ancho del trazo.
4. **Manual Junctions Connections Status:** Nos muestra el ancho de una conexión manual.
5. **Physical Names Expansion:** Despliega el nombre de que es elegido para visualizarse con el componente.

Autofocus: Esta ventana permite el Autofocus. Figura 2.9

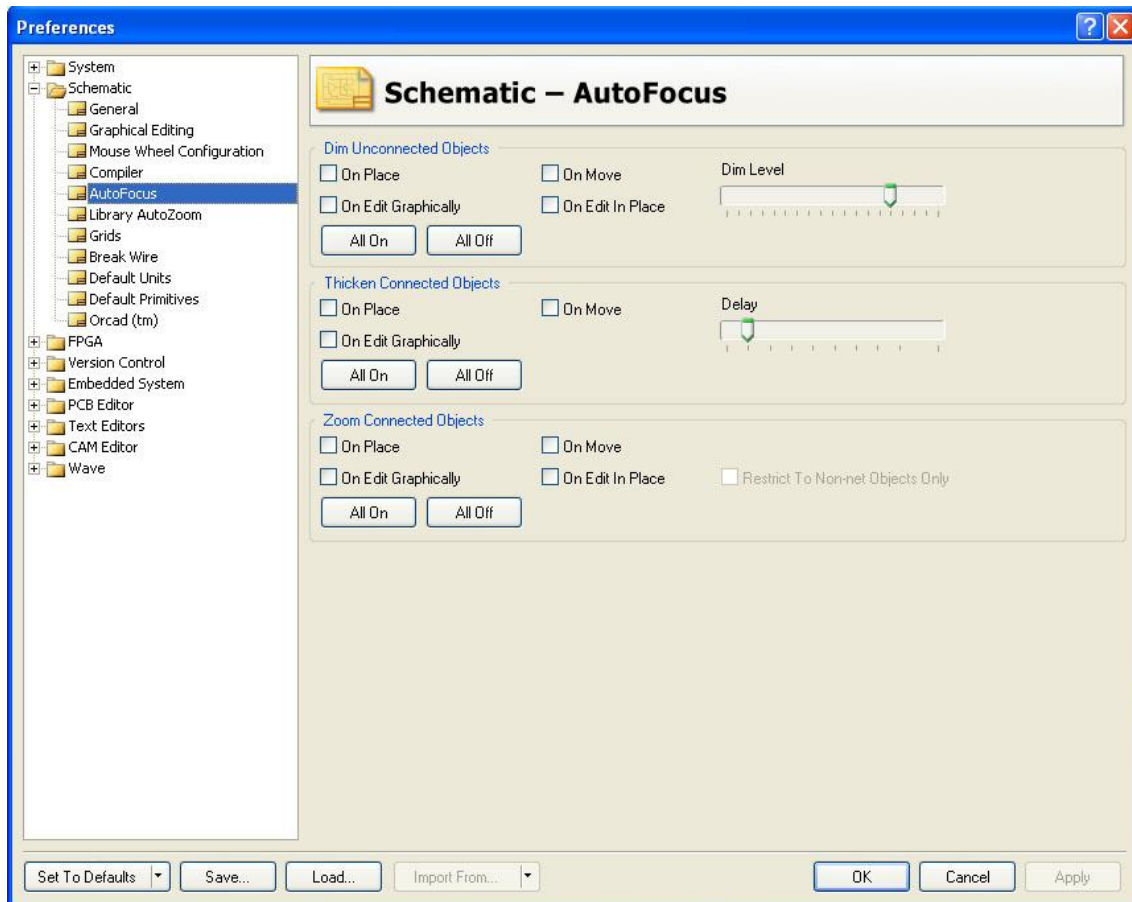


Figura 2.9 Ventana Autofocus.

Sirve para hacer ajustes del enfoque de los componentes y del Zoom

Esta ventana se divide en Tres Grupos los cuales son:

- 1. Dim Unconnected Objets**
- 2. Thicken Connected Objects**
- 3. Zoom Connected Objects**

Library Autozoom: Esta ventana controla el Autozoom. Figura 2.10

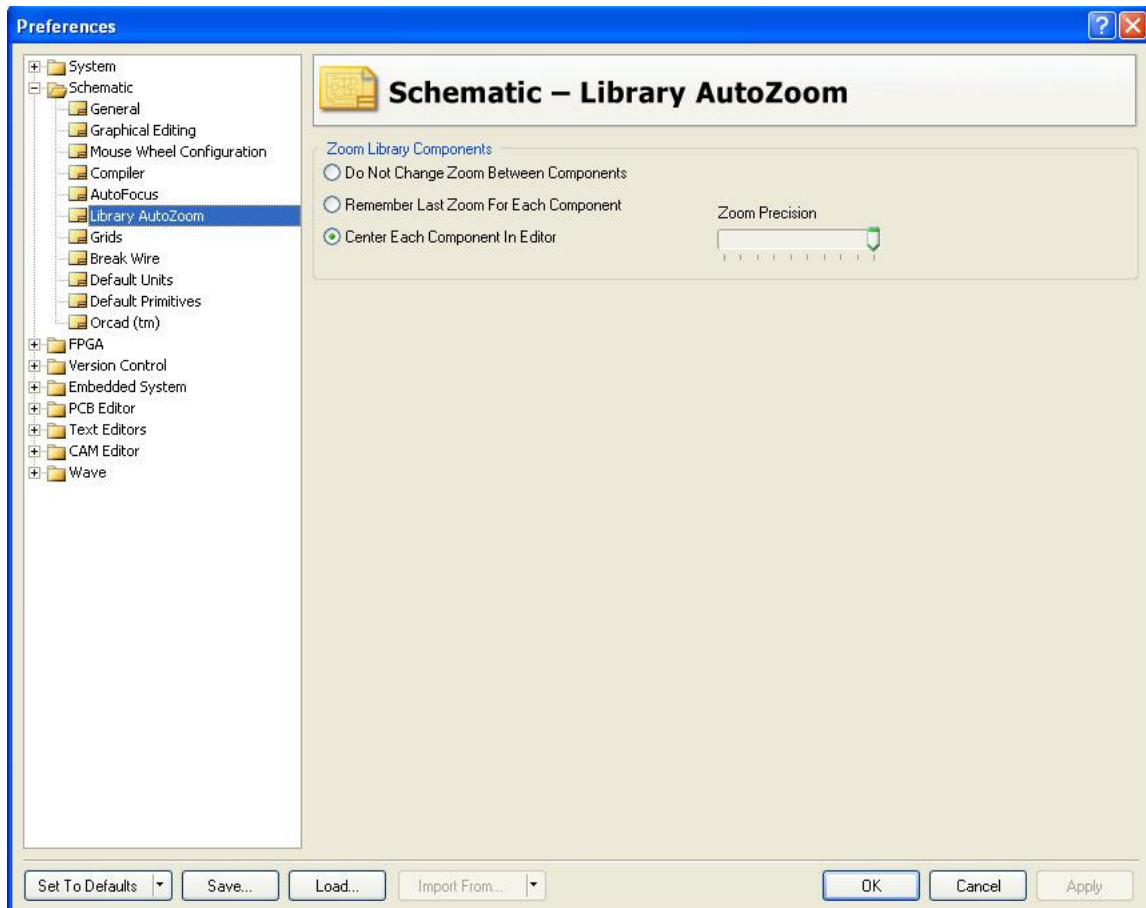


Figura 2.10 Ventana Autozoom.

Esta ventana nos permite ver el Autozoom que tendrá un objeto en la pantalla y su ajuste de zoom.

Grids: Esta ventana contiene parámetros para configurar la rejilla.
Figura 2.11

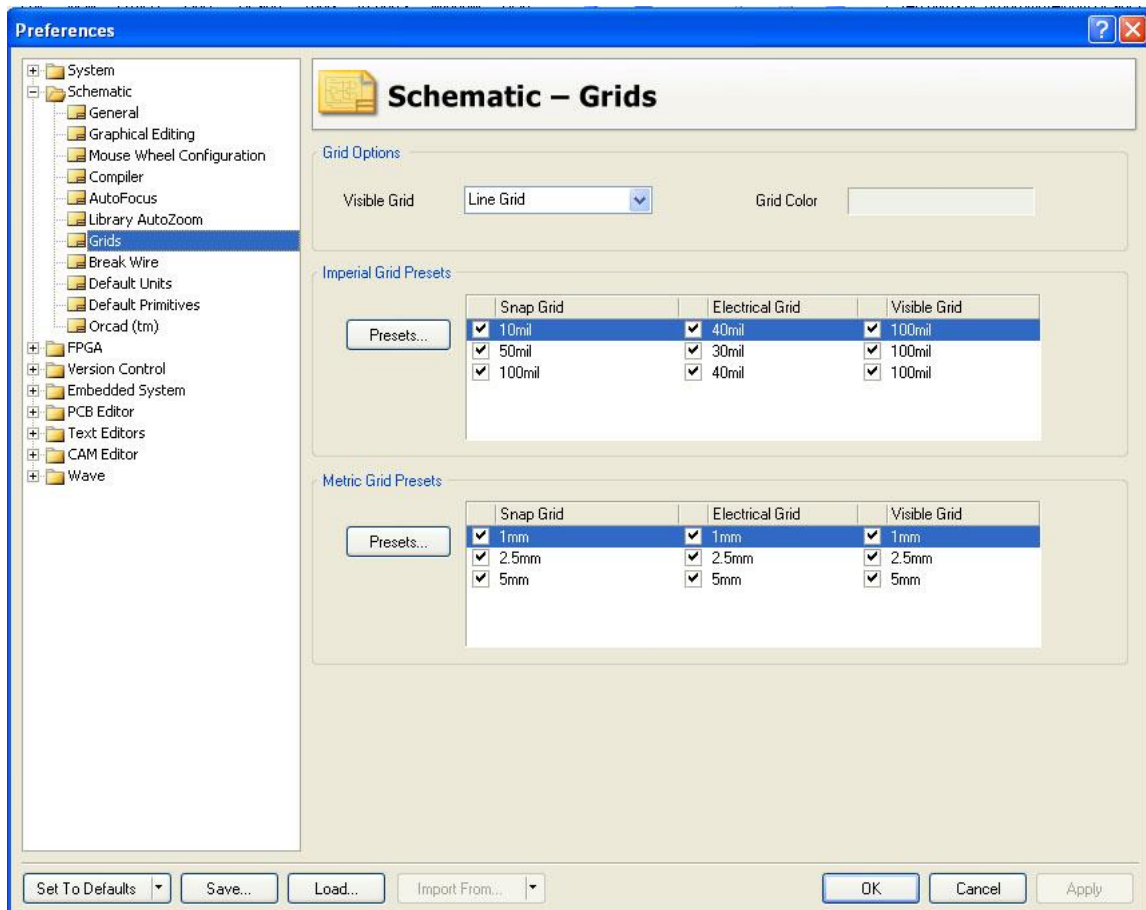


Figura 2.11 Ventana de Rejilla de esquema.

Esta ventana nos permite ver propiedades de la rejilla así como las opciones de tipo de rejilla.

Esta dividida en tres grupos los cuales son:

1. **Grids Options**
2. **Imperial Grid Presets**
3. **Metric Grid Presets**

Break Wire: Esta ventana están las opciones de los trazos y conexiones entre componentes. Figura 2.12

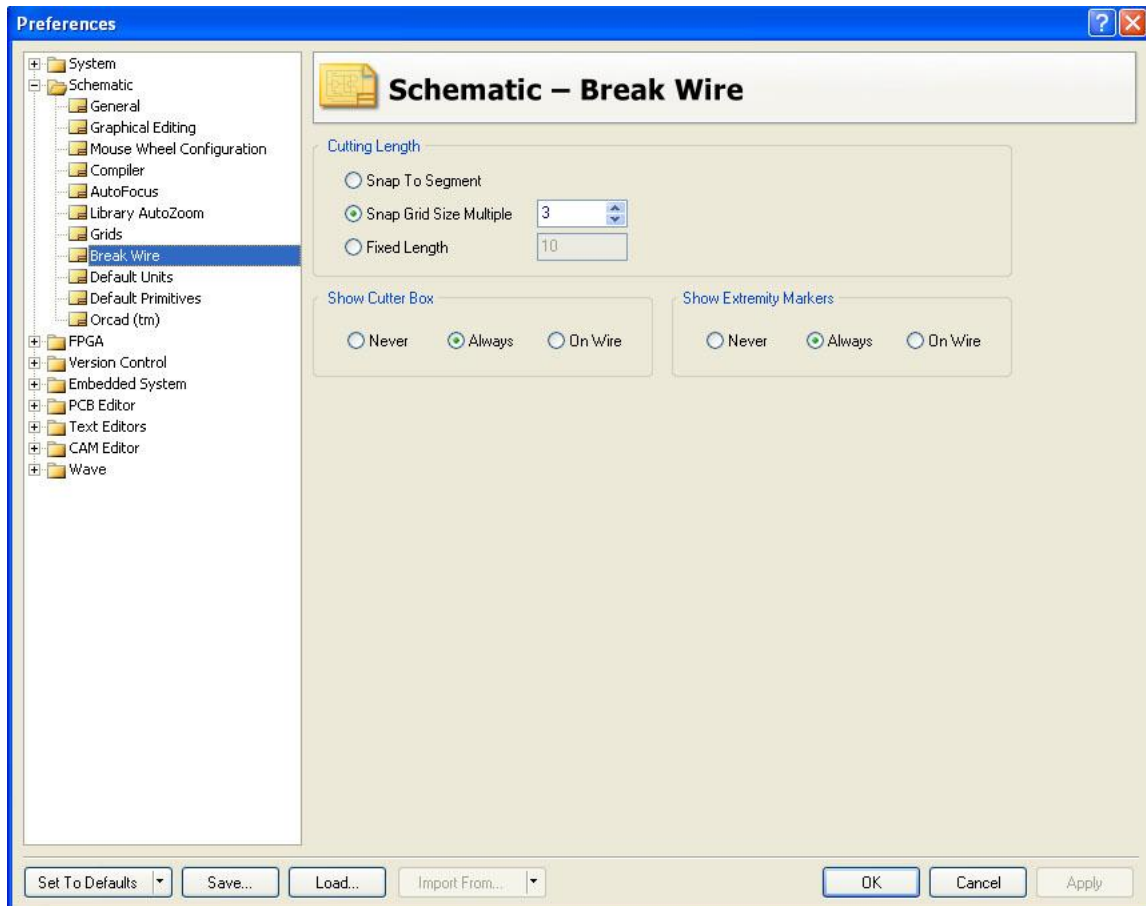


Figura 2.12 Ventana de Break Wire

Esta ventana permite la visualización del corte de cableado.

Este dividido en Tres Grupos los cuales son:

- 1. Cutting Length**
- 2. Show Cutter Box**
- 3. Show Extremity Markers**

Default Units: Son las Unidades de medida para la Hoja de esquema,
(Figura 2.13).

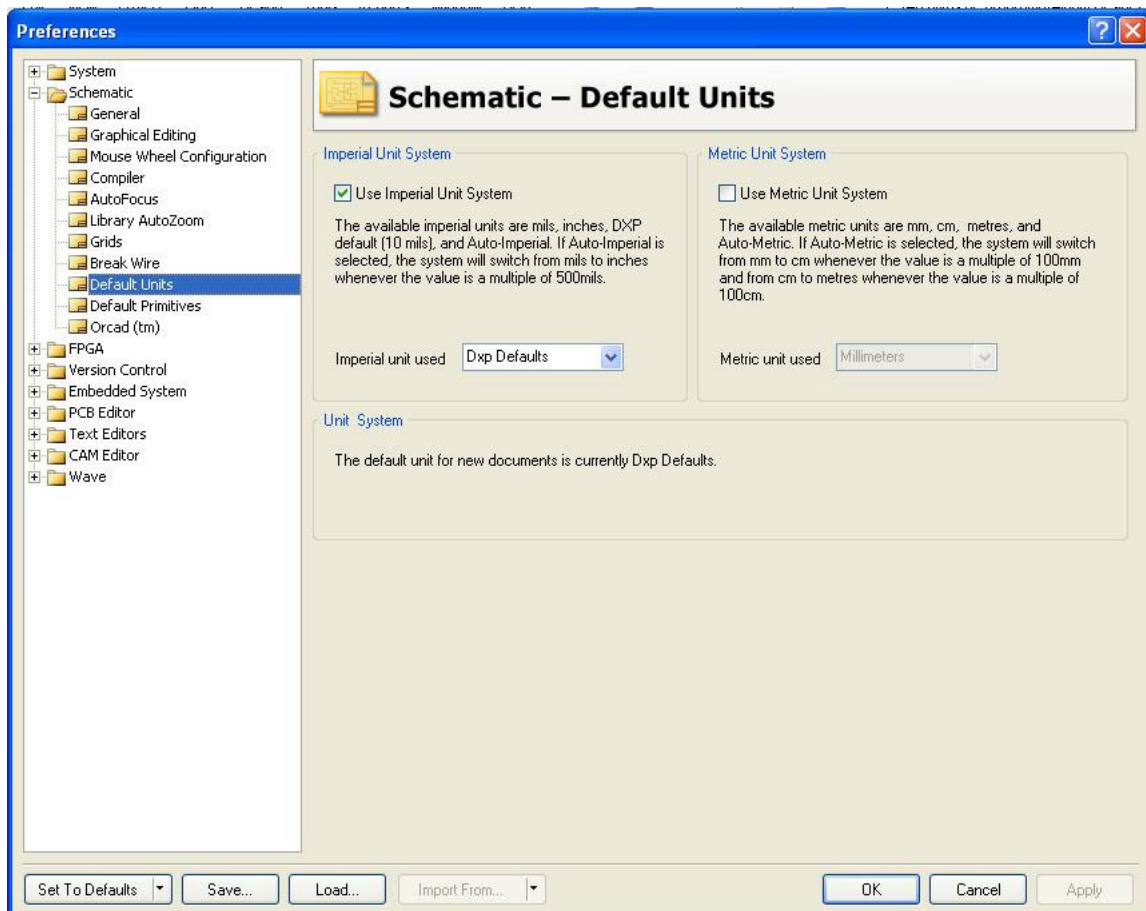


Figura 2.13 Ventana Default Units

Esta venta nos permite ver el sistema de unidades de medida para la hoja del esquemático.

Default primitives: Esta ventana permite establecer los valores por defecto de las entidades (primitivas) que se pueden colocar sobre la hoja de esquema. Figura 2.14

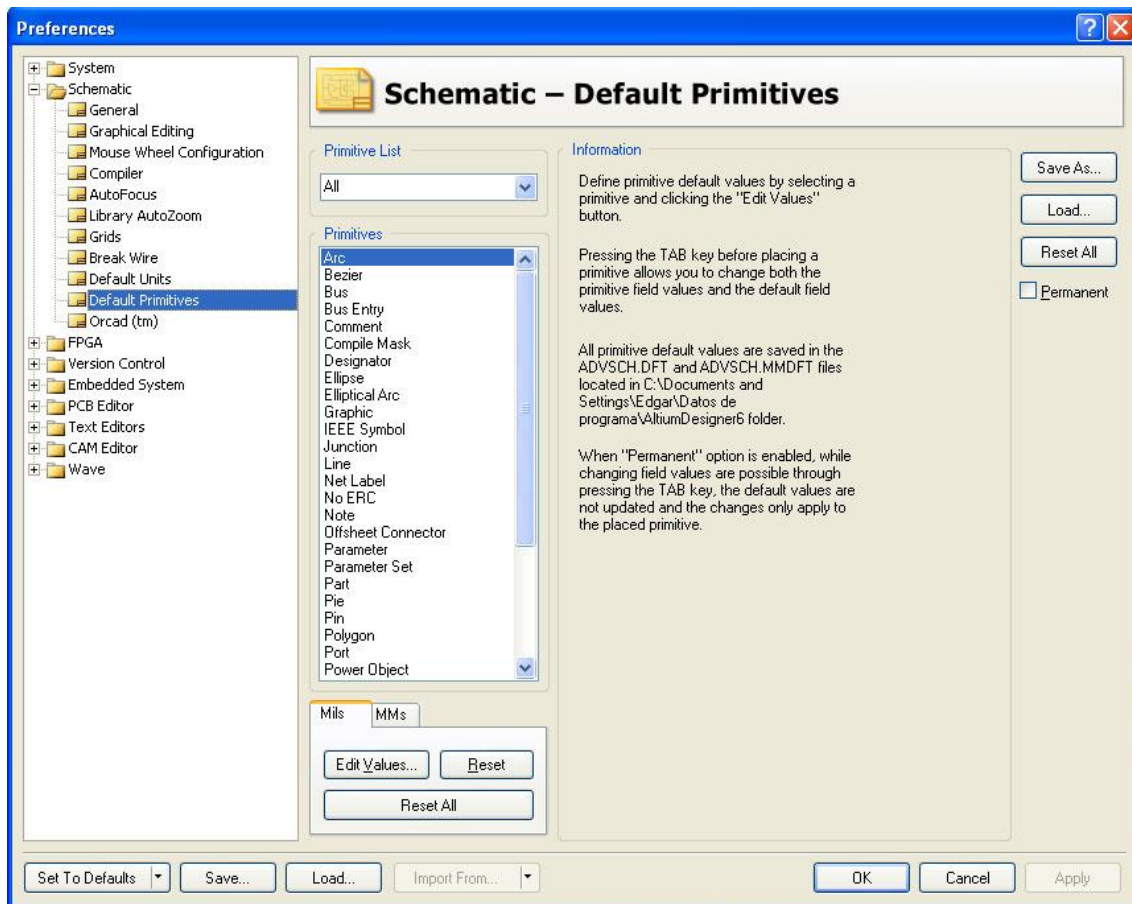


Figura 2.14 Ventana Default primitives

Se compone de dos grupos los cuales son:

1. Primitive List
2. Information

Orcad SDT Options: Esta ventana podemos compatibilizar diseños hechos con ORCAD SDT. Figura 2.15

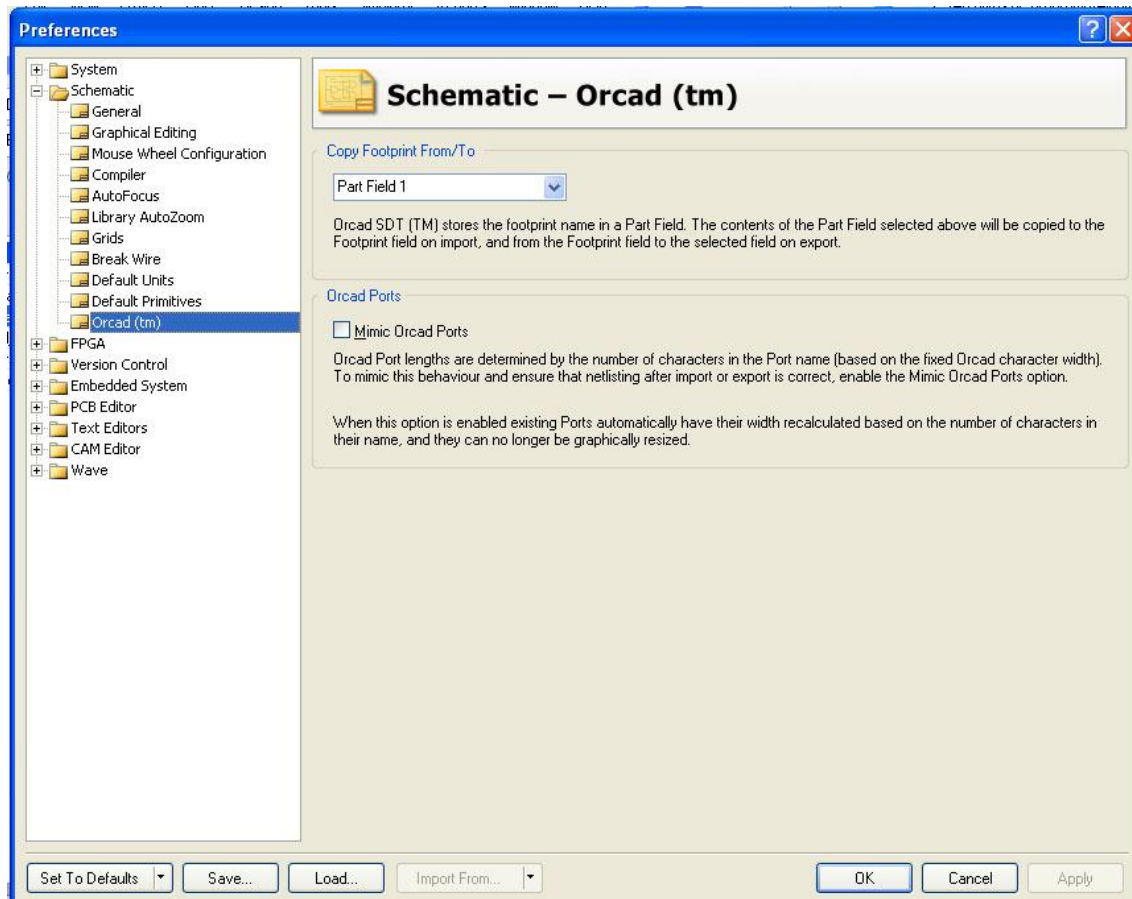


Figura 2.15 Ventana de Configuración Orcad.

Se compone de dos grupos los cuales son:

- 1. Copy Footprint From/To**
- 2. Orcad Ports**

COMPONENTES

Los componentes son representados en símbolos para ser colocados dentro de la hoja de esquema y se visualiza el diseño electrónico en un logigrama para su interpretación. En la figura 2.16 se ve el símbolo para la hoja de esquema de un Circuito integrado 555.

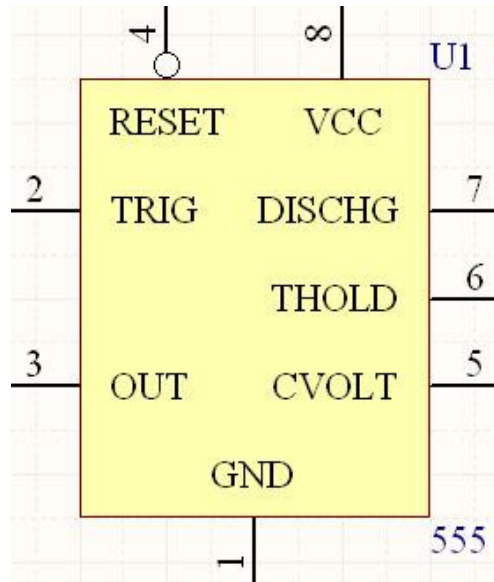


Figura 2.16 Símbolo de un Componente

En el programa Altium Designer, cada componente que es representado en la hoja de esquema, puede tener un archivo asociado para su simulación y el encapsulado para la colocación en la palca de circuito impreso.

Propiedades de los componentes

Las propiedades de los componentes nos permiten hacer cambios de un componente como su orientación o visualizar datos en la hoja de esquema.

Para tener acceso a las propiedades de los componentes es dar doble clic con el botón izquierdo del Mouse o seleccionar el componente y usar el comando **Edit/Change** para acceder a la ventana de la figura 2.17

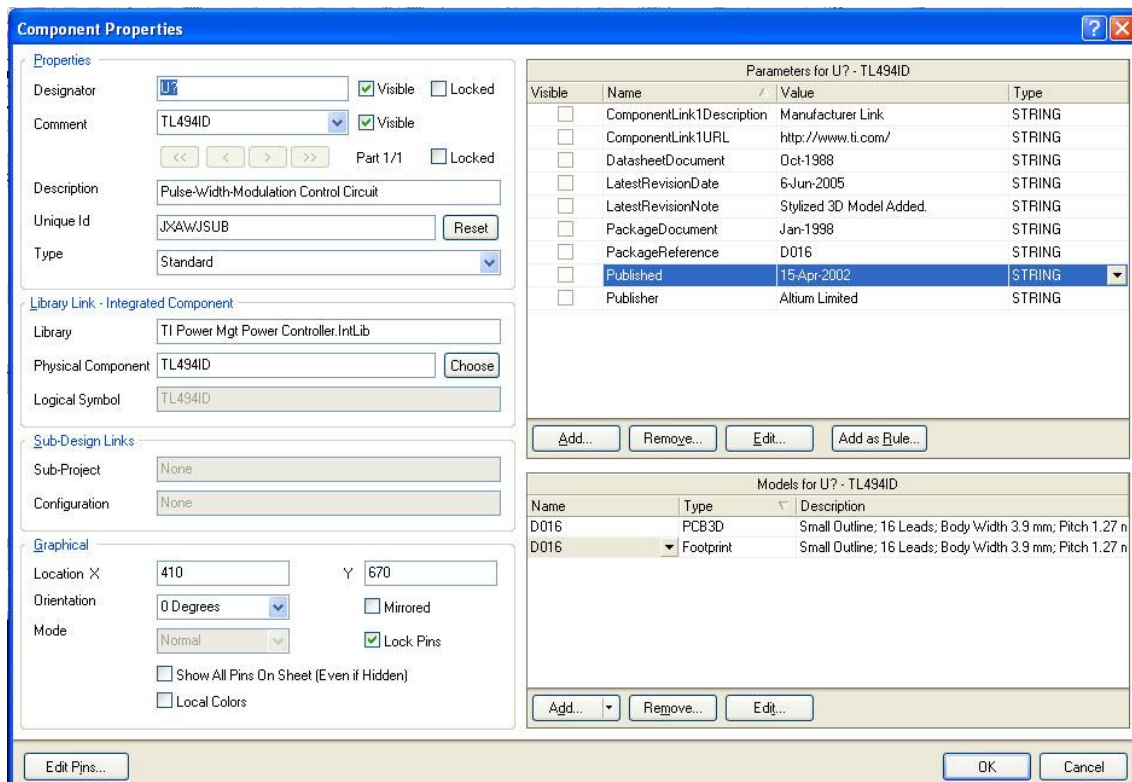


Figura 2.17 Ventana de propiedades de los componentes

En esta ventana de propiedades se describe las descripciones y opciones de datos para ser mostrados en la hoja de esquema.

Altium designer tiene paneles de trabajo que son útiles en el desarrollo de un circuito electrónico estos paneles de trabajo están en la parte inferior derecha del editor de esquemas. Figura 2.18

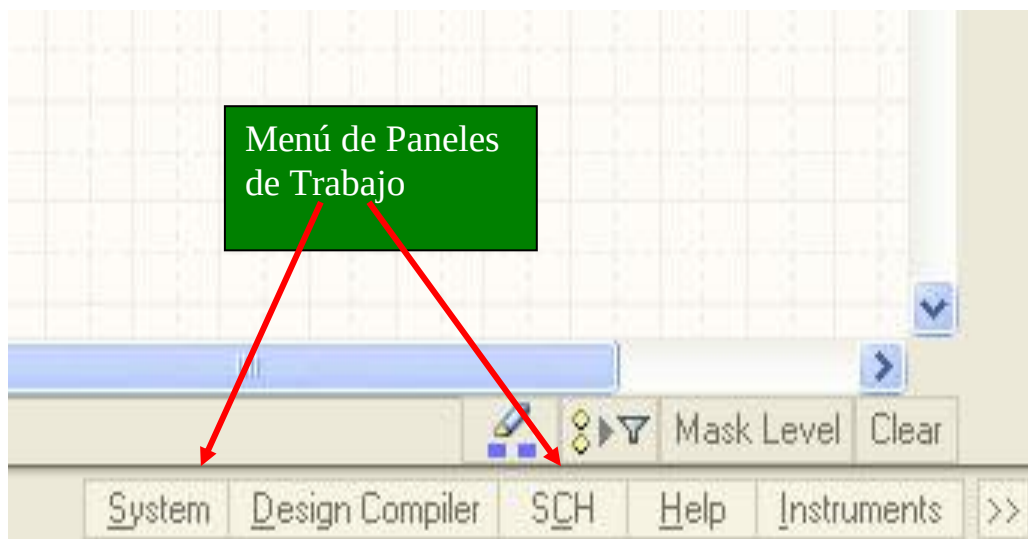


Figura 2.18 Menú de paneles de trabajo en el editor de esquemas

Dentro de estos paneles esta el menú SCH (figura 2.19) y en el están los siguientes paneles:

SCH

SCH Filter: Panel de trabajo que realiza un filtro de los componentes en el editor de esquemas

SCH Inspector: Permite ver las propiedades de un componente seleccionado.

SCH List: Muestra una lista de los componentes seleccionados.

Sheet: Es un panel que muestra un minivisor de la hoja de esquema y permite hacer un desplazamiento al hacer la selección dentro del minivisor



Figura 2.19 Ventana de menú de panel de trabajo para el editor de esquemas.

Dentro de estos paneles de trabajo el panel SCH Inspector tiene da una gran ayuda para realizar diferentes opciones en las propiedades de un componente en particular, figura 2.20

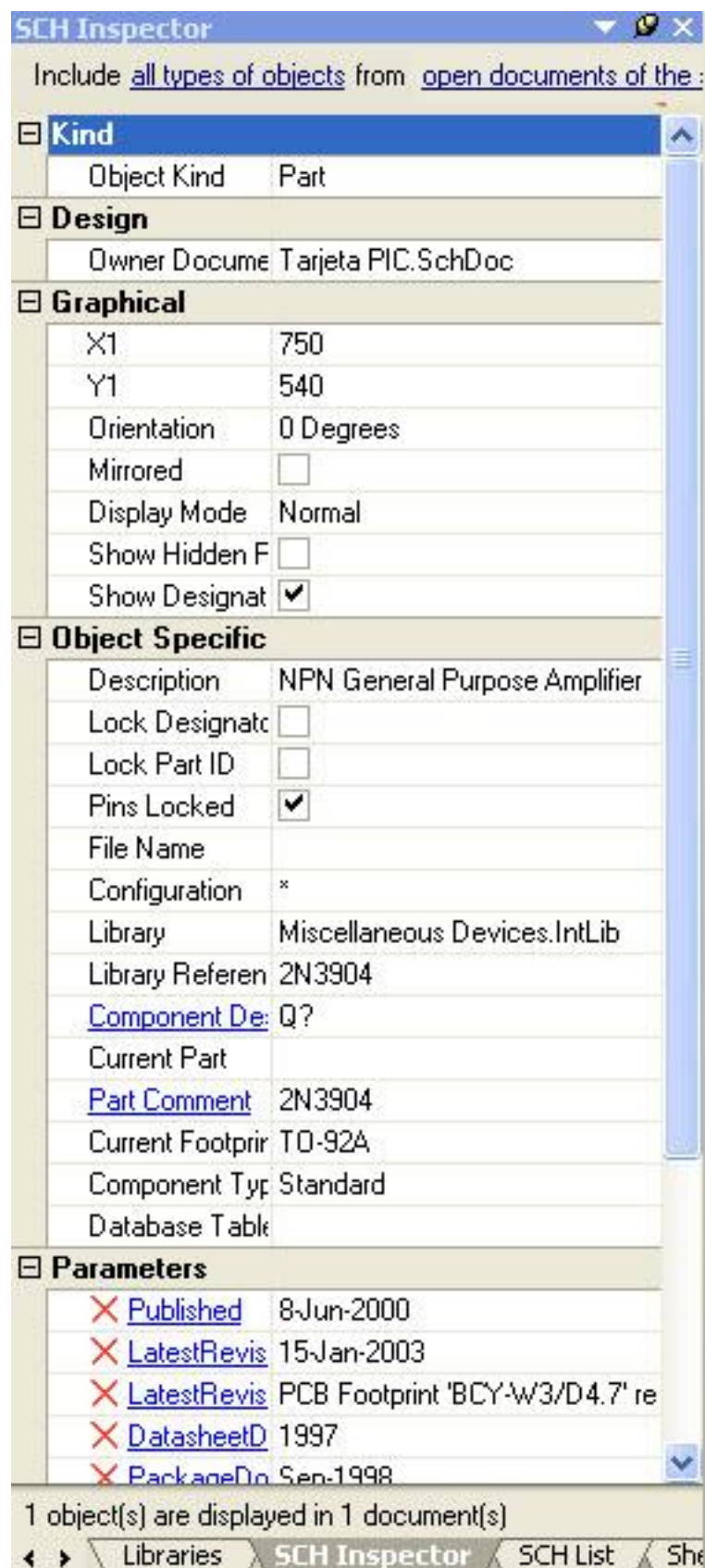


Figura 2.20 Panel SCH Inspector

Librería de componentes

En el Programa Altium Designer podemos buscar un componente específico a través del panel de trabajo **Libraries** ver figura 2.21, Una librería es donde están contenidos un numero 'n' de componentes, dentro de una librería clasificada.

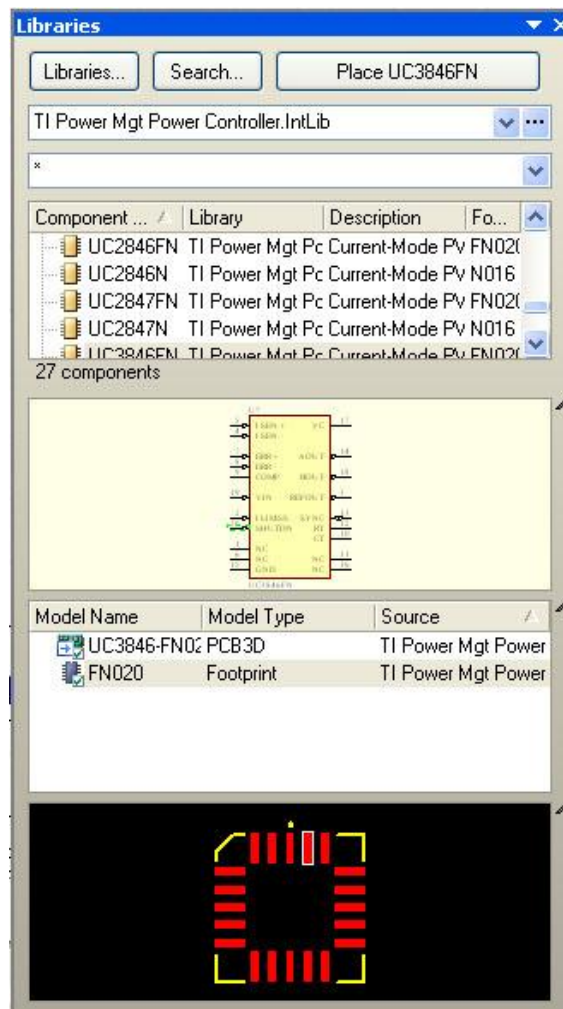


Figura 2.21 Panel de trabajo **Libraries**

El panel de trabajo **Libraries** esta definido en secciones las cuales nos guían para realizar diferentes tareas para el manejo de los componentes en al figura 2.22 vemos las secciones que conforman el panel de trabajo **Libraries**

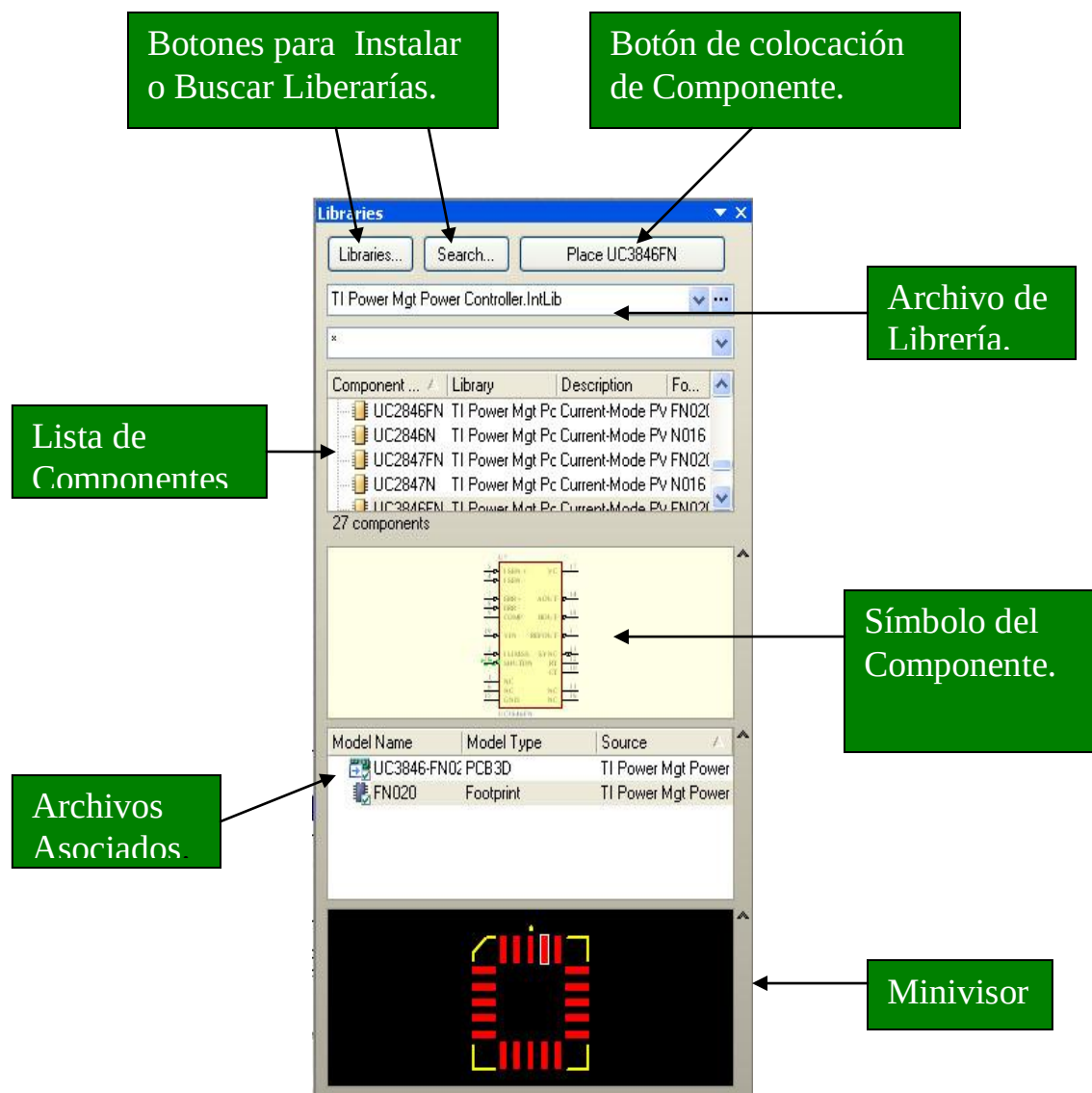


Figura 2.22 Secciones de panel de trabajo **Libraries**.

Esta dividido en seis secciones:

1. Botones del panel de trabajo **Libraries**
2. Archivo de Librería
3. Lista de Componentes
4. Símbolo del Componente
5. Archivos Asociados
6. Minivisor

El botón de instalación de librerías permite instalar o quitar las librerías de componentes. Figura 2.23

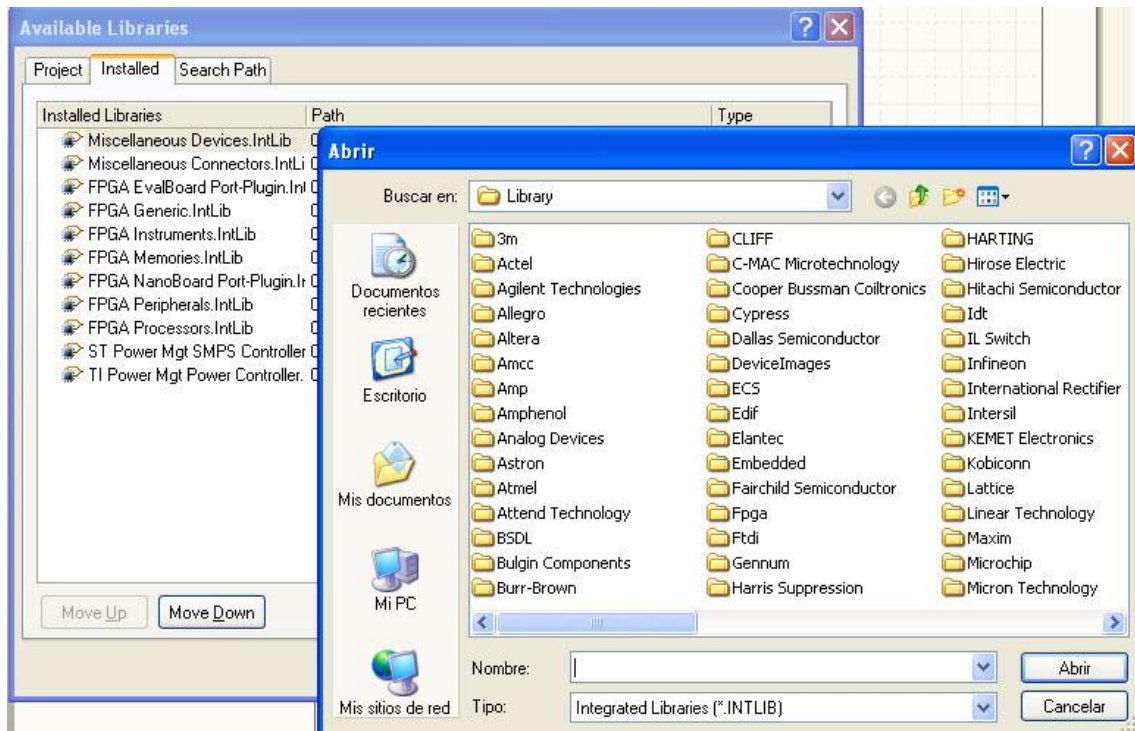


Figura 2.23 Instalación de librerías

El botón de búsqueda de librerías nos permite buscar componentes dentro de opciones para asignar la búsqueda del componente. Ver Figura 2.24

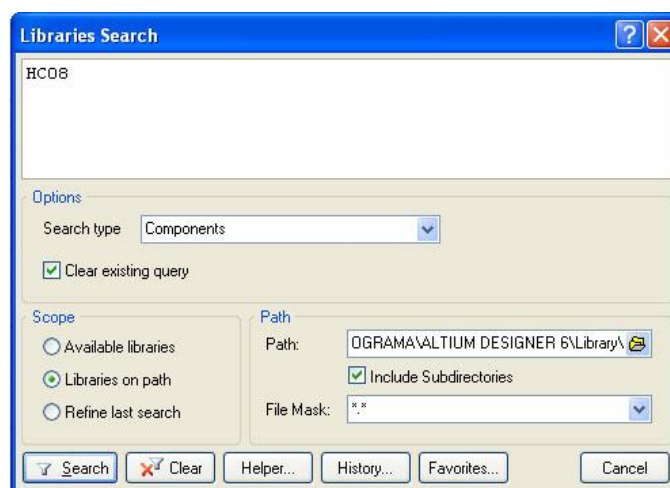


Figura 2.24 Búsqueda de librerías

Al realizar la búsqueda son explorados los archivos de librerías y al termino de la búsqueda aparecen las librerías en una lista de componentes en el Panel de trabajo **Libraries** como lo vemos en la figura 2.25

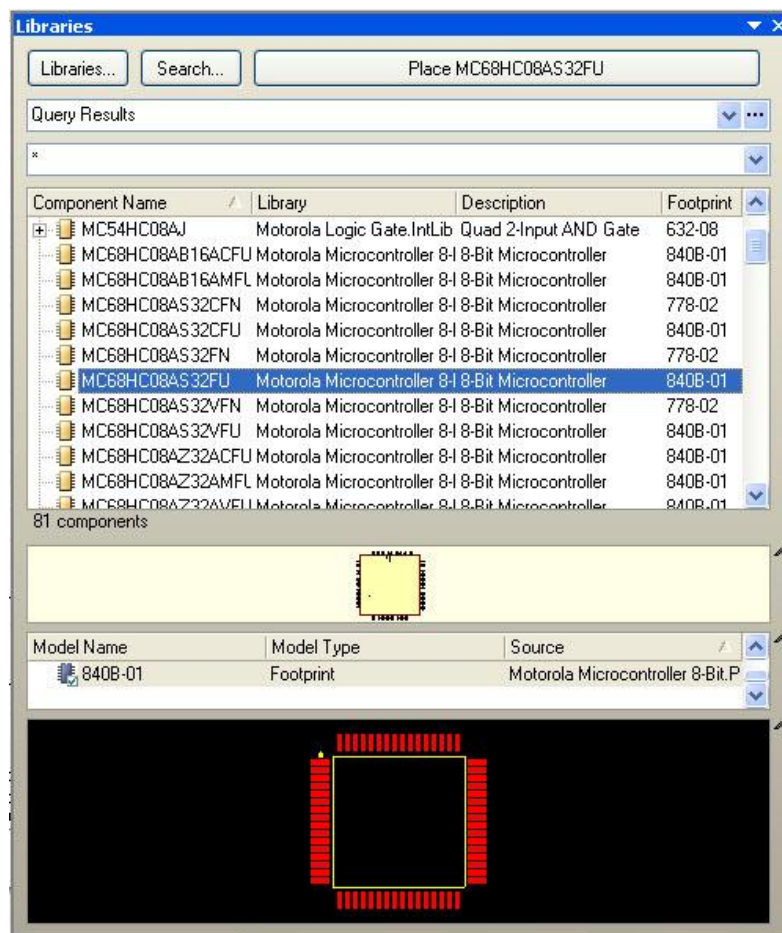


Figura 2.25 Resultado de búsqueda del Componente.

Una vez localizado el componente se selecciona el botón de colocación de componente y el componente es colocado en la hoja de Esquema.

Cableado de Componentes

Video 5: Colocación de Copmponentes Parte I

Una vez que tenemos los componentes en la Hoja de Esquema se requiere cablear para realizar el logigrama del circuito electrónico, pero antes de cablear vamos a conocer los detalles de cableado que nos ayudaran para hacer circuitos electrónicos mejor definidos.

En la siguiente figura 2.26 observamos un circuito electrónico con etiquetas que indican las diferentes partes del circuito y para indicar partes de conexiones como el *Puerto de Fuente*, *Buses*, *Cables*, *Puertos*, etc.

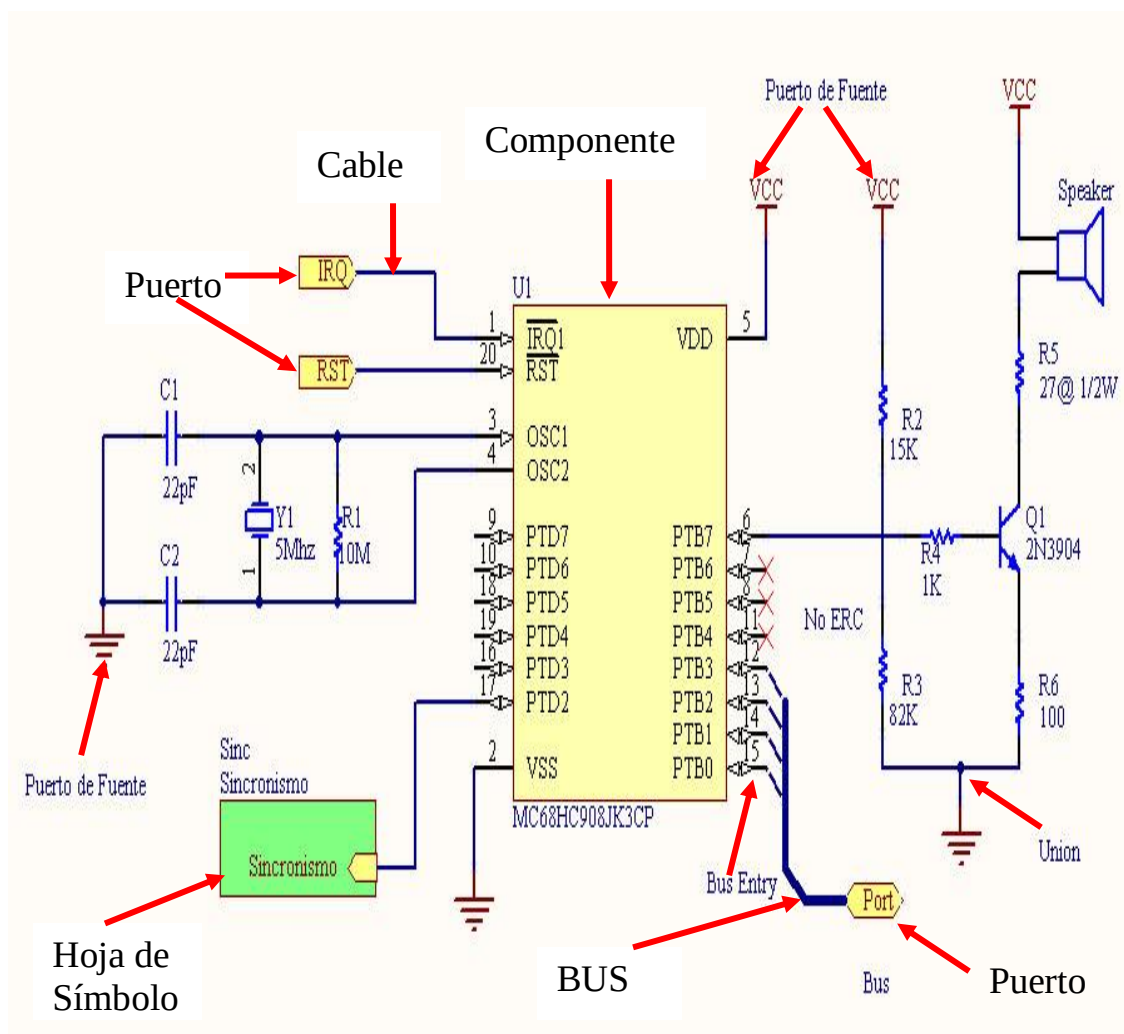


Figura 2.26 Elementos de conexión

Colocación de Componentes

Hemos comentado que la colocación de componentes se puede hacer eligiendo el componente en el panel de trabajo **libraries** y seleccionar el botón Place (Componente)

Otra forma de colocar componentes es seleccionar el comando **Place/Part**

💡 Al seleccionar aparece una ventana de la figura 2.27

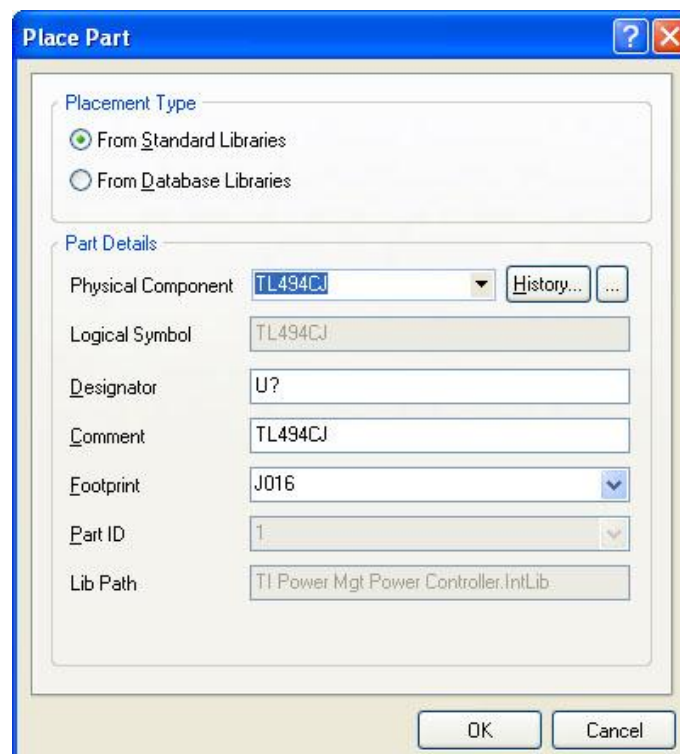


Figura 2.27 Ventana **Place Part**

Desde esta ventana podemos hacer la búsqueda de componentes Figura 2.28 y colocar detalles del componente.

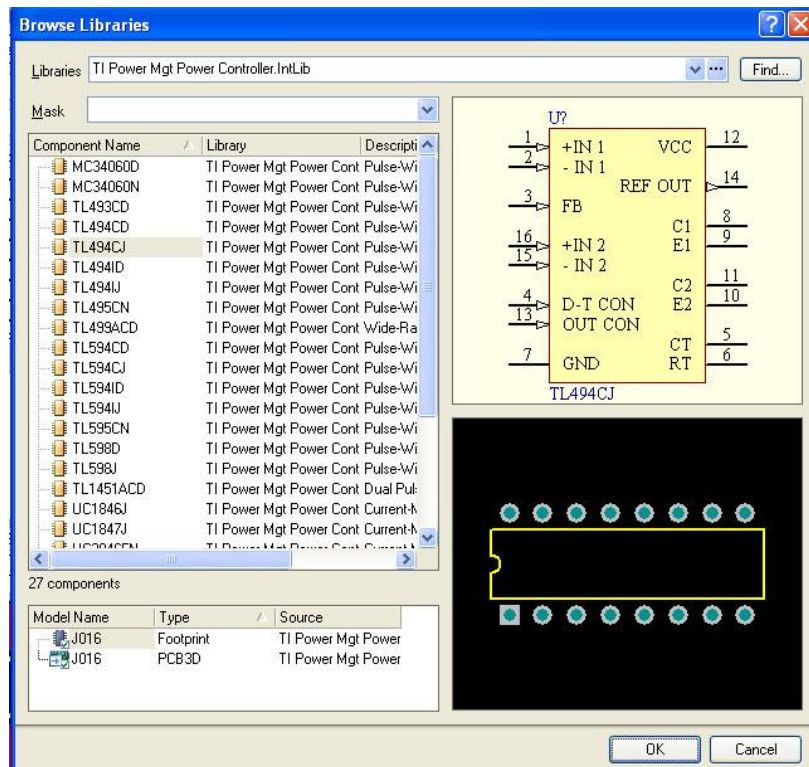


Figura 2.28 Ventana de **Browser Libraries**

Colocación de componentes repetidos

En muchos casos es necesario colocar el componente mas de una vez esto realmente es una copia pero el programa Altium Designer incrementa el designador de esta manera se evita tener componentes repetidos y pueda provocar un error al momento de compilar nuestro diseño, esta

Colocación matricial de componentes

En ciertas ocasiones se necesita de colocar mas de un componente en forma ordenada para el circuito electrónico y esto lo podemos hacer mediante un pegado especial el cual lo realizamos de la siguiente manera

Copiar el componente y realizar las múltiples copias con el comando **Edit/Paste Array** Cuando copiamos un componente colocamos una copia de los elementos seleccionados en el portapapeles (Clipboard) de Windows Empleando a continuación el comando **Edit/Smart Paste** y activamos la casilla de paste array ver figura 2.29

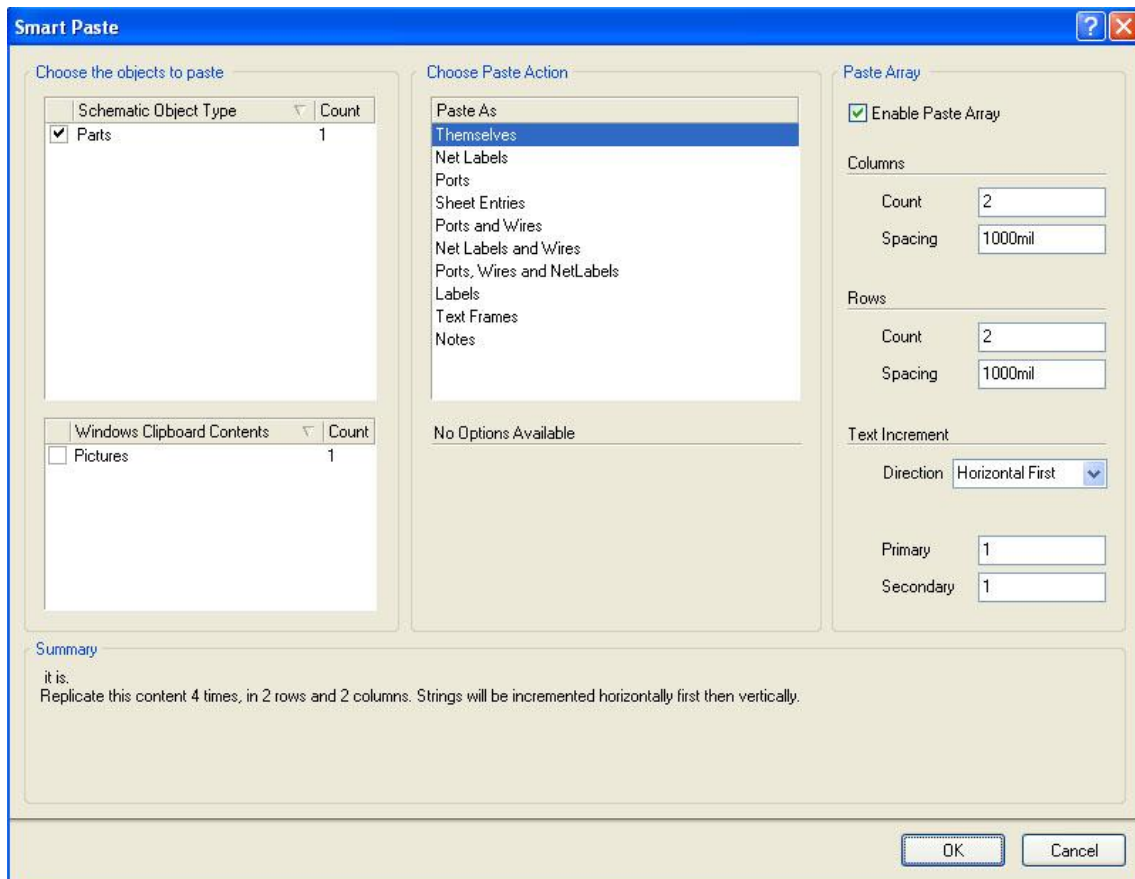


Figura 2.29 Ventana de **Smart Paste**

La ventana de **Smart Paste** esta organizada en tres grupos de los cuales solo vamos a describir **Paste Array**

Paste Array: Dentro de este grupo es posible colocar de manera matricial los componentes

Columns

Count: Para indicar el numero veces que el componente será colocado sobre el plano de trabajo en columnas.

Spacing: Especificamos la distancia en centésimas de pulgada (1 pulgada= 2.54 milímetros) entre cada componente al ser colocado.

Rows

Count: Para indicar el numero veces que el componente será colocado sobre el plano de trabajo en filas.

Text Increment

Direction: Es la orientación del texto que se colocara sobre a hoja de esquema.

Primary: Se Incrementa la identificación de los componentes, ejemplo si incrementamos en 1 y colocamos una matriz de componentes sus identificaciones serán U1, U2, U3...U6

Secondary: Ídem para partes de un mismo componente.

Conexión de Componentes

La conexión entre componentes la realizamos entre las terminales de los componentes o en sus pines de punto a punto la unión de conexión la realizamos a través de los siguientes elementos de conexión:

Cables (**Wires**), uniones eléctrica entre cables (**Junctions**) conjuntos de cables o buses(**Buses**), entradas de cables en bus (**Bus Entry**), etiquetas (**Net Labels**), puertos de conexión (**Ports**) y Alimentaciones (**Power Ports**). Analicemos cada uno de ellos por separado.

Cables de conexión (Wires)

Los Cables de conexión o **Wires** son representados por una línea que une entre los terminales de un componente. (Ver figura 2.30) Para realizar el cableado entre terminales se realiza con el comando **Place/Wire** o el botón  correspondiente de la barra de herramientas (**Wiring Tools**).

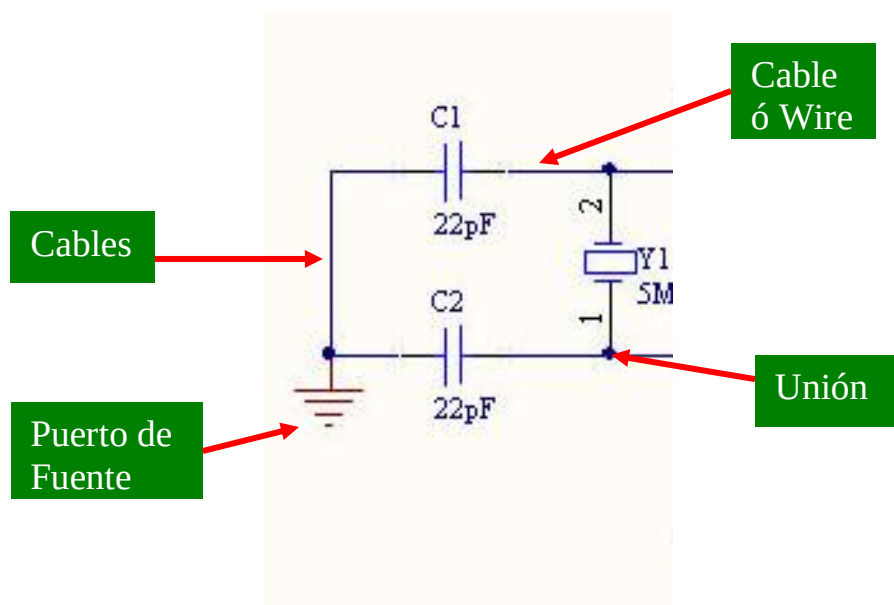


Figura 2.30 Elementos de Cables de Conexión

Para colocar el cable simplemente realizamos la conexión utilizando el Mouse y realizamos el trazo de Terminal a Terminal y damos Enter o el botón izquierdo del ratón para el inicio y el final de cada tramo.

Podemos dibujar cables en Angulo recto u ortogonal a 45° grados. Lo cual permite una gran flexibilidad a la hora de hacer el logigrama del circuito.

Para modificar las características damos doble clic y aparece la ventana **Wire** (figura 2.31) donde podemos definir el grosor de la línea (**Small, Smallest, Médium y Large**) y el color.

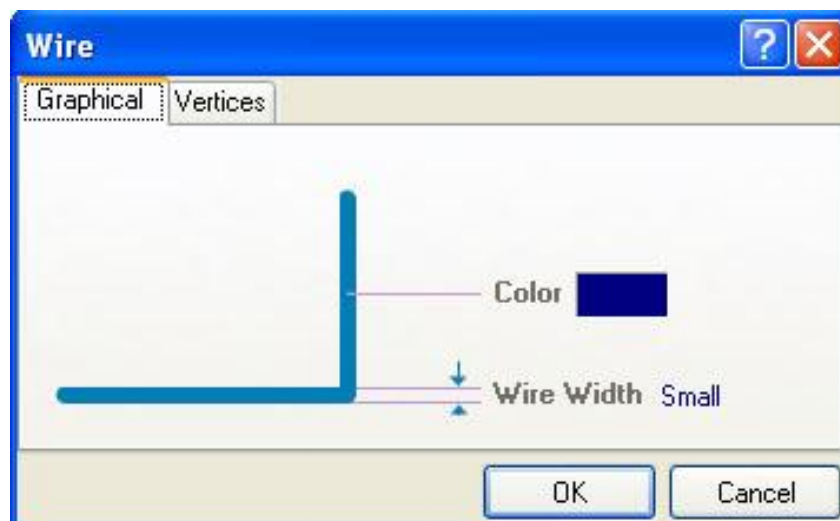


Figura 2.31 Propiedades de cable.

Uniones eléctricas (Junctions)

Una unión es un punto de interconexión donde se unen cables. (Ver figura 2.32) También existe cruce de cables y esto no significa que existe una unión ya que el programa *Altium Designer* interpreta una unión:

Un punto de nodo que significa que existe una interconexión de cables y también realiza el posicionado de uniones de manera automática de forma que al terminar un tramo de cable sobre otro cable sitúa una unión y también no considera la conexión si uno de los cables realizan una violación de corto circuito o no hay un elemento activo entre los componentes.

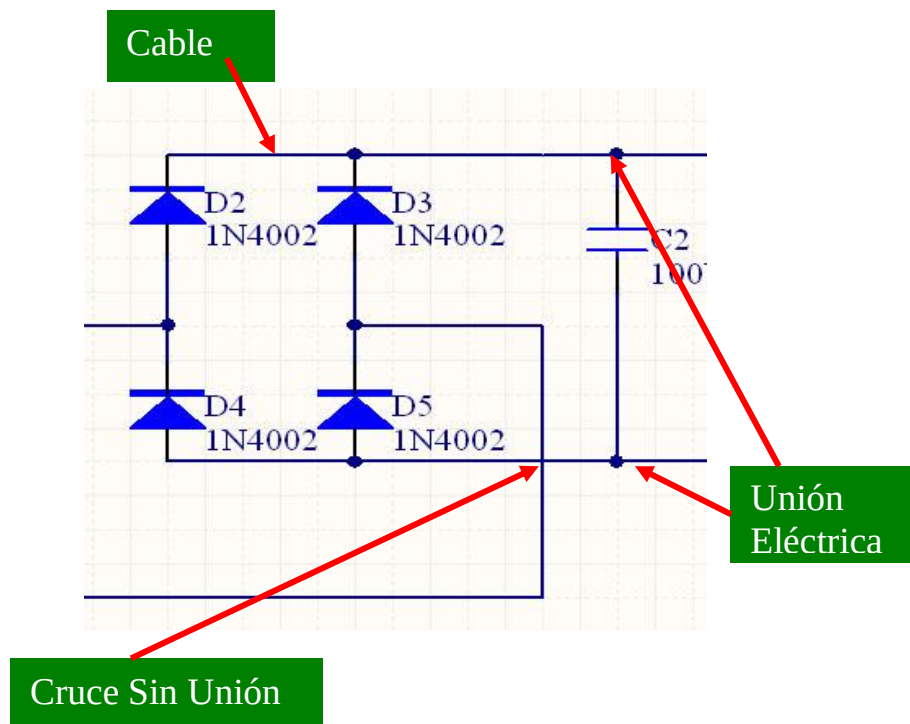


Figura 2.32 Unión Eléctrica

Como observamos entre las terminales existe un cruce sin unión esta no se realiza por que se provocaría una violación de corto circuito y en los casos donde el circuito esta definido entre sus terminales es posible hacer la unión.

Bien las uniones se realizan de manera automática donde existan cruces de mas de dos hilos con elementos activos de conexión y también podemos situar una unión de manera manual utilizando el comando **Place Manual Junction**.

Buses de conexión (Bus)

Un bus de conexión es la representación de grupo de cables simplificados de manera simbólica en un trazo esencialmente como una línea dentro de la hoja de esquema.

Un bus no es un elemento de conexión como los cables solo representan un grupo de cables y para realizar conexiones será necesario las entradas del bus (**Bus entry**) y de las etiquetas (**Net label**).

Como hemos descrito un bus es un grupo de cables el cual se puede conectar a un puerto. Ahora esta parte es muy interesante ya que podemos definir este puerto en otro esquema dentro de un diseño jerárquico

Para colocar un bus usaremos el comando **Place bus** o el botón de la barra de herramientas de conexionado (**Wiring Tools**)  dibujándolo de la misma manera que los cables de conexión en la figura 2.33 observamos en ejemplo un bus conectado a un puerto.

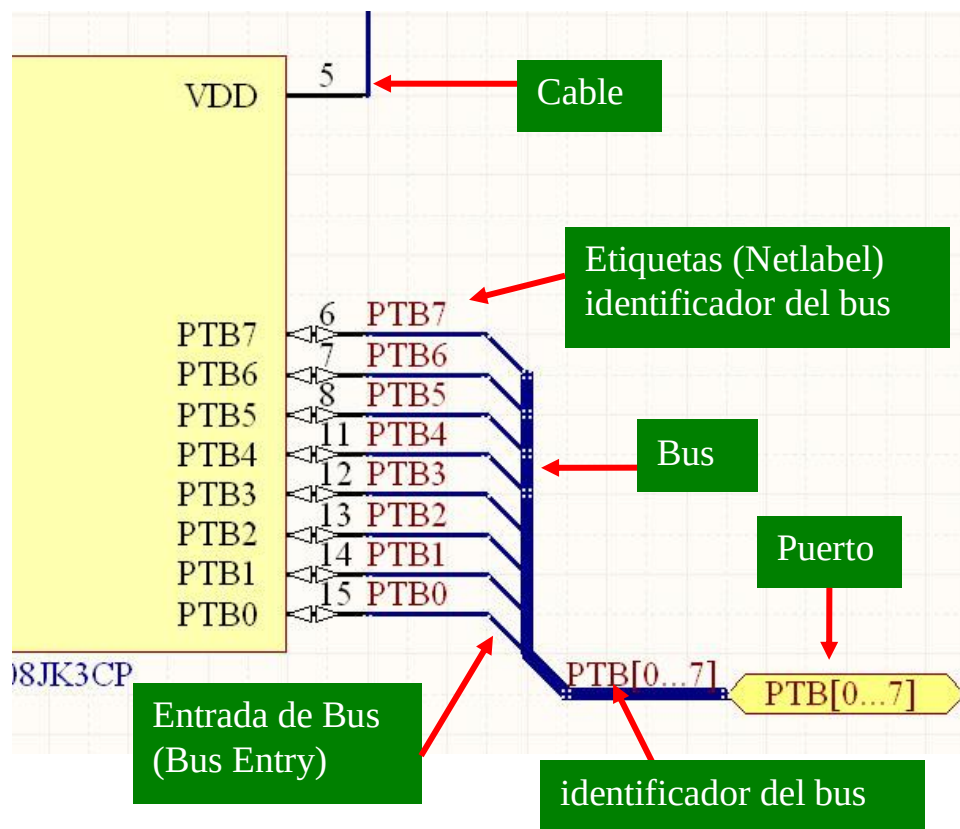


Figura 2.33 Conexiones de Bus

Entradas de bus (Bus Entry)

Las entradas de bus es el conjunto de cables que se interconectan con el bus, son representados por una línea cuya inclinación es a 45 grados. Para colocar una entrada de *Bus Entry*, usaremos el comando **Place/Bus Entry** o el botón en la barra de herramientas de conexión (**Wiring Tools**) .

Para acceder a las propiedades de un *Bus Entry* solo hay que darle doble clic con el botón izquierdo del Mouse y aparece la ventana de la figura 2.34, donde podemos hacer los cambios de posición, color o de ancho de línea.

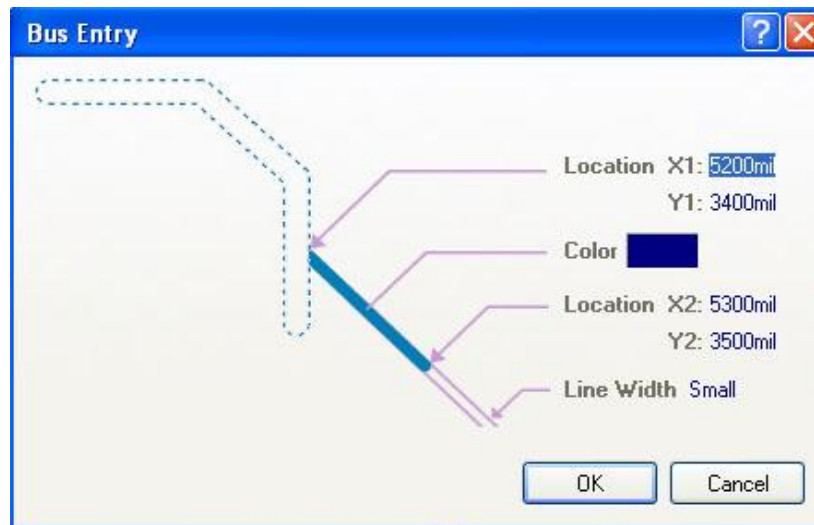


Figura 2.34 Propiedades Bus Entry

El Bus Entry no realiza una conexión eléctrica para un circuito electrónico pero si ayuda a dar una mejor comprensión del mismo

Ahora para sea posible una conexión eléctrica esta se realiza colocando un **Net label** el cual vamos a describir a continuación. y al hacer uso de diseños jerárquicos todos los conceptos de conexión son útiles para una comprensión del diseño electrónico.

Etiquetas (Net Label)

Las etiquetas (**Net Label**) son textos para identificar la conexión existente en el circuito electrónico y al colocar **Net label** permite dar un nombre al nodo (**Net**) y esto hace posible que se puedan

conectar señales en el *Bus*, *Bus Entry* por que están dentro de un mismo nodo.

Para colocar una etiqueta **Net Label** usaremos el comando **Place/Net Label** o el botón **NET** dentro de la barra de herramientas de conexión (**Wiring Tools**)  y lo colocamos en el bus correspondiente.

Para hacer cambios de propiedades indicar el texto de la etiqueta, color la orientación y el tipo de letra de etiqueta damos doble clic sobre la etiqueta y se desplegará la ventana de la figura 2.35

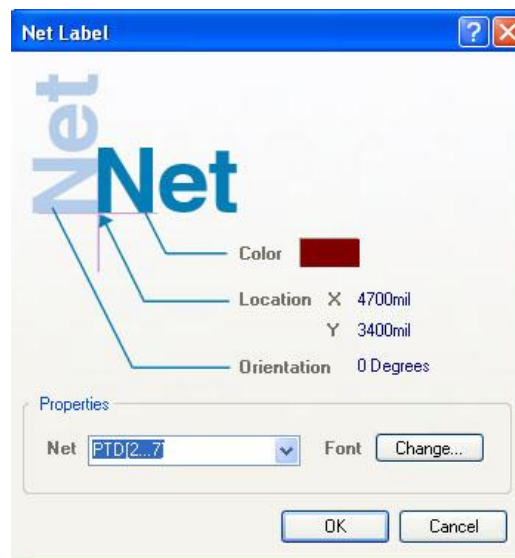


Figura 2.35 Propiedades Net Label

El procedimiento es colocar la etiqueta teniendo en cuenta que si la etiqueta es solo de texto la siguiente etiqueta a colocar deberá también ser de texto, pero si se incluye un número este se incrementa cada vez que situemos una etiqueta. Pero permite tener una mejor claridad de las etiquetas (E1, E2, E3...).

Una etiqueta es útil para unir dos conexiones distantes dentro del circuito electrónico sin tener que trazar un cable el cual hace que el logigrama del circuito se confunda y es ahí donde cambia la percepción de logigrama a esquema, por que ya no hacemos necesariamente un cableado por cada Terminal y sintetizamos el circuito a través de Puertos, Terminales de Alimentación y Buses.

Puertos (Ports)

Los puertos **Ports** (figura 2.36), tienen como propósito una comunicación de entrada/salida o puertos de conexión **Ports**.

Los puertos permiten conectar dos puntos del circuito electrónico asignándoles un nombre y también para indicar señales de entrada /salida dentro de la hoja de esquema, donde esto útil en un diseño jerárquico por que los puertos asocian las hojas de esquema del diseño electrónico.

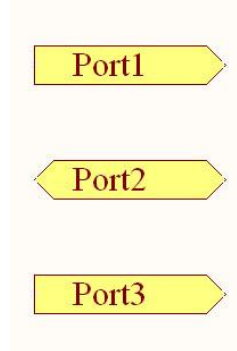


Figura 2.36 Puertos.

Los puertos permiten conexión entre hojas uniendo así los bloques del Diseño Electrónico. En el caso de un diseño jerárquico **Flat**, sin plano principal, los puertos sirven para conectar señales dentro del mismo plano pero recordemos hay que darles el mismo nombre.

Terminales de Alimentación (Power Ports)

Las terminales de alimentación **Power Ports** figura 2.37 son los puntos de referencia de alimentación dentro de un circuito y están representados por símbolos estandarizados lo cual son de gran ayuda para definir alimentaciones dentro de un circuito electrónico.

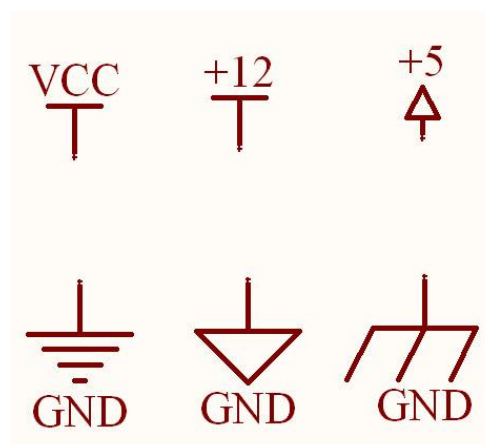


Figura 2.37 Terminales de Alimentación.

Anotaciones de los Componentes

Cuando realizamos una colocación de los componentes de un circuito, figura 2.38 los componentes o primitivas tienen etiquetas características de descripción los cuales son:

Designator: La función de **Designator** es la de dar una numeración correspondiente al componente o primitiva que esta contenida en el circuito el cual nos ayuda a dar orden al circuito además de la gran utilidad que representan los **Designator's** en un reporte.

Comment: Es para proporcionar un comentario del componente o primitiva ejemplo Resistor, Chone, Cerámico, etc.

Value: El valor que la primitiva para ser descrito en el circuito electrónico.

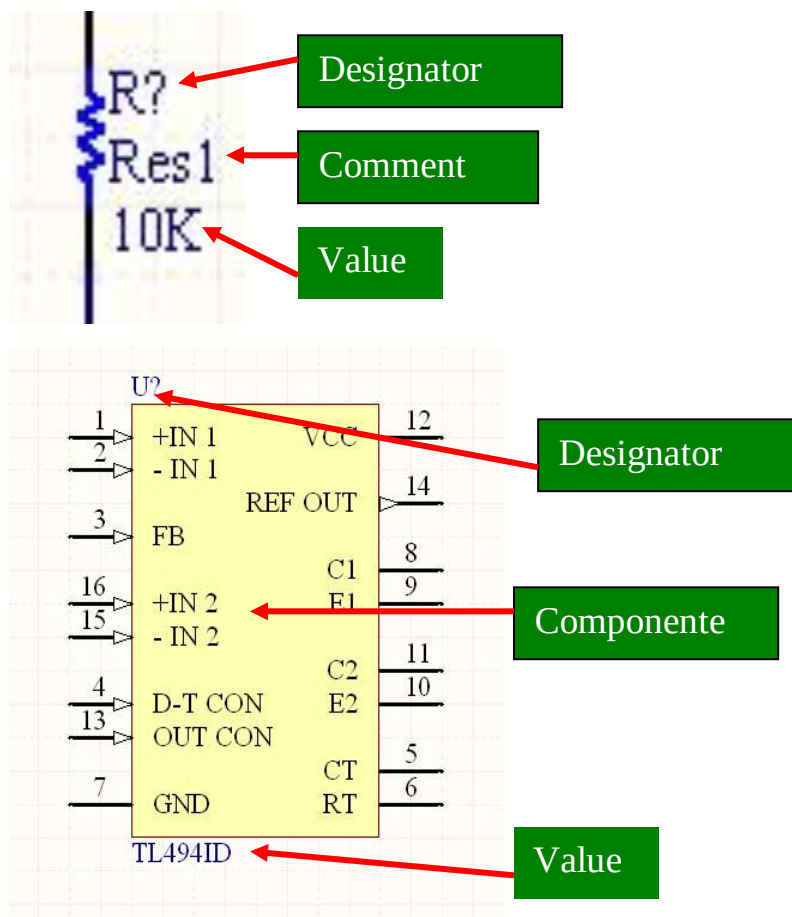


Figura 2.38 Datos de anotaciones en Primitiva y componente

Cuando se desarrolla el esquema, este requiere que las anotaciones correspondientes de los componentes describan los datos de detalle del circuito electrónico que se esta elaborando.

Al hacer uso de los diferentes paneles de trabajo o de las propiedades de cada componente es una forma para realizar las anotaciones correspondientes.

Pero también hay herramientas que nos permiten dar un mejor aprovechamiento al momento de hacer anotaciones en los componentes como es el caso del orden de los **designator's**

El programa Altium Designer permite hacer un orden diferente a las anotaciones del **designator** correspondiente a cada componente.

Para realizar una asignación numérica de los componentes podemos usar el comando **Tools / Annotate Quiet...** el cual realiza una anotación numérica automática de los componentes.

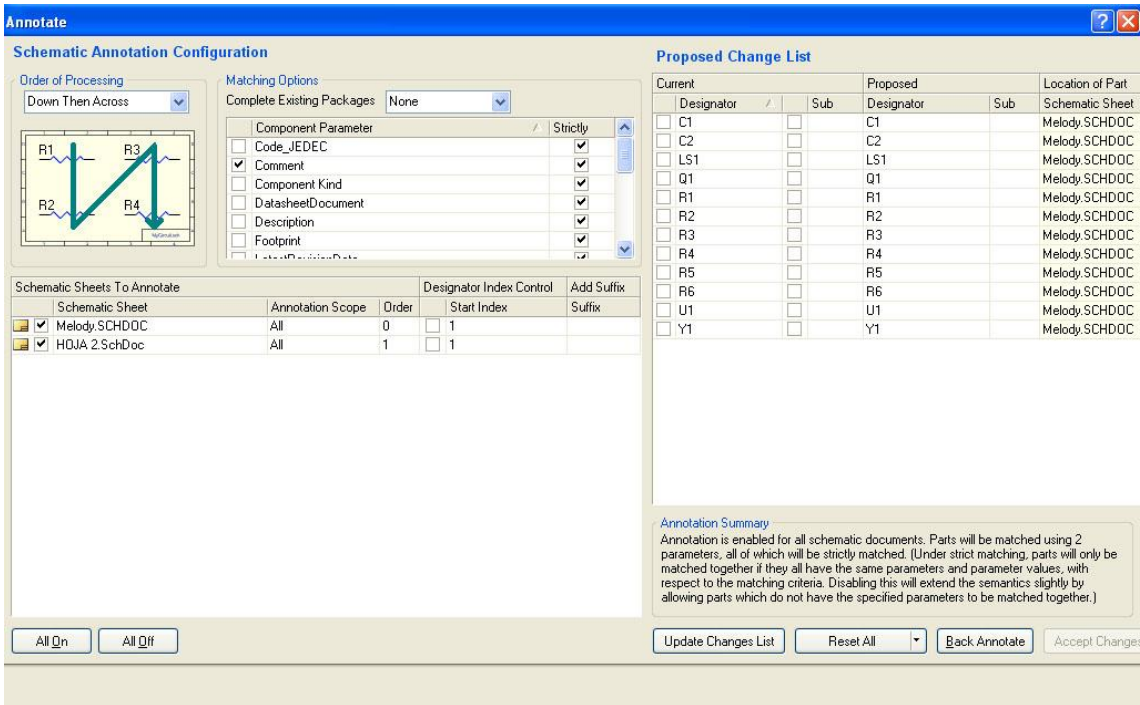


Figura 2.39 Numeración Automática de componentes (Designator)

Otra manera mas controlada de la manera de hacer la anotación numérica de los componentes es hacer uso del comando

Tools/Annotate

Figura 2.39, Al ejecutar este comando aparece una ventana donde tenemos las opciones de realizar los cambios que se desea de que manera se colocara la numeración de los componentes dentro de las opciones que existen.

Video 6: Colocación de Copmponentes Parte II

DISEÑO MODULAR JERARQUICO

En el desarrollo de un diseño, los análisis antes de establecer el orden que asignamos al proyecto tenemos que establecer una estructura ante lo cual describimos lo siguiente:

Proceso de Diseño

Se realiza a través de la identificación de cómo elaboramos nuestro Diseño Electrónico el cual definimos el tipo de diseño, desarrollo y las descripciones del proyecto.

Tipos de Diseño son dos, el diseño **BOTTOM-UP** el cual es un tipo de diseño básico, pero no recomendable para hacer diseños complejos y el diseño **TOP-DOWN** el cual por su estructura y el modo de organización, permite que un diseño complejo lo divida y se pueda ver en bloques funcionales, realizado esto a través de una jerarquía a continuación se hace una descripción detallada de cada tipo de diseño:

1. **Diseño BOTTOM-UP:** (Diseño Abajo hacia Arriba) Este diseño como su nombre lo describe parte de la parte de esquemas que describen los circuitos del diseño que representan, los Bloques dentro del sistema y reducirlo hasta describir el “Sistema, Idea ó Proceso” que Realiza. Figura 2.40

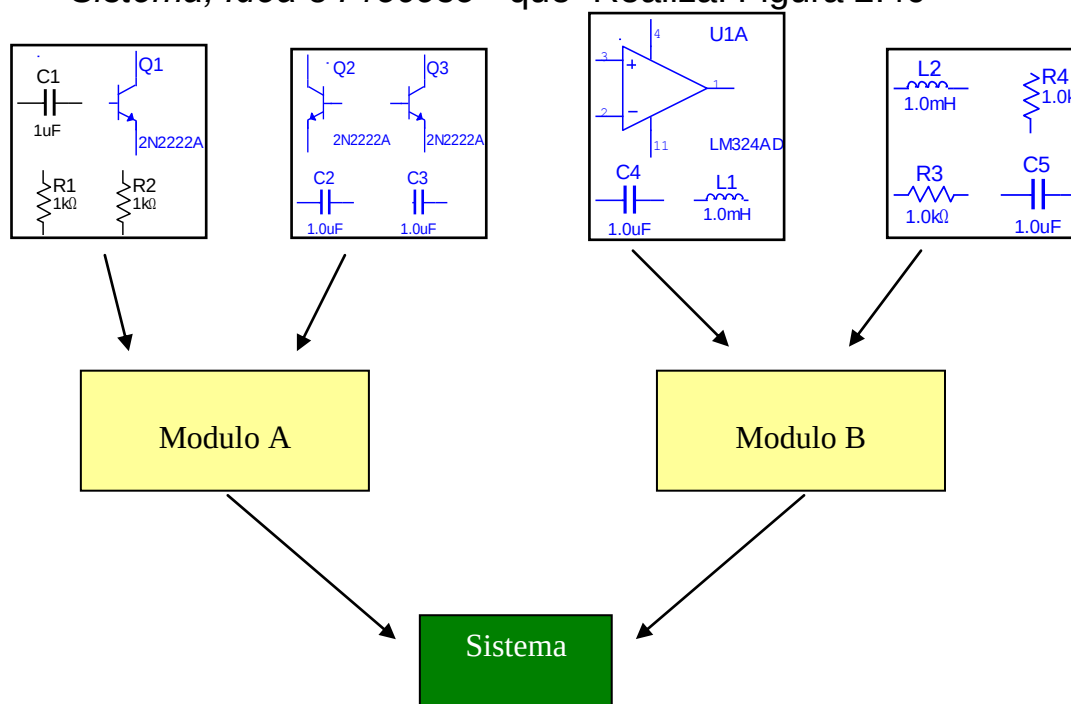


Figura 2.40 (Flujo de Diseño Bottom –Up)

Este tipo de diseño se utilizó en un principio en herramientas CAD por que permite la captura del esquema y a través de otras herramientas se podía implementar, pero en desarrollo de Diseños Complejos es ineficiente y el resultado en muchos casos no es el esperado por las limitaciones del tipo de Diseño.

Este tipo de Diseño no permite que se establezca una jerarquía de Diseño por lo que se complica al estar describiendo el Sistema a partir de los Circuitos.

Su desarrollo se limita al integrar los esquemas de circuitos dentro bloques y no es posible hacer la unión. Retroalimentación o procesos de muestreo que se exige cada vez más en los actuales Diseños.

2. **Diseño TOP-DOWN:** (Diseño Arriba hacia Abajo) Este tipo de diseño parte de crear la "*Idea, Sistema o Proceso*" y dividirlo en Bloques que al contrario del Diseño Bottom-Up, El diseño Top-Down permite hacer una jerarquía del Proceso y permite que cada nivel se detalle según sus requerimientos realizando así una Pirámide donde se inicia con un concepto de Alto Nivel (*Top*) a partir de la "*Idea, Sistema ó Proceso*" y se divide en niveles hasta llegar a la base donde esta la descripción de los circuitos en Bajo Nivel (*Down*), Figura 2.41

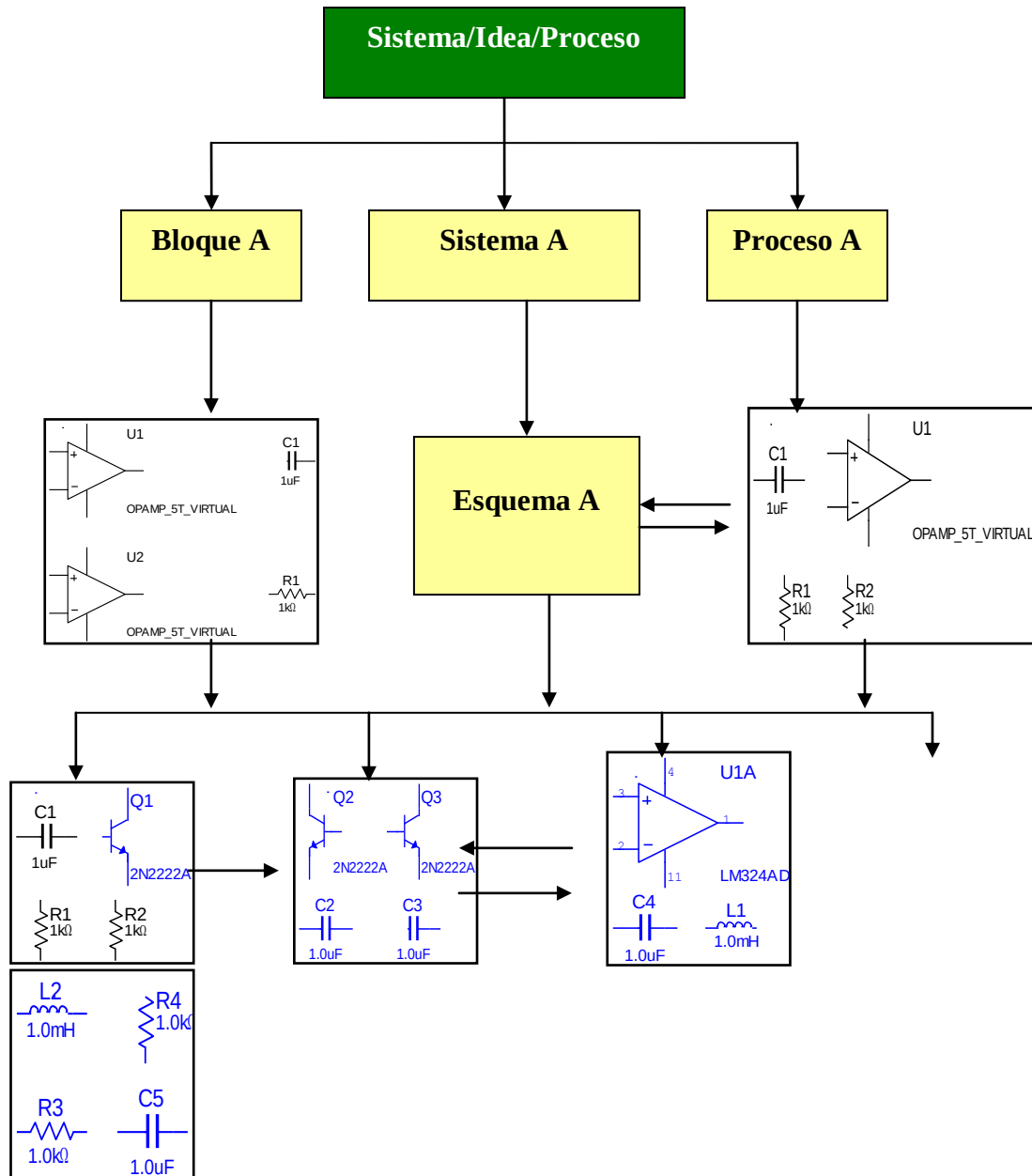


Figura 2.41 (Flujo de Diseño Top-Down)

Este proceso tiene en ventaja:

Detección y Corrección de Errores.: Se Organiza el Proceso de Diseño y se localizan errores lo cual permite hacer una corrección desde el análisis de Diseño.

Importación de Diseño en otras Aplicaciones: Permite que el diseño creado pueda servir como un modulo para otras aplicaciones mas complejas, lo cual permite crear un nuevo diseño de uno ya creado.

Estructura jerárquica: Permite crear dentro del Diseño una jerárquica de los esquemas de circuitos para su implementación dentro del Diseño el cual veremos posteriormente.

Desarrollo del Diseño.

El avance tecnológico en el desarrollo de herramientas de Diseño ha tenido un creciente avance que en un principio estas herramientas solo permitían hacer el esquema del circuito para ser un detalle mas estético que hacerlo a mano en papel, bien ahora es posible hacer diseños cada vez mas complejos partiendo de la idea donde se permite describir nuestro diseño, realizar su análisis, simulación, testeo, generar reportes y mas descripciones para el diseño que día con día se agregan en aplicaciones dentro de las herramientas de Diseño

Ahora el desarrollo del Diseño Electrónico parte de la concepción del “Proceso, Idea ó Sistema” que tenemos y esta la trasladamos en descripciones de bloques funcionales donde la documentación de los circuitos que componen los Bloques está en Esquemas.

Figura 2.42

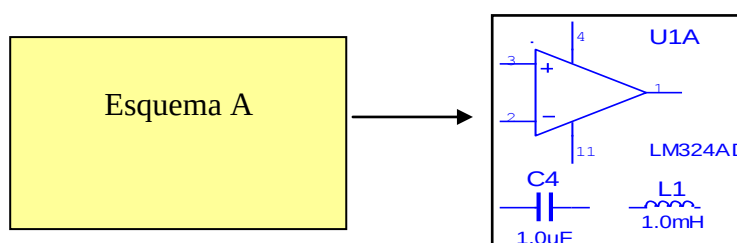


Figura 2.42

Las Herramientas de Diseño permiten la captura del circuito electrónico a través de esquemas, donde el desarrollo de un Esquema se realiza a través de un Diseño Modular Plano ó Diseño Modular Jerárquico los cuales vamos a describir a continuación.

Diseño Modular Plano (Flat): Se describe como el concepto de secciones que unidos entre si forman el Modulo del “Sistema, Idea ó Proceso”. Los circuitos están divididos en secciones correspondientes que unidos forman el modulo o módulos del Diseño Electrónico. El cual es adecuado a Diseños donde su interpretación esta compuesta por Módulos de Operación. Figura 2.43

El Diseño Modular Plano se forma por los Bloques funcionales que por sus características no requiere de una jerarquía y por tanto todos los bloques están en un mismo nivel en el que cada Bloque Funcional representa la función que realizan los esquemas que

describen los circuitos del Diseño Electrónico. Pero también en este caso se podría prescindir incluso del desarrollo de Bloques y solo se realice el Esquema del Circuito si el desarrollo del Diseño Electrónico esta sintetizado en un circuito.

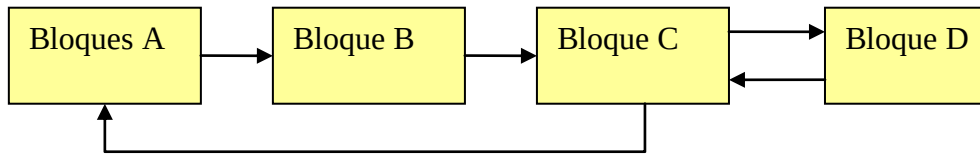


Figura 2.43 Diseño Modular Plano

Diseño Modular Jerárquico: Cuando el diseño electrónico esta descrito por gran número de esquemas, estos a su vez requieren de estar en comunicación para realizar las distintas operaciones que se necesitan para ejecutar la función descrita por nuestro “Sistema, Idea ó Proceso”. Pero para realizar una organización del Diseño Electrónico se tiene que dar una jerarquía a los esquemas del circuito, Ahora dependiendo de la descripción del circuito, su integración, la organización de sus Bloques funcionales es el Tipo de Jerarquía que tendrá el diseño electrónico a elaborar.

A continuación se da la descripción de los diferentes tipos de jerarquías:

Jerarquía simple: Parte del Bloque Principal y se subdivide en bloques conformados en niveles donde cada bloque contiene el esquema del circuito que realiza la función del Bloque. Figura 2.44

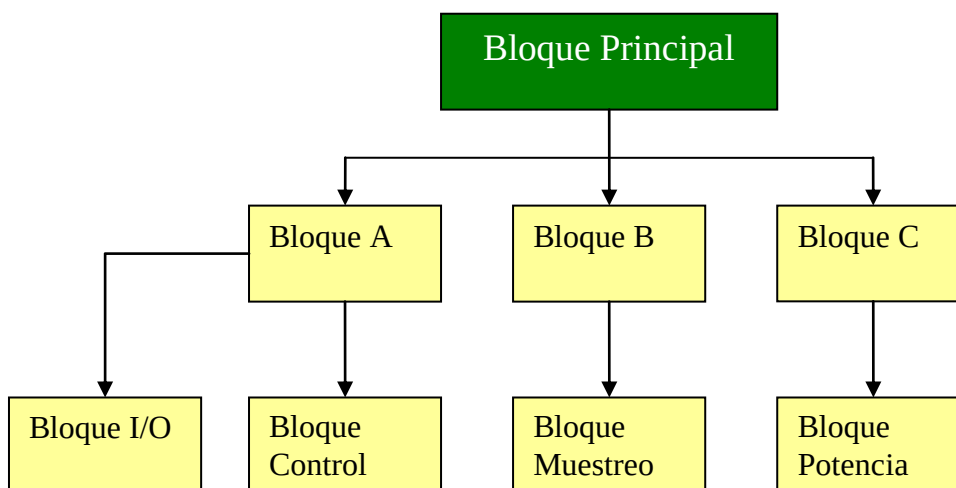


Figura 2.44 Jerarquía Simple

Jerarquía compleja: Cuando el desarrollo del Diseño Electrónico requiere de Bloques repetidos, con retroalimentación, cíclicos, etc., dentro de la jerarquía, realizamos la estructura de la jerarquía que es comprensible por el desarrollo del diseño *Top-Down*, también hay que tomar en cuenta que si realizamos los esquemas a través de un Lenguaje para la colocación de circuitos este puede resultar erróneo y para esto hay que tomar las precauciones pertinentes. Figura 2.45

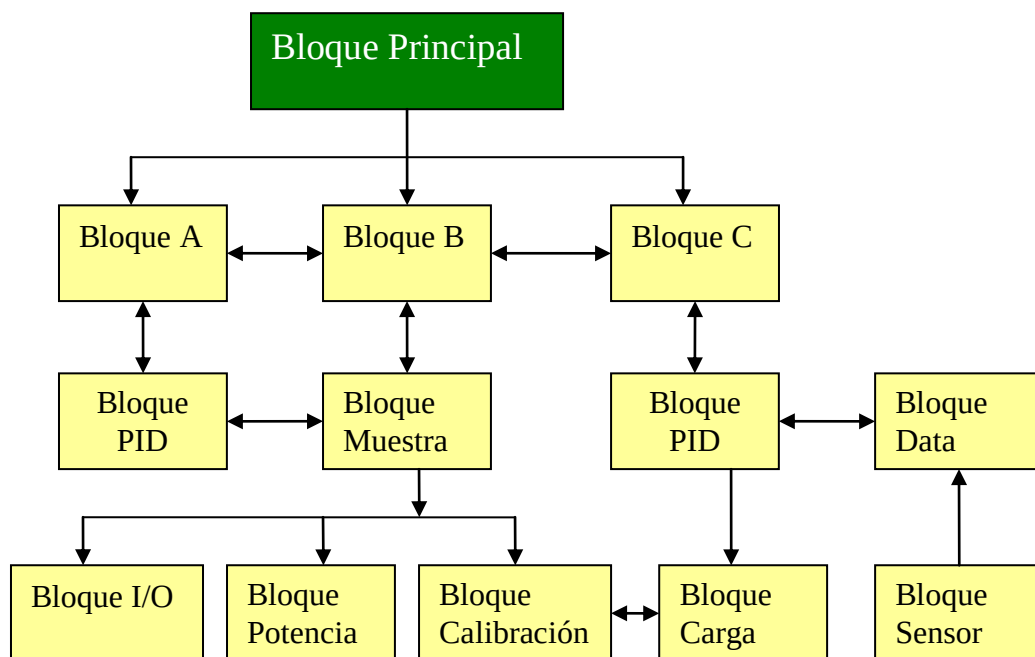


Figura 2.45 Jerarquía Compleja

DISEÑO MODULAR JERÁRQUICO CON MULTIHojas.

Video 7: Diseño Modular Jerarquico

Se ha realizado la referencia de la manera de desarrollar un diseño electrónico, en función de su complejidad y arquitectura de lo cual se explico el uso del desarrollo de diseño modular jerárquico.

Ahora el diseño electrónico lo definimos en bloques funcionales que en función del tipo de diseño es como establecemos su jerarquía. Ver figura 2.46

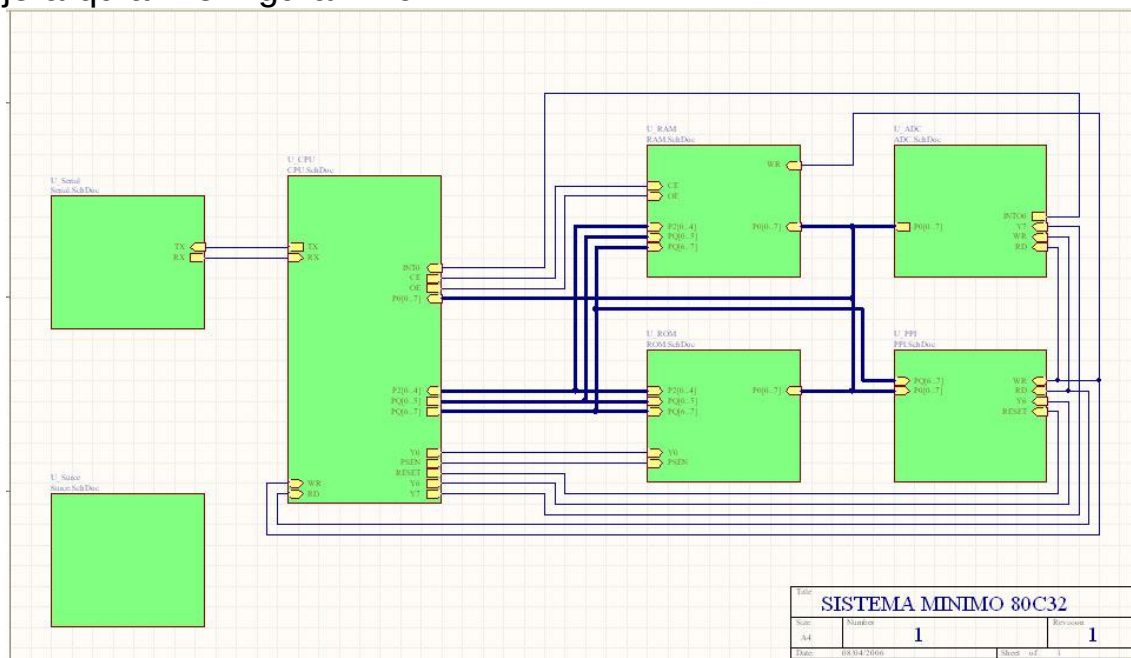


Figura 2.46 Plano Principal de un Diseño Jerárquico

El diseño modular jerárquico establece un plano principal o Maestro en el cual se representan los bloques funcionales del diseño y estos bloques representan un nivel donde también dentro de los bloques pueden existir otros bloques que estarán en otro nivel según sea el desarrollo del diseño electrónico.

En el programa Altium Designer, los bloques son representados por las hojas de símbolo **Sheet Symbols** que están asociadas a una hoja de esquema que contiene el circuito electrónico y/o bloques que representan el siguiente nivel.

La conexión entre los bloques se realiza con los identificadores de nets **net identifier** ver figura 2.47 estos elementos permiten la conexión entre los bloques y elementos que estén asociados.

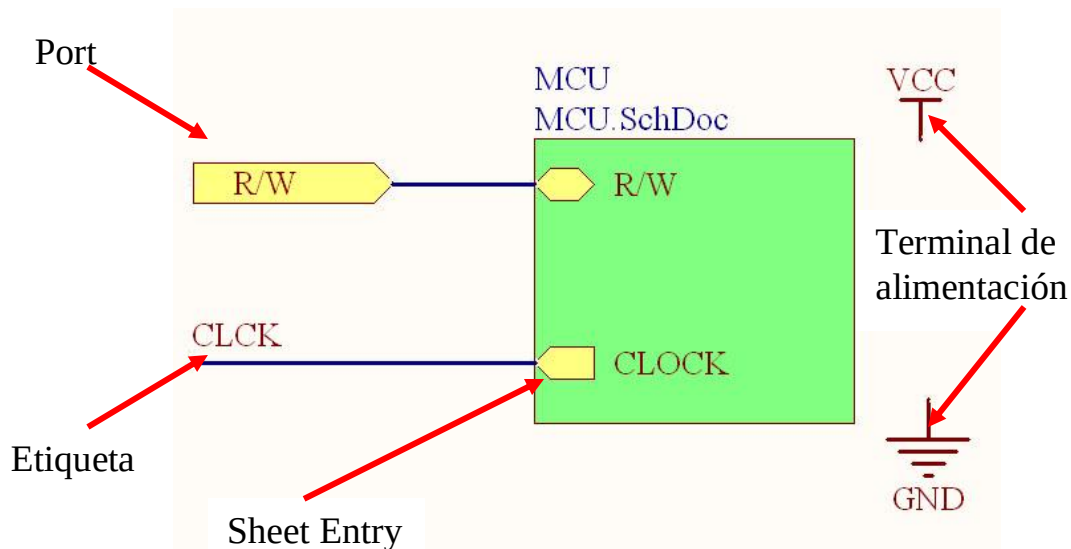


Figura 2.47 Identificadores de Nets

Los identificadores de nets son los siguientes:

Etiqueta (Net Label) Con la etiqueta se identifica punto de interconexión (Net) este se conecta a otro net en el mismo plano o en una hoja de símbolo Sheet symbols.

Port Permite conectar un puerto entre los bloques del diseño electrónico.

Sheet entry Es el conector que se usa para acceder a la hoja de símbolo Sheet symbols.

Terminales de alimentación (Power Port) Es el Terminal de referencia de alimentación del circuito electrónico y una Terminal de alimentación es punto común para un diseño electrónico.

Modos de conexión entre Sheet Symbol

En el desarrollo de un diseño modular jerárquico se establece en estructuras de nivel de acuerdo al tipo de criterio que hemos establecido para realizar el diseño electrónico.

En el programa Altium Designer Permite que se desarrolle un diseño modular jerárquico y que se establezca el tipo de diseño que se va a emplear para que se desarrolle el diseño electrónico de lo cual se ha explicado que para realizar un diseño electrónico se recomienda hacer uso del concepto Diseño Top-Down y utilizando este concepto se diseñe de manera modular el diseño electrónico

donde se hace un diseño modular plano o diseño modular jerárquico.

Para realizar un diseño modular ejecutamos el comando **Project/Project Options**, donde se abre una ventana que esta compuesta de carpetas de menús y la carpeta de menú que utilizaremos para seleccionar el tipo de diseño modular es la carpeta **Options**, Figura 2.48

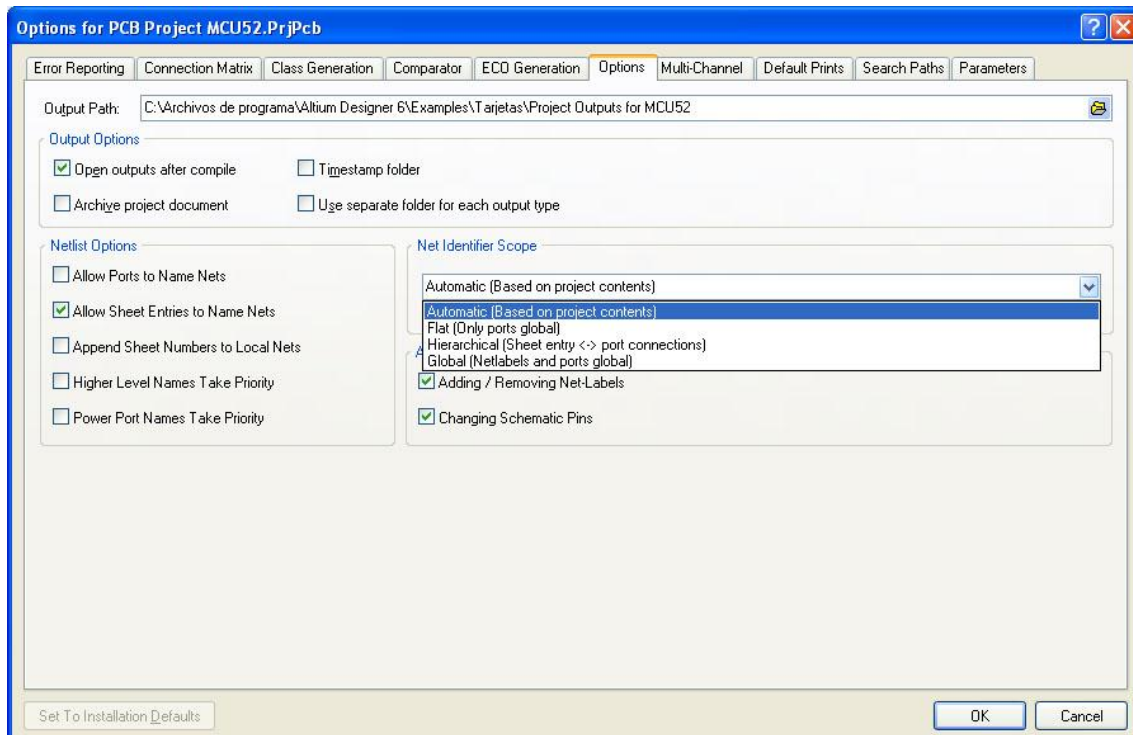


Figura 2.48 Tipo de conexión para Sheet Symbol's

Esta carpeta esta compuesta de cinco Grupos pero solo se hará referencia de un solo grupo el cual es:

Net Identifier Scope

Net Identifier Scope: Es donde se elige que tipo de diseño modular se usa para hacer la conexión de **Sheet Symbol's**

Los tipos de diseño Modular para conexión de **Sheet Symbol's** son:

Flat. Hace referencia a un diseño modular plano de circuitos o planos de circuitos que estén en una hoja de esquema, El modo de conexión es: Los terminales de puerto (**Port**) se conectan dentro del circuito o planos de circuito y las etiquetas (**net labels**) que estén dentro de los circuitos se conectan.

Global. Hace referencia a un diseño modular plano de circuitos o planos de circuitos que estén en una hoja de esquema, en este caso la única característica es hacer que se conecten todos los puertos y etiquetas, El modo de conexión es: Los terminales de puerto (**Port**) y las etiquetas (**net label**) se conectan en todos los circuitos y planos de circuitos.

Hierarchical (Sheet entry/Port connections). Hace referencia a un diseño modular jerárquico, El modo de conexión es: Los Bloques (Sheet Symbols) se conectan con las entradas de Hoja (Sheet entry)

Automática. El programa inspecciona las hojas de símbolo Sheet Symbol donde hace revisión de Sheet entry y realiza un modo de conexión hierarchical, si no hay hojas de símbolo pero existen Ports realiza una conexión tipo Flat y finalmente si no hay ni símbolo de hoja ni Port realiza una conexión global.

Para insertar un símbolo de hoja (**Sheet Symbol**) dentro de un esquema usaremos el comando **Place Sheet Symbol** o el botón  para acceder a las propiedades es con doble clic sobre la hoja de esquema Sheet Symbol ver figura 2.49

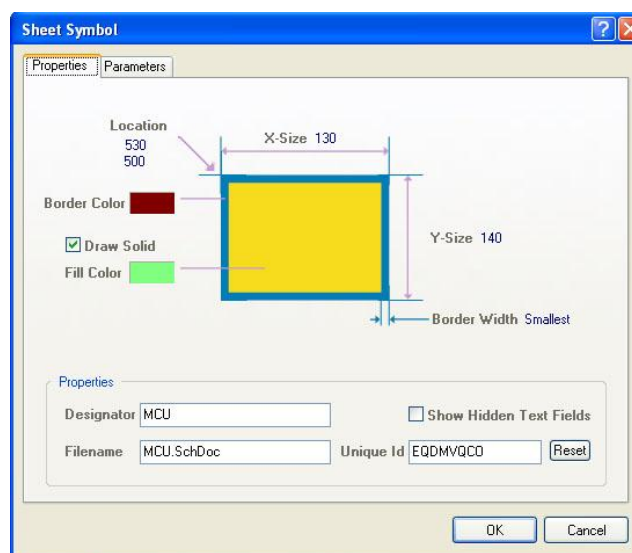


Figura 2.49 Propiedades de Sheet Symbol

En esta ventana podremos cambiar la posición, el tamaño el grosor del borde o los colores pero los datos mas importantes que debemos cumplimentar serán **Filename** y **Designator** donde indicaremos e nombre del archivo que contendrán la presente hoja y el nombre con el que distinguiremos.

Filename es el vínculo de unión con el siguiente nivel permitiendo asociar las conexiones en la presente hoja con las de la representada por el símbolo.

Una vez definidos los atributos aceptamos con **OK** y pasamos a situar el símbolo de hoja en la posición deseada Pulsando Enter o el botón izquierdo del ratón colocamos el símbolo pudiendo definir con el cursor el tamaño del recuadro.

Posteriormente y con el símbolo ya situado en el plano tenemos que indicar las conexiones asociadas a la hoja que representa.

Para ello utilizaremos **Place Add/Sheet Entry** o el botón. Seleccionamos el símbolo de hoja donde queremos insertarla y a colocamos en la posición deseada Solo podremos situar entradas y salidas en los bordes izquierdo y derecho. Fig. 2.50

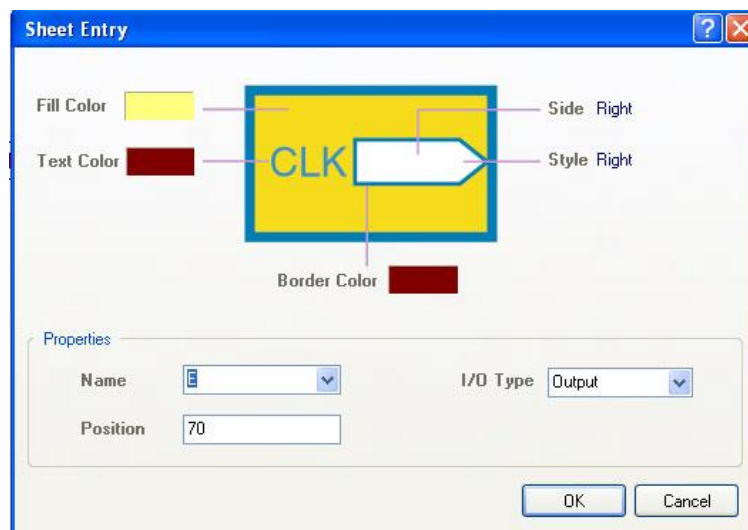


Figura 2.50 Propiedades de Terminal Sheet Entry

Para realizar cambios en **Sheet Entry** vamos a dar doble clic sobre el y aparecerá una ventana donde es posible cambiar las propiedades (Nombre, Tipo de entrada, Estilo)

Los tipos de Conexión de un **Sheet Entry** son:

Unspecified: No especifica una dirección de señal.

Input: Especifica que la señal es de entrada.

Output: Especifica que la señal es de salida.

Bidirectional: Especifica que el puerto puede ser de salida y de entrada.

Las representaciones de un **Sheet Entry** son:

None: No hay puntas y su representación es un rectángulo.

Left: Representa una flecha hacia la izquierda.

Right: Representa una flecha a la derecha.

Bidirectional: Representa una flecha con indicación Izquierda y Derecha donde se define que permite una conexión bidireccional.

Asignar Plano Maestro

Para asignar el plano maestro a un diseño modular jerárquico a realizar los pasos a seguir son:

Una vez que esta concluido los planos de esquemas y se ha asignado los **Sheet Symbol** podemos asignar el plano maestro el cual se procede de la siguiente manera: Seleccionar desde el panel de proyectos la hoja de esquema que se designa donde están las hojas **Sheet Symbol** que describen en bloques el diseño electrónico y se ejecuta el comando **Tools Up/Down Hierarchy** o

el botón  veamos el procedimiento en la siguiente figura. 2.51

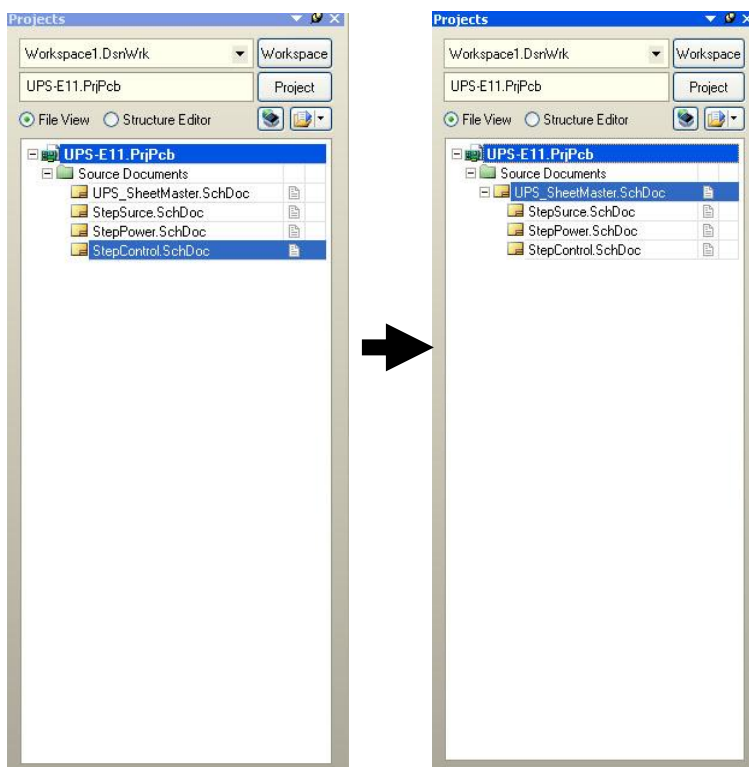


Figura 2.51 Diseño de Plano Maestro

Video 8: Diseño Modular Jerárquico Parte II

Asignar Número y Total de Hojas.

El proceso de asignar hojas a un diseño modular jerárquico es al ejecutar el comando **Tools/Number Sheets** al ejecutar este comando aparece una ventana la cual tienen botones para dar un control automático de las hojas y dar su respectivo orden también si se desea se puede modificar el orden con seleccionar el botón Move Down ó Move Up para subir de posición una hoja de esquema. Figura 2.52

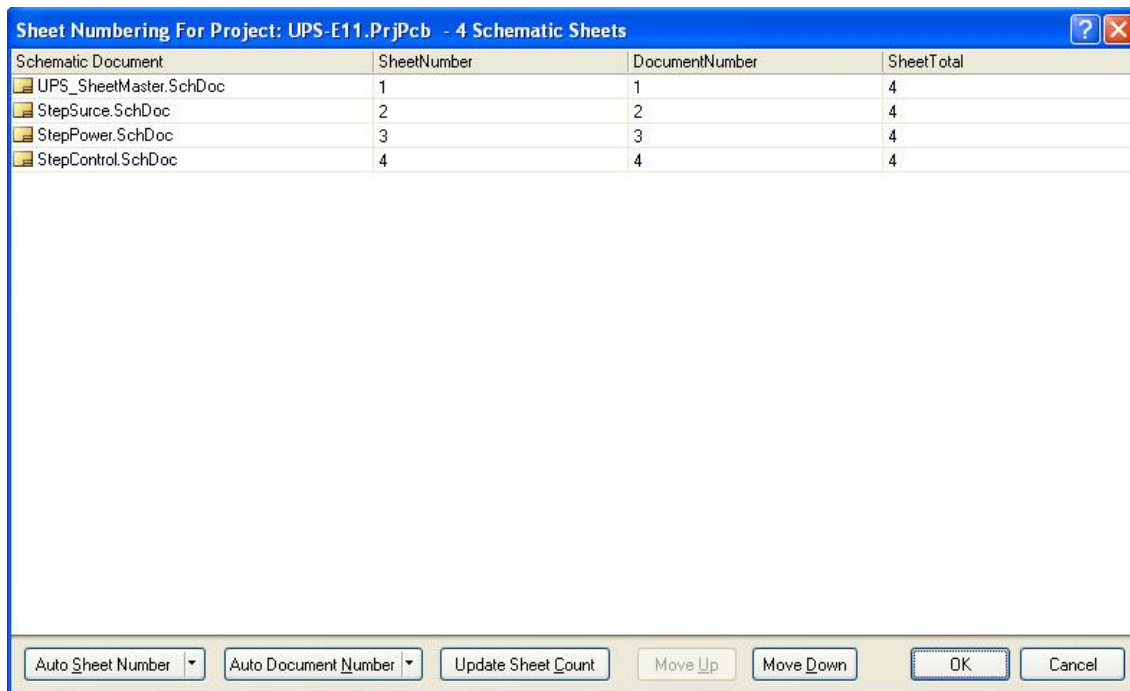


Figura 2.52 Ventana para asignar numero a las hojas de esquema.

Sincronización de hojas de Símbolo (Sheet Symbol)

Para sincronizar las hojas de símbolo **Sheet Symbol** se requiere tener las etiquetas y los puertos definidos en consecuencia para ser sincronizar todos los **Sheet Entry**

El procedimiento es definir los puertos e etiqueta y asignar si son de salida o de entrada y ejecutar el comando **Design/Synchronize Sheet Entries and Ports** aparece una ventana donde nos muestra los puertos de el esquema y los **Sheet Entry** de cada bloque que se va a sincronizar.

Figura 2.53

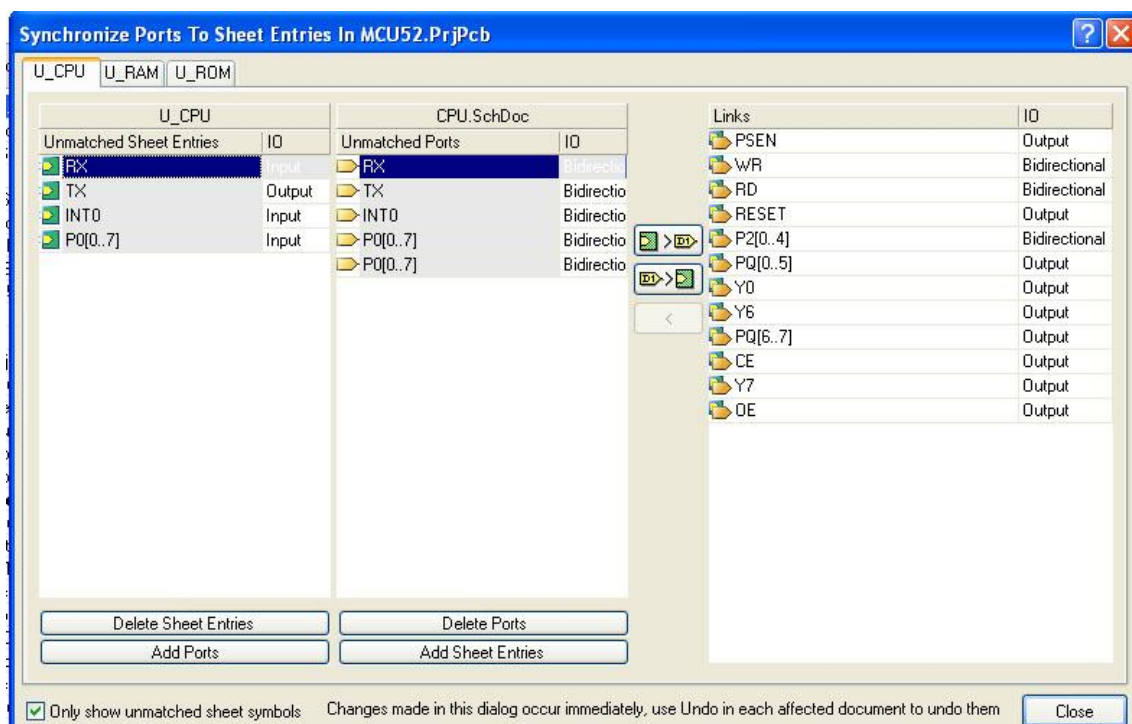


Figura 2.53 Sincronización de puertos y **Sheet Entry**

COMPILAR EL PROYECTO.

Video 9: Diseño Modular Jerarquico Parte III

Compilar el Proyecto significa hacer las revisiones de detecciones de errores eléctricos, dibujo u orden del documento que se este elaborando.

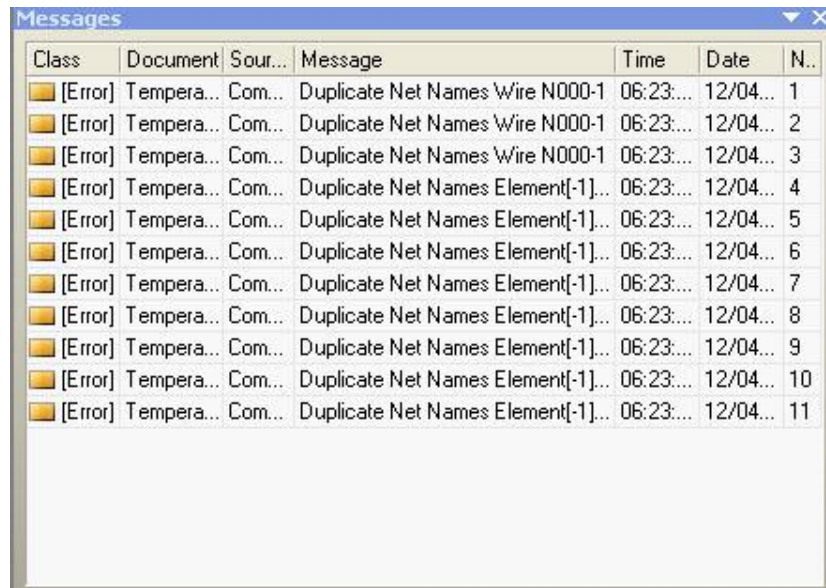
En el editor de esquemas el proceso de compilar el proyecto se realiza de diferentes formas.

Compilar el documento: Este procedimiento es compilar cada documento del proyecto este proceso es el más recomendable cuando se ha terminado de realizar los documentos que forman el proyecto. Para realizar este proceso es ejecutar el comando **Project/Compile Document**.

Compilar el PCB Project: Esta opción permite compilar datos del Esquema hacia el Proyecto PCB del Proyecto de Diseño Electrónico que se tiene con un procedimiento que veremos en un próximo capítulo donde se sincroniza el Proyecto PCB con (el o los) esquemas que forman el Diseño Electrónico. Para realizar este proceso es ejecutar el comando **Project /Compile PCB Project**.

Compilar Todo el Proyecto: Es recomendable este proceso después de compilar cada documento o modificaciones a un proyecto definido por que se compilan todas los Documentos del proyecto. Para realizar este proceso es ejecutar el comando **Project/Design Workspace/Compile All Projects**.

Se selecciona el proceso de compilación deseado y si el proyecto o documento tiene errores, aparece una ventana de mensajes de error que describe el programa. Figura 2.54



Class	Document	Sour...	Message	Time	Date	N..
[Error]	Tempera...	Com...	Duplicate Net Names Wire N000-1	06:23:...	12/04...	1
[Error]	Tempera...	Com...	Duplicate Net Names Wire N000-1	06:23:...	12/04...	2
[Error]	Tempera...	Com...	Duplicate Net Names Wire N000-1	06:23:...	12/04...	3
[Error]	Tempera...	Com...	Duplicate Net Names Element[-1]...	06:23:...	12/04...	4
[Error]	Tempera...	Com...	Duplicate Net Names Element[-1]...	06:23:...	12/04...	5
[Error]	Tempera...	Com...	Duplicate Net Names Element[-1]...	06:23:...	12/04...	6
[Error]	Tempera...	Com...	Duplicate Net Names Element[-1]...	06:23:...	12/04...	7
[Error]	Tempera...	Com...	Duplicate Net Names Element[-1]...	06:23:...	12/04...	8
[Error]	Tempera...	Com...	Duplicate Net Names Element[-1]...	06:23:...	12/04...	9
[Error]	Tempera...	Com...	Duplicate Net Names Element[-1]...	06:23:...	12/04...	10
[Error]	Tempera...	Com...	Duplicate Net Names Element[-1]...	06:23:...	12/04...	11

Figura 2.54 Ventana de Mensajes de Error

En el caso de existir o no existir errores se corrigen o se hace una inspección del documento a través del **Panel Navigator**. Figura 2.55

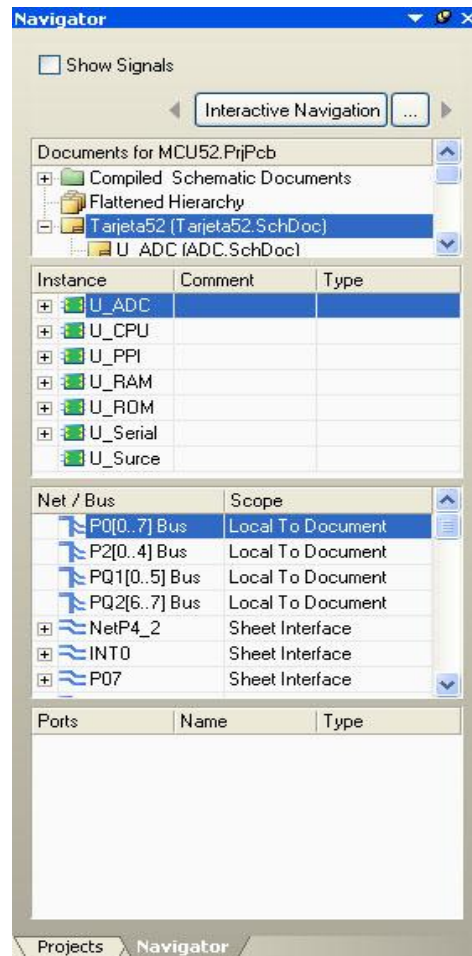


Figura 2.55 Panel Navigator

Después de corregir los errores, examinado el proyecto se compila y este proceso ha permitido que el proyecto se revise su conectividad que es paso importante para sincronizar el Esquema o Esquemas al Proyecto PCB del Diseño Electrónico.

Error Reporting

Los errores que aparecen en la ventana de mensajes de error están descritos en la ventana de **Error Reporting** Figura 2.56

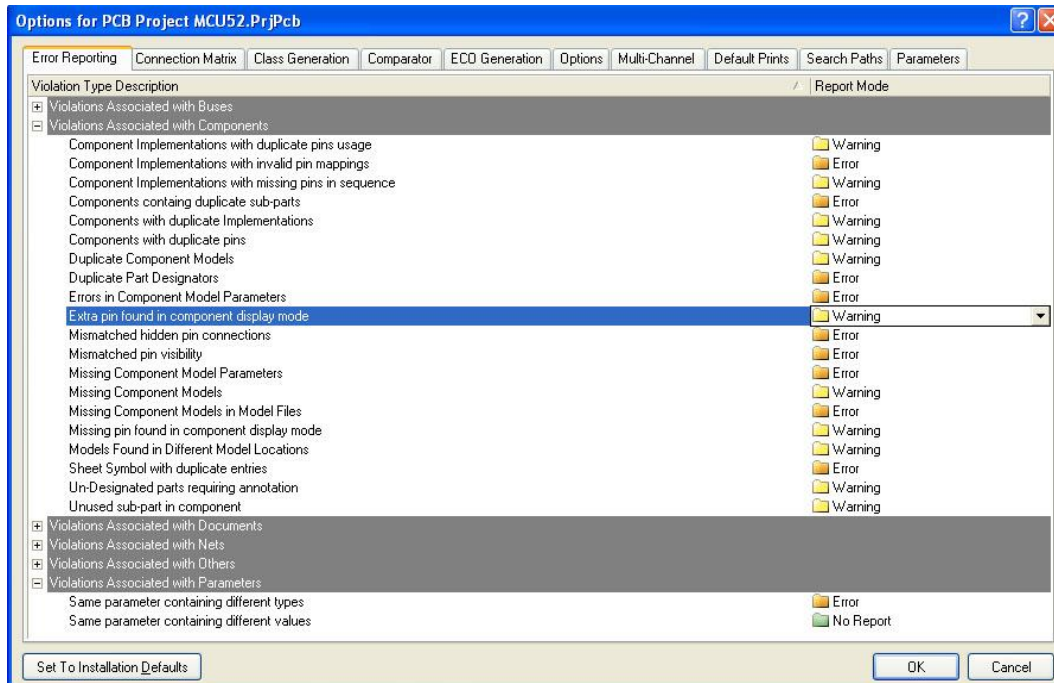


Figura 2.56 Ventana de Error Reporting

En esta ventana se describen los mensajes de error y el modo de reporte que aparecerá en la ventana de mensajes de error donde también es posible asignar el modo de reporte.

Matrix Connections

La Matriz de Conexión (**Matrix Connections**) es donde se establecen las reglas de conectividad entre los terminales la cual se puede modificar al seleccionar un cuadro que interconecta las descripciones de los terminales. Figura 2.57

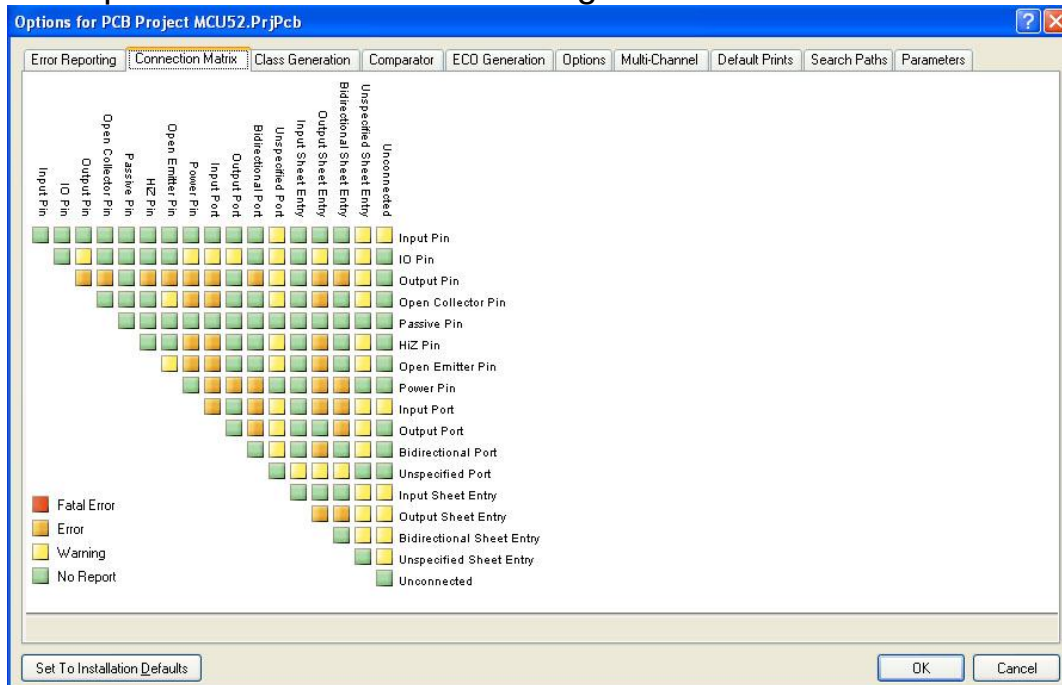


Figura 2.57 Ventana Connections Matrix

REPORTES DE EDITOR DE ESQUEMA.

Video 10: Generación de reportes en el Editor de Esquema

Los reportes que se generar en el editor de esquemas son 5 y se describen a continuación:

Bill of Materials: Es la lista de materiales del circuito o proyecto electrónico para generar la lista de materiales se ejecuta el comando **Reports/Hill Materials**. Figura 2.58.

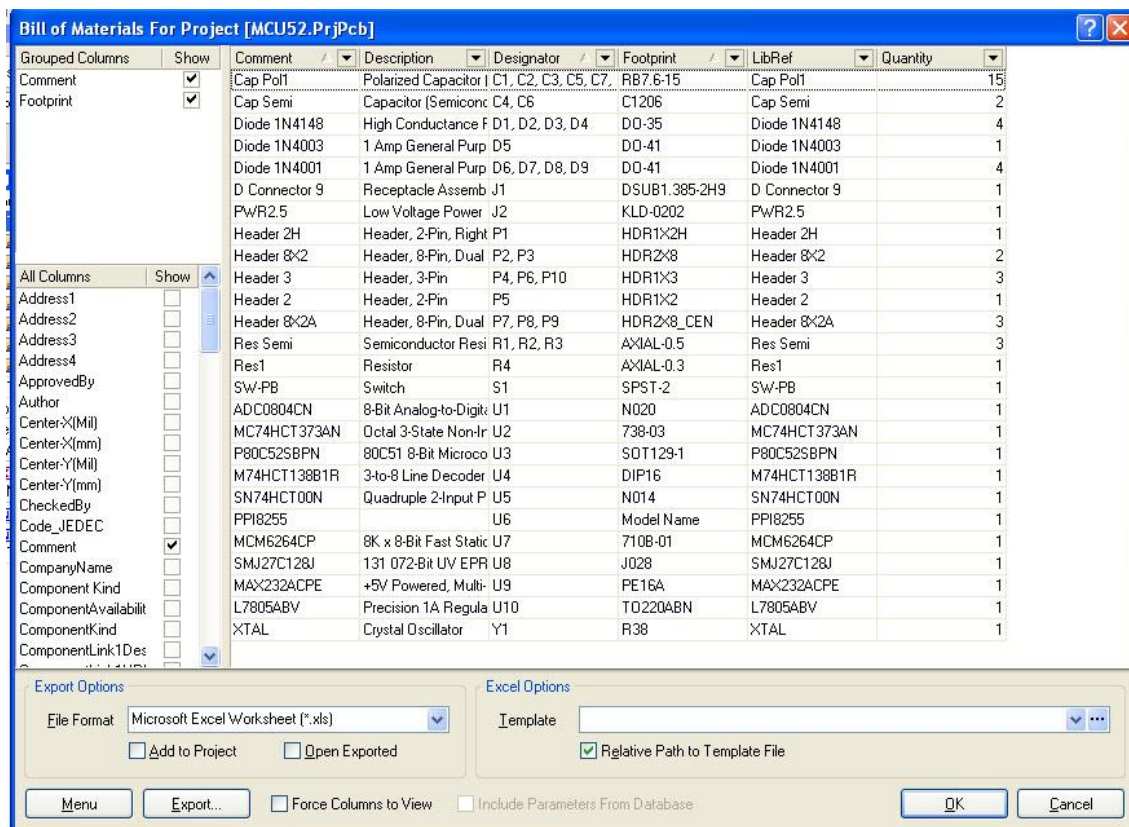


Figura 2.58 Bill Materials

Al ejecutar el comando aparece esta ventana que se compone de tres partes en el lado derecho se describe en forma de lista los componentes que están el circuito o proyecto, del lado izquierdo podemos adicionar mas columnas para detallar la lista solo hay que activar la casilla de la columna que se desee adicionar y en la parte inferior es la exportación de datos a otras herramientas informáticas como hojas de calculo, bases de datos y otras.

Component Cross Reference: Es la lista de componentes con referencias cruzadas y se crea este reporte al ejecutar el comando **Report/Component Cross Reference** Figura 2.59

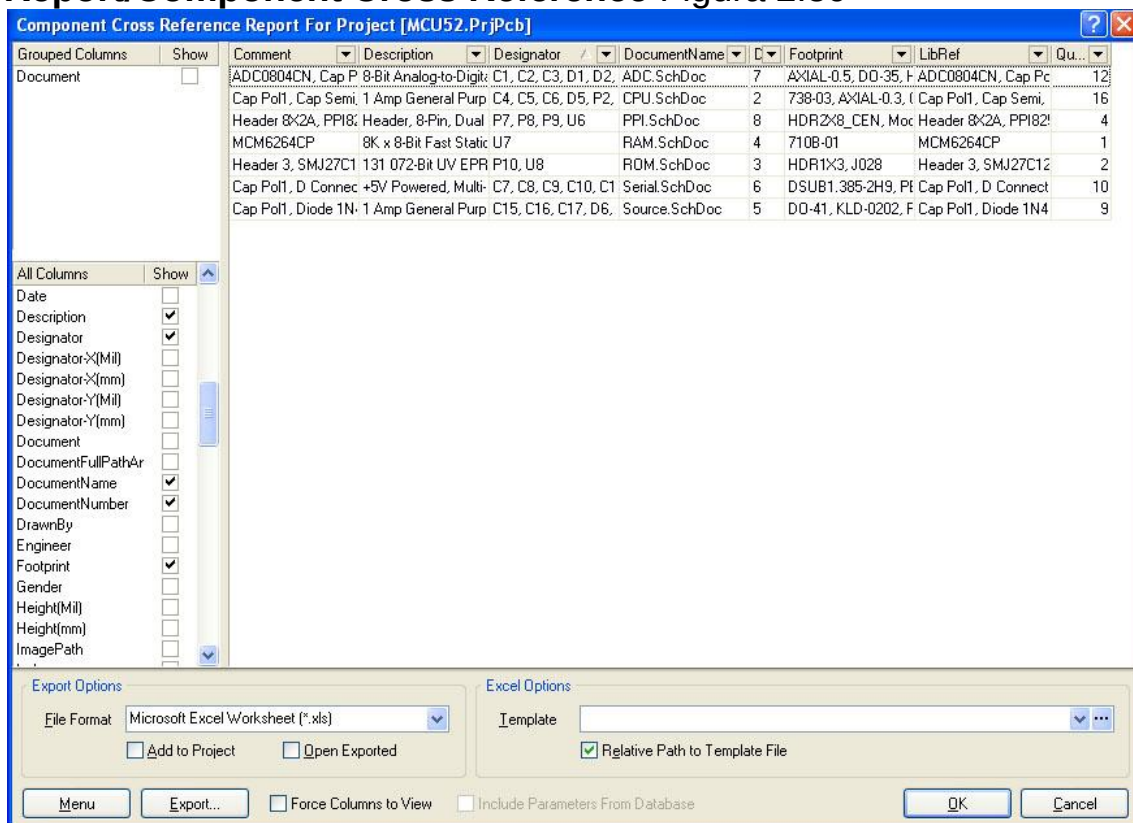


Figura 2.59 Component Cross Reference

Este reporte es muy útil en diseños jerárquicos para indicar la referencia de los componentes y esta ventana se compone de tres partes del lado derecho la lista de Component Cross Reference, del lado izquierdo las columnas que podemos adicionar a la lista y en la parte inferior La exportación de datos a otras herramientas informáticas.

Project Hierarchy: Genera un archivo de reporte de los esquemas que componen el proyecto al ejecutar el comando **Report/Project Hierarchy**

```
-----  
Design Hierarchy Report for MCU52.PrjPcb  
-- 21/04/2006  
-- 09:18:01 a.m.  
-----
```

Tarjeta52	SCH	(Tarjeta52.SchDoc)
U_ADC	SCH	(ADC.SchDoc)
U_CPU	SCH	(CPU.SchDoc)
U_PPI	SCH	(PPI.SchDoc)
U_RAM	SCH	(RAM.SchDoc)
U_ROM	SCH	(ROM.SchDoc)
U_Serial	SCH	(Serial.SchDoc)
U_Source	SCH	(Source.SchDoc)

Simple BOM: Se generan dos archivos de listado de componentes de formatos anteriores de Protel (*.BOM y *.CSV) al ejecutar el comando **Report/Simple BOM**

Bill of Material for MCU52.PrjPcb
On 21/04/2006 at 09:22:30 a.m.

Comment	Pattern	Quantity	Components	

ADC0804CN	N020	1	U1	8-
Bit Analog-to-Digital Converter with Differential Inputs				
Cap Pol1	RB7.6-15	15	C1, C2, C3, C5, C7, C8, C9	
Polarized Capacitor (Radial)			C10, C11, C12, C13, C14, C15 C16, C17	
Cap Semi	C1206	2	C4, C6	
Capacitor (Semiconductor SIM Model)				
D Connector 9	DSUB1.385-2H9	1	J1	
Receptacle Assembly, 9 Position, Right Angle				
Diode 1N4001	DO-41	4	D6, D7, D8, D9	1
Amp General Purpose Rectifier				
Diode 1N4003	DO-41	1	D5	1
Amp General Purpose Rectifier				
Diode 1N4148	DO-35	4	D1, D2, D3, D4	
High Conductance Fast Diode				
Header 2	HDR1X2	1	P5	
Header, 2-Pin				
Header 2H	HDR1X2H	1	P1	
Header, 2-Pin, Right Angle				
Header 3	HDR1X3	3	P4, P6, P10	
Header, 3-Pin				
Header 8X2	HDR2X8	2	P2, P3	
Header, 8-Pin, Dual row				
Header 8X2A	HDR2X8_CEN	3	P7, P8, P9	
Header, 8-Pin, Dual row				
L7805ABV	TO220ABN	1	U10	
Precision 1A Regulator				
M74HCT138B1R	DIP16	1	U4	3-
to-8 Line Decoder Inverting				
MAX232ACPE	PE16A	1	U9	+5V
Powered, Multi-Channel RS-232 Driver/Receiver				
MC74HCT373AN	738-03	1	U2	
Octal 3-State Non-Inverting Transparent Latch with LSTTL-Compatible Inputs				
MCM6264CP	710B-01	1	U7	8K
x 8-Bit Fast Static RAM				
P80C52SBPN	SOT129-1	1	U3	
80C51 8-Bit Microcontroller Family: 256 B RAM, 8 kB ROM, 2.7V-5.5V, Low Power, High Speed				
PPI8255	Model Name	1	U6	
PWR2.5	KLD-0202	1	J2	Low
Voltage Power Supply Connector				
Res Semi	AXIAL-0.5	3	R1, R2, R3	
Semiconductor Resistor				
Res1	AXIAL-0.3	1	R4	
Resistor				
SMJ27C128J	J028	1	U8	131
072-Bit UV EPROM				
SN74HCT00N	N014	1	U5	
Quadruple 2-Input Positive-NAND Gate				
SW-PB	SPST-2	1	S1	
Switch				
XTAL	R38	1	Y1	
Crystal Oscillator				

Archivo *.BOM

```

"Bill of Material for MCU52.PrjPcb"
"On 21/04/2006 at 09:22:30 a.m."

"Comment","Pattern","Quantity","Components"

"ADC0804CN","N020","1","U1","8-Bit Analog-to-Digital Converter with
Differential Inputs"
"Cap Pol1","RB7.6-15","15","C1, C2, C3, C5, C7, C8, C9, C10, C11, C12,
C13, C14, C15, C16, C17","Polarized Capacitor (Radial)"
"Cap Semi","C1206","2","C4, C6","Capacitor (Semiconductor SIM Model)"
"D Connector 9","DSUB1.385-2H9","1","J1","Receptacle Assembly, 9
Position, Right Angle"
"Diode 1N4001","DO-41","4","D6, D7, D8, D9","1 Amp General Purpose
Rectifier"
"Diode 1N4003","DO-41","1","D5","1 Amp General Purpose Rectifier"
"Diode 1N4148","DO-35","4","D1, D2, D3, D4","High Conductance Fast Diode"
"Header 2","HDR1X2","1","P5","Header, 2-Pin"
"Header 2H","HDR1X2H","1","P1","Header, 2-Pin, Right Angle"
"Header 3","HDR1X3","3","P4, P6, P10","Header, 3-Pin"
"Header 8X2","HDR2X8","2","P2, P3","Header, 8-Pin, Dual row"
"Header 8X2A","HDR2X8_CEN","3","P7, P8, P9","Header, 8-Pin, Dual row"
"L7805ABV","TO220ABN","1","U10","Precision 1A Regulator"
"M74HCT138B1R","DIP16","1","U4","3-to-8 Line Decoder Inverting"
"MAX232ACPE","PE16A","1","U9","+5V Powered, Multi-Channel RS-232
Driver/Receiver"
"MC74HCT373AN","738-03","1","U2","Octal 3-State Non-Inverting Transparent
Latch with LSTTL-Compatible Inputs"
"MCM6264CP","710B-01","1","U7","8K x 8-Bit Fast Static RAM"
"P80C52SBPN","SOT129-1","1","U3","80C51 8-Bit Microcontroller Family: 256
B RAM, 8 kB ROM, 2.7V-5.5V, Low Power, High Speed"
"PPI8255","Model Name","1","U6",""
"PWR2.5","KLD-0202","1","J2","Low Voltage Power Supply Connector"
"Res Semi","AXIAL-0.5","3","R1, R2, R3","Semiconductor Resistor"
"Res1","AXIAL-0.3","1","R4","Resistor"
"SMJ27C128J","J028","1","U8","131 072-Bit UV EPROM"
"SN74HCT00N","N014","1","U5","Quadruple 2-Input Positive-NAND Gate"
"SW-PB","SPST-2","1","S1","Switch"
"XTAL","R38","1","Y1","Crystal Oscillator"

```

Archivo *.CSV

Report Single Pin Net: Genera un reporte de los pines que estén sin conectar a una conexión de componente o red de cableado. Para generar el reporte se ejecuta el comando **Report/Report Single Pin Net**

```

-----
Single Pin Net Report for MCU52.PrjPcb
-- 21/04/2006
-- 09:33:53 a.m.
-----

```

Net VCC has only one pin (Pin U5-14)
Net CLKOUT has only one pin (Pin U1-19)

IMPRESIÓN DE ESQUEMA.

Cuando se realiza el proyecto o esquema de un circuito es necesario realizar copias impresas de los documentos, para realizar la impresión de documentos se realiza los siguientes pasos

1. Configurar la hoja para imprimir ejecutando el comando **File/Page Setup**, donde se configura el tamaño de papel, escala, márgenes. Figura 2.60

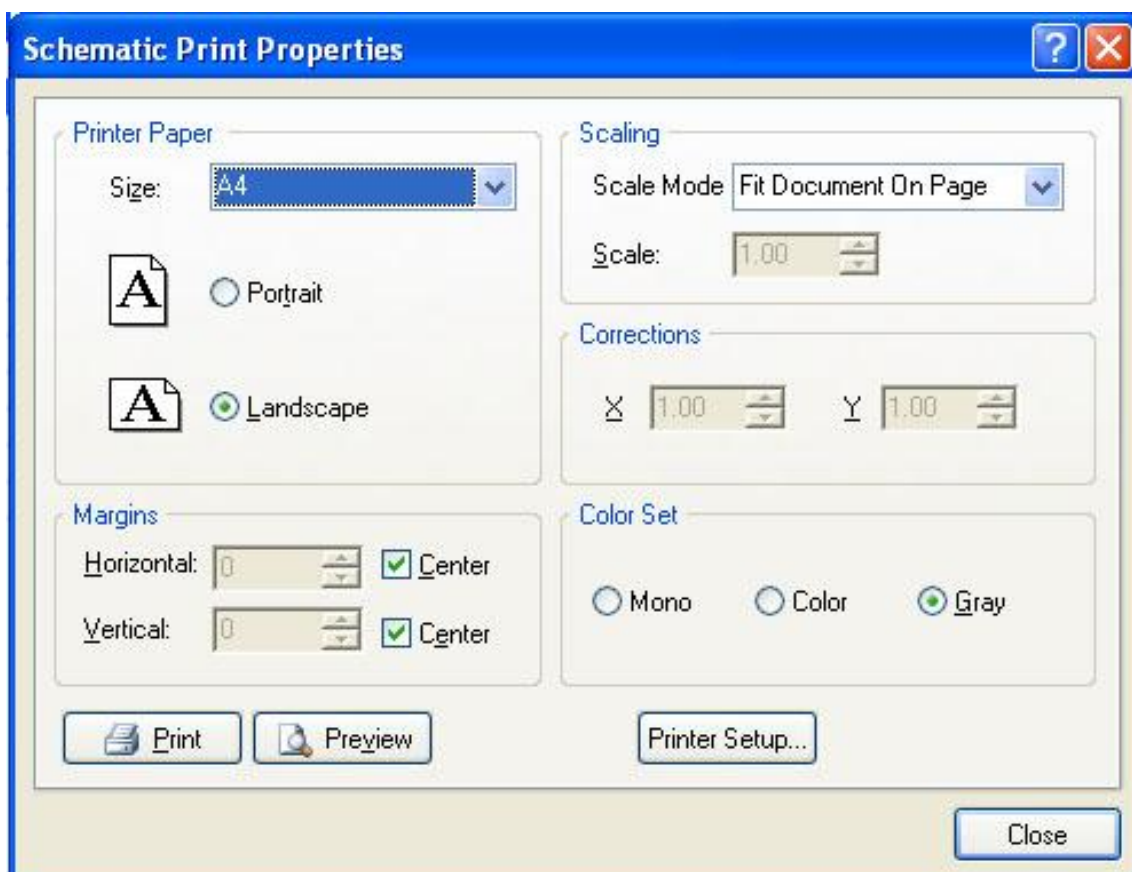


Figura 2.60 Page Setup

2. Realizar una vista previa del documento mediante el comando **File/Print Preview**. Figura 2.61

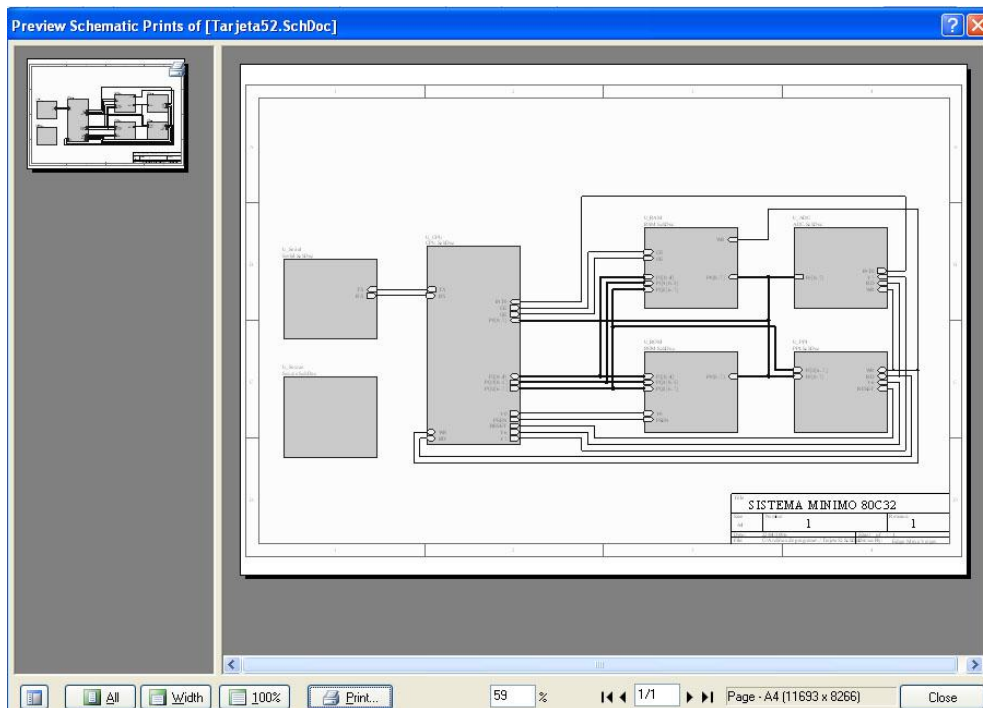


Figura 2.61 Vista de Impresión

3. Elegir la impresora para imprimir el documento ejecutando el comando **File/ Setup Printer**. Figura 2.62

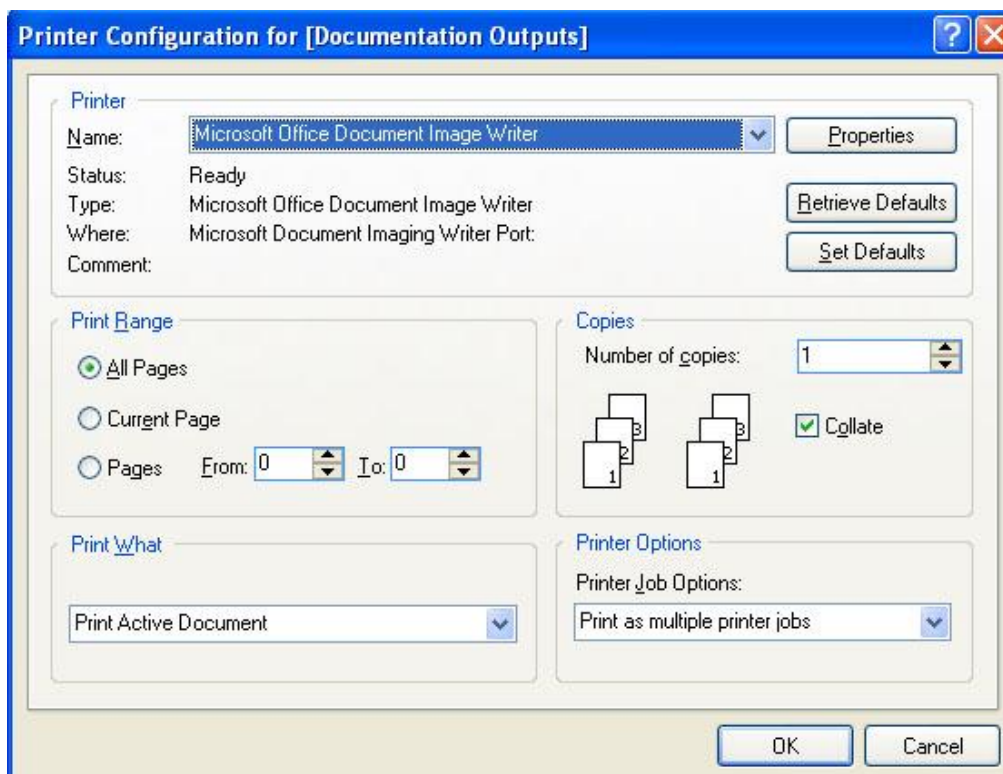


Figura 2.62 Impresora a seleccionar

TRANSFERENCIA DE DISEÑO A PCB EDITOR.

Video 11: Transferencia de Diseño a PCB Editor

En el Proceso de Transferencia de Diseño a PCB es sincronizar la información del documento del Editor de Esquema al Documento del editor de PCB.

El Programa realiza una comparación del diseño del documento realizado en el Editor de Esquema y enlaza los archivos asociados de los footprint de los componentes y la red de cableado para ser colocados en el documento de PCB.

Al ejecutar el comando **Project/Project Options** se abre una ventana de Opciones de Proyecto que se divide en carpetas y la carpeta **Comparator** describe en lista los tipos de comparación que realiza el programa. Figura 2.63

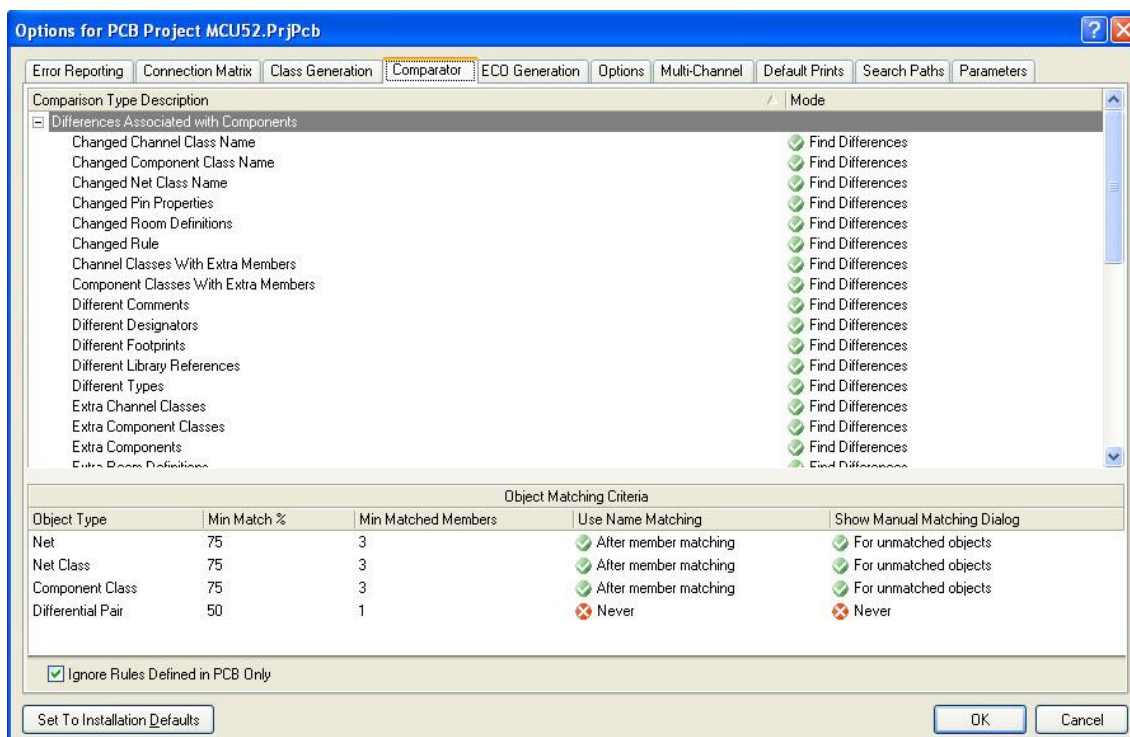


Figura 2.63 Comparator

En esta ventana de carpeta se observa las comparaciones que realiza el programa para realizar una transferencia del editor de esquemas al editor de PCB y también podemos realizar los cambios en las comparaciones para tener un control de las diferencias que ejecuta el programa.

Procedimiento de Transferencia de Diseño a PCB Editor

El Proceso de transferencia se realiza del siguiente modo:

Compilar el proyecto ejecutando el comando **Project/Compile Document**

y realizar las indicaciones del apartado **Compilar el Proyecto.**

Adicionar al proyecto el archivo de PCB esto se realiza al ejecutar el comando **Project/Add New to Project/PCB**

Definir en el editor de PCB las características básicas del PCB, lo anteriormente dicho se explica en el capítulo siguiente.

Conocer los tipos de diferencias que ejecuta el programa para transferir el diseño del Editor de Esquema al Editor de PCB.

En el editor de Esquema la transferencia se realiza al Ejecutar el comando **Design/Update PCB Document** que despliega una ventana (figura 2.64) donde se ven los cambios que va a realizar el programa para transferir hacia el editor de PCB, el cual se procede a validar los cambios y posteriormente a ejecutar los cambios.

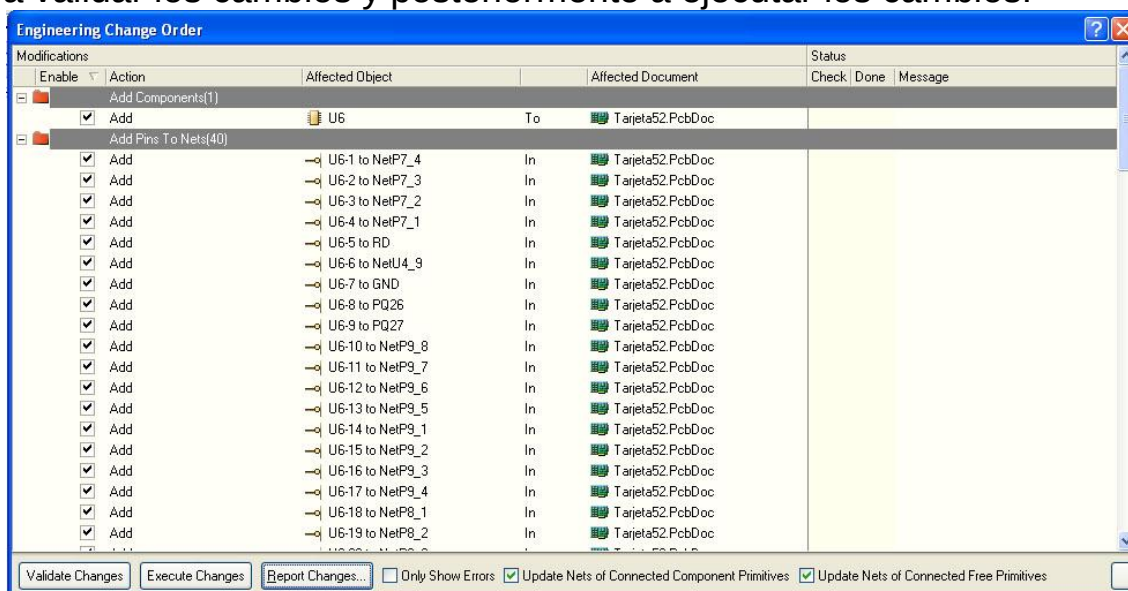


Figura 2.64 Orden de cambios para transferencia al editor PCB.

Otra manera de transferir el diseño es utilizando el comando **Project/Show Differences**, que es una opción que permite un mejor control del proceso de transferencia.

Estos pasos permiten realizar la transferencia de Diseño de Esquema hacia PCB. Figura 2.65

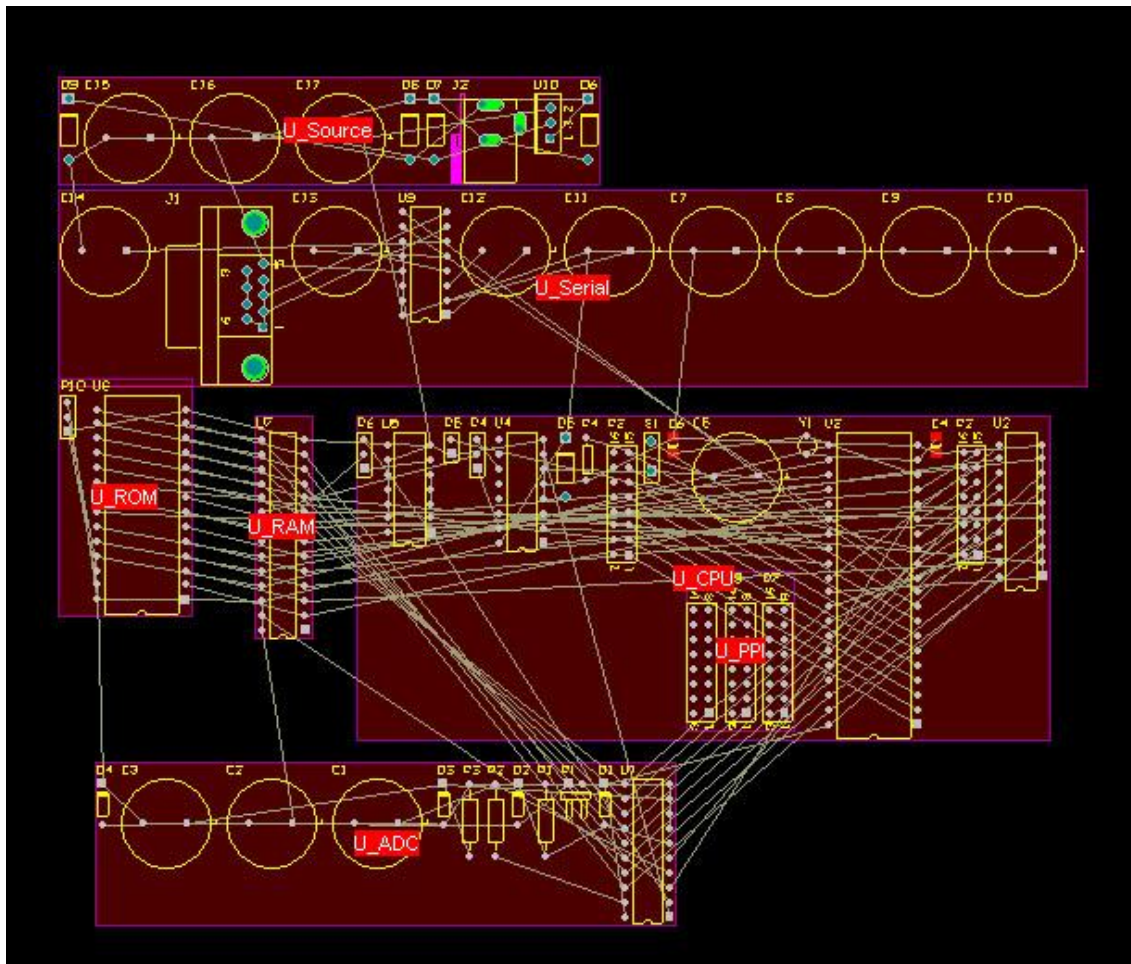


Figura 2.65 Transferencia de Diseño Hacia el Editor de PCB

EL NETLIST

El netlist es la lista de conexiones del circuito y es la forma de describir un circuito mediante un lenguaje que se interpreta en una lista de componentes, interconexiones, entradas y salidas.

El formato de un netlist es ASCII y de esta manera describe al circuito

[	Marca de Inicio para el componente.
C1	Componente descrito.
RB7.6-15	Conexión y Terminal de Conexión con el Componente.
Cap Pol1	Descripción de Componente

```
]
[
C2
RB7.6-15
Cap Pol1
```

El netlist por la información que contiene para describir el interconexión de circuito también es otra manera para exportar este archivo a un editor de PCB y crear el PCB del Circuito o a un simulador de circuitos según el propósito que se tenga.

El Programa Protel permite generar 7 ficheros de netlist incluyendo los formatos ENDIF, Multiware, XSpice, VHDL

Para generar el fichero de Netlist se ejecuta el comando **Design/Netlist for Project** ó **Design/Netlist for Document** según el caso.

CAPITULO III: PCB

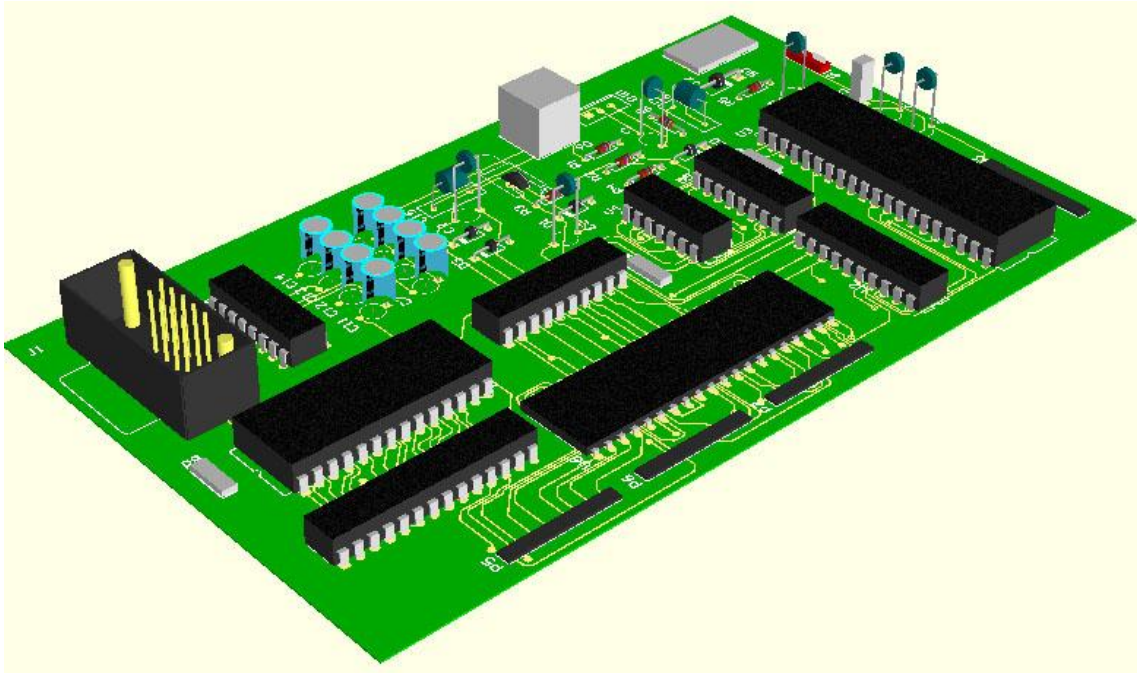


Figura 3.1 Componentes colocados en una Placa de Circuito Impreso.

En el desarrollo de un Diseño Electrónico después de estructurarlo en las Hojas de esquema y organizarlo en un Proyecto la información almacenada es útil para el siguiente proceso. El desarrollo de la Tarjeta de Circuito Impreso que es la placa donde se colocan los componentes del diseño electrónico. Figura 3.1

La Placa de Circuito Impreso, PCB (**P**rinted **C**ircuit **B**oard) es la placa donde son colocados los componentes del diseño electrónico y que se interconectan a través de pistas de cobre u otro material conductor, Mencionaremos la placa de circuito impreso como PCB por su abreviación y se describe el PCB como: La placa donde se realizan los trazos de interconexión entre los componentes realizados a través de un material conductor y soportados en una placa de un material aislante o con un coeficiente dieléctrico. Figura 3.2

El diseño del PCB se realiza en el Editor de PCB del programa Altium Designer el cual veremos en el siguiente capítulo.

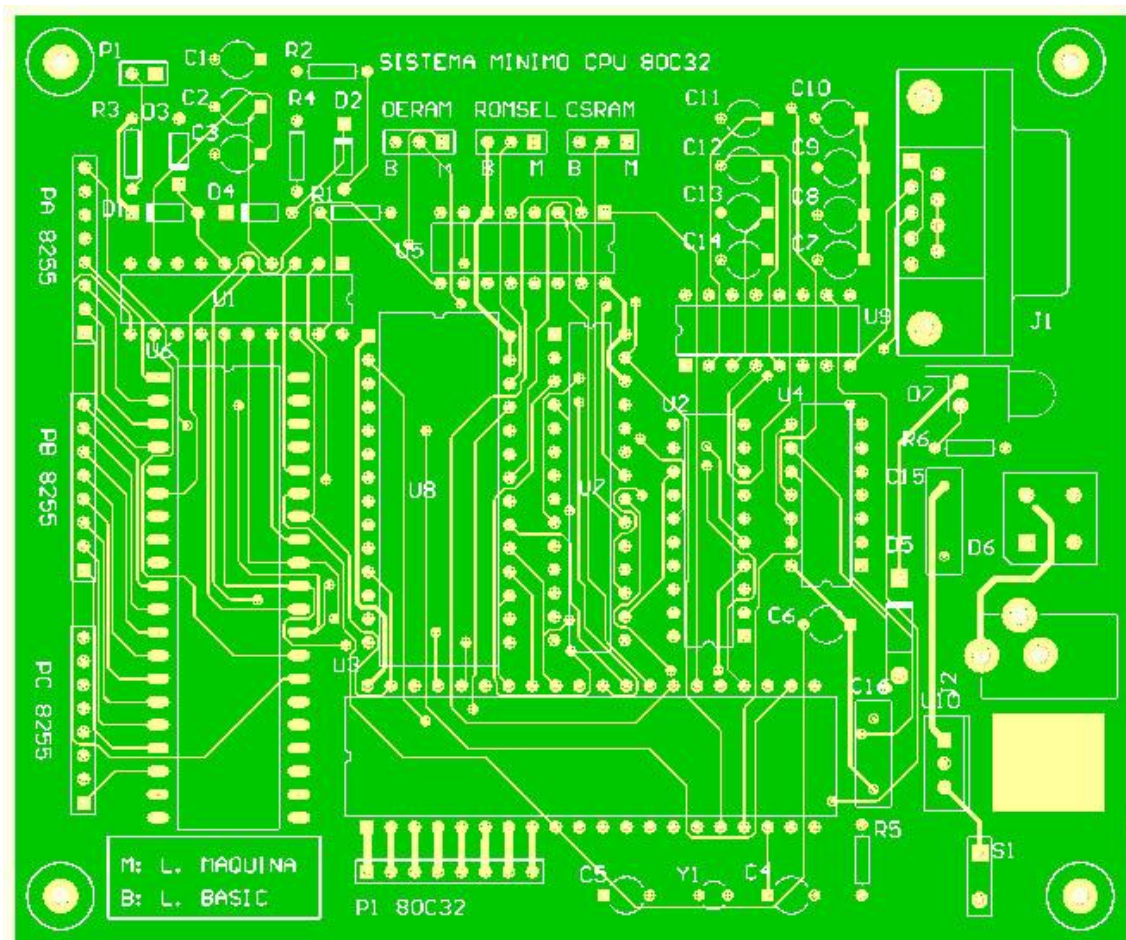


Figura 3.2 Placa de Circuito Impreso

El diseño del PCB se realiza en función de las características del Diseño Electrónico. Donde las características del Diseño Electrónico son los detalles Fisicos, Tecnicos y Cientificos desarrollados para cumplir el objetivo de la función a realizar del Diseño Electrónico.

Para adaptar los detalles del Diseño Electrónico en el PCB se dan las características comunes de un PCB.

Se explica a continuación los Diferentes Tipos de PCB los cuales son:

Una Cara: Es el PCB donde el trazo de pistas esta en una de las caras de su superficie.

Doble Cara: Es el PCB donde el trazo de pistas esta en dos caras de su superficie.

Multicapa o PCB de mas de dos Caras: Es el PCB donde los trazos de pistas se realiza en mas de dos capas para formar un entrelazado entre capas para que se realicen las interconexiones entre los componentes.

Flexible: Es el PCB hecho de un material flexible, comúnmente este tipo de PCB se usa para diseños portátiles, un ejemplo de este tipo de PCB son las membranas de los teclados.

Existen más tipos de PCB pero se han descrito los más comunes.

Las características de un PCB son las siguientes:

Capa de Serigrafía para Componentes: Es la capa que nos describe con dibujos característicos de los componentes en el cual se colocan los componentes como se muestra en la siguiente figura 3.3

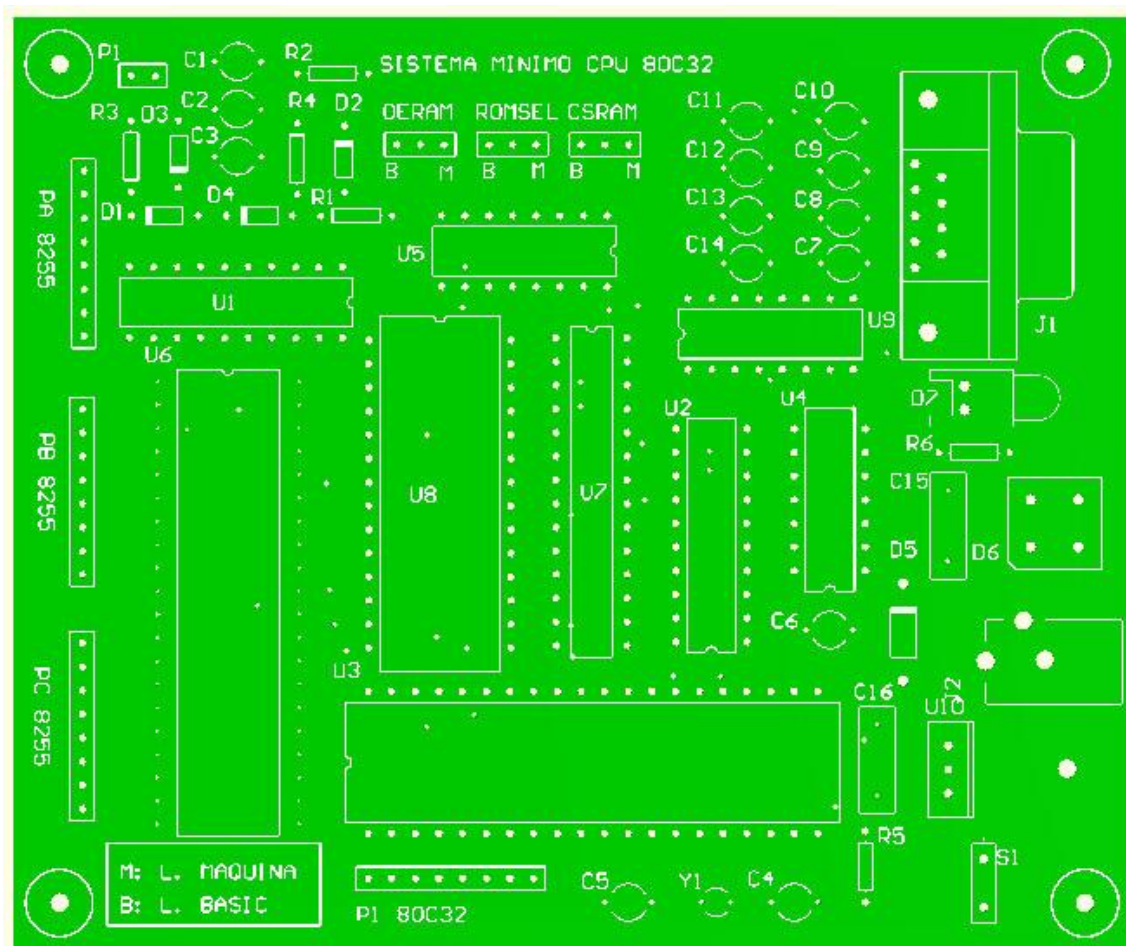


Figura 3.3 Cara Serigrafica de Componentes.

Capa de Pistas: Es la capa donde se realizan los trazos de interconexión de los componentes y los trazos son las pistas conductoras impresas (track's) que se conectan a los (pads, vias o planos geométricos de conducción de energía) para unir los componentes con las pistas. Figura 3.4

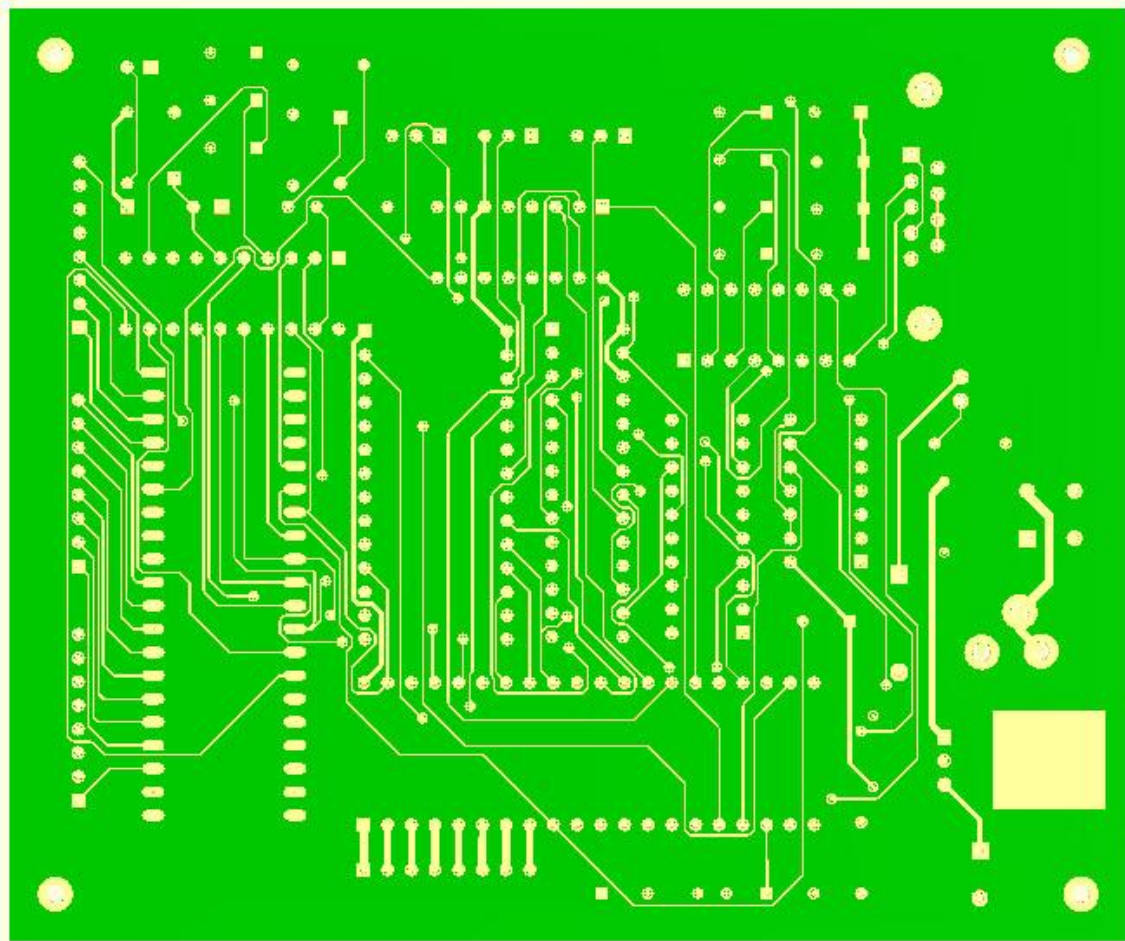


Figura 3.4 Capa de pistas

Pad's: Son las áreas de cobre que usan para la colocación de los pines de los componentes con un área para la aplicación de la soldadura entre el componente y el PCB.

Para colocar un Pad en el diseño de un PCB es ejecutar el comando **Place/Pad** en el editor de PCB del programa Altium

Designer ó al ejecutar el icono



Existen tres tipos de pads los cuales son: Circular, Rectangular y Octagonal. Figura 3.5

Para acceder a las propiedades del Pad se realiza al dar doble Clic con el botón izquierdo del Mouse sobre el Pad seleccionado, aparece una ventana con las propiedades del Pad, Figura 3.6 en donde realizamos el tipo de pad, sus dimensiones y a que net esta asignado y el tipo de conexión eléctrica que tendrá.

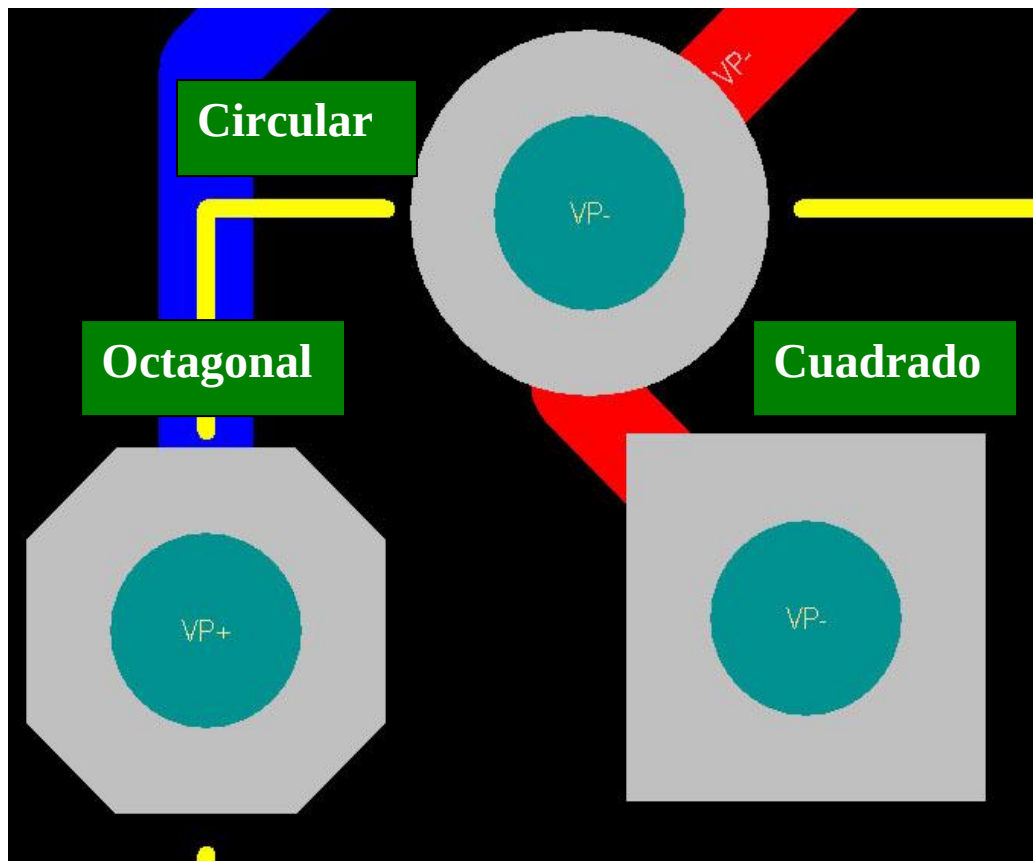


Figura 3.5: Tipos de Pad.

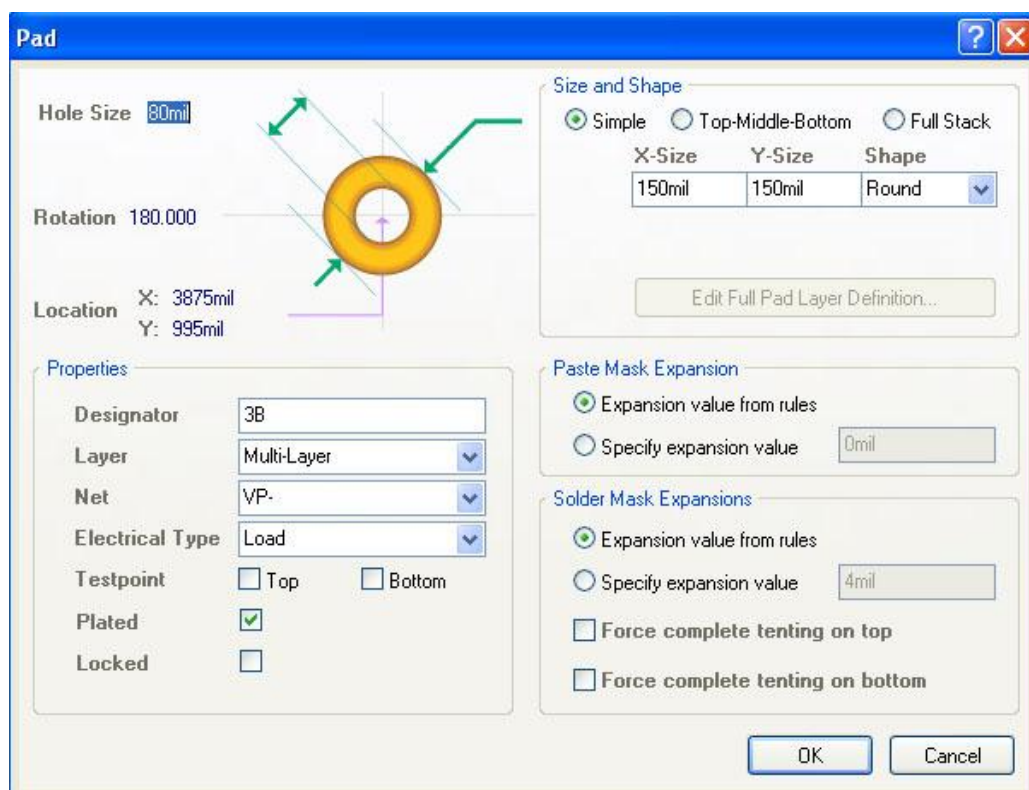


Figura 3.6 Propiedades del Pad

Vias: Son las perforaciones que unen la interconexión de pistas entre las capas del PCB

Para colocar un Pad en el diseño de un PCB es ejecutar el comando **Place/Via** en el editor de PCB del programa Altium

Designer ó al ejecutar el icono 

Para acceder a las propiedades de la *Via* se realiza al dar doble Clic con el botón izquierdo del Mouse sobre la *Via* seleccionada, aparece una ventana con las propiedades de la *Via*, Figura 3.7 en donde se asignan los datos de diámetro de perforacion y via respectivamente, la capa de via inicial y final, el net en donde se realiza la interconexión.

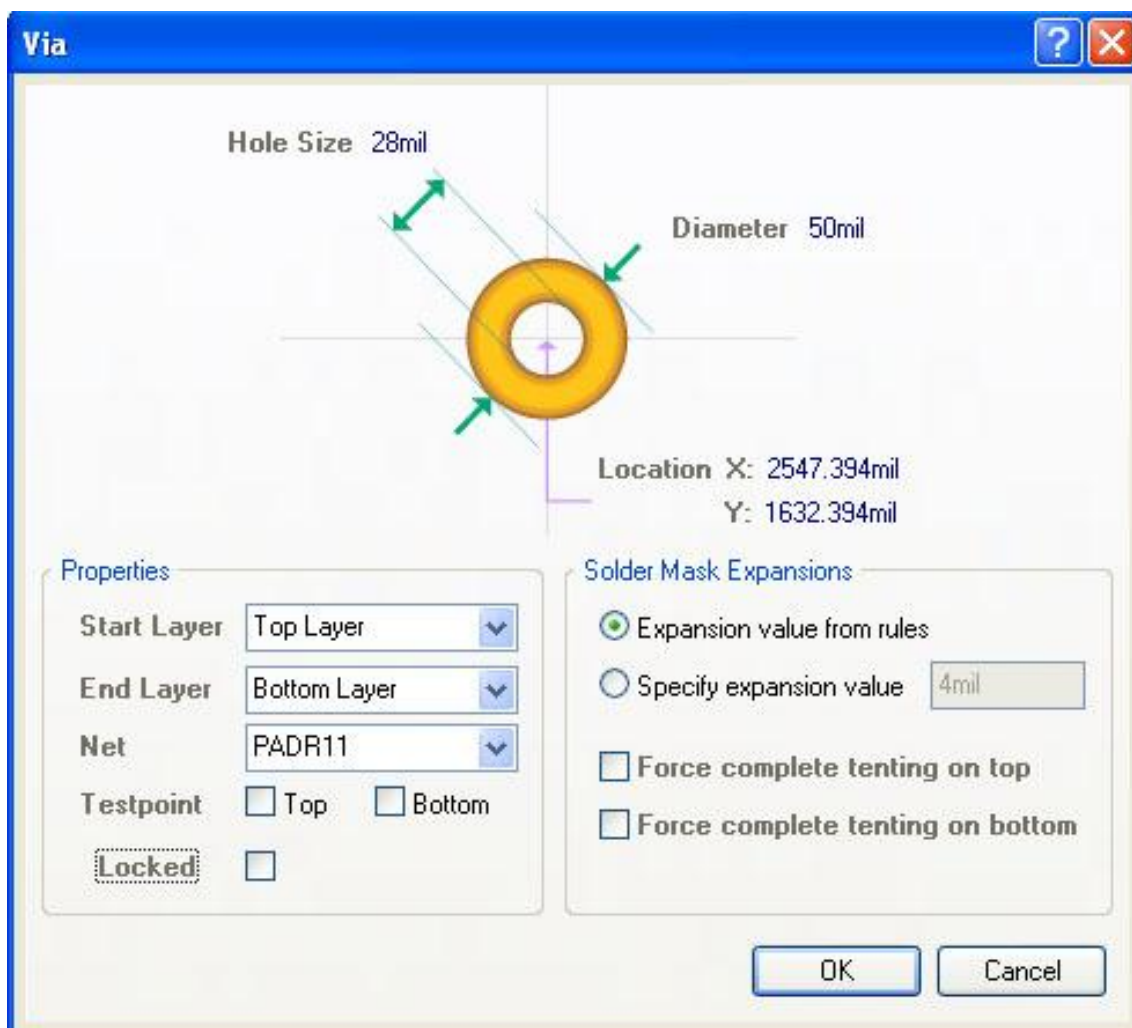


Figura 3.7 Propiedades de Via

Al conocer que es un Pad y una Via respectivamente ahora podemos identificar en la siguiente figura 3.8 Via's, Pad's, Trak's o Pistas y Capa de Pistas

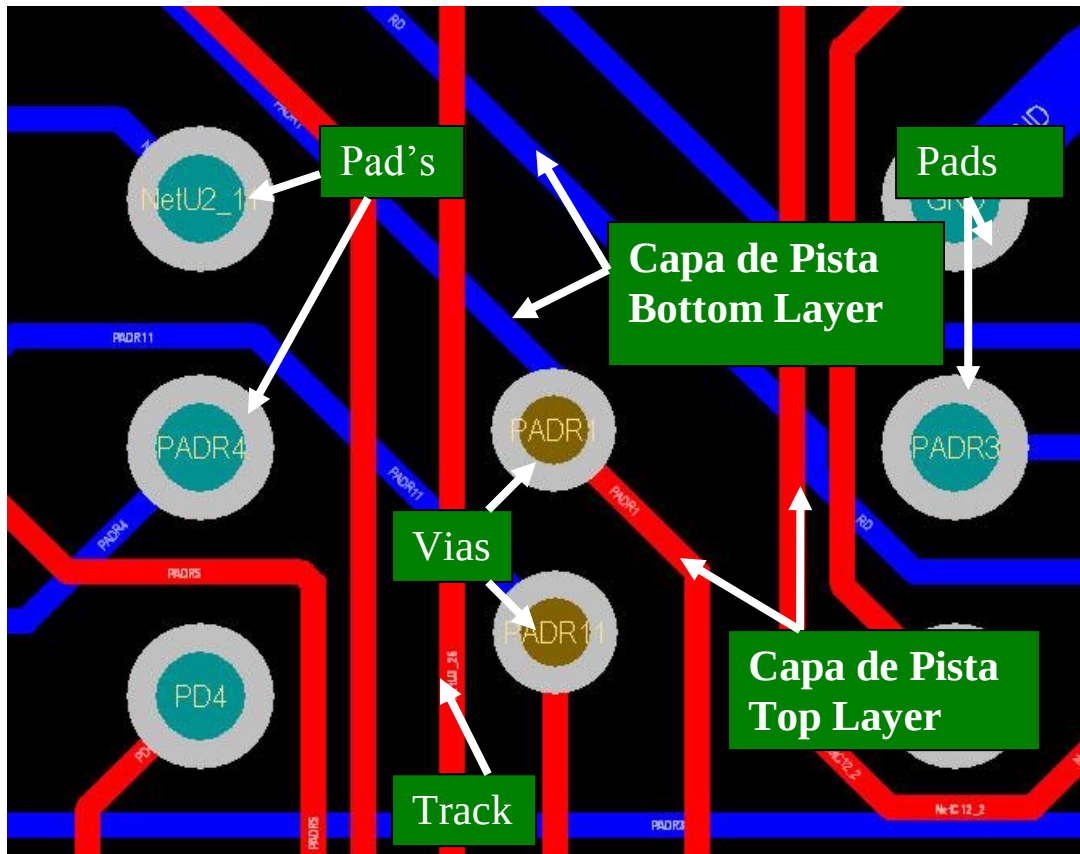
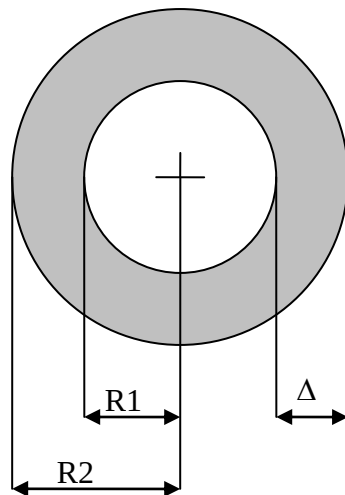


Figura 3.8 Via's, Pad's, Trak's o Pistas y Capa de Pistas

Un dato que se debe considerar en una Via o Pad es el ARO que se forma por la diferencia entre la perforación y el diámetro del Pad o Via creado. Figura 3.9



R1= Perforación de la Via o Pad.

R2= Diámetro de la Via o Pad.

Δ = Diferencia de R1-R2.

Figura 3.9 Aro de Pad o Via.

La diferencia creada es el área para aplicar la soldadura o conexión para una pista.

Los datos que son necesarios para la fabricación del PCB son:

1. Las dimensiones físicas del PCB.
2. El tipo de componentes a utilizar.
3. El Tipo de PCB que empleara para el Diseño Electrónico.
4. Ancho de pistas.
5. Diámetro de Taladros.
6. Tamaños de los Pads.
7. Separación entre pistas y pads.
8. Posición de los componentes en el PCB.
9. Datos en la capa de serigrafía para componentes.
10. Realizar los Detalles Físicos, Técnicos y Científicos que sean necesarios para que el PCB sea óptimo en su diseño y funcionalidad.

El siguiente paso es realizar el proceso de edición del PCB el cual es:

1. Configurar el editor de PCB.
2. Adicionar o generar los Footprint de los Símbolos de los componentes.
3. Sincronizar los datos de los Documentos del Editor de Esquema al Editor del PCB.
4. Realizar la ubicación y colocación de los componentes sobre el área del PCB en forma Manual o Automática.
5. Asignar las Reglas de diseño del PCB.
6. Realizar el Proceso de Ruteo de pistas para interconectar los componentes.
7. Realizar los Detalles Físicos, Técnicos y Científicos que sean necesarios para que el PCB sea óptimo en su diseño y funcionalidad.
8. Verificación del PCB y repetir los pasos cuantas veces sea necesario.
9. Generar los Reportes y Archivos del PCB.

Se muestra en la siguiente figura el diagrama de Flujo del Edición de PCB, Figura 3.10

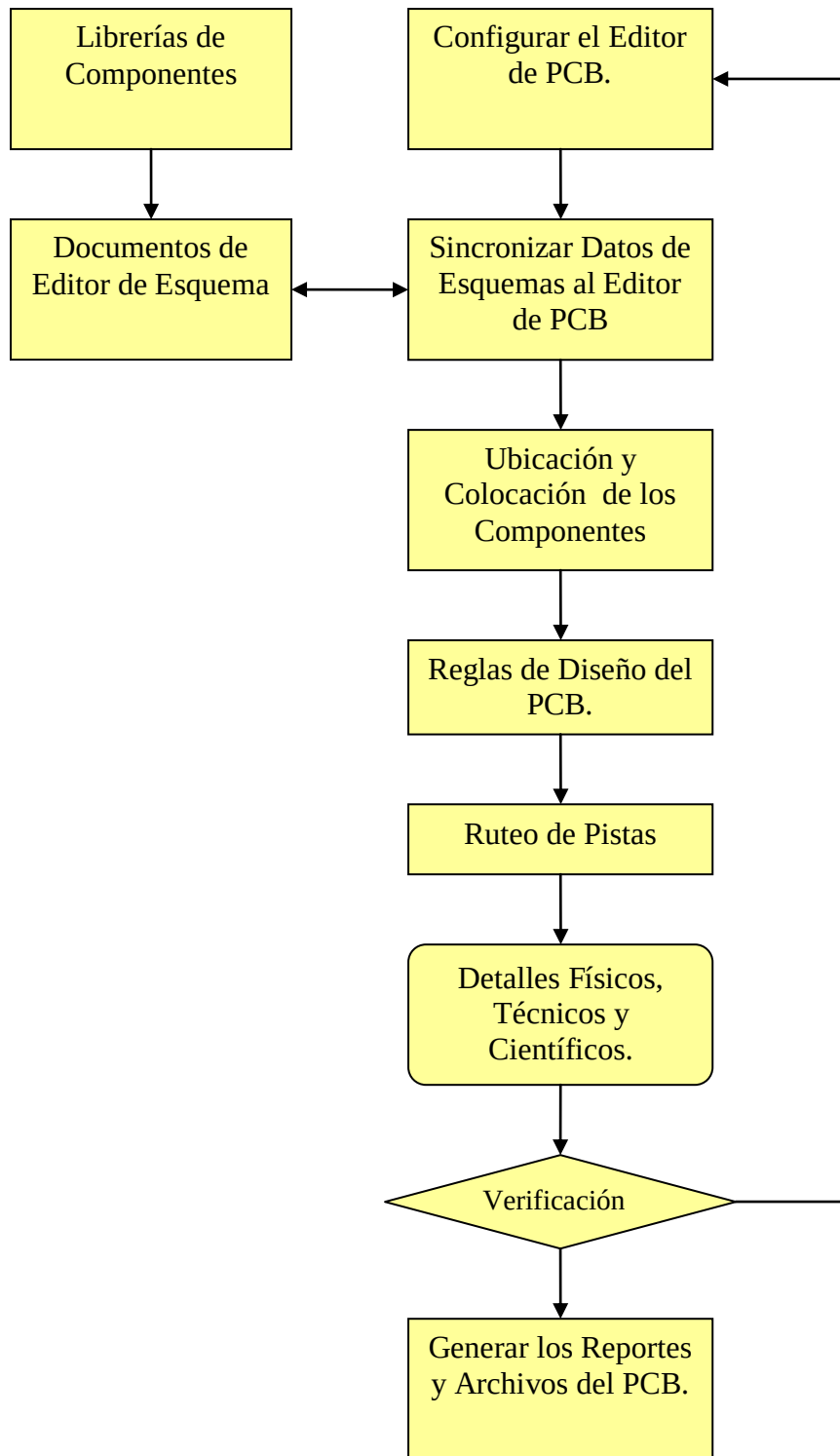


Figura 3.10: Diagrama de flujo para edición de PCB

Se invita al lector a realizar sus consultas de Normas de Diseño de PCB en organizaciones como IEEE, NEMA o con el Fabricante del Componente para la elaboración satisfactoria del PCB.

EDITOR DE PCB.

El editor de PCB es donde realizamos el diseño de la Placa de Circuito Impreso, (*Printer Circuit Board*, abreviado por las siglas PCB), del diseño Electrónico a Elaborar. En la figura 3.11 se muestra la interfase del editor de PCB

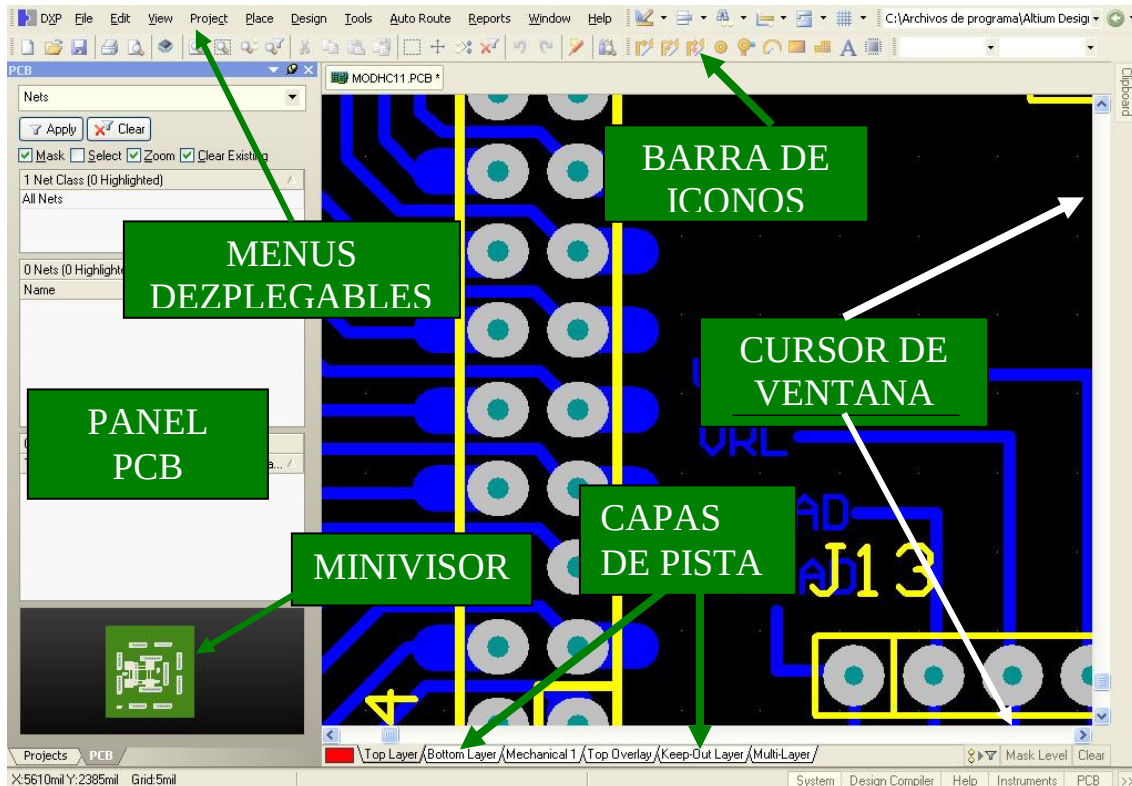


Figura 3.11 Editor de PCB

Menús Desplegables: Es donde están localizados todos los comandos del Editor asignados a una respectiva categoría de Menú.

Cursor de Ventana: Son los cursores que nos permiten el desplazamiento de la hoja de esquema. (Abajo – Arriba, Izquierda – Derecha) y viceversa

Es posible usar el Mouse para desplazar el cursor de la ventana.

- Presionar el botón derecho del Mouse para navegar en la pantalla del Editor.

Si tiene un Mouse tipo Internet (Mouse Scroll)

- Usar el scroll para desplazar la hoja de Esquema de Arriba a Bajo

- Botón Shift + Scroll para desplazar la hoja de esquema de Izquierda a Derecha

Video 12: Editor de PCB

Panel PCB: Este panel de trabajo tiene herramientas que nos serán de gran ayuda para la creación del PCB.

Minivisor: Muestra el diseño de PCB de forma genérica en un reducido tamaño pero de grandes prestaciones.

Barra de Iconos: Esta constituido de iconos de comandos o Submenús Organizados en cinco Barras de Herramientas las cuales son:

1. PCB Standard
2. Wiring
3. Filter
4. Utilities
5. Navigation

2. **PCB Standard:** Es la Barra de iconos donde están los comandos básicos de Nuevo, Abrir, Salvar, Zoom, Cortar, Pegar, Selección, mover etc.



Abre un documento desde el Panel Files



Abre un archivo existente



Guarda los cambios elaborados del diseño del PCB



Imprime el documento actual



Muestra una vista preliminar del diseño del PCB



Abre el menú de periféricos



Da un Zoom a toda el área de diseño del PCB



Establece un zoom de un área seleccionada



Establece un zoom de elementos seleccionados



Establece un zoom de objetos seleccionados



Corta un objeto seleccionado



Copia un objeto seleccionado



Pega un objeto que este en la memoria del portapapeles



Realiza varias copias en el área de diseño



Selecciona todo el contenido de una ventana



Mueve o Rota un elemento seleccionado



Desactiva un elemento seleccionado



Borra un filtro activo



Comando deshacer



Comando Rehacer



Establece un Punto de prueba



Búsqueda de componentes

4. **Filter:** Es el filtro para seleccionar una entidad o net.
Es útil para el proceso de revisión del diseño del PCB.



5. **Utilities:** Esta barra de Herramientas esta compuesta por 6 subgrupos los cuales son:

1. Utility Tools
2. Alignment Tools
3. Find Selection
4. Place Dimension
5. Place Room
6. Grid



Utility Tools: Barra de iconos de herramientas de utilería.



Place Line: Es para colocar una línea de trazo.



Place Standard Dimension: Permite colocar una acotación al diseño del PCB.



Place Arc by Center : Permite colocar un arco mediante dos puntos.



Place full Circle Arc: Permite colocar un circulo.



Place Coordinate: Permite colocar coordenadas.



Set Origin: Establece un Nuevo origen de coordenadas relativas

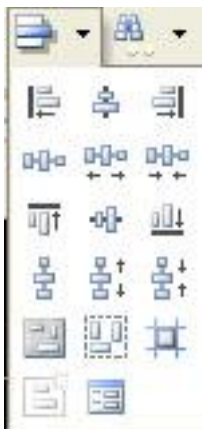


Place Arc by Edge (Any Angle): Coloca un arco equidistante a cualquier arco



Paste Array: Pega un arreglo matricial

Alignment Tools: Es la barra de iconos que es útil para la alineacion de los componentes.



Align Components by Lefts Edges: Alinea components a la derecha



Make Horizontal Spacing of Components Equal: Mueve los componentes de manera horizontal con un espacio igual entre los componentes



Align Components by Top Edges: Alinea los componentes hacia arriba



Make Vertical Spacing of Components Equal: Mueve los componentes seleccionados de manera vertical con un espacio equidistante.



Arrange Components Within Room: Da un orden a los components dentro de los Rooms.



Manage Unions of Objects: Maneja la union de los Objetos.



Align Components by Horizontal Centers: Alinea los componentes seleccionados al centro y de manera Horizontal.



Increase Horizontal Spacing of Components: Incrementa Horizontalmente el espacio de los componentes seleccionados.



Align Components by Vertical Centers: Alinea los componentes al centro de manera vertical.



Increase Vertical Spacing of Components: Incrementa el espacio vertical de los components seleccionados.



Arrange Components inside Area: Arregla los componentes dentro de un Área.



Align Components: Alinea los Componentes Seleccionados.



Align Components by Right Edges: Alinera los components a la derecha.



Decrease Horizontal Spacing of Components: Decrementa Horizontalmente el espacio de los componentes seleccionados.



Align Components by Bottom Edges: Alinea los componentes seleccionados a la parte inferior.



Decrease Vertical spacing of Components: Decrementa el espacio vertical de los Componentes.



Move Selected Components to Grid: Mueve los componetes seleccionados a la rejilla.

Find Selection: Es la barra de iconos que se utiliza para saltos de posición de los objetos seleccionados.



Jump to first Primitive Object in Selection: Realiza un salto a la primera Primitiva u Objeto Seleccionado.



Jump to first Group: Realiza un salto al primer grupo seleccionado.



Jump to previous Primitive Object in Selection: Salto a la primitiva anterior.



Jump to previous Group Object in Selection: Salto a un grupo anterior seleccionado.



Jump to Next Primitive Object in Selection: Salto a la siguiente primitive seleccionada.



Jump to next Group Object in Selection: Salto al ultimo grupo seleccionado.



Jump to last Primitive Object in Selection: Salto a la ultima primitiva seleccionada.



Jump to last Group Object in Selection: Salto al ultimo grupo seleccionado.

Place Dimencion: Es la barra de iconos que se utiliza para colocar cotas de dimensión en el PCB.



Place Linear Dimencion : Coloca una cota lineal.



Place Radial Dimencion : Coloca una cota desplazandola a un radio especifico.



Place Datum Dimencion : Coloca una dimension Paralela.



Place Center Dimencion : Coloca una cota al centro.



Place Radial Diameter Dimencion : Coloca una cota con un dimeto establecido.



Place Angular Dimencion : Colca una ota especificada con un angulo.



Place Leader Dimencion : Coloca una cota leader



Place Base line Dimencion : Coloca una base de lineas



Place Linear Diameter Dimencion : Coloca dimetros de cotas



Place Standard Dimencion: Coloca una cota de dimensiones estandar.

Place Room: Es la barra de iconos para la colocación de Rooms.



Place Rectangular Room: Coloca un Room rectangular para la colocacion de los Rooms.



Create Non Orthogonal Room from Components: Crea un Room desde los componentes seleccionados.



Place Polygonal Room: Coloca un Room Poligonal.



Create Orthogonal Room from Components: Crea un Room Ortogonal a partir de los componentes seleccionados.



Copy Room Formats: Copia un formato de Room Seleccionado.

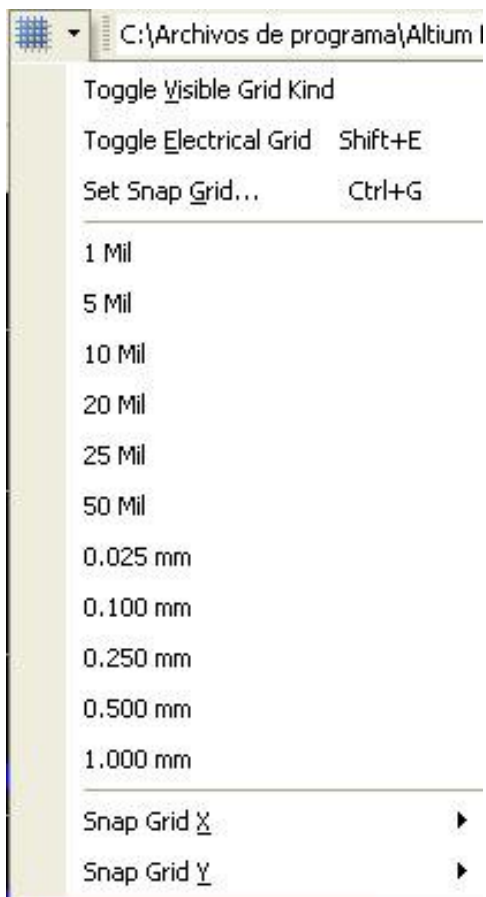


Create Rectagular Room from Components: Crea un Room rectangular a partir de los componentes seleccionados.



Slice Room: Corta un área seleccionada dentro de un Room.

Grid: Atravez de este icono se accede a las opciones de tamaño de rejilla que ofrece el programa.



PREFERENCIAS PCB

Las preferencias del editor de PCB permite darnos las opciones del mejor aprovechamiento del programa y para acceder a las preferencias del editor es con el comando **Tools/Schematic/Preferences** y se abre una ventana con diferentes opciones como la que vemos en la figura 3.12, Se dará descripción de las opciones de uso mas común.

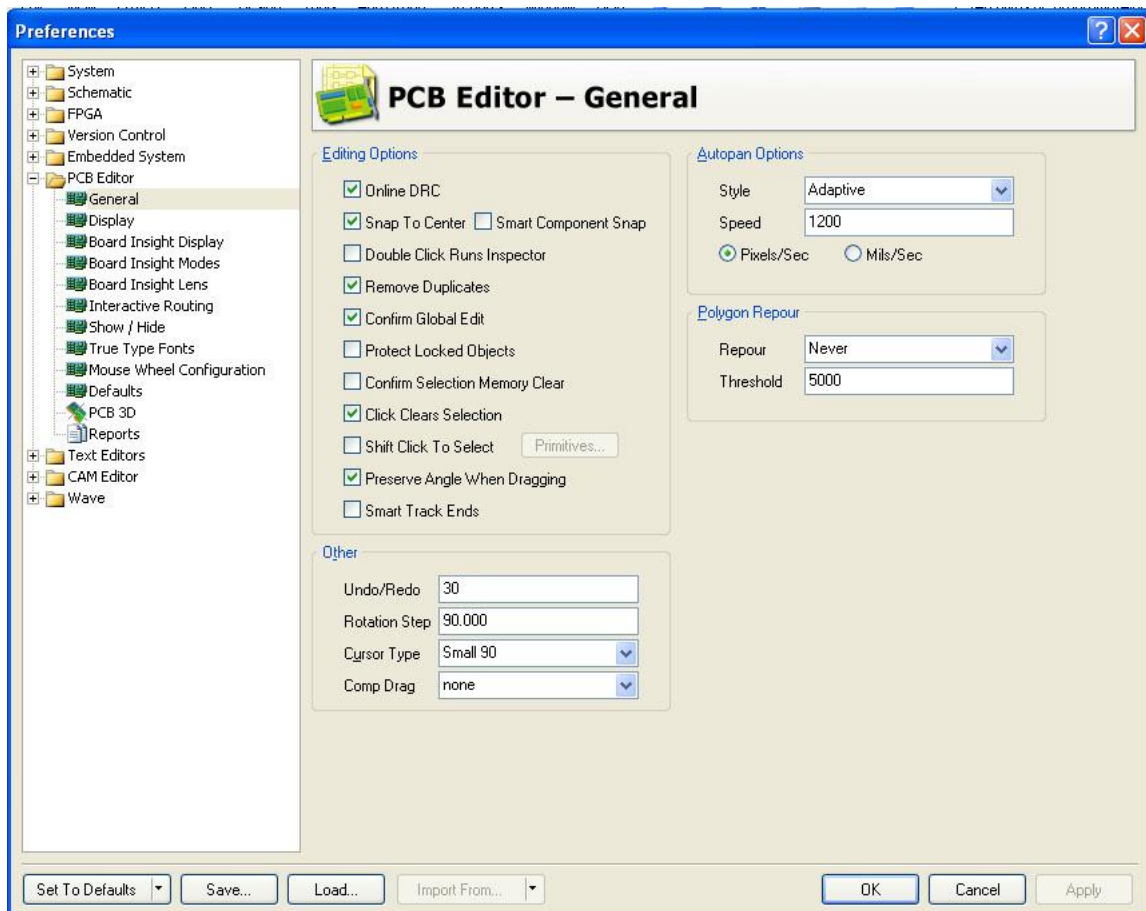


Figura. 312: Editor General de PCB

El Editor General de PCB esta formado por 4 grupos:

1. **Editing Options**
2. **Other**
3. **AutopanOptions**
4. **Polygon Repour**

Editing Options: Es el grupo donde están las opciones de Edición en el Editor de PCB

Online DRC: El programa tiene activado el DRC (Design Rules Check) que es el chequeo de reglas de Diseño

Snap to Center: Hace que los Pad y Vias se coloquen en el parámetro establecido por la erjilla Snap.

Smart Component Snap: Hace que los componentes se coloquen en lo establecido opr la rejilla de Snap

Double Click Runs Inspector: Se ejecuta con doble clic el panel de trabajo Inspector.

Remove Duplicates: Son removidos los objetos duplicados.

Confirm Global Edit: Solicita el programa una confirmación para la Edición Global de los Objetos.

Protect Locked Objects: El programa no permite que los objetos bloqueados sean removidos.

Confirm Selection Memory Clear: Confirmar que a memoria seleccionada se borre.

Click Clears Selection: Borrar selecciones al dar Clic.

Shift Click To Select: realiza la seleccion del objeto al dar ejecutar la tecla

Other: En este grupo están las opciones de tipo de cursor número de eventos en memoria.

Undo/Redo: Numero de eventos que están contenidos en memoria.

Rotation Step: Es el ángulo de rotación al rotar un componente.

Cursor Type: Es el tipo de cursor que esta presente en el editor de PCB.

Comp Drag: Es la forma de como se conectan las pistas con los componentes asociados.

Autopan Options: Este grupo define como será el desplazamiento en pantalla del documento de PCB

Style: Es el estilo de visualización de la pantalla al realizar el paneo.

Speed: La velocidad con la que se ejecuta el paneo y defino en pixeles/Sec o Miles Pulg/Sec

PCB Editor Display: En esta ventana realizamos las opciones del editor de pantalla. Figura 3.13

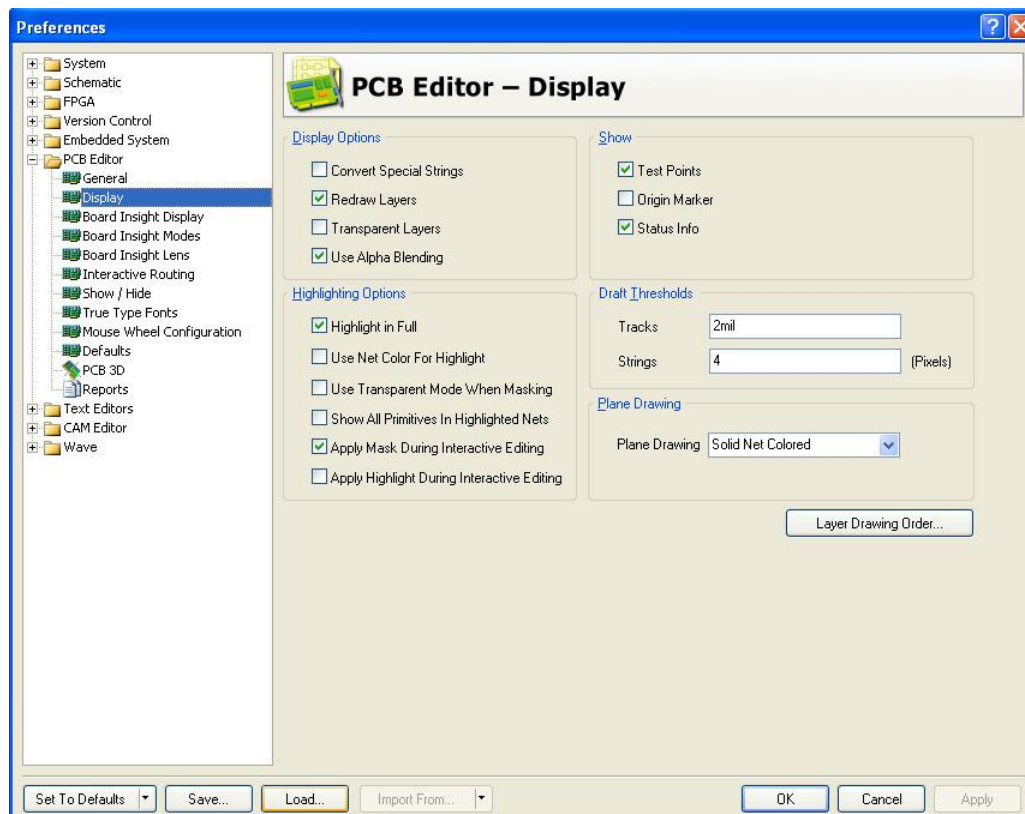


Figura 3.13 PCB Editor Display

Esta formado por 5 Grupos

1. **Display Options**
2. **Highlighting Options**
3. **Show**
4. **Draft Thresholds**
5. **Plane Darwing**

Display Options: Son las opciones que se visualizan en pantalla.

Convert Special Strings: convierte los datos de los caracteres especiales.

Redraw Layers: Redibuja las Pistas.

Transparent Layers: Trasparenta las pistas que están sobrepuestas unas de otras.

Highlighting Options: Es el grupo para dar las opciones de sobreiluminación de los parámetros establecidos.

Highlighting in Full: Los objetos que estén seleccionados se sobreiluminan en el color presente.

Use Net Color Highlight: Se sobreilumina los nets seleccionados.

Show All Primitives In Highlighted Nets: Mostrar todas las primitivas con los nets sobreiluminados

Apply Highlight During Interactive Editing: Cuando se ejecuta el editor interactivo.

Show: Muestra en el editor de PCB diferentes tipos de entidades.

Plane Drawing: Realiza el dibujo del plano.

BOARD INSIGHT DISPLAY

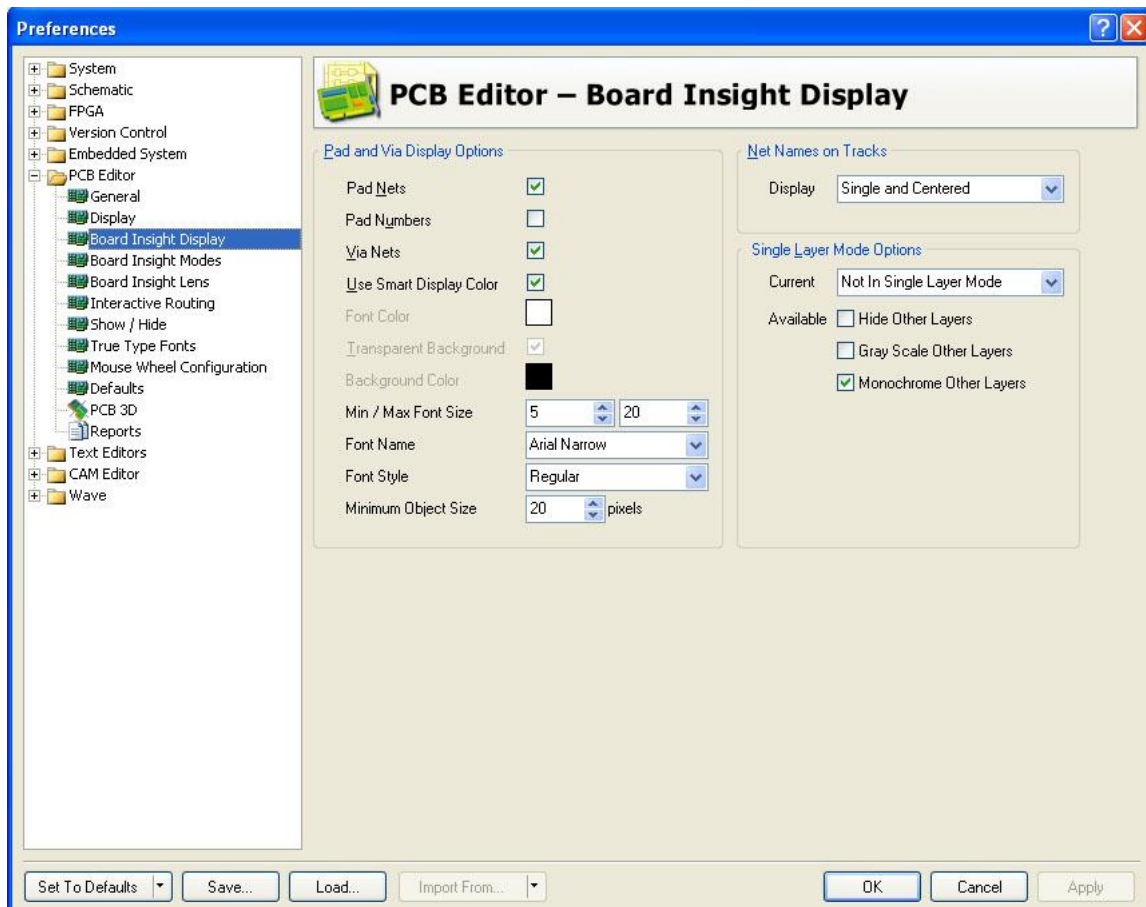


Figura 3.14: Ventana de Board Insight Display

Board Insight Display esta formado por 3 grupos los cuales son:

Pad and via Display Options: Es el grupo donde estan las opciones de visualizacion de los Pads y vias.

Pad Nets: muestra los nets de Pad.

Pad Numbers: Muestra los Numeros de Pad.

Vias Nets: Muestra los Nets de las Vias

Use Smart Display Color: Muestra el color seleccionado por el programa.

Net Names on Tracks: muestra el nombre de los nets en el editor de PCB

Single Layer Mode Options: Las opciones de la pista activa.

Board Insight Modes

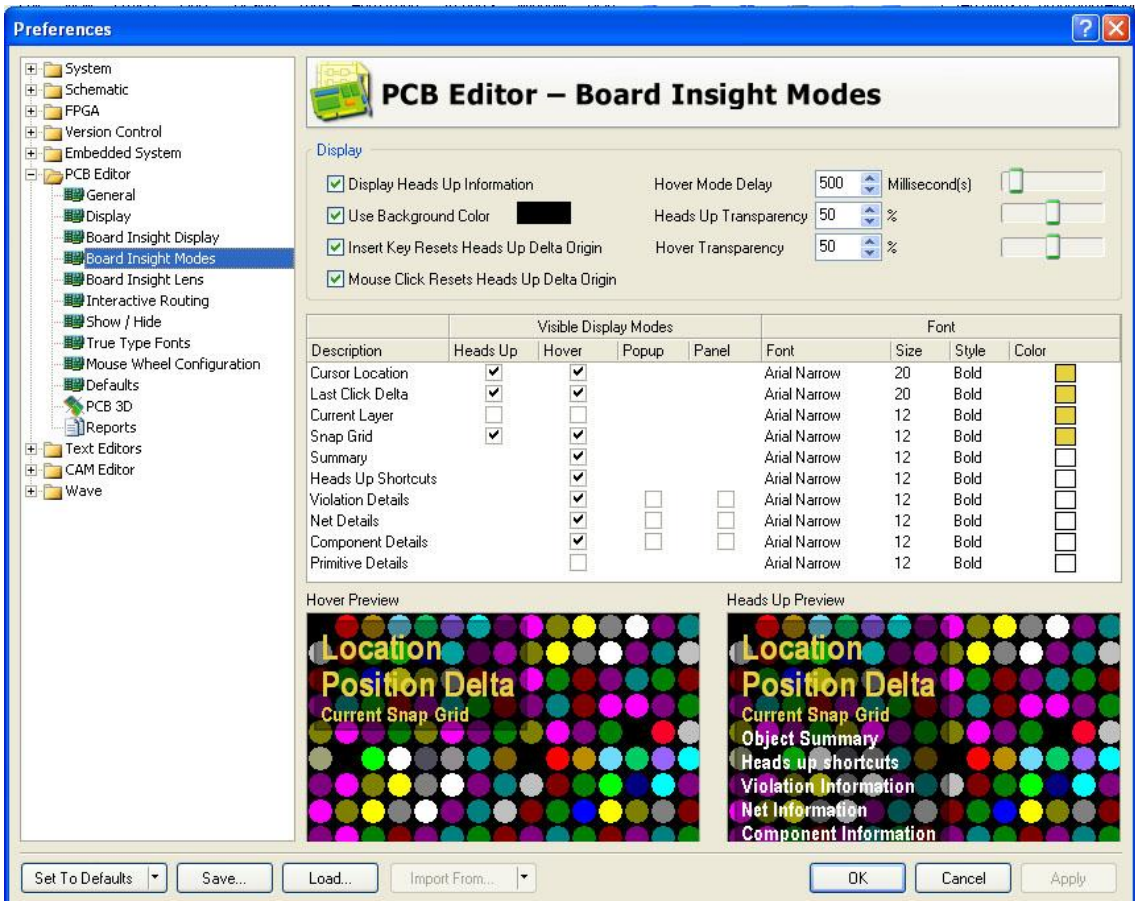


Figura 3.15: Ventana Board Insight Modes

Display: En este grupo están las opciones para ver en pantalla los datos donde se localize el puntero del Mause sobre el editor de PCB.

Board Insight Lens

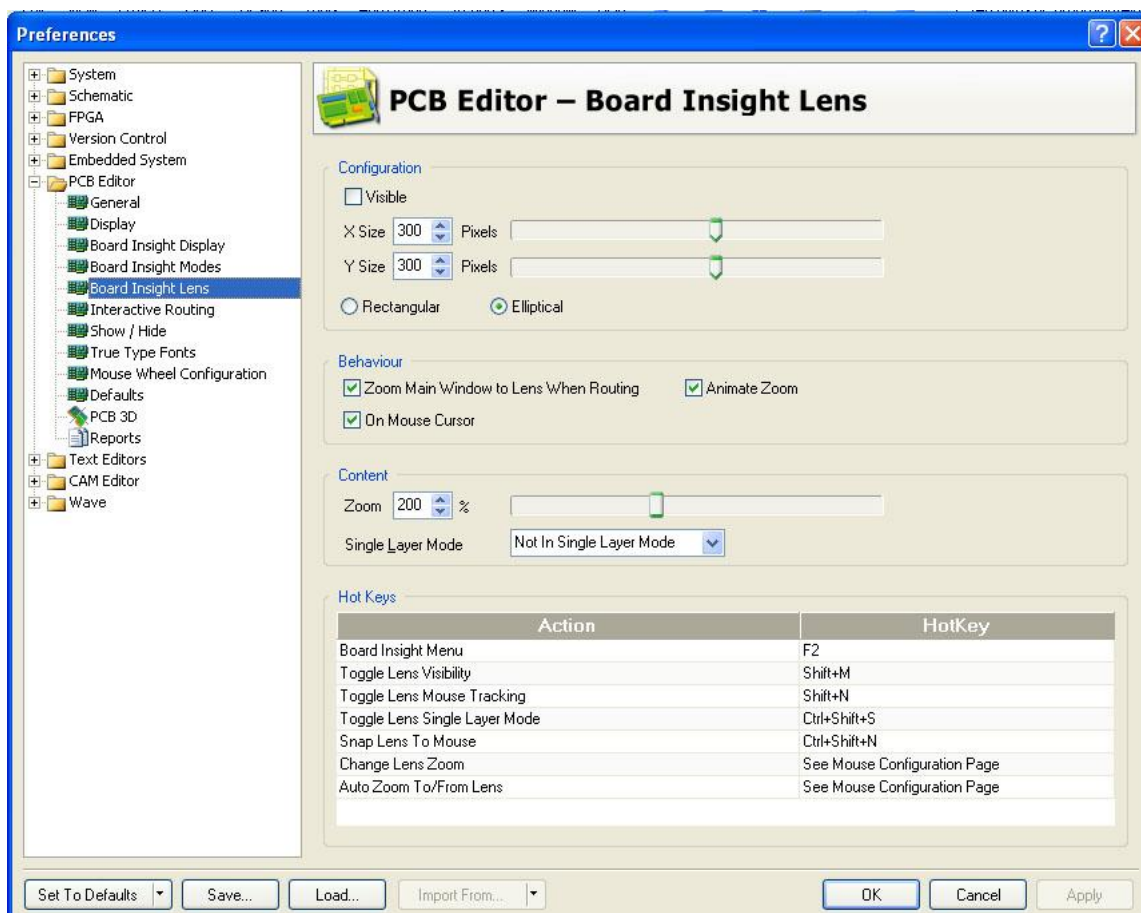


Figura 3.16 Ventana Board Insight Lens

En esta opción se conforma de tres grupos

1. Configuration
2. Behaviour
3. Content
4. Hot Keys

Interactive Routing: En esta ventana están las opciones para realizar el ruteo interactivo. Figura 3.17

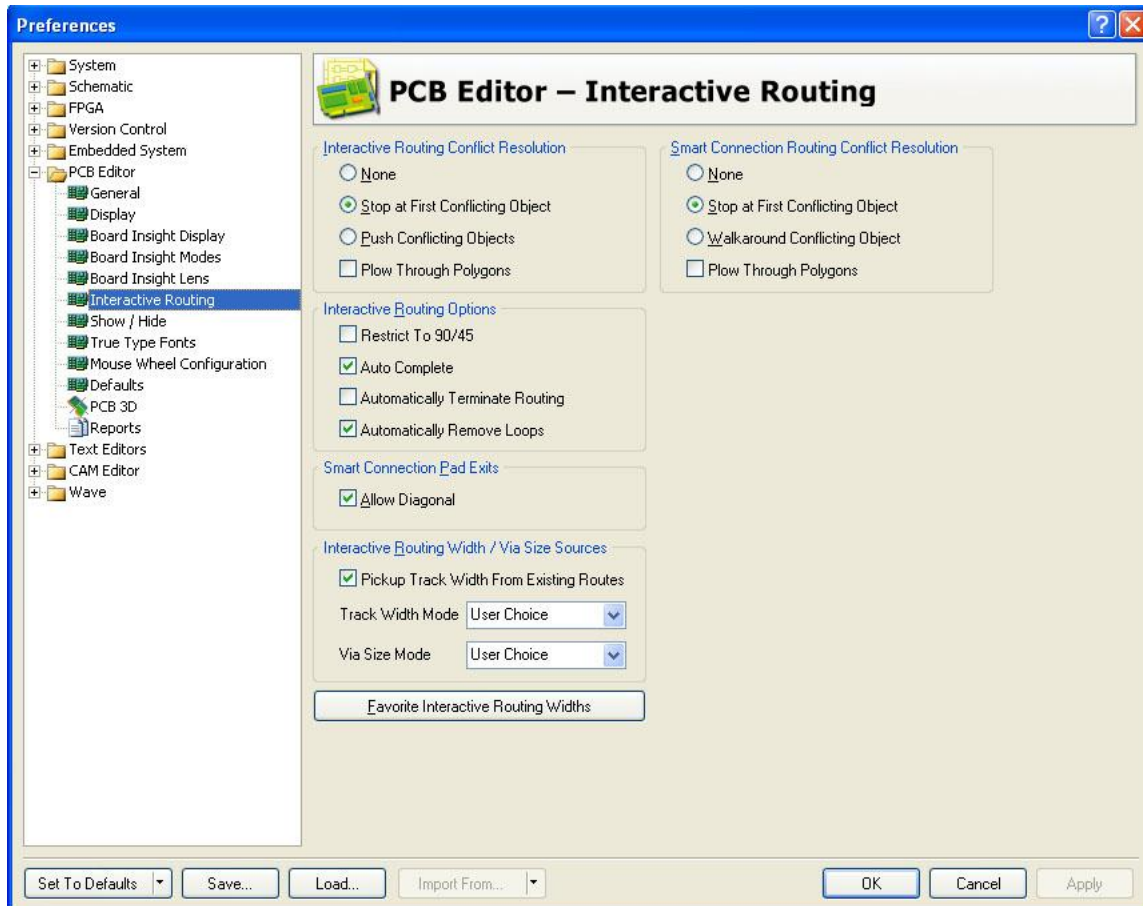


Figura 3.17 Ventana Interactive Routing

Esta formado por 5 grupos

1. **Interactive Routing Conflict Resolution**
2. **Interactive Routing Options**
3. **Smart Connection Pad exists**
4. **Interactive Routing width/via size sources**
5. **Smart Connection Routing Conflict Resolution**

Interactive Routing Conflict Resolution: Son las opciones para la resolucion de conflictos del ruteo interactivo.

Interactive Routing Options: Son las opciones para realizar el ruteo interactivo.

Smart Connection Pad exists: El programa realiza la conexión de Pad que están en el diseño de PCB.

Interactive Routing width/via size sources: Se establecen las opciones para el grosor de pista usando el ruteo interactivo.

Smart Connection Routing conflict Resolution: El programa realiza la opción que esta asignada en la resolución de conflicto para las conexiones de ruteo.

Show/Hide: Esta ventana permite el modo de muestra de las diferentes entidades en pantalla con las opciones de Final, Draft y Hidden. Figura 3.18

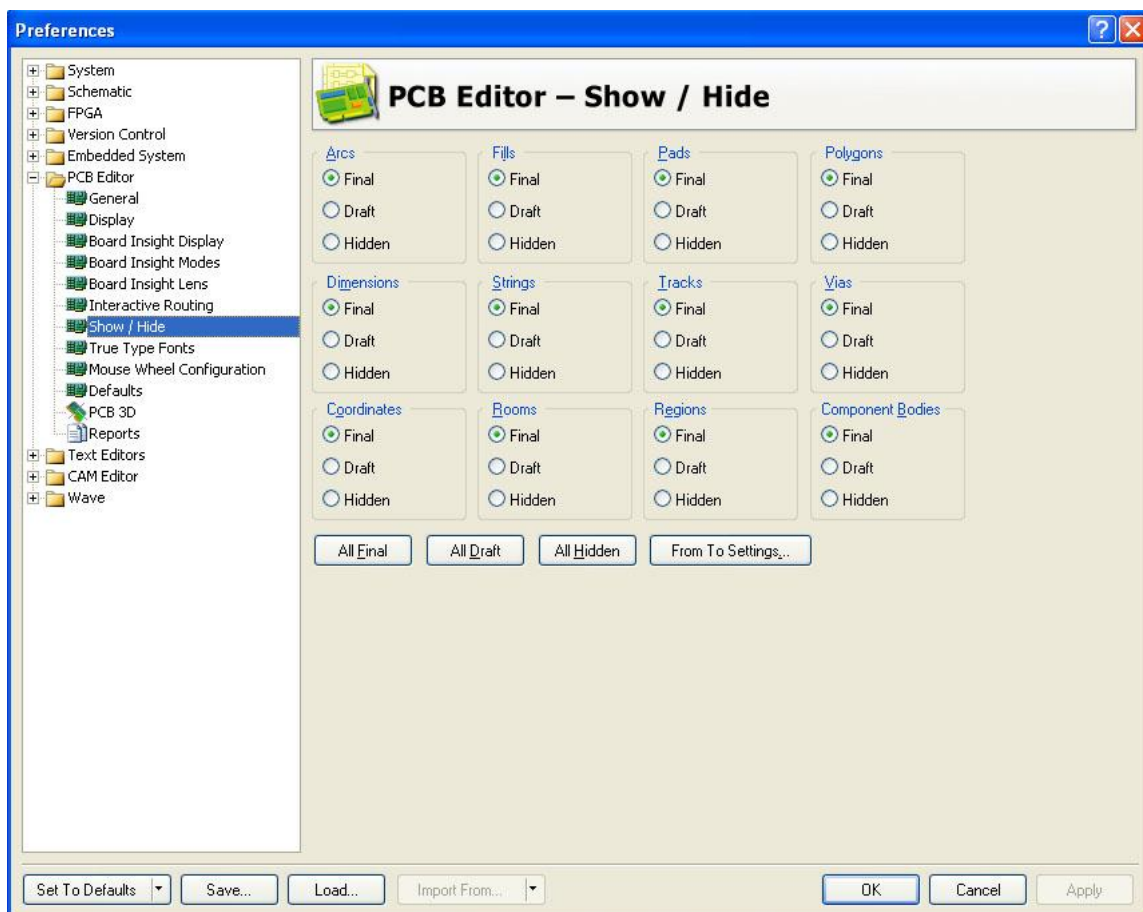


Figura 3.18 Ventana Show/Hide

Las entidades que muestra el programa según la asignación de opción establecida son 12 las cuales son:

1. Arcs	2. Dimensions	3. Coordinates
4. Fills	5. Strings	6. Rooms
7. Pads	8. Tracks	9. Regions
10. Polygons	11. Vias	12. Components Basics

Trae Type Fonts: Esta Prefecrencia es para la asignación predefinida para el tipo de letra que se utiliza en el documento de PCB. Fig. 3.19

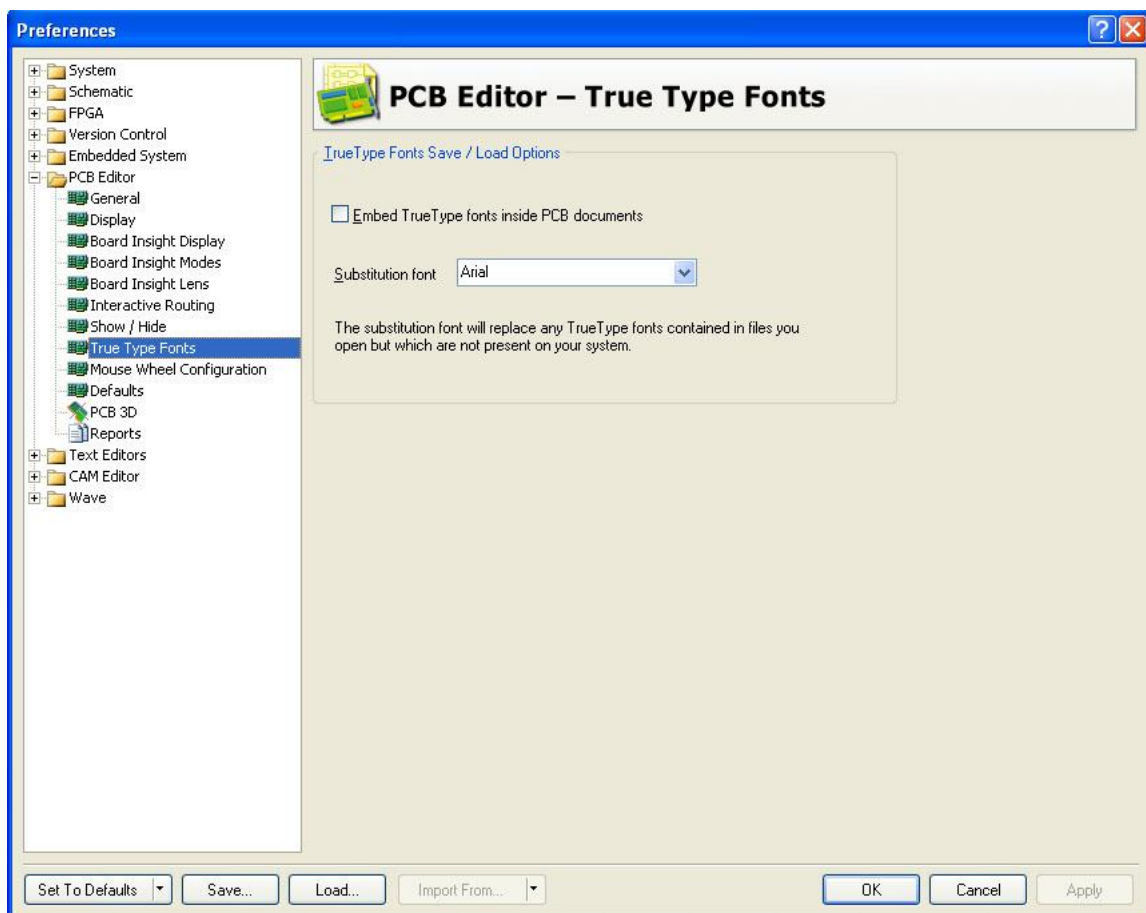


Figura 3.19 Ventana Trae Type Fonts

Mouse Wheel Configuration: Es la ventana de preferencia para establecer los atributos de Mouse.
Figura.3.20

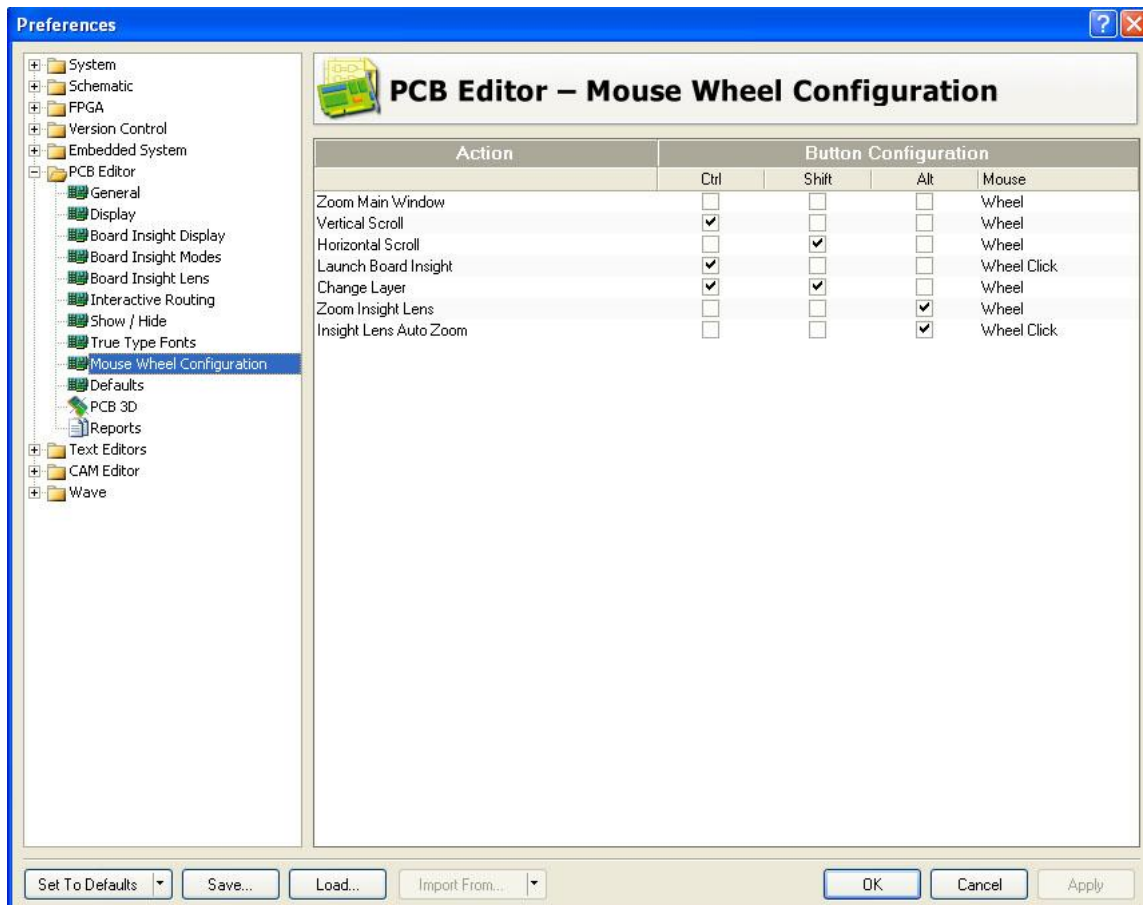


Figura.3.20 Ventana Mouse Wheel Configuration

Las opciones que ofrece la preferencia son las siguientes:

1. Zoom main window
2. Vertical Scroll
3. Horizontal Scroll
4. Launch Borrard Insight
5. Chenge Layer
6. Zoom Insight Lens
7. Insight Lens Auto Zoom

Defaults: En esta preferencia se establecen los parámetros predefinidos para las diferentes entidades que están disponibles en el editor de PCB y el usuario puede realizar los cambios que desee. Figura. 3.21

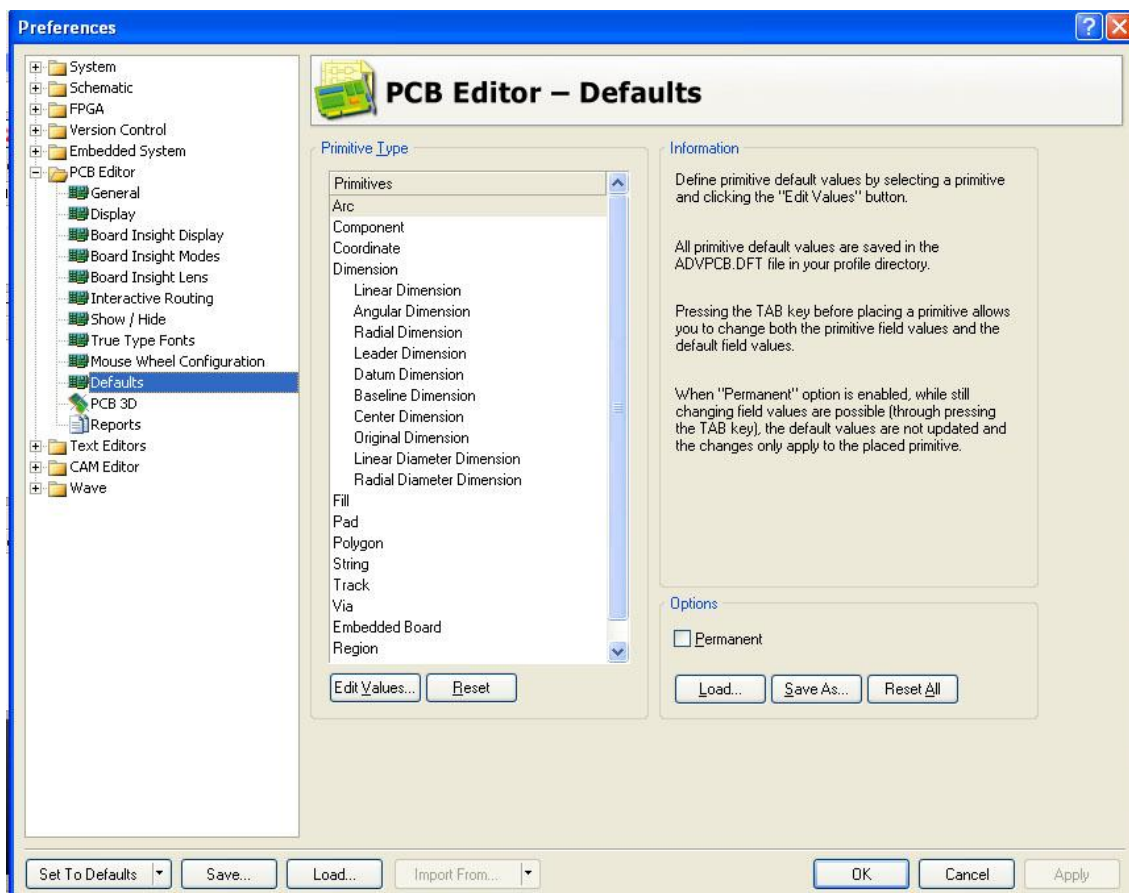


Figura 3.21 Ventana Defaults

PCB 3D: Esta ventana de preferencia se asigna al editor de PB de 3D el cual es una gran herramienta para el diseño del PCB. Figura. 3.22

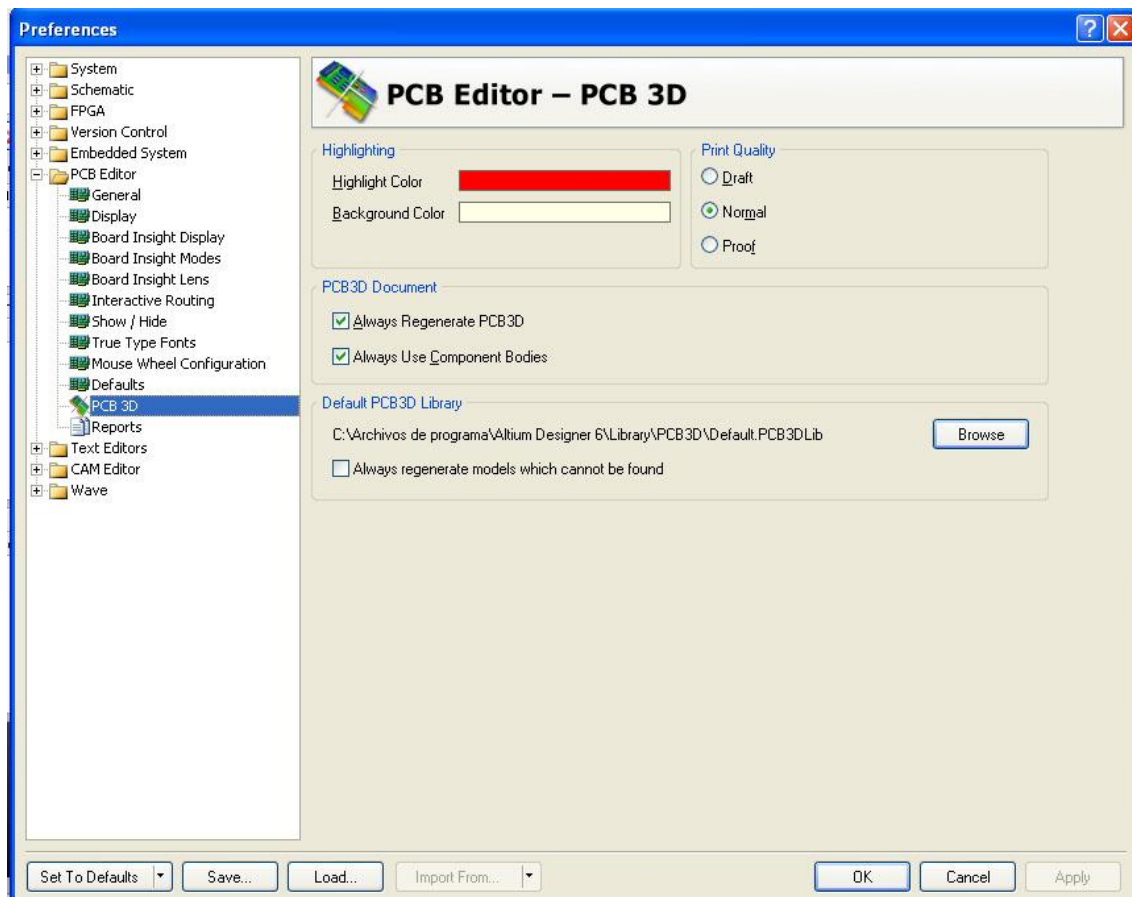


Figura 3.22 Ventana PCB 3D

Esta ventana tiene 4 grupos para realizar asignaciones al editor de PCB 3D.

1. Highlighting
2. Print Quality
3. PCB 3D Document
4. Default PCB 3D Library

Reports: Se asigna el tipo de archivo donde estarán contenidos los datos del Reporte. Figura 3.23

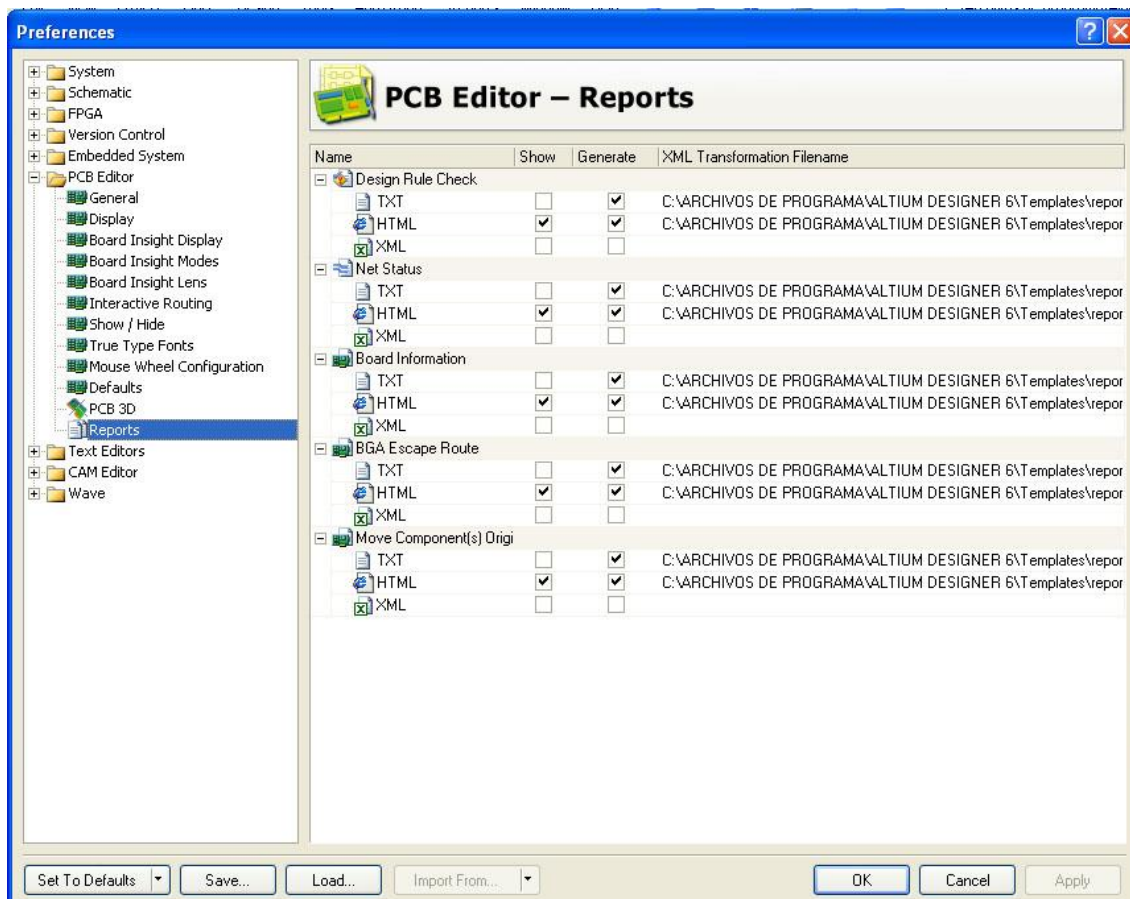


Figura. 3.23 Ventana Reports.

DISEÑO DEL PCB.

El Diseño del PCB (*Placa de Circuito Impreso*), se crea en el Editor de PCB y se adiciona al proyecto, pero también se puede realizar el diseño de un PCB sin tener que estar dentro de un proyecto el cual será un documento Libre.

Para Adicionar un documento de PCB ejecutamos desde el Menu **File/New/PCB**. Figura 3.24

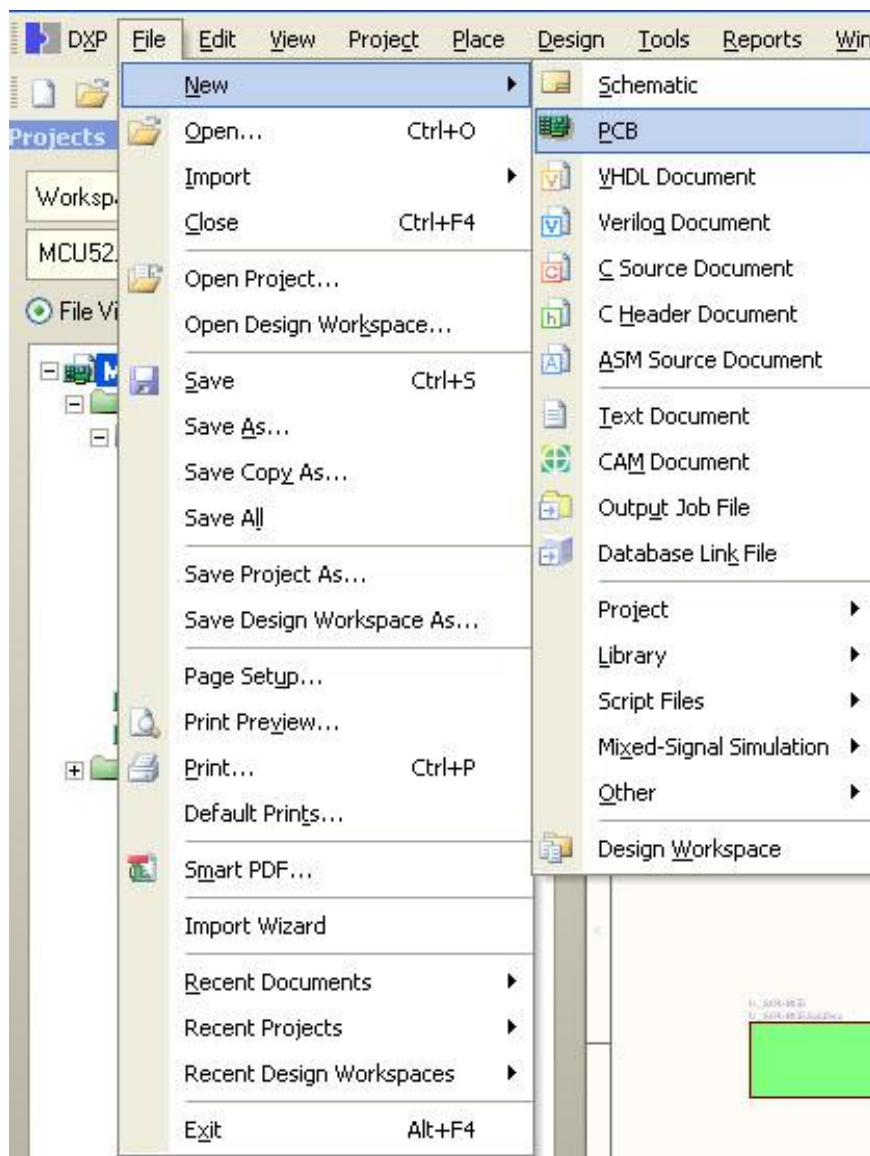


Fig. 3.24 Adición de un Documento de PCB

El Nuevo documento Adicionado es el área de diseño de un PCB Rectangular de dimensiones (152mm x 101.6mm) o 6000 x 4000 milésimas de pulgada el cual es el formato de default de medidas del PCB. Figura 3.25

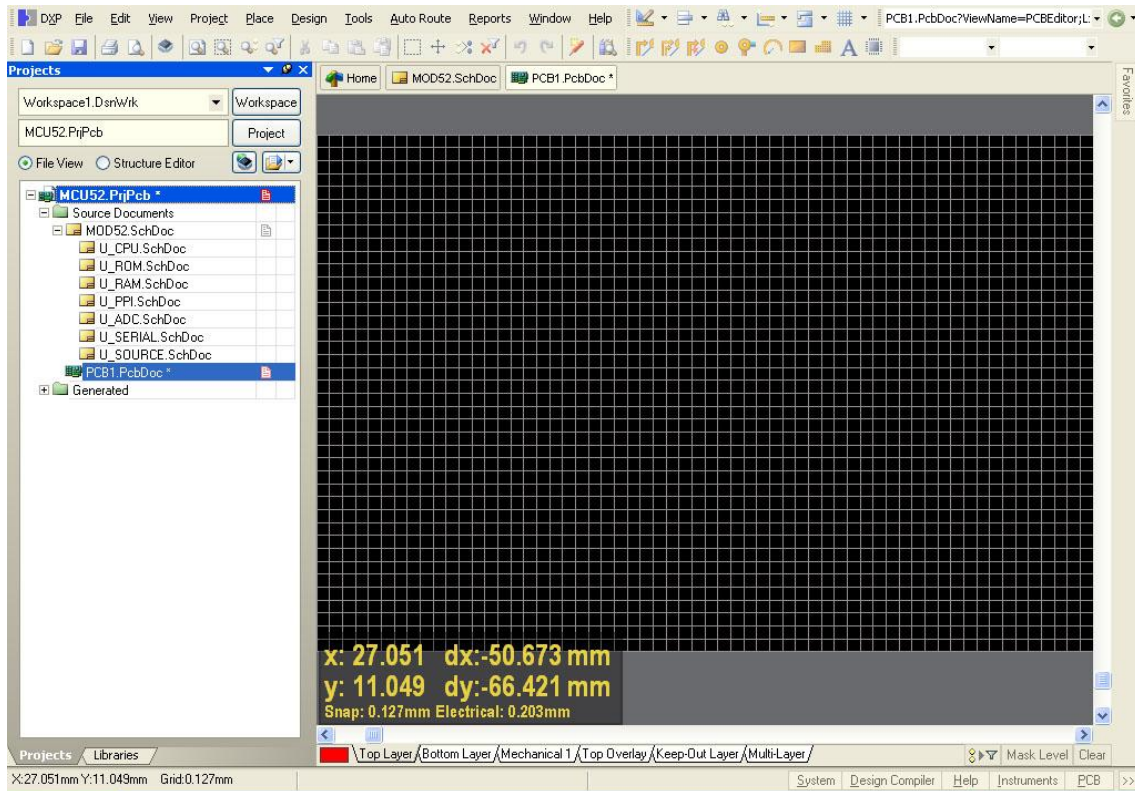


Fig. 3.25 Documento PCB

Para realizar la adición de un Documento con una hoja de Plantilla se realiza con agregar un archivo de platilla el cual esta en la carpeta Templates de las Carpetas del Programa Figura 3.26

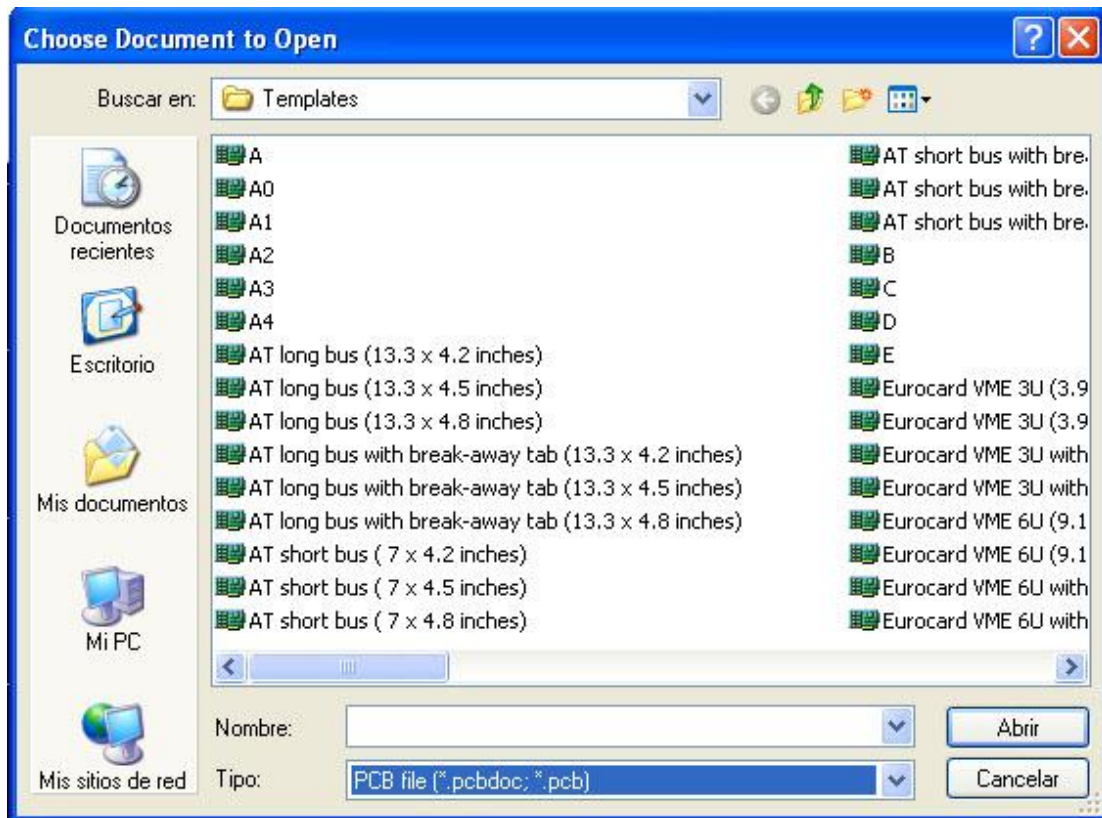


Figura 3.26: Plantillas para Documento de PCB

Se selecciona la plantilla deseada para realizar la edición del nuevo PCB

Figura 3.27

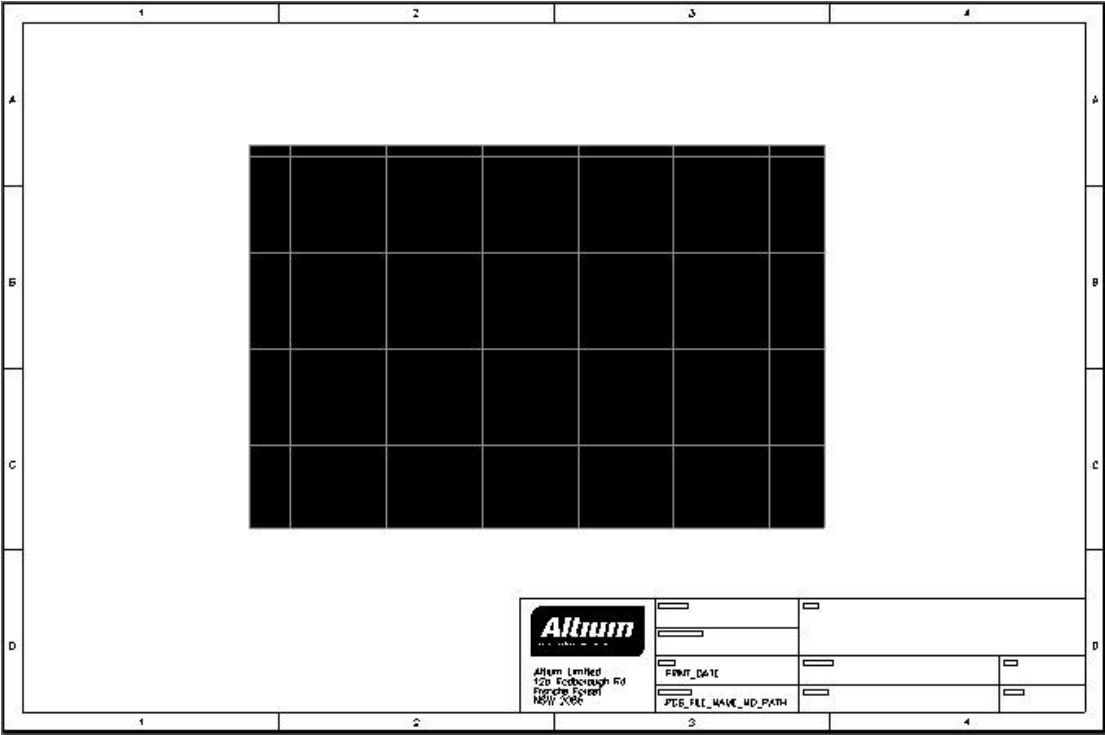


Figura 3.27 Plantilla para Documento de PCB

Configuración de Área de Diseño del PCB.

Después de conocer las características del editor de PCB y agregar el documento de PCB hay que configurar el área de diseño para elaborar el PCB en el cual el propósito de configurar es ajustar las propiedades del programa a los requerimientos necesarios para la fabricación del PCB y el editor de PCB este a las necesidades que el diseñador requiere.

Se dan unos pasos para configurar el área de Diseño de PCB comenzando el Proceso de Edición del PCB y se cree un ambiente agradable para el Diseño del PCB.

1. Configurar la Rejilla (Grid).
2. Establecer el SNAP.
3. Definir el Área de Diseño.
4. Establecer las Capas de Diseño.
5. Realizar las Dimensiones del PCB.
6. Aplicar el Límite del PCB.
7. Ampliar el Área de Diseño con Zoom.

Ahora comenzamos con los pasos descritos:

1. Configurar la Rejilla (Grid)

La rejilla (grid) es una reja o malla lineal para la referencia dentro del area de diseño en la siguiente Figura se muestra dos rejillas distintas Figura 3.28,

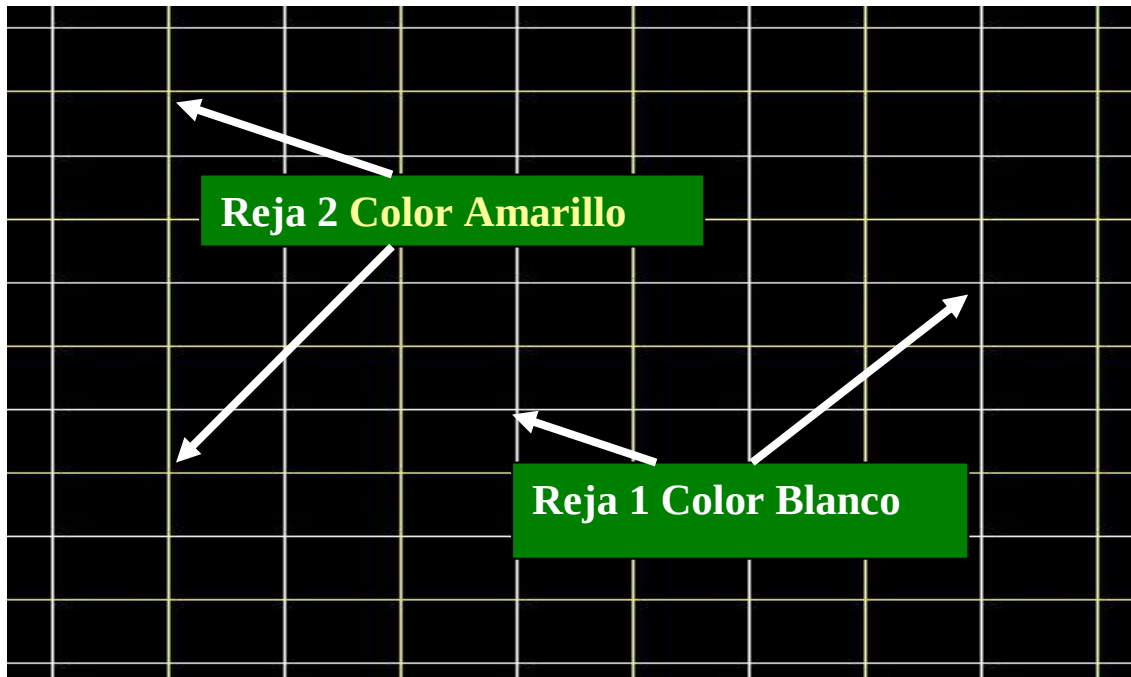


Figura 3.28 Rejilla (Grid) En el Área de Diseño de PCB

Para realizar las modificaciones del tamaño de rejilla y tipo de rejilla se realiza a través de las opciones de documento que se ejecuta con el comando **Desing/Board Options** y aparece una ventana como se muestra en la Figura 3.29

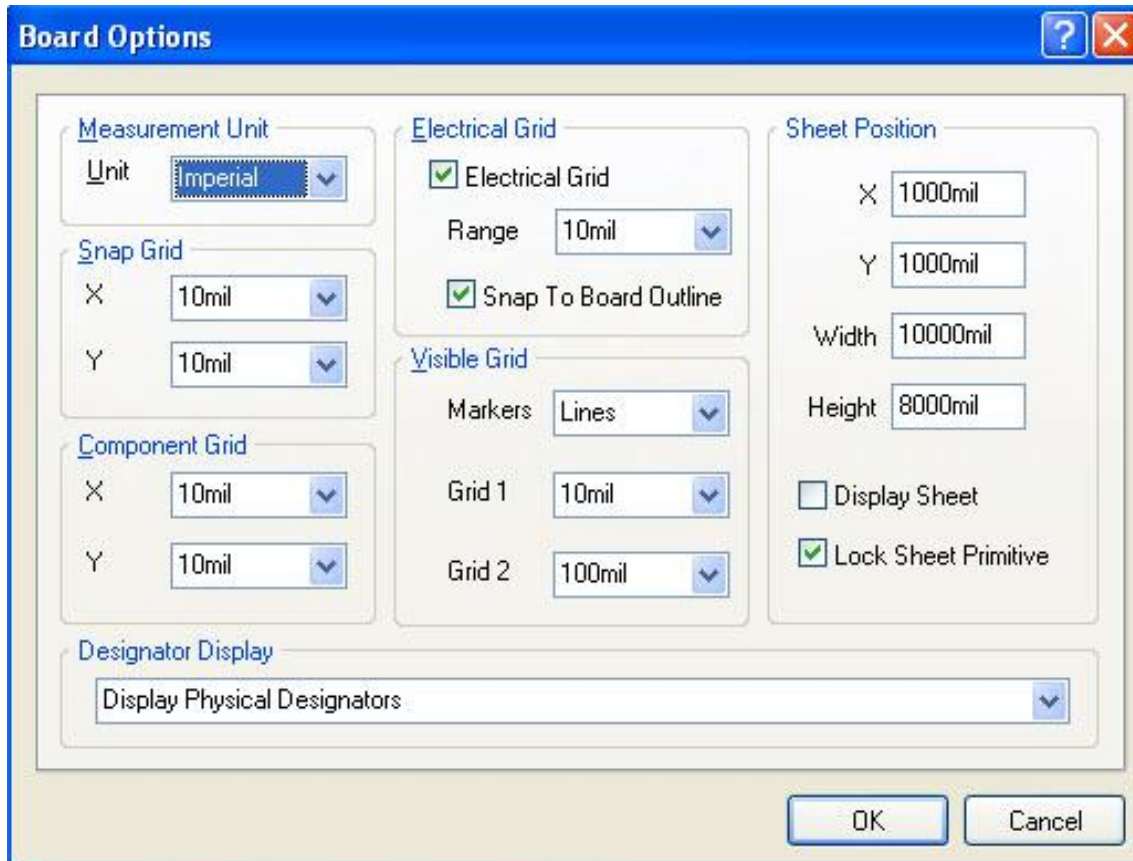


Figura 3.29 Opciones del Documento de PCB

Las opciones del documento de PCB nos permiten realizar los cambios necesarios para las dimensiones que tendrá la rejilla.

En las opciones del documento se asigna el Sistema de Unidades de Medida con las que se realiza el diseño Electrónico, El sistema de unidades de medida son **Métricas** o **Imperiales**.

Si se asigna el sistema de unidades **Métricas** el programa asigna al documento de PCB la unidad de medida en **milímetros Decimales**.

Si se asigna el sistema de unidades **Imperiales** el programa asigna al documento de PCB la unidad de medida en **milímetros de Pulgada**.

Al establecer la unidad de medida para el documento se realiza el tamaño de la rejilla (Grid) la cual se establece en el área de grupo **Visible Grid** y también asignamos el tipo de rejilla con las opciones líneas o puntos.

2. Establecer el SNAP.

El SNAP es la referencia asignada para limitar el cursor a intervalos determinados.

El uso adecuado del Snap ayuda para el diseño y edición del PCB.

Para establecer la referencia del Snap en el área de grupo **Snap Grid** dentro de la ventana de Opciones de Documento de PCB.

3. Definir el Área de Diseño.

Una vez establecido las dimensiones de la Rejilla (Grid) y asignado la referencia para el SNAP podemos Definir el Area de Diseño el cual se dimensiona al ejecutar el comando **Design/Board Shape** Figura 3.30

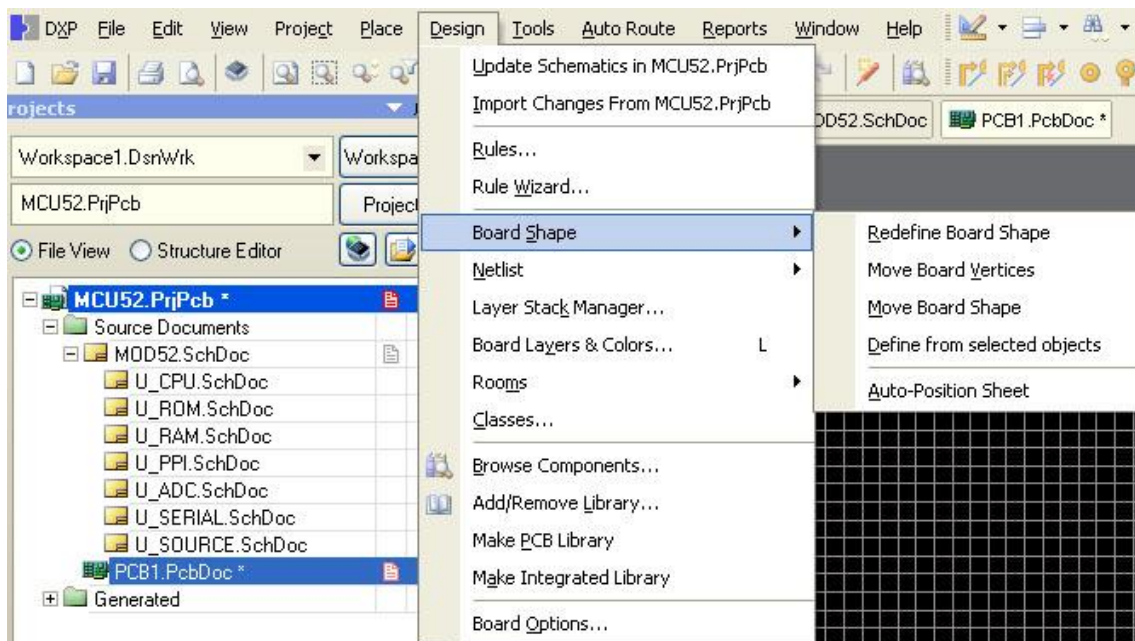


Figura 3.30 Comando Board Shape

Se despliega en pantalla un menú de opciones para ejecutar el criterio de dimensión, las cuales son las siguientes:

- *Redefine Board Shape*: Modificar las medidas del PCB que aparece en color verde sobre la pantalla.
- *Move Board Vértices*: Con esta opción se rediseña las dimensiones al modificar los vértices del área del PCB.
- *Move Board Shape*: Permite Mover el área de trabajo del PCB dentro de la Hoja del Documento.
- *Define from select objects*: Define las medidas desde los Objetos Seleccionados

Al realizar las dimensiones con la opción que mejor se adapte para hacer el área de trabajo del PCB es recomendable establecer un punto de Origen el cual se ejecuta con el Comando **Edit/Origin/Set** y este origen es referencia para diferentes funciones que se pueden realizar. Figura 3.31



Figura 3.31 Punto de Origen del Área de Diseño del PCB

4. Establecer las Capas de Diseño.

Tabulador de Capas

El diseño del PCB se realiza con una serie de capas para su fabricación en el programa Altium Designer las capas las vemos en el tabulador de Capas que se localiza en la parte inferior del Area de Trabajo del Editor de PCB como se muestra en la siguiente Figura 3.32

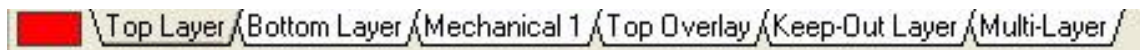


Figura 3.32 a) Capas de descripción del PCB

Este tabulador nos permite activar la capa en la cual deseemos realizar trazos de pista o colocación componentes según sea el caso o su descripción para el diseño del PCB.

Las Capas de diseño son las diferentes áreas vistas en un plano que un PCB puede tener. Figura 3.32, cada capa se define según sus características y que se explican a continuación.

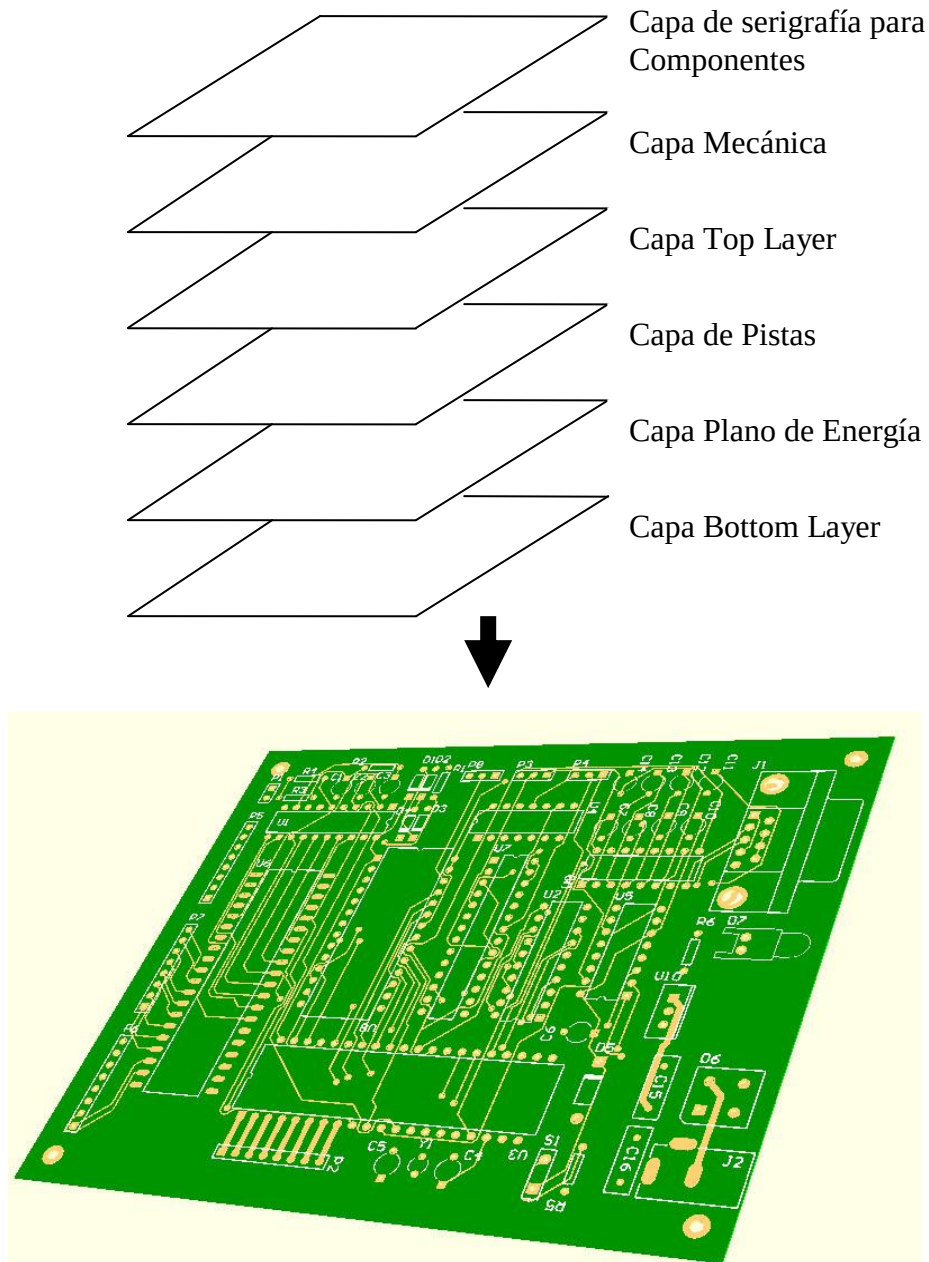


Figura 3.32 b) Capa de diseño para un PCB

Para administrar las capas de diseño se realiza con el comando **Desing /Board Layers & Color** el cual despliega una ventana como se muestra en la figura 3.33

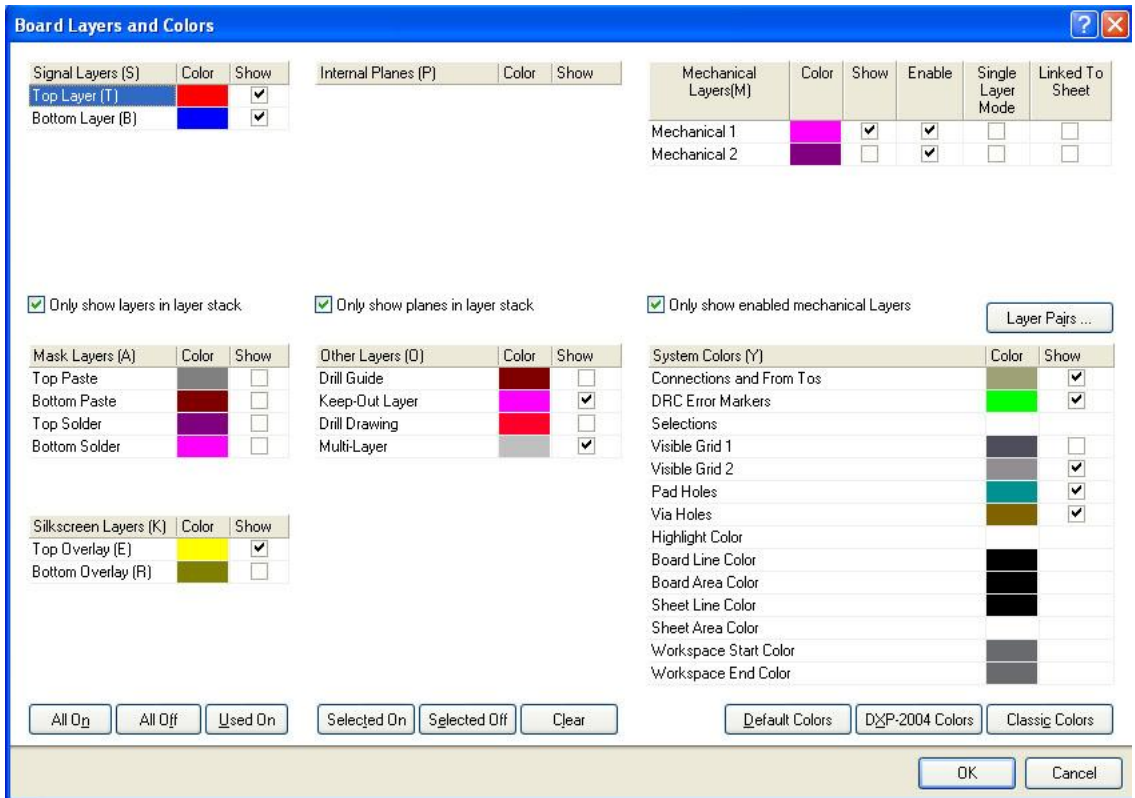


Figura 3.33 Ventana Board Layers and Colors

En esta ventana se realiza la administración de las capas como el color, activación de capa, agregar una nueva capa y otras funciones. Ahora se describe en forma general la definición de las capas que pueden estar dentro del diseño de un PCB

Signal Layer(**Capas de Señal o pistas**) Son las capas donde se realizan los trazos de interconexión entre las pistas cada una con un color por defecto distinto que podremos modificar si se desea. El número máximo de capas de señal es de 32.

Top Layer	Capa Superior
Midlayer1 – Midlayer30	Capa Intermedia
Bottom Layer	Capa Inferior

Los nombres de las Capas son definidas por el usuario

Internal Planes (**Capas internas de alimentación**) Son capas internas para los planos de alimentación del PCB donde se asignan las conexiones generalmente de alimentación y conectarlos a las capas planas de Alimentación, el numero máximo de planos de alimentación que se pueden adicionar a un diseño de PCB es de 16.

Silkscreen Layers (**Capas de serigrafía de componentes**) Es la capa donde se coloca la serigrafía de los componentes y el usuario puede realizar referencias en texto o dibujo que convenga al diseño del PCB

Mechanical Layer (**Capas de dibujo Mecánico**) La capa mecánica es donde se realizan los detalles sobre la fabricación y ensamble del PCB El numero máximo de Capas Mecánicas es de 6.

Solder Mask (**Capas de soldadura**) Es la capa de soldadura que se utiliza para describir los pad, vias, terminales etc. que requieren soldadura para los elementos a soldar.

Paste Mask (**Capas de pegado**) Esta capa se utiliza para la referencia de pegar los componentes u otros elementos que se requieran como caso práctico se utiliza para la referencia de pegado de componentes de SMD

Drill Guide: (**Guía de taladro**) Es la guía que indica donde se realice la perforación del taladro en la placa de PCB (pads y vias), también se puede especificar marcas guías para los taladros.

Drill Drawing: (**Dibujo de Taladro**) Es el dibujo de Perforación del taladro que se realiza en la placa de PCB.

Keep Out Layer: (**Capa limite**) Esta capa se usa solamente para definir la superficie que tendrá la placa dentro de las dimensiones de la placa de PCB donde se colocaran componentes y pistas.

Multi layer: (**Multicapa**) Esta capa Visualiza todos los elementos que están presentes entre las capas como vias, pads, drill guide, drill drawing que están dentro del diseño de PCB.

Sección de sistema

Las descripciones siguientes corresponden a referencias para el diseño del PCB y que están en el área de **System Colors** de la ventana **Board Layers & Color**.

- **DRC Error Markes:** Es la de Capa de referencia que marca los errores cometidos a través de las reglas de chequeo (DRC) para el diseño.
- **Connections and From Tos:** se muestra en pantalla las conexiones elásticas entre los puntos de conexión.
- **Visible Grids:** Muestra en pantalla la rejilla que nos orientara en los trazos
- **Pads holes:** Se designa con un color que nos indica la perforación definida para un pad.
- **Vias holes:** Indica con un color la perforación definido para una via.

Adición de Capas

En el diseño de un PCB por sus características pueden ser variables teniendo la necesidad de adicionar capas para el PCB, las capas que se pueden adicionar son dos tipos las Capas de Pistas de Señal y las capas de Planos de Alimentación.

La Capa de Pistas de Señal: se destina para puntos comunes de contacto entre los componentes como un bus de datos.

La Capa de Plano de Alimentación: se usa para las pistas que distribuyen la energía de alimentación entre los componentes.

Este proceso de adición y definición de capas tiene como nombre el **Layer Stack** y para realizar la adición de capas se realiza con el comando **Design/Layer Stack Manager** el cual despliega una ventana como el que se muestra en la figura 3.34

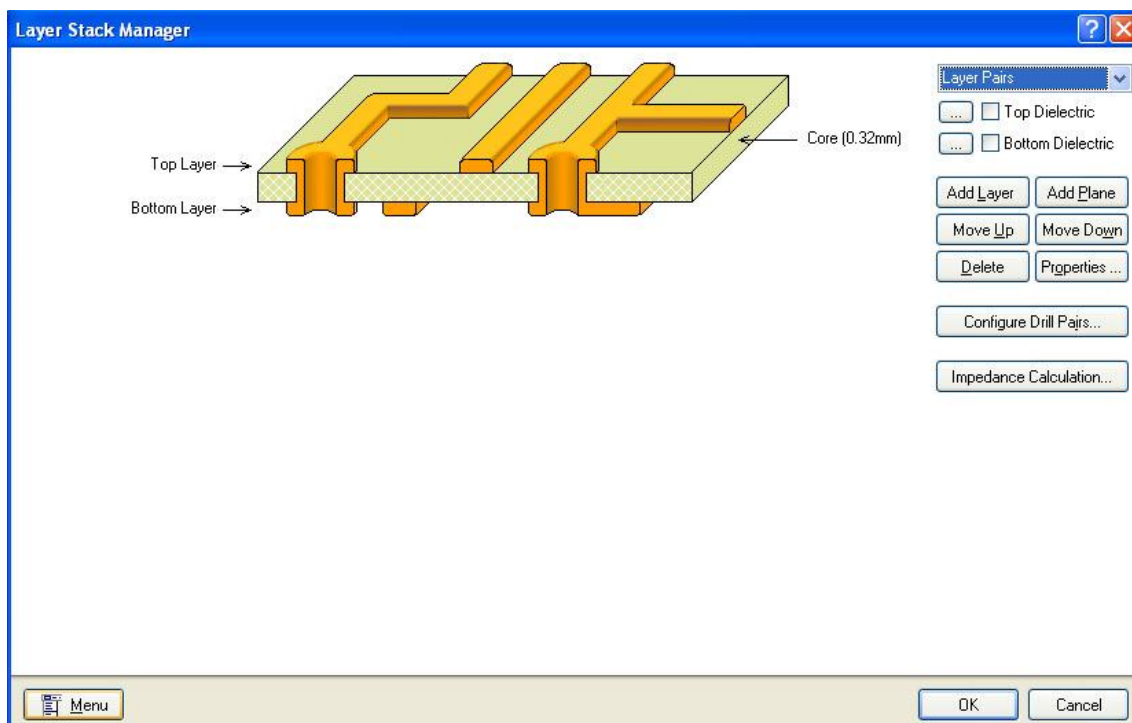


Figura 3.34: Ventana Design/Layer Stack Manager

Para realizar la adición de capas correspondiente es ejecutar los botones **Add Layer** y **Add Plane**. Se adicionaran las capas debajo de la capa seleccionada y realizar cambios de la capa creada es seleccionarla y doble clic con el botón izquierdo del mouse. Es posible incluir un total de 32 capas de señal y hasta 16 planos de alimentación.

5. Realizar las Dimensiones del PCB.

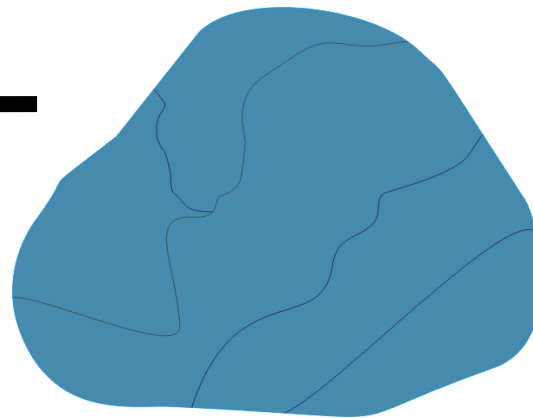
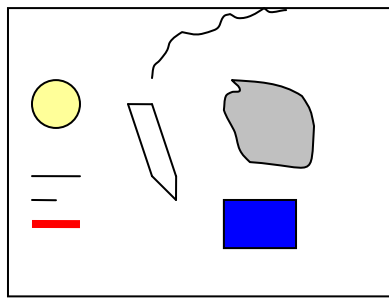
En este paso se hace referencia a realizar las dimensiones del PCB y analizar el detalle y aspecto que tendrá el PCB con la información de los datos de fabricación del PCB, Conocer los datos técnicos del PCB, sus componentes, la forma del PCB, ETC.

Realizar las dimensiones del PCB implica realizar análisis predicativos en función del objetivo y necesidades del Diseño Electrónico, todos los aspectos que se puedan presentar antes de determinar como será el PCB con los elementos colocados, el molde que lo va a cubrir si es el caso y todos esos detalles Físicos, Técnicos y Científicos hacen que lo mas conveniente es dedicar mejor el día a esa personita que tanto se aprecia e invitarla a un buen lugar y todos esos requerimientos que exige el PCB serán mejor comprendidos acompañados por la bebida que mejor se desee y todos los aspectos se reducen al exprésalos en el dibujo que se pueda hacer en un simple pedazo de papel, como esa delicada servilleta con la que limpiamos el lugar para esa gran personita y sin importar, los trazos se unen para describir un dibujo que expresa el Diseño Electrónico.

Al volver al trabajo solo hay que expresar lo que realizamos con las herramientas de edición para darle forma al diseño realizando todas las acciones y detalles para los planos del Proyecto en donde se toma de todos los planos creados el plano de dimensiones del PCB como se muestra en la figura 3.35.

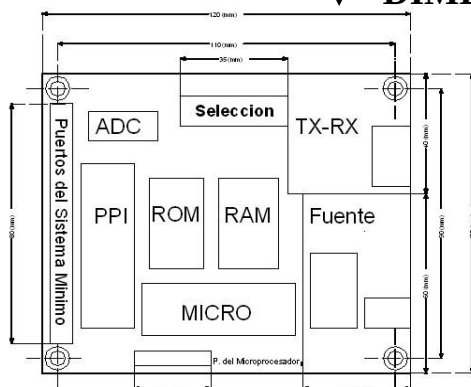
DESARROLLO DE IDEA

CONCEPTO DE IDEA

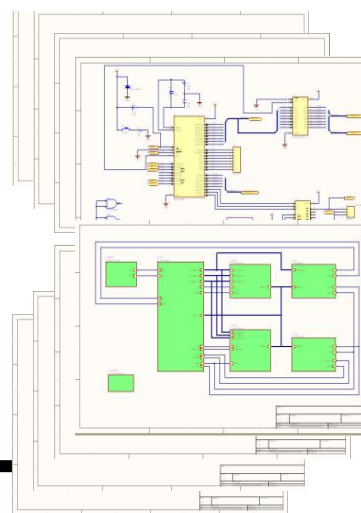


DESCRIPCION DE IDEA

DIMENSIONES



DISEÑO DE IDEA



MODELADO Y CREACION DE IDEA

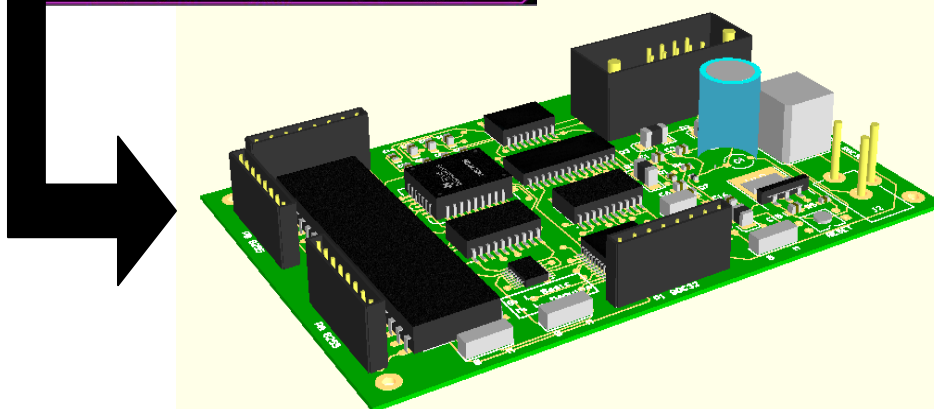
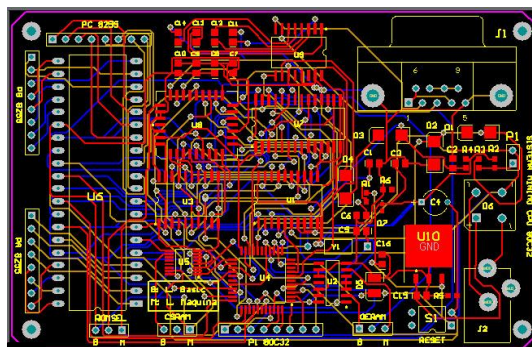


Figura 3.35 Planos de dimensión del PCB y Proyecto del Diseño Electronico

6. Aplicar el Límite del PCB.

Ahora el siguiente paso es realizar el límite que tendrá el PCB el cual se realiza con la capa **Keep Out Layer**.

Keep Out layer

La Capa **Keep Out Layer** se usa para definir la región del PCB y donde estarán los componentes, para definir la capa se realiza con el trazado de la pista el cual se ejecuta con el comando **Place/Keepout/Track** para definir el polígono donde estarán los componentes, pistas, tracks, etc. Fig. 3.36

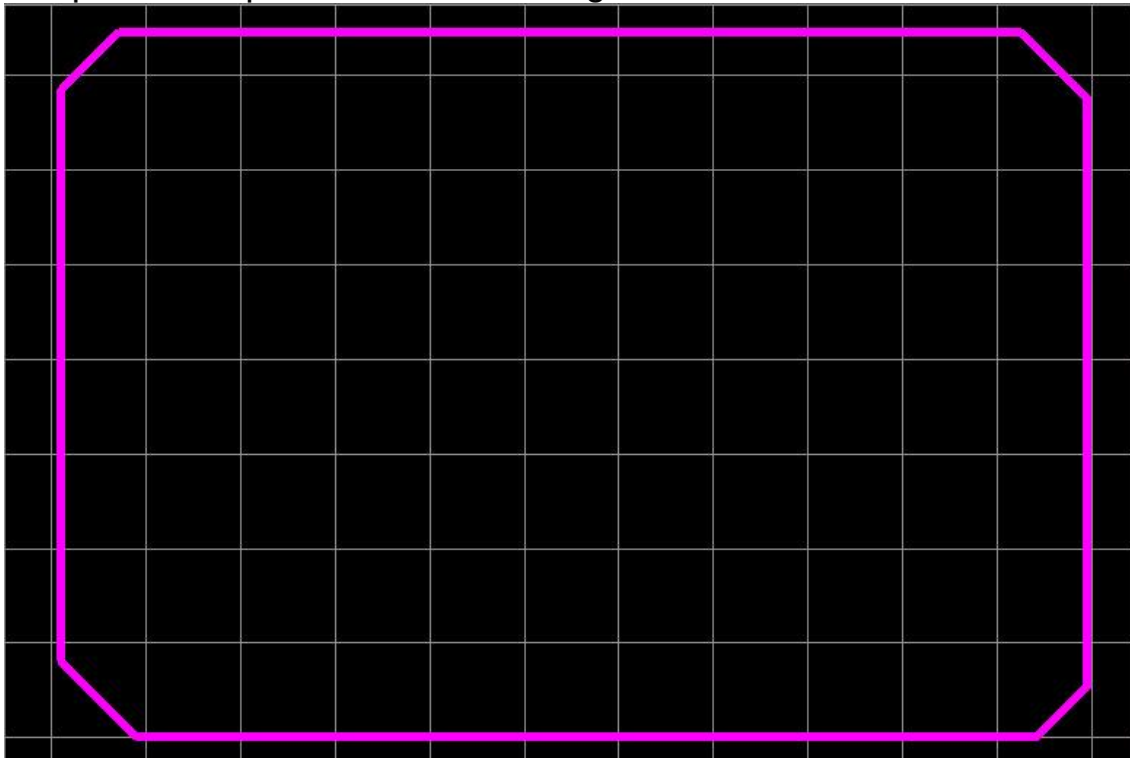


Figura 3.36: Límite de PCB realizado con la Capa Keep Out Layer.

Se establece que la condición para realizar el límite del PCB será con la capa **Keep Out Layer** y realizar el trazo de límite con el comando **Place/ Keepout/Track**.

7. Ampliar el Área de Diseño con Zoom.

Con todos los Pasos anteriores solo falta dar un toque al diseño y es realizar es ampliar el área de diseño. Figura 3.37

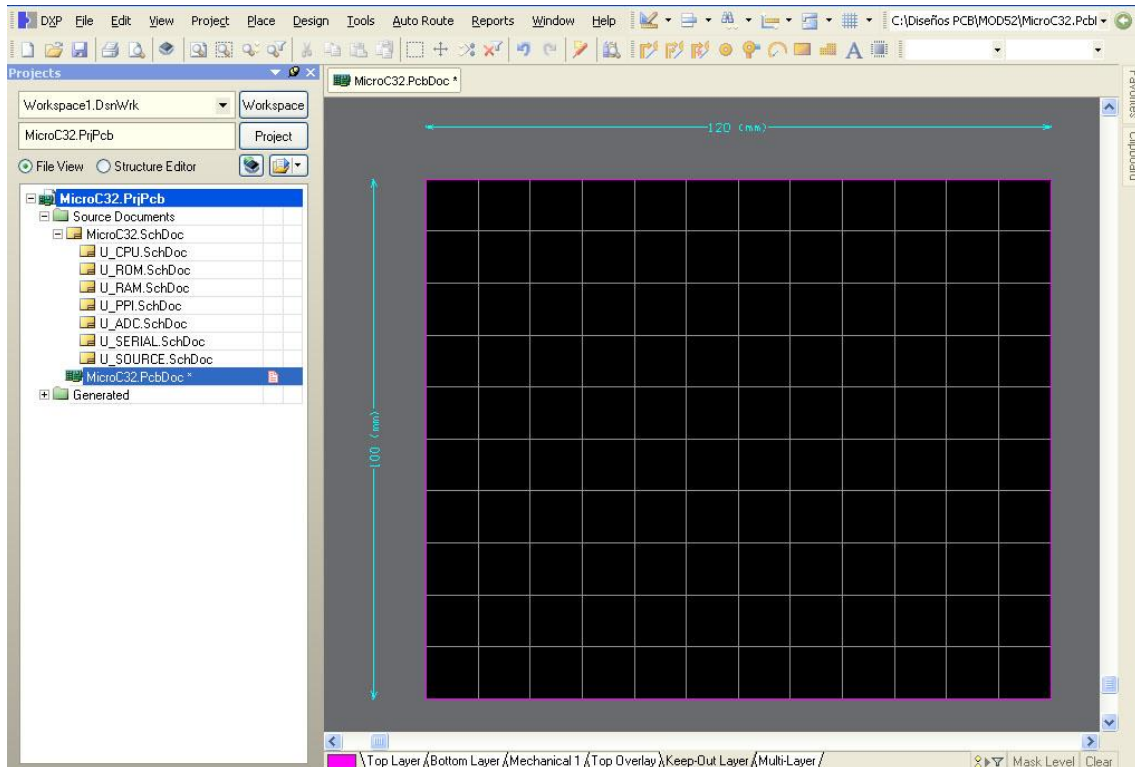


Figura 3.37: Ampliación de Área de Diseño del editor de PCB

Zoom Editor Pcb

El Zoom nos permite Ampliar o Reducir la ventana del Editor de diseño de PCB, Se describen en el cuadro siguiente los diferentes Zoom que se pueden realizar.

Comando	Barra de Herramientas	Teclas de acceso rápido	Descripción
Fit Document		VD	Zoom de pantalla completa
Fit All Object		VF	Zoom de objetos seleccionados
Seleccionar Objetos		VE	Hace un Zoom de los elementos Seleccionados
Zoom In		VI	Realiza un acercamiento de Hoja
Zoom Out		VO	Realiza un alejamiento de Hoja
Pan		VN	Centra la hoja para realizar un Paneo

Tecla	Función
END FIN	Redibuja la Hoja
PAGE DOWN	Realiza la función de Zoom Out
PAGE UP	Realiza la función Zoom In
CTRL+ PAGE DOWN	Muestra el Documento Completo
HOME	Centra el documento de PCB para realizar un Paneo

Zoom usando el Mouse

Desplazamiento de ventana vertical con Scrollbar

Desplazamiento de ventana horizontal con Shift + Scrollbar

Pan Con Botón derecho del Mouse

Zoom In Con Ctrl + Scrollbar

Zoom Out Con Ctrl + Scrollbar

El Programa **Altium Designer** ofrece un asistente de diseño de PCB donde solo se proporcionan los datos para tener un PCB de características definidas. Figura 3.38



Figura 3.38 Asistente de diseño para PCB

Video 13: Configuración de Area de Diseño

TRASFERENCIA DE DATOS DE ESQUEMA AL EDITOR PCB.

Transferir los datos de esquema al editor de PCB es realizar que los datos de esquema importen los archivos asociados correspondientes al editor de PCB como: (footprint, 3DPCB, Señales de Integridad, etc.) de los símbolos de los componentes, los cuales se vieron en el capítulo 2, se menciona que en el editor de esquemas realizamos el desarrollo de esquemas del diseño electrónico con los símbolos de los componentes y los componentes se agregan con las librerías del componente de cada fabricante o según sea el caso de cada componente en las librerías de componente están presentes el símbolo del componente y los archivos que se asocian a él. Figura 3.39

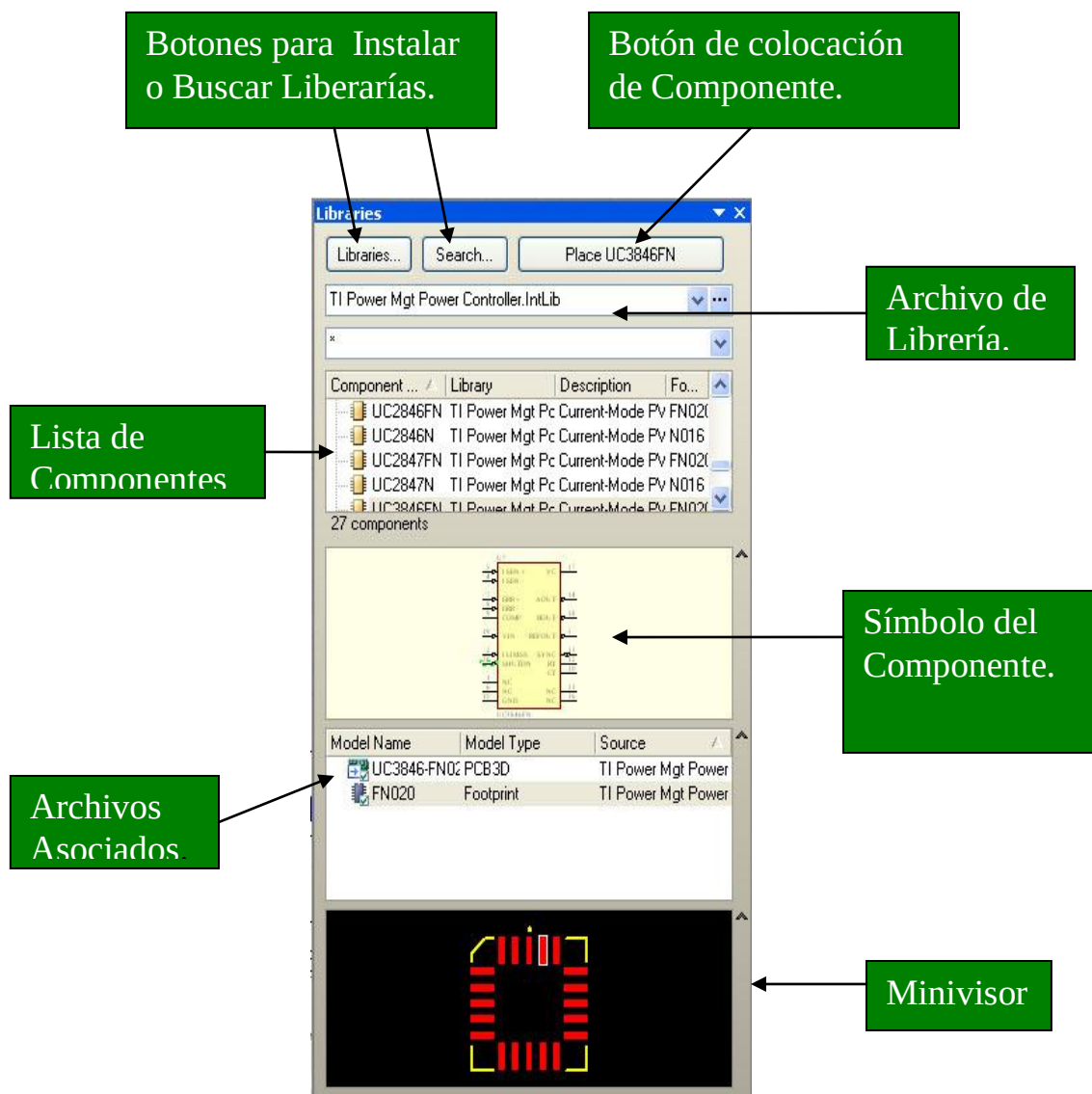


Figura 3.39 Panel de Trabajo **Librerías** Correspondiente al Editor de Esquemas

En particular para desarrollar la edición del PCB son los archivos de Footprint y según las características del componente se puede asociar los demás archivos según se requiera en el diseño electrónico a elaborar.

Si el símbolo del componente no esta asociado a un archivo que se requiere en el editor de PCB entonces de debe crear para realizar el diseño del PCB. Si es el caso de crear componentes entonces puede dirigirse al capítulo 4.

El Footprint es el archivo asociado de la imagen del tipo de encapsulado del componente para el PCB, donde se soldan los pines del componente o se coloque al contacto con el PCB. Figura 3.40

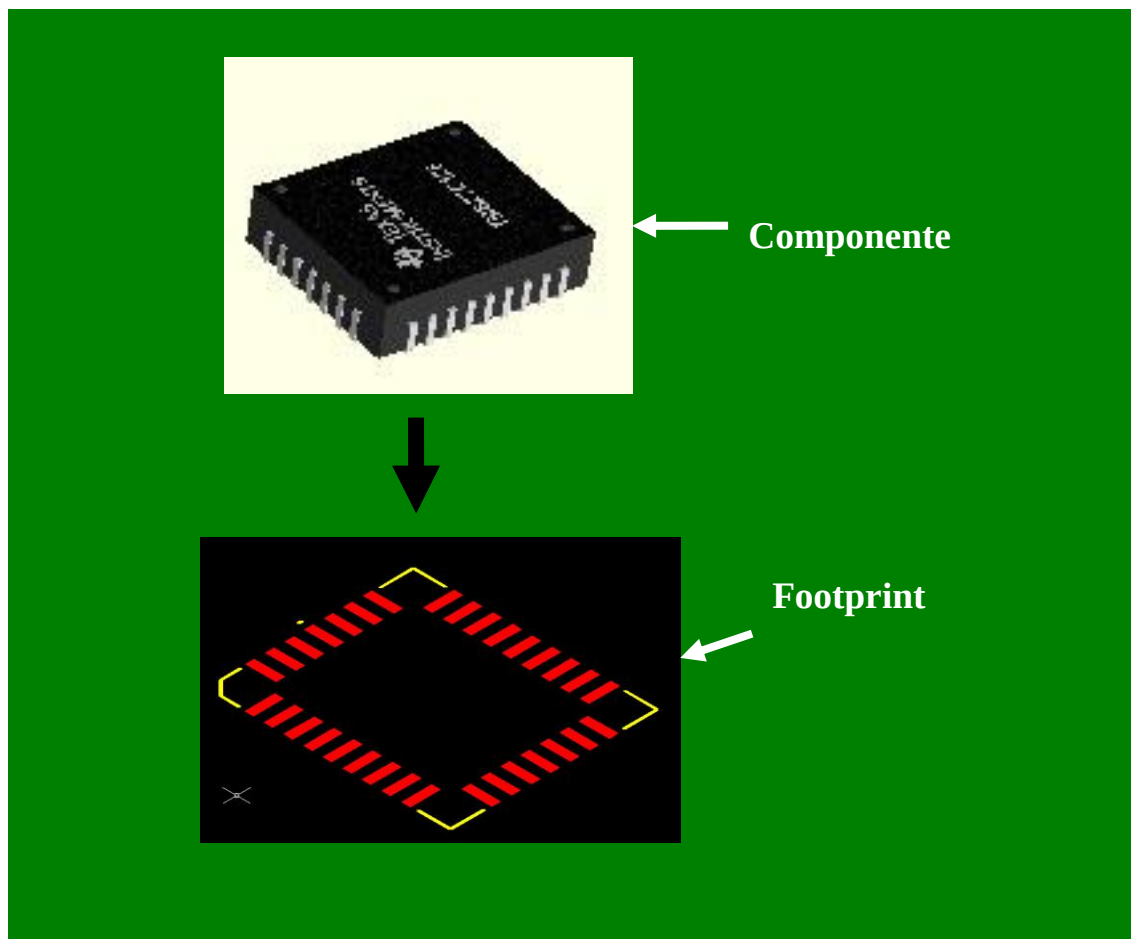


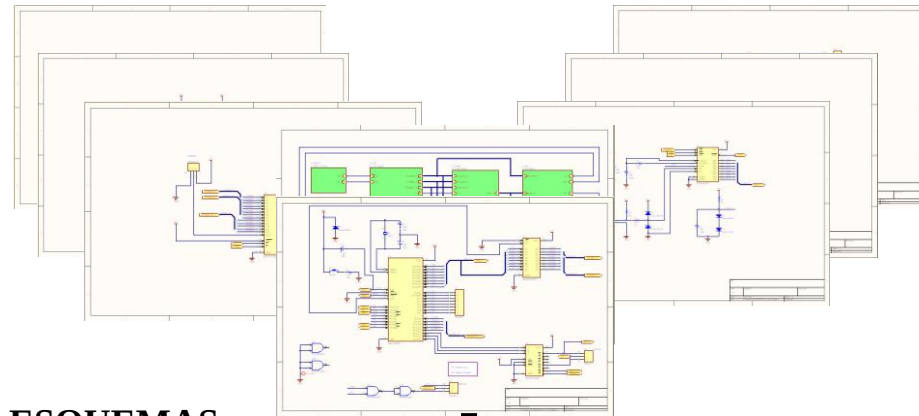
Figura 3.40 Imagen de Footprint Correspondiente al Encapsulado del Componente

Una vez identificados los footprint de los componentes y realizado los esquemas ahora podemos seguir el proceso de transferir los datos de esquema al editor de PCB

En el capítulo 2 el proceso de transferencia de datos de los esquemas desde el editor de esquemas al editor de PCB es:

1. Compilar el proyecto ejecutando el comando **Project/Compile Document**
2. Realizar la transferencia de Datos de esquemas desde el editor de Esquemas al Editor de PCB con el comando **Desing/Update PCB Document**

Con los pasos descritos se compila el proyecto y se transfieren los datos al Editor de PCB. Figura 3.41



ESQUEMAS



Engineering Change Order					
Modifications					
Enable	Action	Affected Object		Affected Document	Status
					Check Done Message
☒	Add Component[51]				
☒	Add	C1	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	C2	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	C3	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	C4	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	C5	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	C6	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	C7	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	C8	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	C9	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	C10	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	C11	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	C12	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	C13	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	C14	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	C15	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	C16	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	D1	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	D2	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	D3	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	D4	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	D5	To	MicroC32.PcbDoc	

Generación de instrucciones ECO



Engineering Change Order					
Modifications					
Enable	Action	Affected Object		Affected Document	Status
					Check Done Message
☒	Add	VCC	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	VDD	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	VP+	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	VP-	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	VPI	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add Component Classes[7]				
☒	Add	U_ADC	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	U_CPU	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	U_PPI	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	U_RAM	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	U_ROM	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	U_SERIAL	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	U_SOURCE	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add Net Classes[2]				
☒	Add	PADR[0..12]	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	PD[0..7]	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add Room[7]				
☒	Add	Room U_ADC (Scope=InComponent)	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	Room U_CPU (Scope=InComponent)	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	Room U_PPI (Scope=InComponent)	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	Room U_RAM (Scope=InComponent)	To	MicroC32.PcbDoc	
☒	Add	Room U_ROM (Scope=InComponent)	To	MicroC32.PcbDoc	

Transferencia de Datos de Esquema a Editor PCB

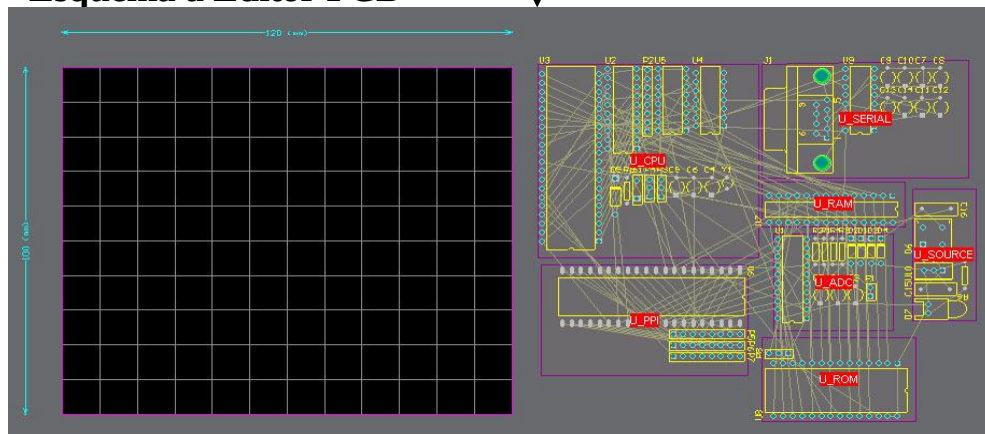


Figura 3.41 Trasferencia de Datos de Editor de Esquema a PCB

Al realizar la transferencia de datos se pueden detectar errores:

- Componentes que no tienen un archivo footprint.
- Footprint diferentes al componente que se asigno.
- Footprint no deseados.
- No aparecen en el editor de PCB los footprint del Componente.
- Componentes que no están conectados a una red de cableado.
- Redes de cableado que no fueron asignados.
- Errores que no existe una explicación para describirlo.

Cual sea el error que se presente.

- De manera visual al ver que en el editor de PCB no se ve lo esperado.
- Al detectar errores en el proceso de transferencia a través de la ventana de Generación de instrucciones ECO. Figura 3.42

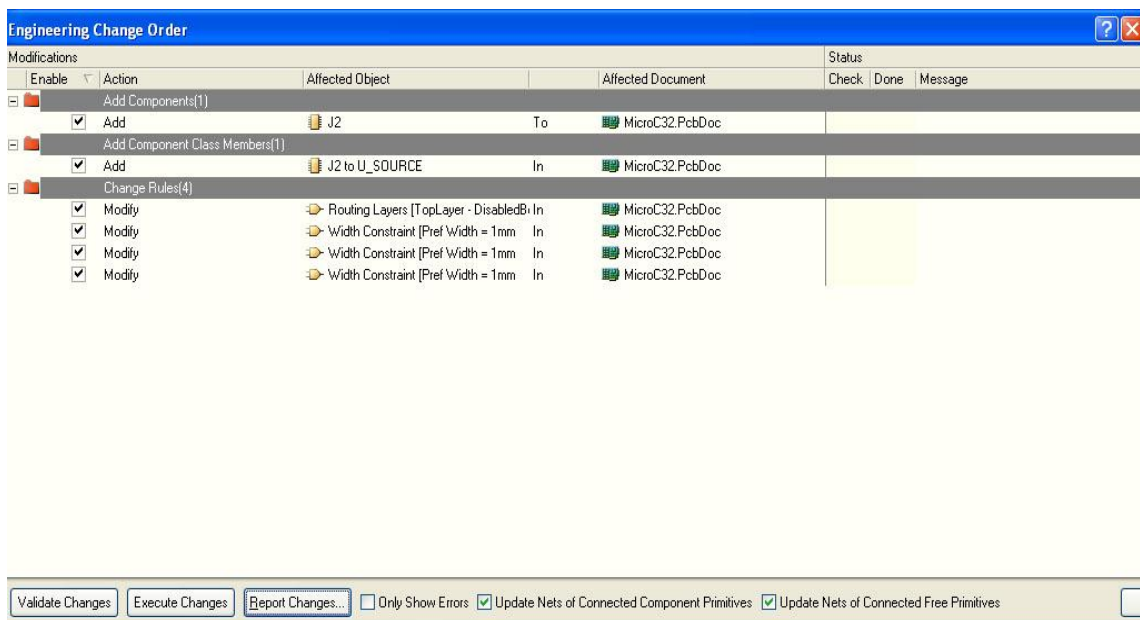


Figura 3.42 Generación de instrucciones ECO

La Generación de instrucciones **ECO** (*Engineering Change Order*), son las ordenes de cambio de ingeniería y son las instrucciones que realizan los cambios, adición y remueven los datos entre los documentos del Editor de Esquema y el Editor de PCB para el proyecto.

Se describe que si se detecta un error hay que identificarlo y realizar los cambios necesarios.

El proceso de identificación de errores se da con la experiencia por tal razón no se da una guía para atender esta situación.

Pero con los videos del presente curso se desea atender algunas dudas que se puedan presentar.

Al tener la transferencia de datos del Editor de esquema con el Editor de PCB ahora hay que mantener una sintonización entre los datos de ambos editores para que el proyecto este complementado y el diseño del PCB sea con gran éxito para el desarrollo del Diseño Electrónico a Elaborar.

En el editor de PCB los procesos de transferencia de datos se realizan con los comandos:

Design/Update Schematics, Que se utiliza para realizar una transferencia de datos desde el Editor de PCB hacia el Editor de Esquemas.

Design/Import Changes from, Que se utiliza para realizar una importación de datos del Editor de Esquemas al Editor de PCB.

El programa Altium Designer permite realizar que los componentes estén ligados los Símbolos de componentes de los esquemas en el editor de Esquemas con los footprint del documento de PCB en el Editor de PCB con un identificador (Designator o ID) esto también lo realiza el programa a través de la generación de instrucciones ECO pero también se puede realizar con el comando

Project/Component link, aparece una ventana donde están los componentes con el identificador (Designator) que se asigno y sea posible que se enlazan los componentes con un ID y cuando son enlazados están en la columna *Matched Components*. Figura 3.43

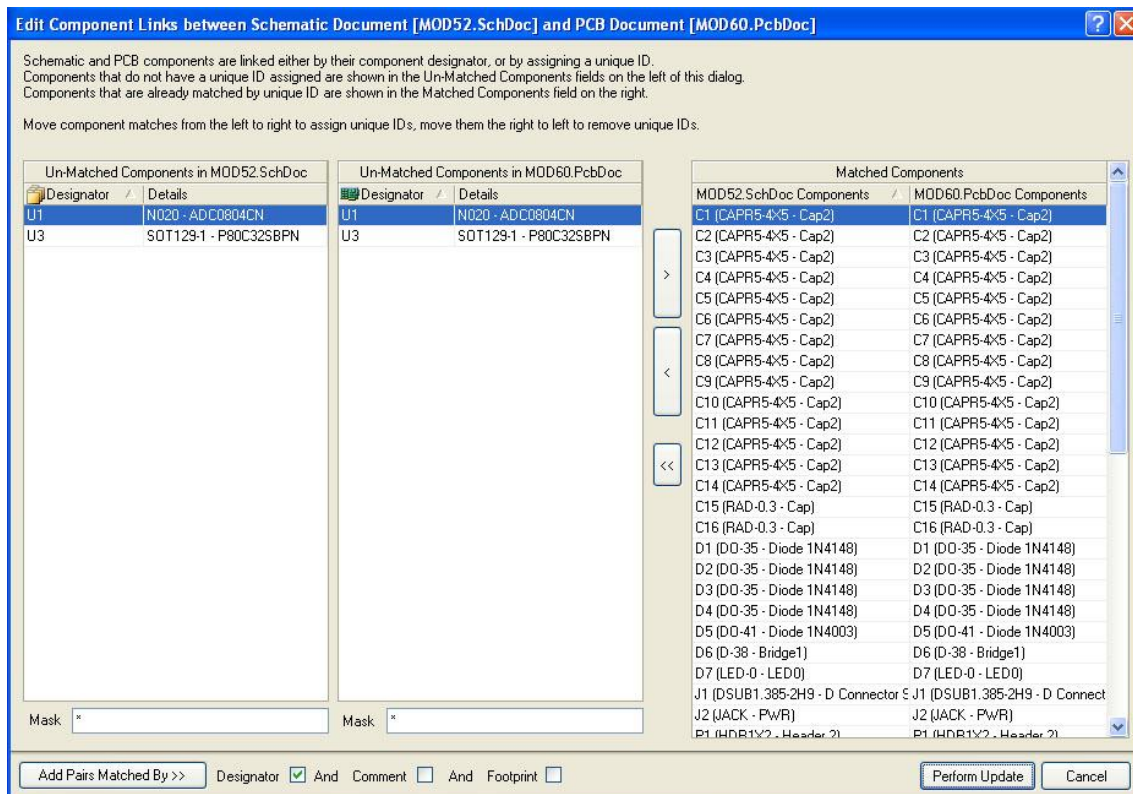


Figura 3.43 Ventana Component Link

Se explica que el **Identificador (Designator)** es la asignación que tiene el componente y que se vincula en el símbolo de componente para que el programa identifique al componente y sea útil para diferentes procesos que se requiera como el Diseño del PCB a través de los Footprint, Lista de Materiales, Asignación a Bases de Datos, etc.

Es posible que al realizar una transferencia de datos existan problemas de sincronización para lo cual se debe realizar una revisión de diferencias entre los documentos del Editor de Esquemas con los de Editor de PCB

El proceso para realizar la revisión de diferencias y realizar los cambios adecuados es ejecutar los comandos:

Project /Show Diferenes ó Project /Physical Diferenes, según sea el caso y se selecciona el botón *Explore Differences* para realizar la exploración de diferencias y realizar los cambios necesarios. Figura 3.44

Differences between Schematic Document [MOD52.SchDoc] and PCB Document [MOD60.PcbDoc]					
Differences		Update		Change Order	
Schematic Document [MOD52.SchDoc]	PCB Document [MOD60.PcbDoc]	Decision	Action	Affected Object	Affected Document
Extra Pins in Nets(3)					
	[J2-1B] in VP+	No Change	No Action		
	[J2-2B] in VP-	No Change	No Action		
	[J2-3B] in VP-	No Change	No Action		
Extra Room Definitions(7)					
✓ [Room U_ADC (Scope=InCon		No Change	No Action		
✓ [Room U_CPU (Scope=InCon		No Change	No Action		
✓ [Room U_PPI (Scope=InCom		No Change	No Action		
✓ [Room U_RAM (Scope=InCor		No Change	No Action		
✓ [Room U_ROM (Scope=InCor		No Change	No Action		
✓ [Room U_SERIAL (Scope=InI		No Change	No Action		
✓ [Room U_SOURCE (Scope=I		No Change	No Action		
Changed Rule(4)					
→ [Routing Layers (TopLayer - C	→ [Routing Layers (TopLayer - Disa	No Change	No Action		
→ [Width Constraint (Pref Width	→ [Width Constraint (Pref Width = 1	No Change	No Action		
→ [Width Constraint (Pref Width	→ [Width Constraint (Pref Width = 1	No Change	No Action		
→ [Width Constraint (Pref Width	→ [Width Constraint (Pref Width = 1	No Change	No Action		

Figura 3.44 Ventana de comando **Project /Show Diferenes**

Es posible que el proceso de transferencia se realice a través de un archivo de Netlist el cual es un formato de archivo que tiene los datos de interconexión y de los componentes de un Diseño Electrónico.

También el programa Altium Designer permite que el proyecto de Diseño Electrónico se genere en un archivo de formato Netlist al hacer el uso del comando **Desing/Netlist for Project**.

TRANSFERENCIA DE NETLIST A EDITOR (PCB Ó ESQUEMA)

Para realizar la transferencia de datos de un archivo de Netlist al editor de PCB o Editor de Esquema es posible al realizar las siguientes operaciones.

1. Adicionar el archivo de Netlist en la carpeta donde esta el Proyecto para el diseño Electrónico
2. Crear el Proyecto del Diseño Electrónico
3. Accionar un Documento de Esquema o PCB según el caso
4. Abrir el archivo de Netlist y adicionar al Proyecto del Diseño Electrónico. Figura 3.45

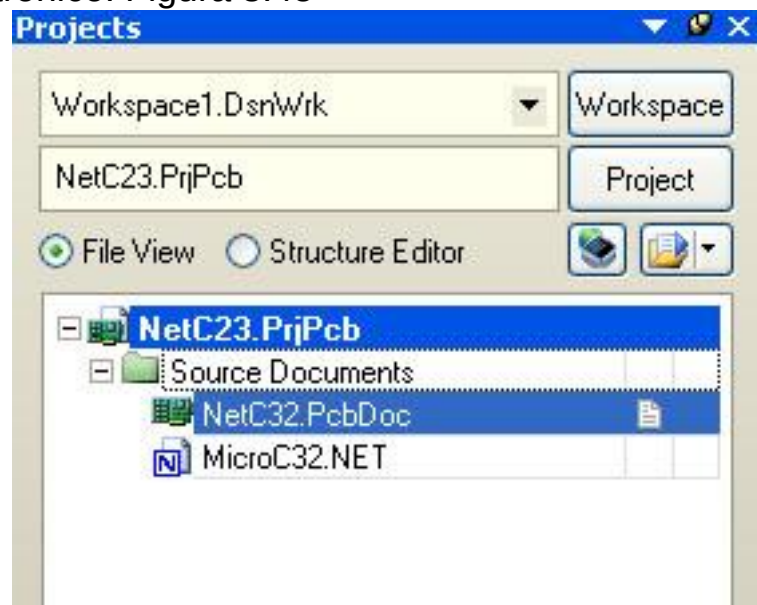


Figura 3.45 Proyecto de Diseño Electrónico.

5. Ejecutar el comando **Project /Show Differences** desde el Editor de PCB o desde el Editor de Esquema.
6. Activar la opción **Advanced Mode**.
7. Seleccione en las columnas el fichero de netlist (*.NET) y en la otra el archivo Esquema o PCB donde se realizara la transferencia. Figura 3.46

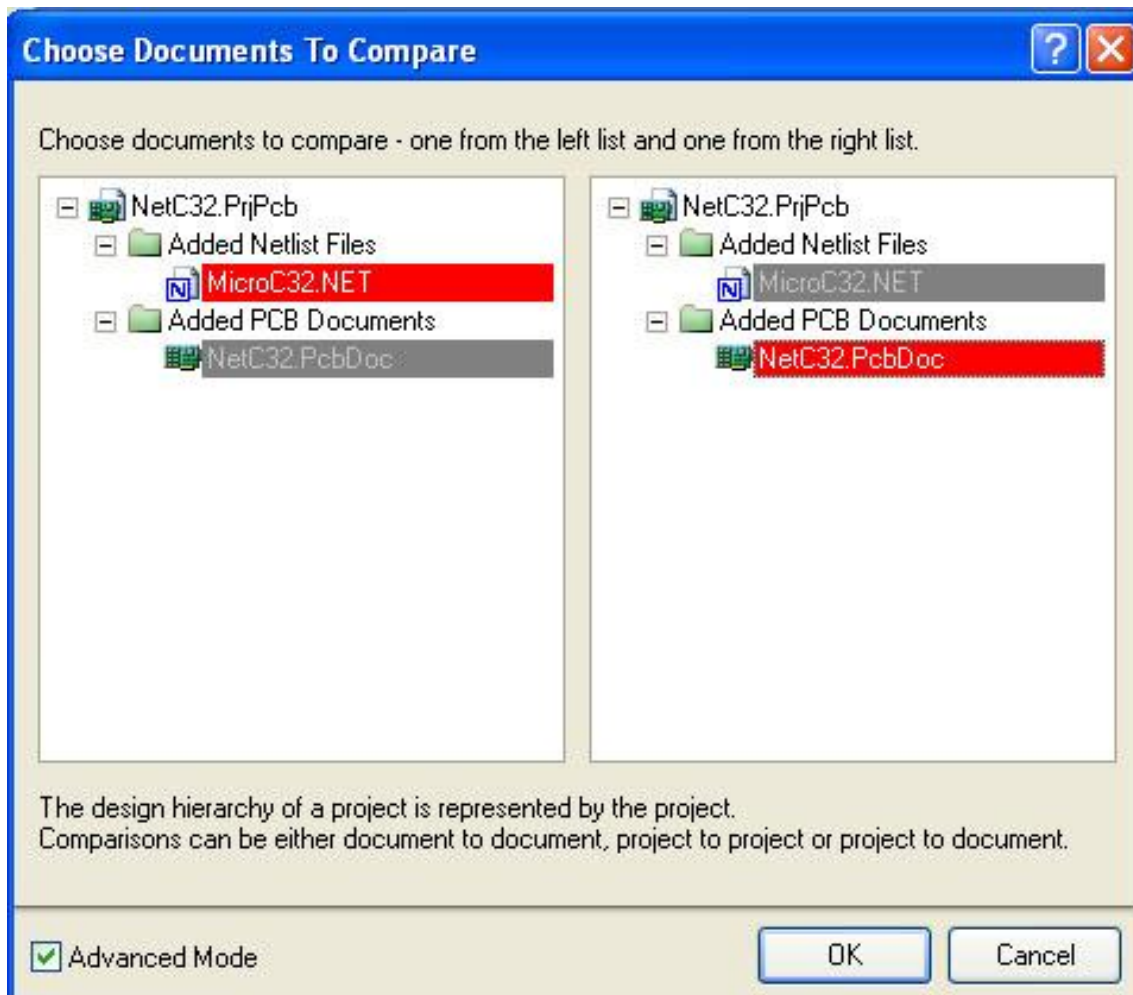


Figura 3.46 Transferencia de Archivo Netlist a Documento PCB.

8. Seleccionar OK para realizar las diferencias, se abre una ventana de selección de diferencias de datos. Figura 3.47

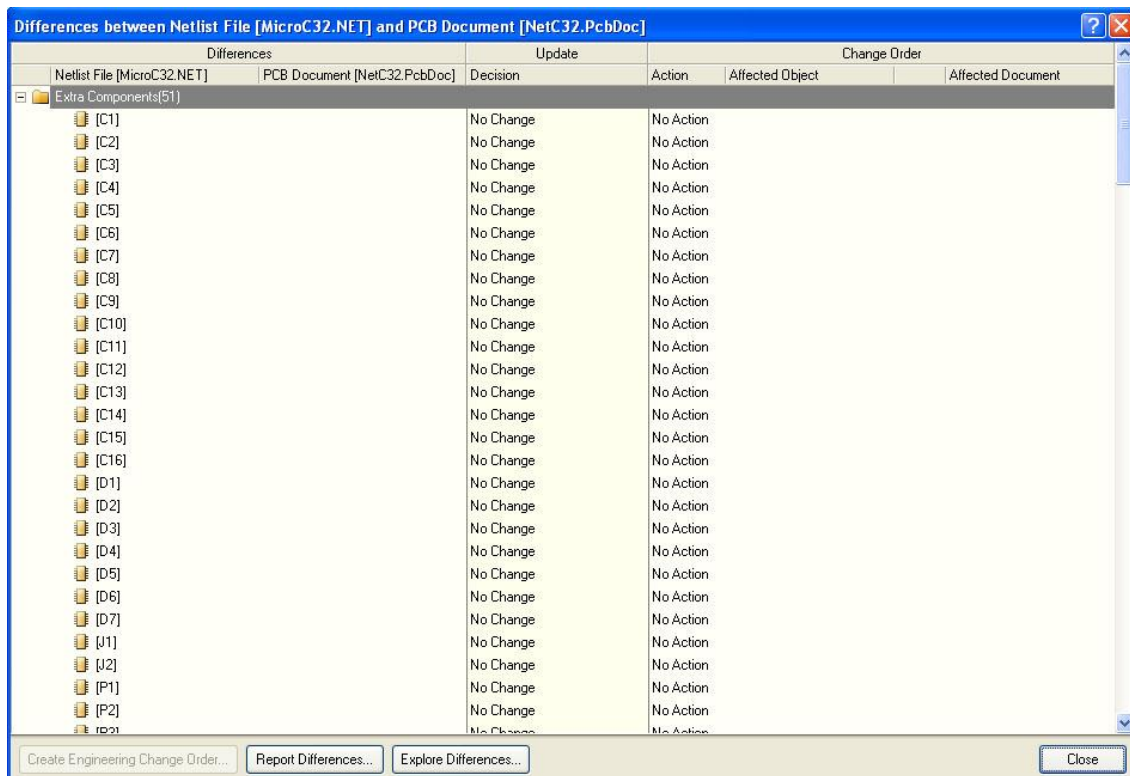


Figura 3.47 Selección de diferencias de Datos del archivo Netlist.

9. Realizar la transferencia de elemento por elemento actuando con el botón izquierdo del mouse en uno u otro sentido.
10. Es posible realizar la transferencia de forma global actuando sobre el botón derecho del mouse y elegir la opción **Update All in**. Figura 3.48

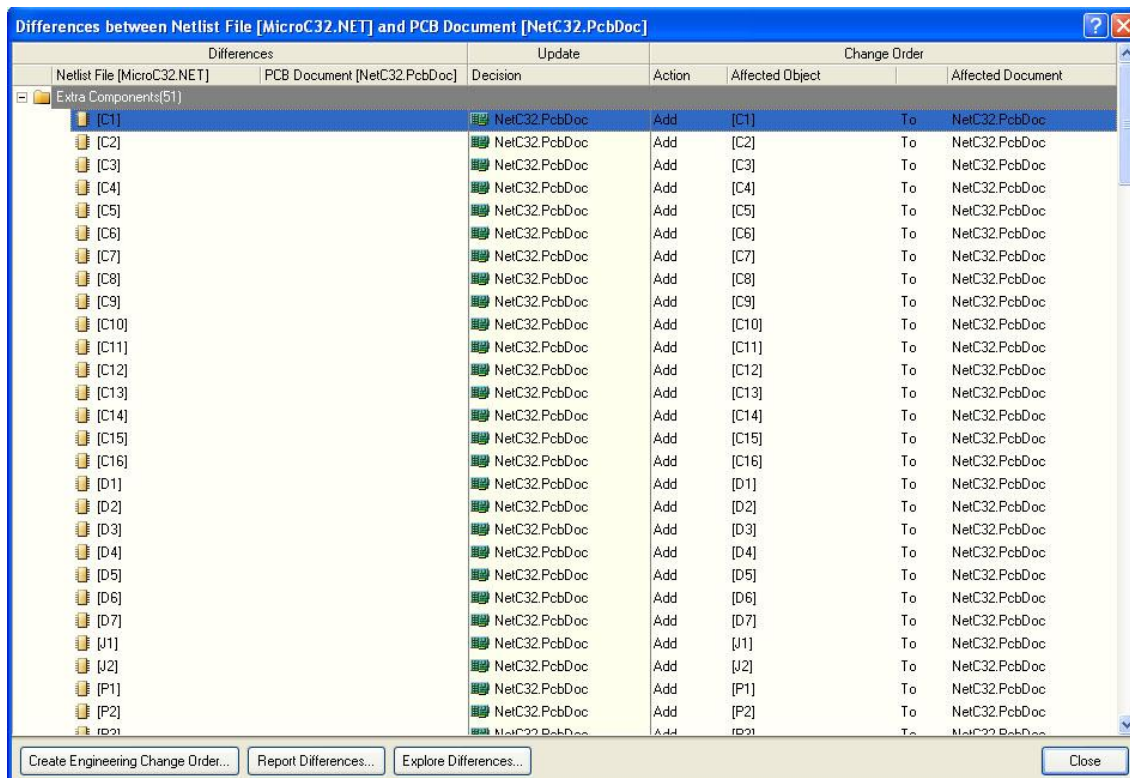


Figura 3.48 Diferencias seleccionadas para el nuevo documento.

11. Ejecutar el botón **Create Engineering Change Order**.
12. Validar y Ejecutar para realizar la Generación de instrucciones ECO. Figura 3.49

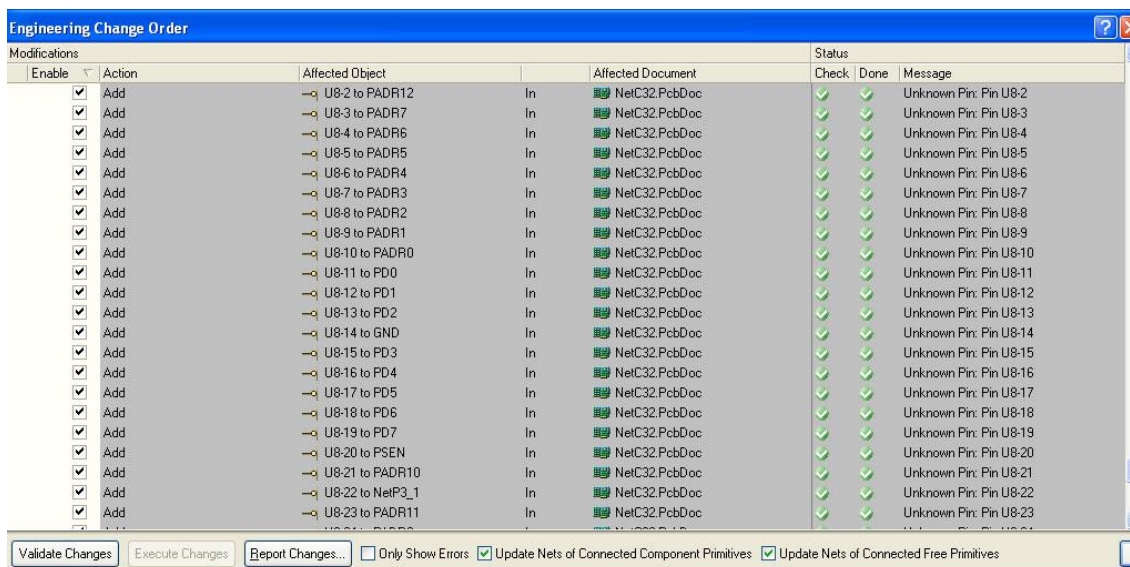


Figura 3.49 Generación de instrucciones ECO

13. Cerrar la ventana de la generación de instrucciones ECO
14. Revisar los Footprint o símbolos de componente que se adicionaron al Documento.
15. Si es necesario cargar o editar las librerías de componentes que sean convenientes.
16. Realizar los cambios de Footprint o Símbolos de Componentes que se requiera.
17. Listo Archivos asociados y Footprint cargados o símbolos de componente según sea el caso para el desarrollo del documento deseado y realizar el Diseño Electrónico.

Figura 3.50

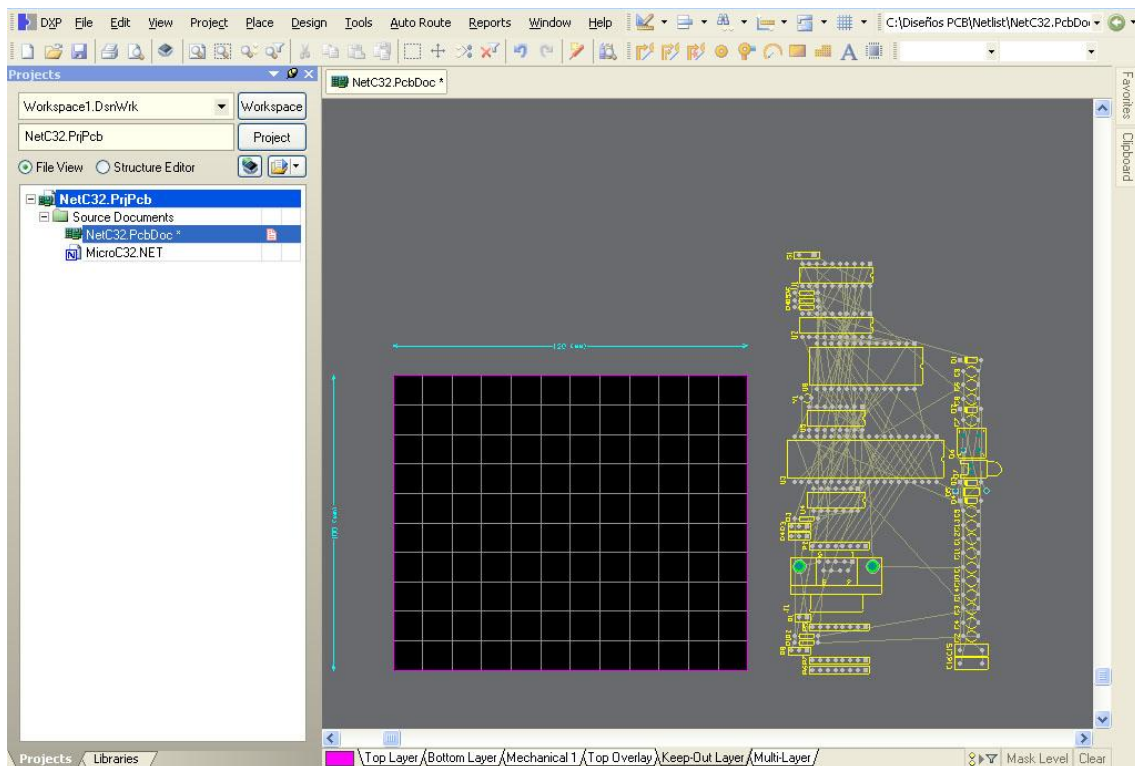


Figura 3.50 Transferencia de Archivo Netlist a Documento.

Video 14: Transferencia de Archivo Netlist a Documento

UBICACIÓN Y COLOCACION DE LOS COMPONENTES EN EL PCB

Ubicar y colocar los componentes sobre el PCB es una tarea que ha sido analizada en el momento que se realizó la descripción del diseño del proyecto electrónico en los planos de diseño donde se establece las dimensiones del PCB y se estableció en dimensiones de plano la ubicación del PCB. Figura 3.51

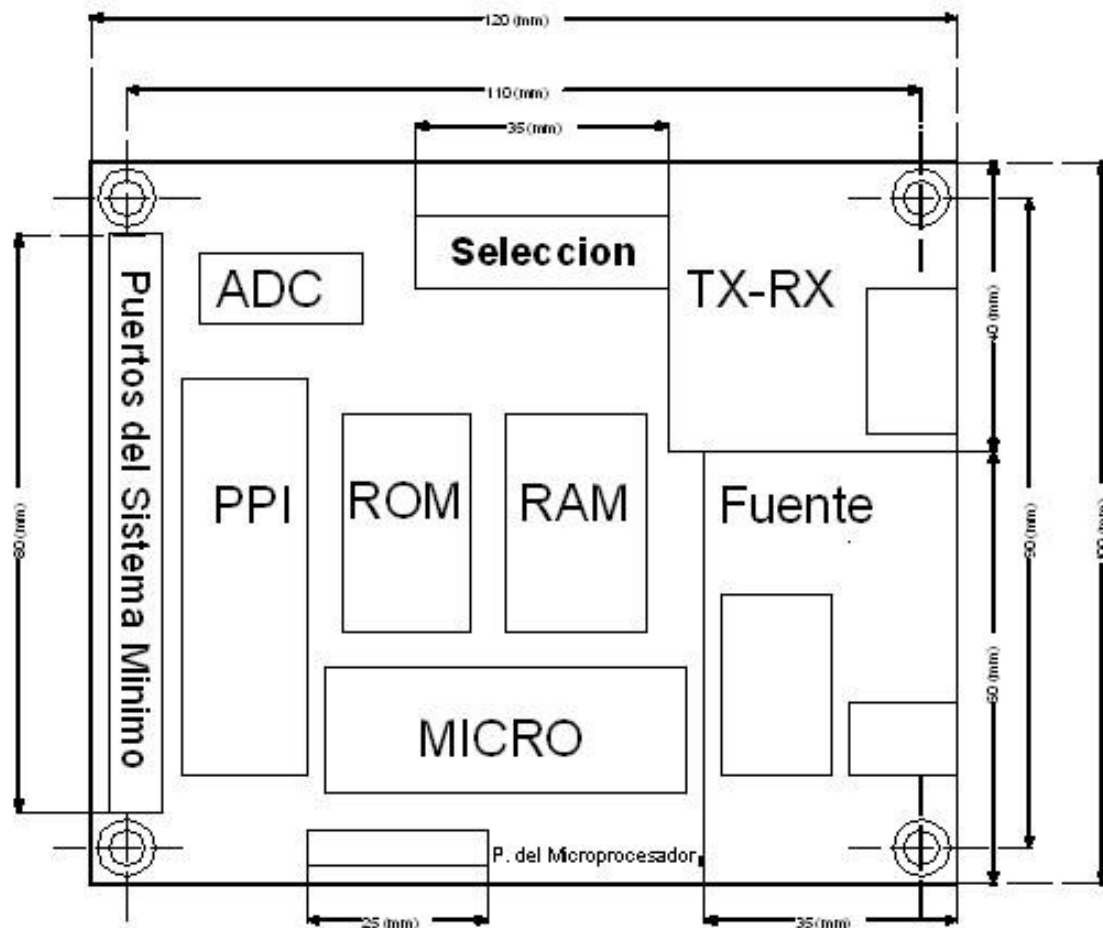


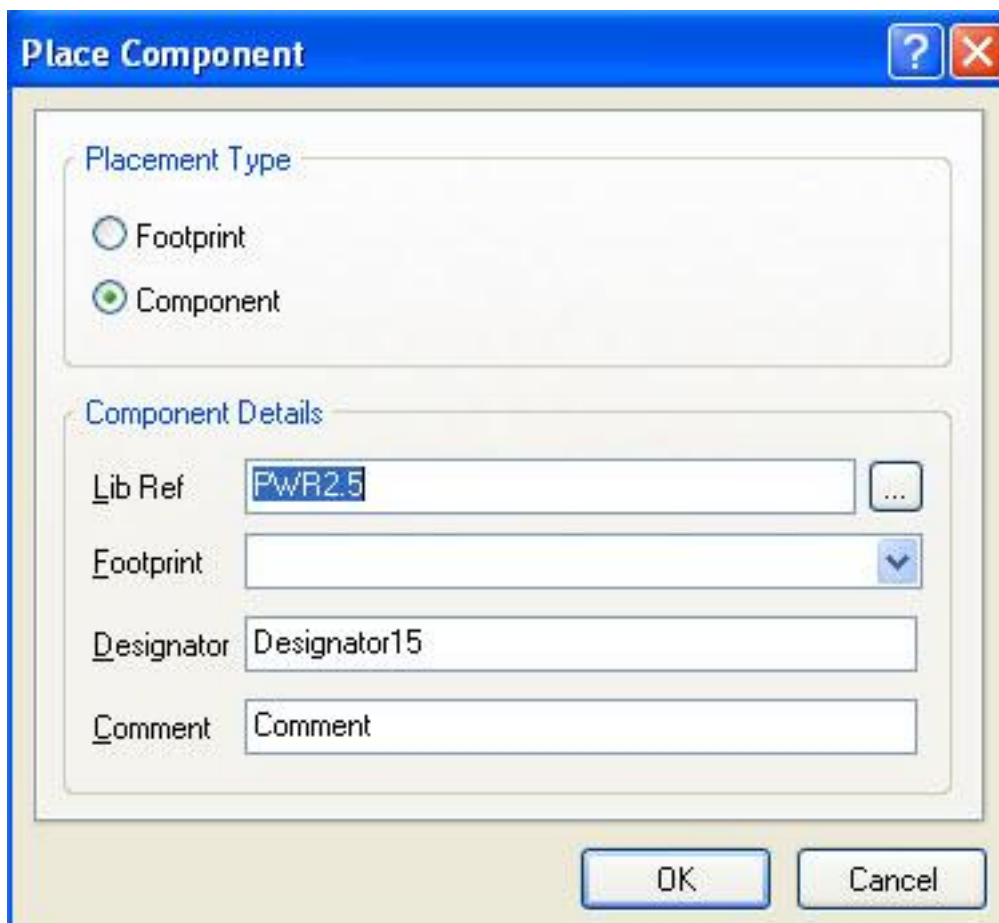
Figura 3.51 Plano de Dimensiones del PCB para ubicación de los componentes.

Para colocar los componentes en el PCB solo se requiere tener las librerías cargadas de los símbolos de los componentes con los respectivos archivos asociados para PCB

Si se ha realizado una transferencia de datos de documentos del Editor de Esquema hacia el Editor de PCB y realizado las correcciones adecuadas entonces ya se tienen los archivos Footprint de los Componentes para el Diseño del PCB.

Si es el caso de un documento de PCB libre o un Proyecto de PCB con Documento de PCB, entonces el paso a seguir es colocar los Footprint de los componentes para el diseño del PCB.

Para colocar los Footprint de los componentes en el área de PCB es al ejecutar el comando **Place/Component**, aparece una ventana donde se selecciona el Footprint del componente se asigna la librería de referencia, se da nombre al identificador del Footprint del componente y el comentario. Figura 3.52



*Figura 3.52: Ventana de comando **Place/Component***

Al colocar los datos que se requieren para colocar el Footprint del componente se adiciona en el área de Diseño del PCB. Figura 3.53

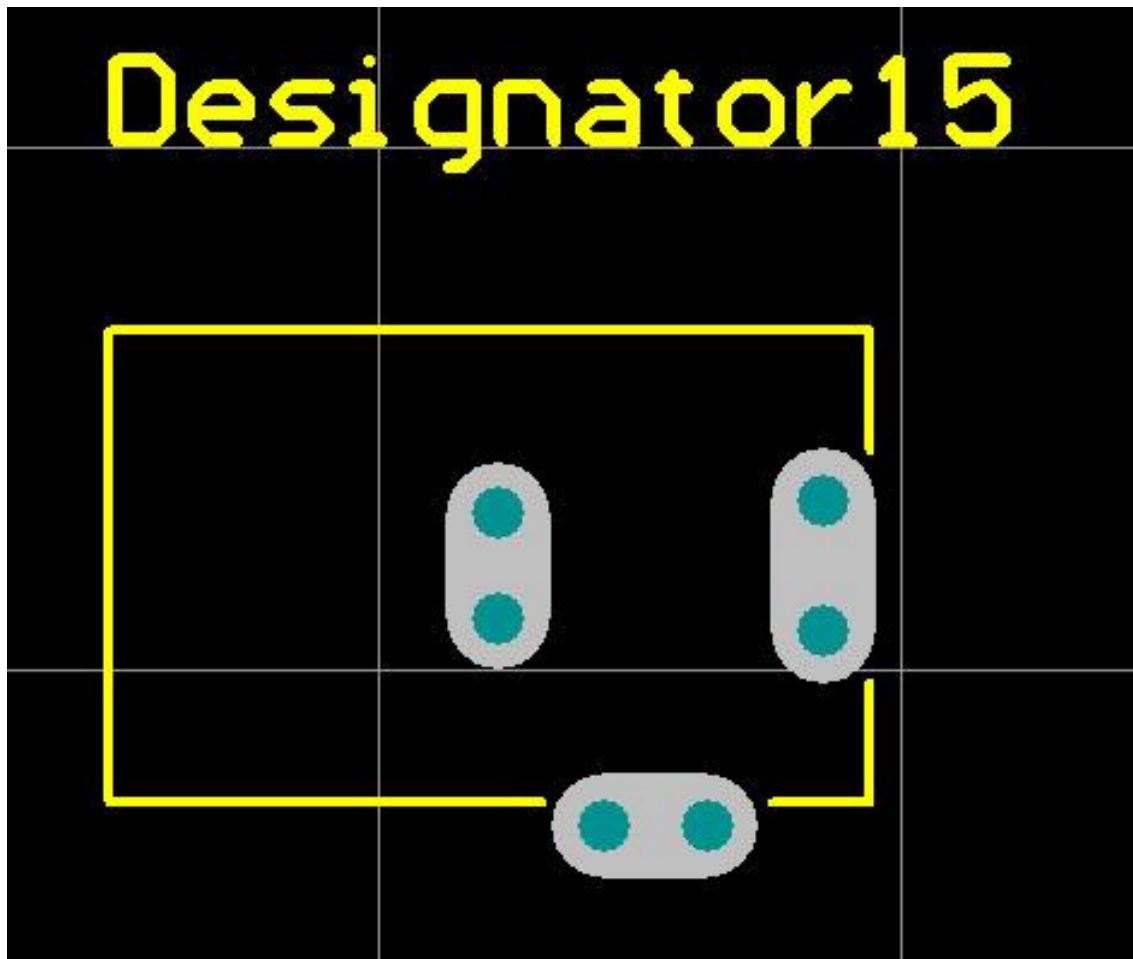


Figura 3.53 footprint Colocado en el área de Diseño PCB

Se describe nuevamente que el Footprint es el archivo asociado de la imagen del tipo de encapsulado del componente para el PCB, donde se soldan los pines del componente o se coloque al contacto con el PCB. Figura 3.54

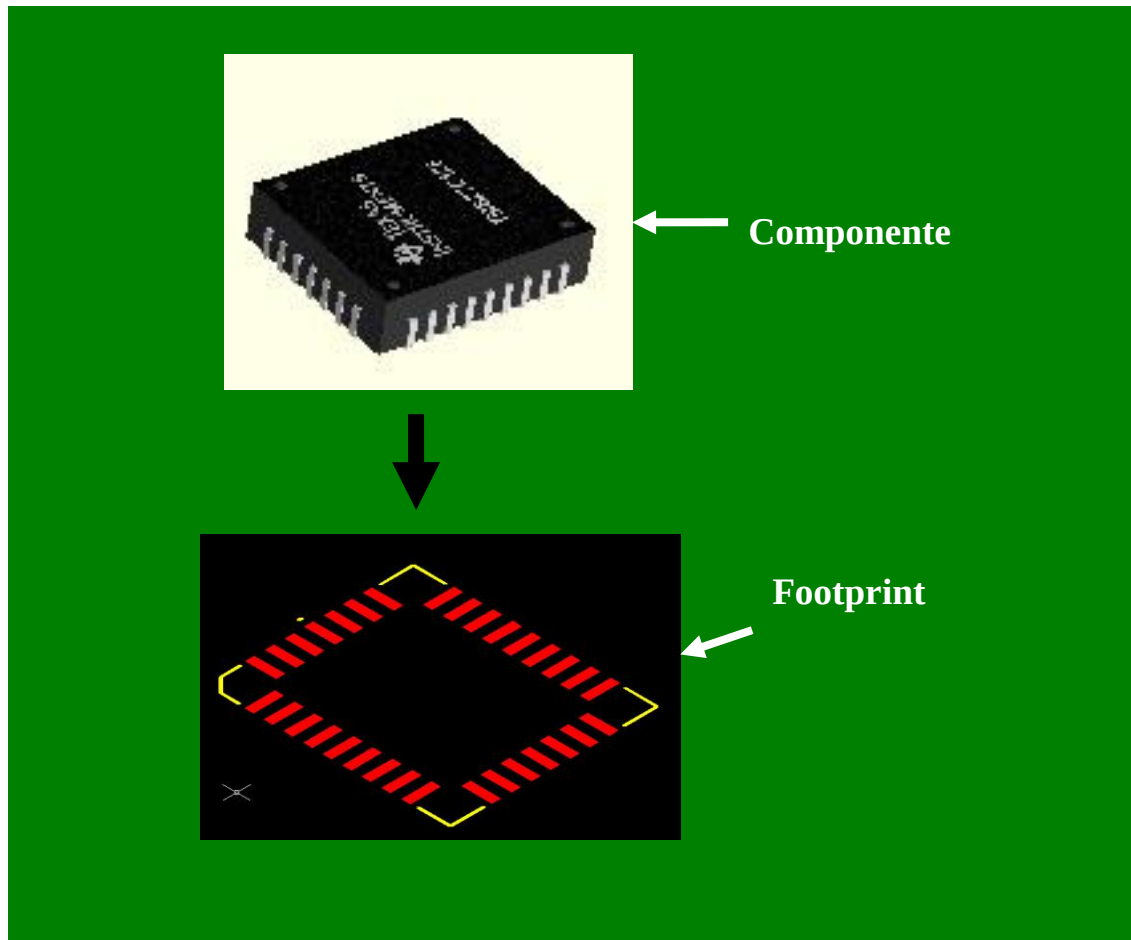


Figura 3.54 Imagen de Footprint Correspondiente al Encapsulado del Componente

Al tener los Footprint de los componentes en el área de diseño se procede a colocarlos en el área del PCB y ubicarlos conforme se ha planeado para el diseño Electrónico a elaborar.

Colocar los Footprint de los componentes en el área de Diseño del PCB es seleccionar el Footprint del componente con el cursor al mantener oprimido el botón izquierdo del Mouse y para realizar su rotación del Footprint es al dar clic a la barra espaciadora del teclado.

Rooms.

Los Rooms son áreas definidas para agrupar un número 'n' de componentes y son útiles para realizar las asignaciones de áreas del Diseño Electrónico en el área de PCB.

En un Room los componentes pueden ser colocados o removidos de acuerdo a las ubicaciones que se definan en el área de PCB

El diseño de un Room se realiza al ejecutar el comando **Design /Rooms**, se despliega un menú de opciones para el diseño de un Room. Figura 3.55

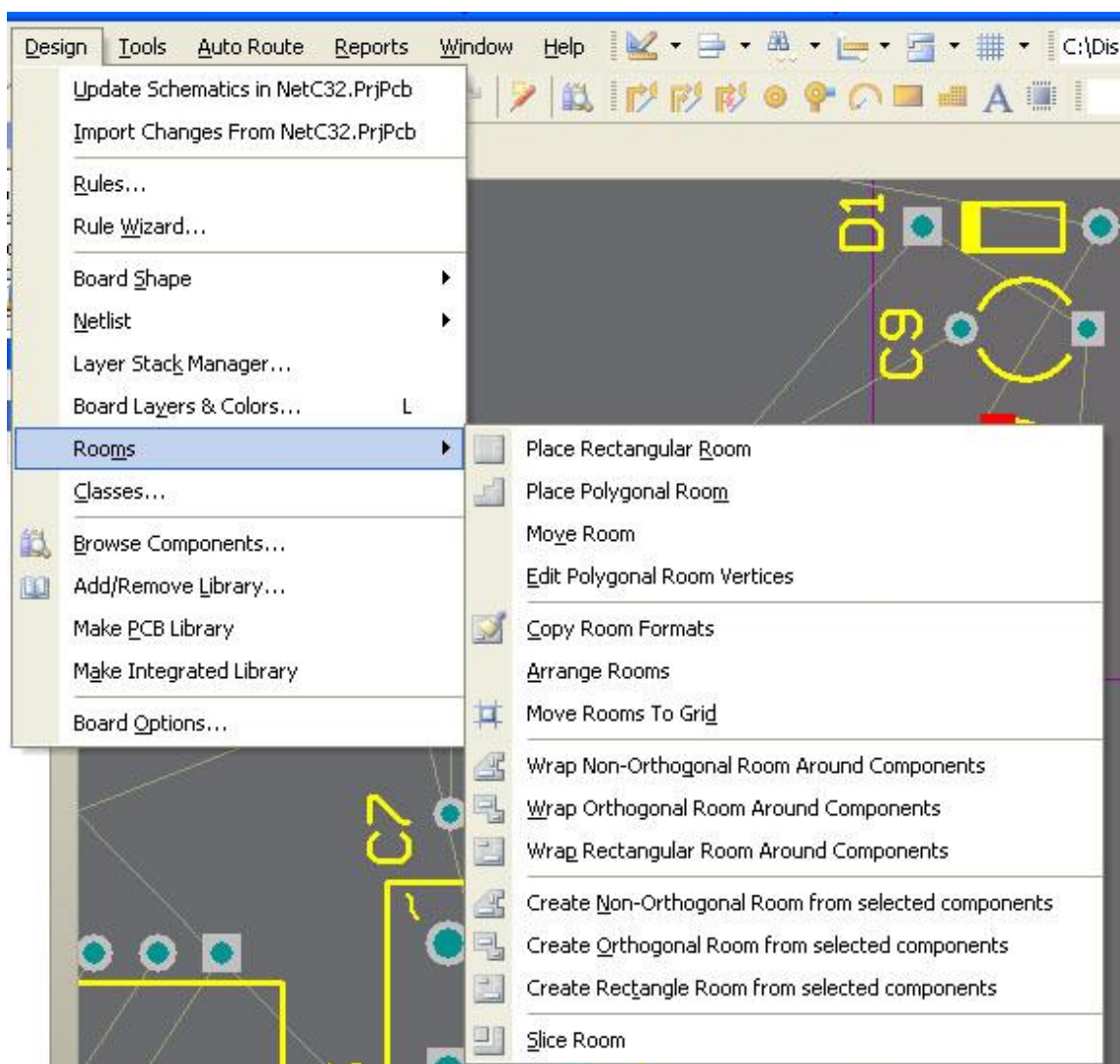


Figura 3.55 Menú de opciones para el diseño de un Room.

Las opciones que nos ofrece el menú de diseño de Room permite:

- Colocar de Rooms rectangulares y poligonales.
- Copiar el formato de un Room.
- Crear un Room asignado a un área de componentes.
- Crear un Room para componentes seleccionados.
- Fraccionar un Room para formar un nuevo Room.

En el proceso de transferencia de datos del Editor de Esquema al Editor de PCB. Los footprint de los componentes son agrupados en rooms, sea la transferencia a través de un Documento de esquema o de Documentos de Esquemas de un Diseño Jerárquico. Figura 3.56

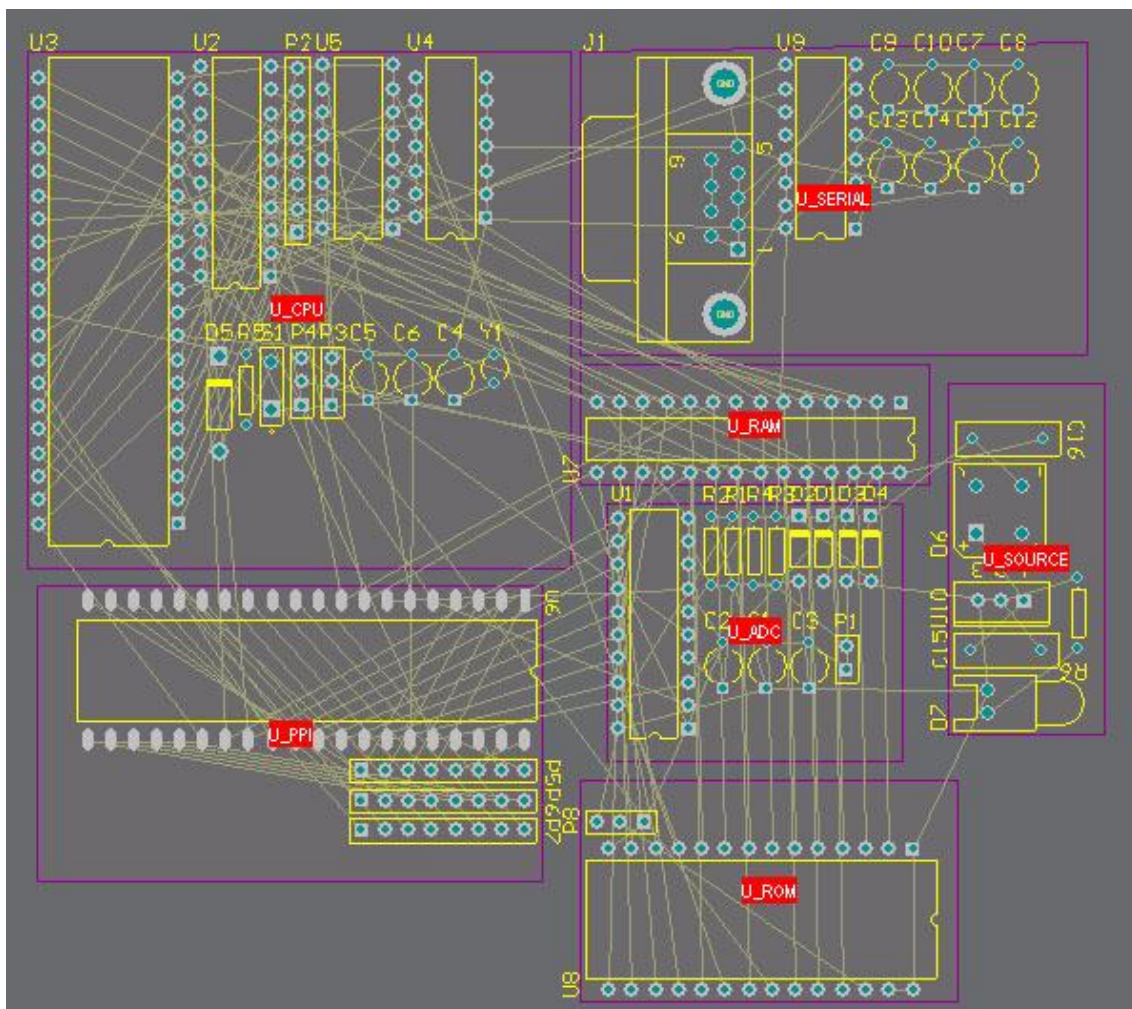


Figura 3.56 Rooms asignados de los Bloques de un Diseño Jerárquico.

Los Rooms son útiles para asignar las áreas del Proyecto Electrónico en el área del PCB como se muestra en la figura 3.57



Figura 3.57 Áreas del Diseño Electrónico definidas por Rooms.

Los Rooms se pueden editar su geometría para dar la mejor flexibilidad al desarrollar las áreas definidas del Diseño Electrónico. El comando que se usa para realizar las modificaciones de la geometría del Room es con el comando **Design/Rooms/Edit Polygonal Room Vértices**. Figura 3.58

Video 15: Colocacion de Componentes Parte I.



Figura 3.58 Rooms Definidos en el Área de PCB

Se colocan los footprint de los componentes en los rooms asignados de las áreas del Diseño Electrónico en la ubicación planeada. Figura 3.59

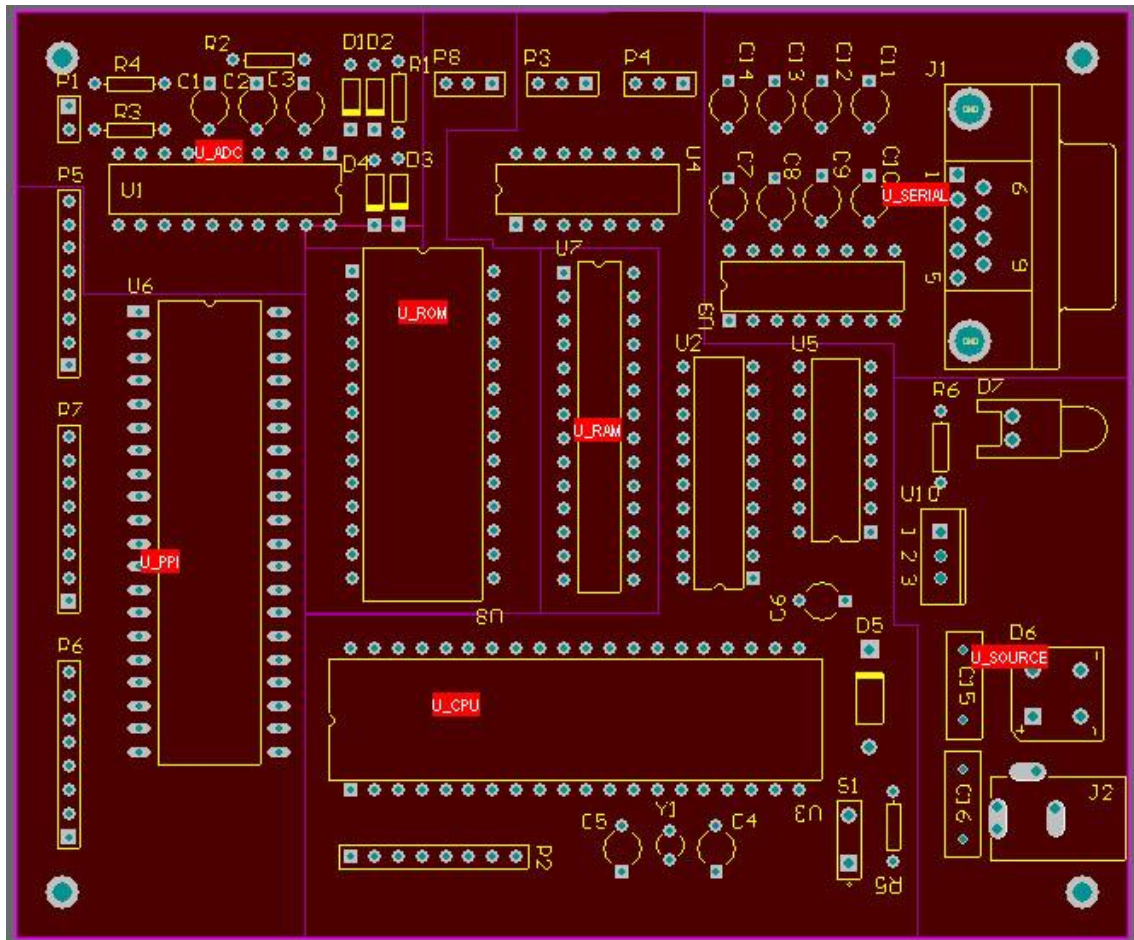


Figura 3.59 componentes colocados y ubicados en los Rooms Asignados.

Colocar y Ubicar Componentes Manual ó Automático (Autoplacement)

Colocar los componentes en el PCB se realiza con la destreza adquirida y con el uso de las herramientas disponibles como la barra de iconos **Alignment Tools** Figura 3.60

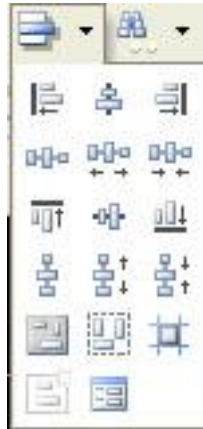


Figura 3.60 Barra de iconos **Alignment Tools**

Colocar componentes de manera Automática es con el uso del comando **Tools/Component Placement /AutoPlacer**, aparece una ventana como la que se muestra en la figura 3.61

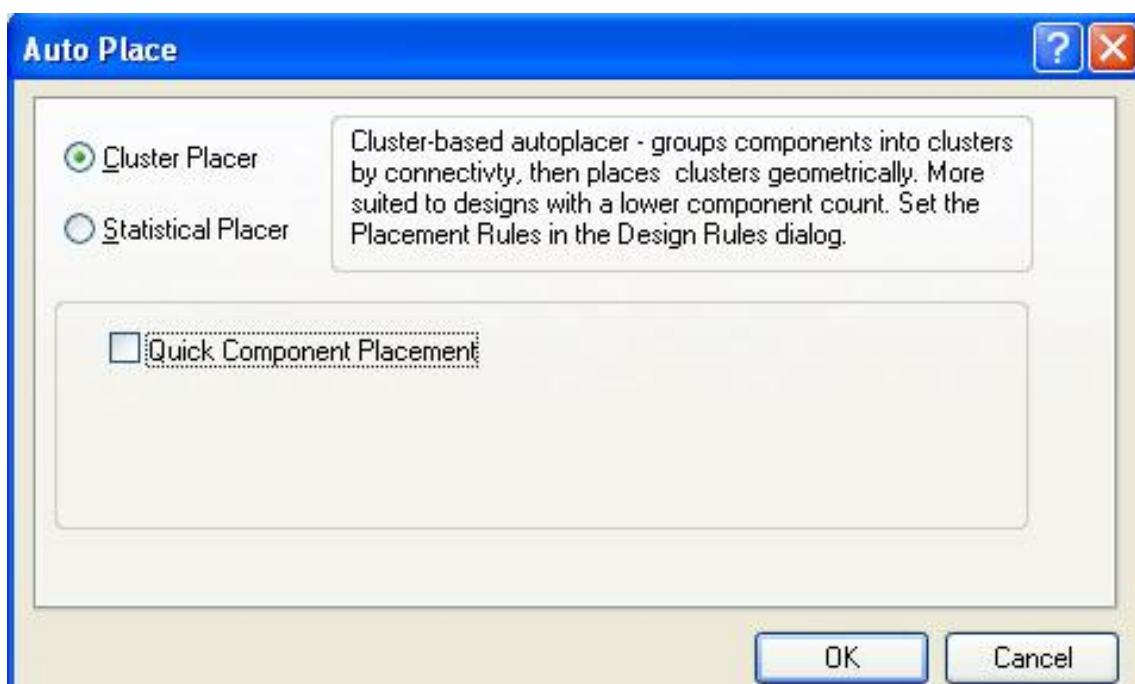


Figura 3.61 Ventana para Colocación Automática de Componentes

Con el comando **Autoplace** es posible elegir dos modos para la colocación automática de los componentes. Figura 3.62

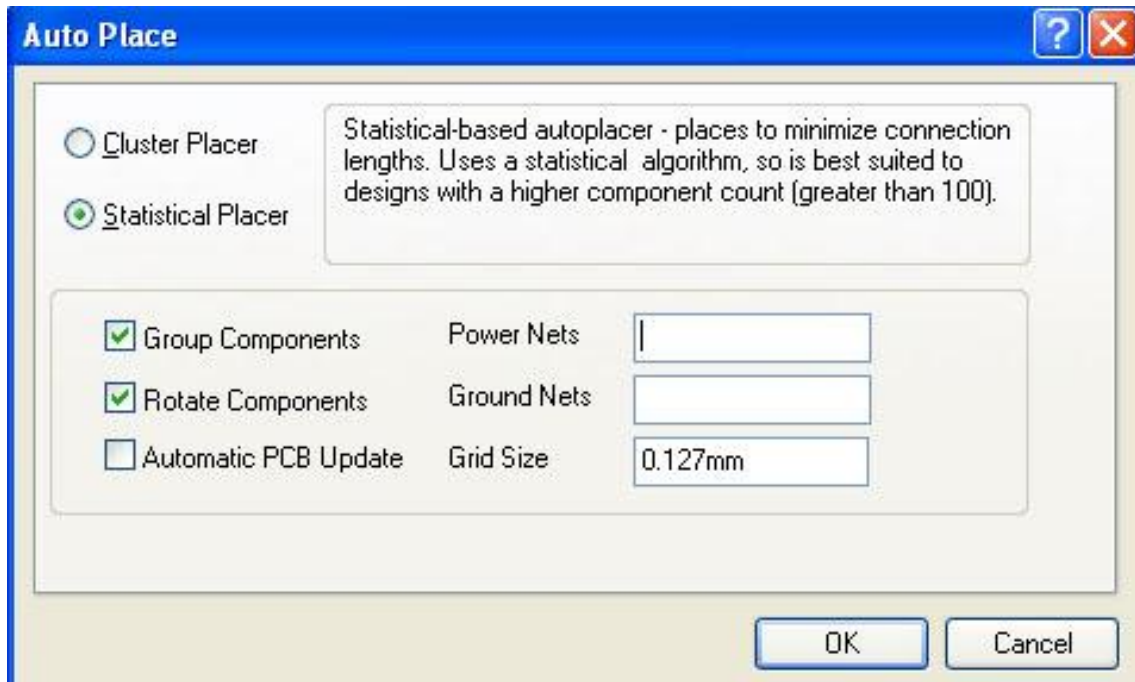


Figura 3.62 Ventana de Colocación Automática de Componentes Statical Placer

Las opciones que tiene el Autoplace son:

Cluster Placer: Coloca los componentes en un cluster agrupándolos por la conectividad mas próxima. Esta opción es adecuada para colocar menos de 100 componentes en el área de PCB.

Statiscal Placer: Coloca los componentes de manera estadística para realizar colocar los componentes a distancias próximas, el uso de esta opción para colocar los componentes de manera automática permite que se seleccionen las siguientes opciones:

Group Components: Organiza Grupos de los Componentes.

Rotate Components: Si esta seleccionado el programa rota los componentes para reducir distancias entre los componentes y su conectividad.

Power Nets: Es para asignar el Net de alimentación Positiva

Ground Nets: Es para asignar el Net de Masa o Tierra

Automatic Update PCB: Realiza transferencia de datos de PCB

Gris size: Para establecer el tamaño de Rejilla (Grid)

Para realizar el modo de colocación automática de componentes es con la condición de establecer el límite del área del PCB establecido en la capa **Keep-Out Layer**.

Colocar los componentes y ubicarlos en el área del PCB se realiza con un análisis de:

- Cumplir las Normas establecidas para el Diseño del PCB.
- Evitar violaciones de las Reglas de Diseño.
- Realizar un trazado de pistas adecuado para la interconexión de los Componentes
- Cumplir los requisitos del Diseño Electrónico.

Video 16: Colocacion de Componentes Parte II.

CONTINUA EN EL DISCO 2